
常微分方程与动力系统

MIT OpenCourseWare 中文重编本

Haynes Miller, Arthur Mattuck, Daniel Rothman 原课程; 中文重编

MIT 18.03 Spring 2010; 12.006J Fall 2022

前言

常微分方程把变化规律写成时间导数与当前状态之间的关系。能求出一个公式只是第一层目标; 初值是否决定唯一运动、解能延续多久、扰动会不会放大、长期运动由什么结构控制, 同样属于方程本身的问题。本册面向掌握一元微积分、基本多元微积分及矩阵运算的读者, 按初值问题、解析方法、线性响应、系统与非线性动力学的依赖顺序编排。

主要依据为 MIT 18.03 Differential Equations, Spring 2010 的官方课堂讲义及 Miller 的补充讲义、Mattuck 的 Notes and Exercises。动力系统部分选用 Daniel Rothman 的 MIT 12.006J Nonlinear Dynamics: Chaos, Fall 2022。原件逐文件页数、作者标注、年份与许可例外见随书来源清单。本书合并相同数学内容的课堂记录与补充讲义, 不把同一资源的多个链接算成多份讲义。第 1-13 章保留既有数学讲义, 其例题与章节末练习为本册整理或另设; 后续课程题库、作业、习题课及考试按原题编号另编, 公开题面完整中文表述, 官方译审与编者补解分别注明。

数值算法只给与解的连续依赖有关的误差衔接, 其完整算法分析参见本仓库数值分析册。局部存在唯一性在这里给出可直接使用的定理与积分迭代证明, 不重复拓扑册的一般不动点理论。Fourier 级数仅处理线性周期响应所需的情形。流体偏微分方程、分形测度的完整理论以及混沌系统的全局分类不在本册范围。此编排是应用数学课程补充, 不作为 2027 年任何招生考纲独立新增学科的证明。

MIT OCW 默认许可为 [CC BY-NC-SA 4.0](#); 中文改编以相同许可供非商业使用并以相同方式共享。原作者与机构依课程及文件署名登记, 改动包括翻译、重排、补充证明与自行绘图, 不表示 MIT 或作者认可本项目。单独版权声明优先于默认许可; 含第三方保留内容的整份文件仅留官方链接, 不随仓库及源码 ZIP 复制。英文原件只在 sources 出处档案, 不嵌入中文阅读 PDF, 亦不收入中文源码 ZIP。本册图形用 TikZ 独立构造。官方条款见 [MIT OCW 使用条款](#)。核查日期为 2026-10-08。

原课程信息与课历

课程身份与先修. MIT 18.03 Differential Equations, Spring 2010, 为数学系本科课程, 原课教师为 Haynes Miller 与 Arthur Mattuck. 每周三次一小时讲课、两次一小时习题课. 先修 18.01 一元微积分, 同修 18.02 多元微积分; 允许与 18.03 同时学习 18.02. 本册的矩阵记号与必要计算在正文中说明.

原课程教材. C. Edwards 与 D. Penney, *Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems*, 第 6 版, Prentice Hall, 2003, ISBN 9780136006138; 大纲亦允许第 5 版, ISBN 9780131457744. 原课还使用 Arthur Mattuck 的 *18.03 Notes and Exercises* 和 Haynes Miller 的 *18.03 Supplementary Notes*. 后文的 EP 表示该商业教材, Notes 表示 Mattuck 讲义中的题号, SN 表示 Miller 补充讲义. 商业教材的题号定位不等于公开题面, 本册没有按猜测复原它们.

原课程大纲. 原课学习常微分方程及物理系统建模: 一阶方程的解析、图解与数值方法; 高阶线性方程, 尤其常系数二阶方程; 待定系数与常数变易; 复数、复指数以及正弦和指数输入; 振动、阻尼、共振与频率响应; Fourier 级数及周期解; 阶跃、脉冲、卷积与 Laplace 方法; 矩阵、特征值、特征向量与一阶系统; 非线性自治系统的平衡分析及相平面. 本册第 1–13 章沿数学依赖重组该主线, 并补入已注明的理论内容.

教学组织. 原课堂通过构造、求解和解释方程训练主动参与; 学生应准备积极参加课堂. 第一次习题课发给投票卡片, 此后每次讲课携带, 用来对课堂问题投票; 意见不一致时讨论, 课末可有一分钟短反馈. 习题课以小组讨论、解题和答疑为主, 鼓励尽早、经常提问, 助教另有办公时间. 原课另设由有经验的本科生值班的辅导室, 可在此完成作业, 考前增派人员. 互动数学小程序 Mathlets 在课堂及每次作业中使用; 下文保留原题所要求的观察任务, 以解析论证和本册独立图形说明数学结论, 不伪称运行过 2010 年的 Java 小程序.

作业与考核. 九次作业均分两部分: 第一部分指定教材或 Notes 题目, 第二部分提供更具综合性的公开题面. 应随讲次练习, 而非截止日前一次完成. 原作业说明允许合作讨论, 要求各自独立写出答案并在首页列合作者姓名; 因截止后立即公布答案, 原说明不接受延期. 常规作业按 100 原始分计, 四讲各 24 分, 整洁与表达 4 分; 作业 6、7 对应三讲, 每讲 32 分, 表达 4 分. 学期总评采用下表的 885 分权重, 与单次作业的 100 分原始尺度区分.

项目	总评点数
九次作业	225
三次一小时期中考试	300
一次三小时综合期末考试	360
合计	885

当期期中试卷题头日期分别为 2010 年 2 月 24 日、3 月 17 日、4 月 23 日. 当期期末题头为 2010 年 5 月 18 日 9:00–12:00. 期末没有公开官方答案. 官网练习期末题头写 2010, 所链接答案题头写 Spring 2008; 两者若有内容差异, 本册在相应解答中分别说明, 不仅凭链接位置配对.

原课十项核心技能. 原大纲要求学生个人熟练掌握这些技能, 因其会在其他 MIT 课程中使用; 技能清单向以 18.03 为先修的任课教师广泛提供. 大纲当时记载 140 门课程将 18.03 列为先修或同修, 此数字是 2010 课程大纲的历史陈述, 不是当前课程数量统计.

1. 建模得到一阶方程, 用方向场与等斜线理解解, 用 Euler 方法近似.
2. 用积分因子或常数变易求解一阶线性方程.
3. 熟练运算复数和复指数.
4. 求解输入为指数乘多项式的常系数二阶初值问题; 正弦输入时求增益及相位差.
5. 计算 Fourier 系数, 以级数求线性方程的周期解.
6. 用脉冲描述突变, 求单位脉冲响应, 以卷积表示一般输入响应.
7. 使用 Laplace 表求权函数或单位脉冲响应及线性初值解, 联系极点、阻尼与频率响应.
8. 求特征值、特征向量与矩阵指数, 解一阶系统并联系高阶方程.
9. 从迹与行列式重建二维线性自治系统相图.
10. 通过平衡点附近分析判断二维非线性自治系统的定性行为.

公开题面的编排与解答身份. 正文之后收录七个 Notes 题库单元的 217 个主编号、九次作业的公开自带题面、22 次有公开题面的习题课、三次当期期中与一期末及四套练习考. 第一部分引用 Notes 者按题号及指定小问回指题库, 同一题不再算一个新题; EP 中未公开题面者只保留中文作业指定和准确定位. 每题保留原编号和原条件, 解答标明官方答案译审、译审并补证或编者补解. 编者补解为 AI 辅助形成的独立解答, 与官方答案分开标注, 由另一独立第二读者核算; 同模型实例的交叉审阅不冒充外部专家审稿. 原题或原答的可证实错漏另注明, 不静默改题. 末级小问、出处、重复回指及补解状态见随书逐题清单.

原课程课历. 以下完整保留官网的讲课 L、习题课 R 顺序、主题、首次引入的技能及作业发布/提交节点. 官网课历没有逐行给出公历日期; 表中不补造日期. 期中 I、III 的官网行未标 L 编号; L19 明确是期中 II. R6、R12、R20 与 R26 是复习节点, 无单独公开习题文件; 其余 22 份题面实际存在, 包括 R23.

节点	主题	首次引入的技能与概念	作业与考试
一、一阶微分方程			
R1	自然增长与分离变量	指数增长及捕获建模; 增长率; 分离变量; 通解与特解; 合并积分常数; $\ln y $ 及消去; 补回损失解; 用常数满足初值	—
L1	方向场与存在唯一性	方向场、积分曲线、等斜线、漏斗; 隐式解; 导数无穷导致不能延续	发布作业 1
R2	方向场与分界曲线	分离轨线及解的极值	—
L2	数值方法	Euler 方法	—
L3	线性方程与建模	一阶线性方程; 系统与信号视角; 银行账户; RC 电路; 常输入的分离变量解	—
R3	Euler 方法及线性模型	混盐问题	—
L4	积分因子	齐次方程与零输入; 积分因子; 暂态; 扩散模型及耦合常数	—

节点	主题	首次引入的技能与概念	作业与考试
R4	一阶线性方程	正弦输入	—
L5	复数与单位根	复数; 单位根	提交 1; 发布 2
L6	复指数与正弦函数	复指数; 正弦的振幅、角频率及相位滞后	—
L7	指数及正弦输入的线性响应	一阶线性系统的指数/正弦响应; 正弦输入的复方程; 作业中的半衰期	—
R5	复数与复指数	原栏为空	—
L8	自治方程、相线与稳定性	自治方程; 相线; 稳定性; $e^{k(t-t_0)}$ 与 ce^{kt}	提交 2; 发布 3
L9	线性与非线性	解不能延续的情形	—
R6	期中 I 复习	原栏为空	无独立题面
—	期中 I	原栏为空	一小时考试
二、二阶线性方程			
R7	二阶方程的解	简谐振子; 初值; 齐次叠加	—
L11	模态与特征多项式	弹簧、质量及阻尼器; 一般二阶线性方程; 特征多项式; 实根解	—
L12	振动与阻尼	复根; 欠/过/临界阻尼; 复数替换与实解提取; 暂态; 根图	—
R8	二阶常系数齐次方程	一般正弦响应; 归一化解	—
L13	指数响应与弹簧驱动	受迫系统; 叠加; 指数响应公式; 复数替换; 正弦输入的正弦响应	—
R9	指数与正弦输入	原栏为空	—
L14	复增益与阻尼器驱动	增益、相位滞后及复增益	提交 3; 发布 4
L15	算子、待定系数与共振	微分算子; 共振; 待定系数	—
R10	增益、共振与待定系数	原栏为空	—
L16	频率响应	频率响应	—
R11	频率响应	一阶频率响应	—
L17	LTI 系统与 RLC 电路	RLC 电路; 时间平移不变性	提交 4; 发布 5
L18	工程应用	阻尼比	—
R12	期中 II 复习	原栏为空	无独立题面

节点	主题	首次引入的技能与概念	作业与考试
L19	期中 II	原栏为空	一小时考试
三、Fourier 级数及变换响应			
R13	Fourier 级数入门	周期函数	—
L20	Fourier 级数	Fourier 级数; 正交性; Fourier 积分	—
L21	Fourier 级数的运算	方波; 分段连续; 三角恒等式、线性组合及平移	—
R14	Fourier 级数	不同周期	—
L22	周期解与共振	级数求导与积分; 谐波响应; Fourier 级数的振幅-相位表达	—
R15	Fourier 谐波响应	原栏为空	—
L23	阶跃及脉冲	阶跃; δ ; 正则函数与奇异函数; 广义函数及导数	提交 5; 发布 6
L24	阶跃响应与脉冲响应	单位阶跃/脉冲响应; 静止初值; 一阶、二阶响应	—
R16	阶跃、脉冲及其响应	原栏为空	—
L25	卷积	脉冲后的初值; 时间不变与 D 、时间平移的交换; 卷积乘积; 初值响应 $w * q$	—
R17	卷积	δ 为卷积单位元	—
L26	Laplace 基本性质	Laplace 变换; 收敛域; $\mathcal{L}[t^n]$; s 平移; 正弦、余弦变换; 时域与变换域	提交 6; 发布 7
L27	Laplace 解方程	$\mathcal{L}[\delta]$; 时间导数规则; 逆变换; 部分分式与遮盖法; 一阶非静止初值	—
R18	Laplace 变换	用变换求单位阶跃响应	—
L28	二阶方程与配方	s 求导规则; 二阶方程	—
R19	Laplace 方法 II	原栏为空	—
L29	极点图	权函数、传递函数及其变换关系; 时间平移; 极点及长期行为	提交 7; 发布 8
L30	传递函数与频率响应	稳定性; 传递函数与增益	—
R20	期中 III 复习	原栏为空	无独立题面
—	期中 III	原栏为空	一小时考试
四、一阶方程组			
L32	线性系统与矩阵	一阶线性系统; 消元; 矩阵; 反消元及伴随矩阵	—
R21	一阶线性系统	原栏为空	—
L33	特征值与特征向量	行列式; 特征值; 特征向量; 初值	—

节点	主题	首次引入的技能与概念	作业与考试
R22	特征值与特征向量	解与轨道的区别	—
L34	复特征值或重根	特征值与系数; 复特征值; 重根; 缺陷情形与完整特征基	提交 8; 发布 9
L35	线性系统相平面	迹-行列式平面; 稳定性	—
R23	线性相图	线性相图随参数变形	—
L36	正常模态与矩阵指数	矩阵指数; 解耦系统; 指数律	—
R24	矩阵指数	非齐次系统, 常输入	—
L37	非线性系统	非线性自治系统; 向量场; 相图; 平衡点; 平衡附近线性化; Jacobian 矩阵	提交 9
L38	平衡附近线性化及非线性单摆	非线性单摆; 飞机长周期振荡; Tacoma Narrows 桥	—
R25	自治系统	捕食-被捕食系统	—
L39	线性方法的局限	结构稳定; 极限环; 奇异吸引子	—
R26	课程复习	原栏为空	无独立题面
—	综合期末	原栏为空	三小时考试

来源: 原课程大纲, 原课程课历, 作业目录, 习题课目录, 考试目录. 课程信息仅说明 2010 年的实际安排, 不是 2027 年招生考纲的认定.

目录

原课程信息与课历	ii
1 初值问题与解的基本理论	1
1.1 方程、状态与积分形式	1
1.2 存在唯一性与延续	1
1.3 连续依赖与误差衔接	2
1.4 习题与解答	3
2 一阶方程的解析方法	3
2.1 分离变量与变量代换	3
2.2 一阶线性方程	3
2.3 恰当方程与隐式解	4
2.4 Riccati 方程与已知特解	4
2.5 习题与解答	5
3 自治方程与一维相线	5
3.1 平衡点与单调运动	5
3.2 参数、阈值与分岔	6
3.3 比较与标量不等式	7
3.4 流行病模型的阈值	7
3.5 习题与解答	8
4 高阶线性方程与解空间	8
4.1 线性结构与基本解	8
4.2 Wronskian 与降阶	8
4.3 常系数方程	9
4.4 常数变易与非齐次方程	9
4.5 习题与解答	10
5 强迫振动与线性响应	10
5.1 阻尼振子与能量	10
5.2 指数输入与共振	11
5.3 复增益、相位与频率响应	11
5.4 输入输出与叠加	12
5.5 多项式强迫与瞬态识别	12

5.6 习题与解答	12
6 Laplace 变换、卷积与脉冲	13
6.1 变换与导数公式	13
6.2 初值问题与部分分式	13
6.3 延迟、阶跃与卷积	13
6.4 脉冲与 Green 函数	14
6.5 极点与初终值	14
6.6 习题与解答	15
7 周期输入与 Fourier 方法	15
7.1 正交展开与系数	15
7.2 逐频率响应的合法性	16
7.3 周期解与无阻尼共振	17
7.4 习题与解答	17
8 线性方程组与矩阵指数	17
8.1 基本矩阵与常数变易	17
8.2 矩阵指数与谱	18
8.3 模态与耦合振动	18
8.4 稳定性与输入	19
8.5 习题与解答	19
9 平面系统的相图	19
9.1 轨道与零流线	19
9.2 迹、行列式与线性分类	20
9.3 非线性系统与线性化	20
9.4 守恒量与捕食模型	21
9.5 单摆的周期与分离轨道	21
9.6 习题与解答	21
10 Lyapunov 方法与耗散	22
10.1 正定函数与稳定性	22
10.2 线性化稳定性的证明	22
10.3 LaSalle 不变原理	23
10.4 体积收缩与吸引范围	23

10.5 习题与解答	24
11 极限环、返回映射与分岔	24
11.1 孤立周期轨道	24
11.2 Poincaré 返回映射	25
11.3 排除周期轨道	25
11.4 平面极限与高维限制	26
11.5 Van der Pol 振子	26
11.6 习题与解答	27
12 幂级数解与边值问题	27
12.1 普通点的级数构造	27
12.2 正则奇点与 Frobenius 代入	28
12.3 初值与边值的区别	28
12.4 共振时的相容条件	29
12.5 习题与解答	29
13 Lorenz 模型与离散动力学	29
13.1 三维耗散模型	29
13.2 平衡点与失稳阈值	30
13.3 离散迭代与固定点	30
13.4 伸长、折叠与 Lyapunov 指数	31
13.5 习题与解答	31
14 题库一: 一阶微分方程	32
14.1 1A: 入门与变量分离	32
14.2 1B: 一阶方程的标准方法	33
14.3 1C: 图解与数值方法	38
14.4 1D: 几何与物理应用	42
14.5 1E: 一阶自治方程	45
15 题库二: 高阶线性微分方程	46
15.1 2A: 二阶线性方程的一般性质	46
15.2 2B: 降阶法	47
15.3 2C: 常系数二阶方程	48
15.4 2D: 参数变易法	49

15.5 2E: 复数	50
15.6 2F: 线性算子与高阶方程	52
15.7 2G: 常系数线性方程的稳定性	54
15.8 2H: 脉冲响应与卷积	55
16 题库三: Laplace 变换	57
16.1 3A: 基本性质与公式	57
16.2 3B: 导数公式与初值问题	58
16.3 3C: 不连续函数	59
16.4 3D: 卷积与 Dirac 脉冲	61
17 原题题库四: 线性系统	62
17.1 4A: 矩阵复习	62
17.2 4B: 一阶系统、消元与矩阵表示	64
17.3 4C: 特征值与特征向量	65
17.4 4D: 复特征值与重特征值	67
17.5 4E: 解耦	68
17.6 4F: 线性系统理论	69
17.7 4G: 基本矩阵	70
17.8 4H: 矩阵指数	71
17.9 4I: 非齐次系统	72
18 原题题库五: 系统的相图	73
18.1 5A: 相平面与轨道	73
18.2 5B: 线性系统相图	74
18.3 5C: 非线性系统相图	78
18.4 5D: 极限环	80
18.5 5E: 线性化的边界与 Volterra 原理	82
19 原题题库六: 幂级数	83
19.1 6A: 幂级数运算	83
19.2 6B: 一阶方程的级数解	84
19.3 6C: 二阶方程的级数解	85
20 原题题库七: Fourier 级数	87
20.1 7A: Fourier 级数与正交性	87

20.2 7B: 奇偶展开与边值问题	88
20.3 7C: 共振与谐波响应	90
21 作业一: 一阶方程	91
21.1 第一部分: 指定练习	91
21.2 第二部分: 题面与解答	91
22 作业二: 复数与线性响应	94
22.1 第一部分: 指定练习	94
22.2 第二部分: 题面与解答	95
23 作业三: 平衡与阻尼	98
23.1 第一部分: 指定练习	98
23.2 第二部分: 题面与解答	99
24 作业四: 受迫响应与共振	102
24.1 第一部分: 指定练习	102
24.2 第二部分: 题面与解答	103
25 作业五: 电路与傅里叶级数	105
25.1 第一部分: 指定练习	105
25.2 第二部分: 题面与解答	106
26 作业六: 周期响应、阶跃与卷积	110
26.1 第一部分	110
26.2 第二部分	111
27 作业七: 拉普拉斯变换	113
27.1 第一部分	113
27.2 第二部分	114
28 作业八: 极点与线性系统	116
28.1 第一部分	116
28.2 第二部分	117
29 作业九: 相图分类与矩阵指数	121
29.1 第一部分	121
29.2 第二部分	121

30 习题课：一阶模型与复数响应	125
30.1 第 1 次习题课：自然增长、捕猎与对数 (2 月 2 日)	125
30.2 第 2 次习题课：方向场、等斜线、分界线与漏斗 (2 月 4 日)	127
30.3 第 3 次习题课：Euler 法与线性模型 (2 月 9 日)	129
30.4 第 4 次习题课：一阶线性方程与积分因子 (2 月 11 日)	131
30.5 第 5 次习题课：复数、复指数与相位 (2 月 18 日)	132
31 习题课：二阶方程、共振与 Fourier 响应	133
31.1 第 7 次习题课：二阶方程的解 (2 月 25 日)	133
31.2 第 8 次习题课：二阶常系数齐次方程 (3 月 2 日)	134
31.3 第 9 次习题课：指数与正弦输入 (3 月 4 日)	136
31.4 第 10 次习题课：增益、相位滞后与待定系数 (3 月 9 日)	137
31.5 第 11 次习题课：频率响应 (3 月 11 日)	138
31.6 第 13 次习题课：Fourier 级数入门与周期 (3 月 18 日)	139
31.7 第 14 次习题课：Fourier 系数与变换 (3 月 30 日)	140
31.8 第 15 次习题课：Fourier 级数与谐波响应 (4 月 1 日)	142
32 习题课：阶跃、冲量、卷积与 Laplace 变换	143
32.1 第 16 次习题课：广义导数与响应 (4 月 6 日)	143
32.2 第 17 次习题课：卷积 (4 月 8 日)	145
32.3 第 18 次习题课：Laplace 变换 (4 月 13 日)	146
32.4 第 19 次习题课：Laplace 变换与初值 (4 月 15 日)	147
33 习题课：线性系统与非线性相图	147
33.1 第 21 次习题课：矩阵与一阶线性系统 (4 月 27 日)	147
33.2 第 22 次习题课：特征值与特征向量 (4 月 29 日)	149
33.3 第 23 次习题课：线性相图与迹-行列式平面 (5 月 4 日)	150
33.4 第 24 次习题课：矩阵指数与非齐次系统 (5 月 6 日)	152
33.5 第 25 次习题课：自治系统与生态模型 (5 月 11 日)	154
34 期中考试 I (2010 年 2 月 24 日)	156
35 期中考试 II (2010 年 3 月 17 日)	158
36 期中考试 III (2010 年 4 月 23 日)	159
37 期末考试 (2010 年 5 月 18 日)	161

38 练习期中考试 I (2010)	167
39 练习期中考试 II 与复习指南 (2010 年 3 月)	170
39.1 复习指南的内容与适用条件	170
39.2 练习试卷与解答	170
40 练习期中考试 III 与复习指南 (2010 年 4 月)	171
40.1 阶跃、冲激、卷积与 Laplace 的复习指南	171
40.2 练习试卷与解答	172
41 练习期末考试 (2010)	173
41.1 考试附用公式与符号	178
42 来源覆盖与补充范围	179
42.1 18.03 的课堂主线	179
42.2 公开作业、习题课与试卷	180
42.3 12.006J 的动力系统补充	181
42.4 编者补充与引用工具	182
参考文献	182

1 初值问题与解的基本理论

1.1 方程、状态与积分形式

质量为 m 的物体受力 $F(t, x, x')$ 时满足 $mx'' = F(t, x, x')$. 若只记录位置 x , 此刻的位置不足以决定下一刻运动; 再记录速度 $v = x'$, 状态 (x, v) 才满足一阶系统 $x' = v, v' = F(t, x, v)/m$. 因而高阶方程与一阶系统使用同一套初值理论, 初值包含各阶导数而非一个任意常数.

定义 1.1 设 $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续. 初值问题是

$$x' = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0, \quad (t_0, x_0) \in D. \quad (1.1)$$

其解为包含 t_0 的区间 I 上的 C^1 函数 $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, 满足 $(t, x(t)) \in D$ 和上述等式. 解的定义域是答案的一部分. 若任何同初值的解都与它在交集上相等, 称其唯一.

由微积分基本定理, (1.1) 等价于 $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$. 积分形式消除了未知导数, 适合构造解和估计两条解之间的距离. 方向场则在平面 (t, x) 的每一点画斜率 $f(t, x)$; 等斜线由 $f(t, x) = c$ 给出, 它通常不是解曲线.

例题 1.1 求 $x' = x^2, x(0) = a$ 的最大解区间.

解答. $a = 0$ 时有恒零解. $a \neq 0$ 时分离变量得 $-1/x = t - 1/a$, 因而 $x(t) = a/(1 - at)$. 对 $a > 0$, 包含零的最大区间为 $(-\infty, 1/a)$; 对 $a < 0$, 为 $(1/a, \infty)$. 分母为零处不可能用一个有限的连续值延续, 尽管右端 x^2 处处光滑. 局部存在与全时存在是两个不同结论. $\square$

1.2 存在唯一性与延续

定理 1.2 (局部存在唯一性) 若 f 连续, 且在 (t_0, x_0) 的某个闭柱体 $K = [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(x_0, b) \subset D$ 上对状态满足一致 Lipschitz 条件 $\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|$, 则初值问题在某个 $[t_0 - h, t_0 + h]$ 上有唯一解. f 对状态为 C^1 是足够条件.

证明. 取 $M = \max_K \|f\|$ 和 $h > 0$ 使 $h \leq a, Mh \leq b, q = Lh < 1$. 若 $M = 0$ 或 $L = 0$, 对应限制可以省去. 在闭集 $X = \{u \in C([t_0 - h, t_0 + h], \mathbb{R}^n) : \|u - x_0\|_\infty \leq b\}$ 上定义 $Tu(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, u(s)) ds$. 有 $T(X) \subset X$ 及 $\|Tu - Tv\|_\infty \leq q\|u - v\|_\infty$. 从 $u_0 = x_0$ 开始迭代 $u_{k+1} = Tu_k$, 则 $\|u_{k+1} - u_k\|_\infty \leq q^k \|u_1 - u_0\|_\infty$. 几何级数使 u_k 一致 Cauchy, 完备性给出极限 $u \in X$. T 连续, 所以 $Tu = u$; 积分形式说明 u 是解. 两个不动点之差至多为自身距离的 q 倍, 故相等.

任一同初值解在足够小邻域中落在柱体内, 因而局部重合. 在所选小区间内若要离开柱体, 由积分式有 $\|x(t) - x_0\| \leq M|t - t_0| \leq b$, 并可在需要时把 h 再缩小使 $Mh < b$, 排除首次离开. 因而此小区间上的解唯一. 仅在初值附近的条件不保证未来沿整条轨道仍唯一; 全域的唯一粘合在下述定理的全域局部 Lipschitz 假设下成立. 当 $D_x f$ 连续时, 缩小柱体后其范数有界, 对线段积分就给出所需 Lipschitz 常数. $\square$

连续性本身不能保证唯一性. 方程 $x' = 2\sqrt{|x|}$, $x(0) = 0$ 既有零解, 也有对任意 $c \geq 0$ 定义的 $x(t) = 0$ ($t \leq c$), $x(t) = (t - c)^2$ ($t \geq c$). 在连接处两侧导数均为零. 唯一性失效正发生在状态方向不满足局部 Lipschitz 的点.

定理 1.3 (最大解与延续) 若 f 在 D 上连续且对状态局部 Lipschitz, 则每个初值有唯一最大解, 定义在某个开区间 (α, β) . 若 $\beta < \infty$ 且终段图像包含在一个紧集 $K \subset D$ 中, 解可延续越过 β , 与最大性矛盾.

证明. 把全部同初值的局部解按唯一性粘合, 其区间并集是包含 t_0 的区间, 端点若属于定义域就还能局部延续, 故最大区间是开区间. 在紧集 K 上 $\|f\| \leq M$, 因而 $\|x(t) - x(s)\| \leq M|t - s|$; 当 $t \uparrow \beta$ 时有有限极限 x_β . 图像的极限点 (β, x_β) 属于 $K \subset D$, 从此点构造局部解并粘合. 两段在连接处导数都趋向 $f(\beta, x_\beta)$, 所以得到 C^1 延续. $\square$

特别地, 对定义在全空间的自治方程, 有界轨道不会在有限时间爆破. 若解接近 D 的边界, 即使状态有界也可能不能继续, 所以不能删去紧集包含在 D 内的条件.

1.3 连续依赖与误差衔接

引理 1.4 (Gronwall 不等式) 若连续函数 $u \geq 0$ 在 $[0, T]$ 上满足 $u(t) \leq A + L \int_0^t u(s) ds$, 其中 $A, L \geq 0$, 则 $u(t) \leq Ae^{Lt}$.

证明. 令 $v(t) = A + L \int_0^t u(s) ds$. 当 $A > 0$ 时, $v' \leq Lv$, 从而 $(e^{-Lt}v)' \leq 0$, 得 $u \leq v \leq Ae^{Lt}$. $A = 0$ 时先用任意 $A = \varepsilon > 0$ 作上界, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$. $\square$

若两个解在同一 Lipschitz 区域中, 初值差为 d , 右端之差的上界为 η , 则对 $t \geq t_0$ 有

$$\|x(t) - \tilde{x}(t)\| \leq de^{L(t-t_0)} + \frac{\eta}{L}(e^{L(t-t_0)} - 1). \quad (1.2)$$

$L = 0$ 时后一项解释为 $\eta(t - t_0)$. 证明方法是对差的积分式取范数, 再对辅助积分函数乘积分因子. 具体令 $u(t) = \|x(t) - \tilde{x}(t)\|$, $v(t) = d + \eta(t - t_0) + L \int_{t_0}^t u(s) ds$, 则 $u \leq v$, $v' \leq \eta + Lv$, 积分后得到所写上界. 这说明固定有限时间内的扰动控制, 没有声称时间趋于无穷时误差仍小.

对于 C^1 自治向量场 f , 解映射写为 $\phi_t(x_0)$. 先在一条轨道周围取紧邻域并利用有限次局部存在与连续依赖, 可使充分邻近的初值在同一紧时间段内存在. 在该共同时间段内, 对初值的导数 $Y(t) = D\phi_t(x_0)$ 满足

$$Y' = Df(\phi_t(x_0))Y, \quad Y(0) = I. \quad (1.3)$$

为说明此处微分不是形式运算, 令初值增量为 h , 用 (1.2) 得轨道增量为 $O(\|h\|)$. 连续导数的积分 Taylor 公式将向量场增量写成 $Df(\phi_t)\Delta x + r$, 其中紧时间段上 $\sup \|r\|/\|h\| \rightarrow 0$. 从轨道增量的积分式减去线性系统 Yh 的积分式, 再用引理 1.4, 得余项一致为 $o(\|h\|)$. 这就证明了导数及变分方程.

Euler 等数值方法用离散点近似积分轨道. 若一条可微近似轨道满足 $\tilde{x}' = f(t, \tilde{x}) + r(t)$, 则 (1.2) 直接给出残差到全局误差的转换. 阶数、刚性和步长稳定域的完整讨论属于数值分析册; 在此不由图像吻合替代误差证明.

1.4 习题与解答

习题 1.1 求 $x' = -x^3$, $x(0) = a$ 的最大解, 并比较正向和反向延续.

解答. 若 $a = 0$ 则解恒零. 否则 $x = a/\sqrt{1+2a^2t}$, 最大区间为 $(-1/(2a^2), \infty)$. 正向趋于零而反向有限时间爆破. $\square$

习题 1.2 设 $|f(t, x)| \leq A + B|x|$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上成立, 且满足局部存在唯一性条件. 证明每个解全时存在.

解答. 对任意有限 T , 从积分形式和 Gronwall 得 $|x(t)| \leq (|x_0| + AT)e^{BT}$ ($|t - t_0| \leq T$), 反向时间作相同估计. 有限端点前图像位于全空间的紧柱体内, 定理 1.3 排除有限最大端点. $\square$

2 一阶方程的解析方法

2.1 分离变量与变量代换

对 $y' = a(t)b(y)$, 在 $b(y) \neq 0$ 的区间上, 选择原函数 $B'(y) = 1/b(y)$, 则 $B(y(t)) = \int a(t) dt + C$. 隐函数能否在初值附近解为 $y(t)$, 由 $B'(y_0) \neq 0$ 保证. 先除以 $b(y)$ 会删掉它的零点所对应的常值解; 必须先登记这些解.

例题 2.1 求 $y' = y(1 - y)$ 的所有初值解 $y(0) = y_0$.

解答. $y_0 = 0, 1$ 时分别为常值解. 其他情形由 $1/[y(1 - y)] = 1/y + 1/(1 - y)$ 得 $\log |y/(1 - y)| = t + C$, 从而

$$y(t) = \frac{y_0 e^t}{1 - y_0 + y_0 e^t}.$$

取包含零且分母非零的最大区间. $0 < y_0 < 1$ 时全时存在, 正向趋于 1; $y_0 > 1$ 时反向有限时间爆破; $y_0 < 0$ 时正向有限时间趋于负无穷. 有理式形式也覆盖两个常值解, 但这是代回原方程后确认的, 不是除法步骤自动保留的. $\square$

对于齐次型 $y' = F(y/t)$, $t \neq 0$ 时令 $v = y/t$, 得 $tv' = F(v) - v$. 这里“齐次”指右端的比值结构, 不等于线性齐次方程. Bernoulli 方程 $y' + p(t)y = q(t)y^\gamma$, $\gamma \neq 1$, 在幂函数有定义且 $y \neq 0$ 的区间上令 $z = y^{1-\gamma}$, 变为 $z' + (1 - \gamma)pz = (1 - \gamma)q$. 每次变换都应记下逆变换的符号与定义域.

例题 2.2 解 $y' + y = ty^2$, $y(0) = 1$.

解答. 令 $z = 1/y$, 得 $z' - z = -t$. 一个特解为 $t + 1$, 故 $z = t + 1 + Ce^t$. 初值得 $C = 0$, 所以 $y = 1/(t + 1)$, 最大区间为 $(-1, \infty)$. 原方程另有零解, 此初值不选它. 当 z 穿过零时不能使用 $y = 1/z$ 延续. $\square$

2.2 一阶线性方程

定理 2.1 (积分因子) 设 p, q 在区间 I 上连续, $t_0 \in I$. 问题 $y' + p(t)y = q(t)$, $y(t_0) = y_0$ 的唯一解为

$$y(t) = e^{-P(t)} \left[y_0 + \int_{t_0}^t e^{P(s)} q(s) ds \right], \quad P(t) = \int_{t_0}^t p(s) ds. \quad (2.1)$$

证明. 选取 μ 的目的在于把左端变成 $(\mu y)'$. 比较系数须满足 $\mu' = p\mu$, 可以取 $\mu = e^P$, 它处处非零. 乘以 μ 后积分, 使用 $P(t_0) = 0$, 得公式. 微分公式核验方程及初值. 两个解之差满足 $(\mu z)' = 0$, 零初值迫使 $z = 0$. $\square$

公式中的齐次项描述初值的遗留, 积分项累积外部输入. 若 $p = k > 0$, 记输入为 $q(t)$, 则 $y(t) = e^{-k(t-t_0)}y_0 + \int_{t_0}^t e^{-k(t-s)}q(s)ds$. 较早输入乘的权重较小, 这是后面脉冲响应的第一种实例.

例题 2.3 容器中有 V 升充分混合的溶液. 每分钟流入并流出 r 升, 输入浓度为 $c(t)$. 写出并求解盐量 $M(t)$ 的方程.

解答. 盐流入率为 $rc(t)$, 流出浓度为 M/V , 故 $M' + (r/V)M = rc(t)$. 当 $c(t) = c_0$ 为常数时, $M(t) = Vc_0 + (M(0) - Vc_0)e^{-rt/V}$. 体积不变和瞬时充分混合是这个模型的条件; 若流入流出量不同, 应先算 $V(t)$, 不能照抄常数模型. $\square$

2.3 恰当方程与隐式解

方程 $M(t, y)dt + N(t, y)dy = 0$ 沿曲线表示 $M + Ny' = 0$. 若存在势函数 Ψ 使 $\Psi_t = M$, $\Psi_y = N$, 则解落在等值线 $\Psi = C$ 上. 反过来只有在 $N \neq 0$ 的点附近才能从等值线得到图像形式的解.

命题 2.2 若 $M, N \in C^1$ 定义在开矩形上, 则存在上述势函数当且仅当 $M_y = N_t$.

证明. 必要性来自二阶混合偏导相等. 充分性可直接构造 $\Psi(t, y) = \int_{t_*}^t M(s, y_*)ds + \int_{y_*}^y N(t, v)dv$. 对 y 求导得 N . 对 t 求导, 用 $N_t = M_y$, 得 $M(t, y_*) + \int_{y_*}^y M_y(t, v)dv = M(t, y)$. 矩形条件保证积分路径始终在定义域中. $\square$

一般区域中局部相容不自动给全局势函数. 本册只使用矩形或直接构造的势函数, 不把拓扑条件隐藏在符号计算里.

例题 2.4 解 $(2ty + 1)dt + (t^2 + 2y)dy = 0$, 过点 $(0, 1)$.

解答. $M_y = 2t = N_t$. 对 t 积分得 $\Psi = t^2y + t + g(y)$, 与 $\Psi_y = t^2 + g'(y) = t^2 + 2y$ 比较得 $g = y^2$. 初值给 $C = 1$. 初值附近选根 $y = (-t^2 + \sqrt{t^4 - 4t + 4})/2$; 这条支满足 $y(0) = 1$. 被开方数 $t^4 - 4t + 4 = 1 + (t-1)^2(t^2 + 2t + 3) > 0$, 且所选支上 $N = t^2 + 2y = \sqrt{t^4 - 4t + 4} > 0$. 因而该支实际在整个 $\mathbb{R}$ 上光滑, 是最大解; 另一个代数根不满足此初值. $\square$

若恰当性失败, 可以尝试积分因子. 只依赖 t 的因子 μ 必须满足 $(\mu M)_y = (\mu N)_t$, 即 $\mu'/\mu = (M_y - N_t)/N$. 右端若只依赖 t 且 $N \neq 0$, 积分即可构造 μ . 只依赖 y 的情形相应为 $\mu_y/\mu = (N_t - M_y)/M$.

2.4 Riccati 方程与已知特解

Riccati 方程 $y' = a(t)y^2 + b(t)y + c(t)$ 的二次项阻止线性叠加, 但若已知特解 y_1 , 可把这一特解作为变量代换的基点. 在 $y \neq y_1$ 的区间令 $y = y_1 + 1/v$. 消去特解方程得 $v' + (2ay_1 + b)v = -a$, 是线性方程. $y = y_1$ 这一分支必须另记; v 的零点对应原变量爆破.

例题 2.5 求 $y' = y^2 - 2/t^2, t > 0, y(1) = 0$ 的解.

解答. 试幂函数 $y_1 = k/t$, 得 $-k = k^2 - 2$, 可取 $k = 1$. 令 $y = 1/t + 1/v$, 得 $v' + 2v/t = -1$, 积分因子为 t^2 . 因此 $v = -t/3 + C/t^2$. 初值要求 $v(1) = -1$, 得 $C = -2/3$, 所以

$$y(t) = \frac{1}{t} - \frac{3t^2}{t^3 + 2} = \frac{2(1 - t^3)}{t(t^3 + 2)}.$$

在 $(0, \infty)$ 分母不为零, 这是指定定义域内的最大解. 第一次代换的构造方向来自二次差 $y^2 - y_1^2 = 2y_1(y - y_1) + (y - y_1)^2$: 倒数恰能把剩下的平方项化为常数输入. $\square$

2.5 习题与解答

习题 2.1 求 $ty' = y + te^{-y/t}, t > 0, y(1) = 0$ 的解.

解答. 令 $v = y/t$, 得 $tv' = e^{-v}$, 所以 $(e^v)' = 1/t$. 初值给 $e^v = 1 + \log t$, 故 $y = t \log(1 + \log t)$, 最大区间为 (e^{-1}, ∞) . $\square$

习题 2.2 解 $y' + 2ty = 2t, y(0) = a$, 并说明不同初值解的差.

解答. 积分因子为 e^{t^2} , 得 $y = 1 + (a - 1)e^{-t^2}$. 两个解之差为 $(a - b)e^{-t^2}$, 正反两方向均趋于零, 因为此方程并非自治方程, 不能从此推出自治流的平衡点同时正反向吸引. $\square$

3 自治方程与一维相线

3.1 平衡点与单调运动

对于 $x' = f(x)$, 时间不显含于右端. 一条解的时间平移仍为解; 唯一性给出流的复合规律 $\phi_{t+s}(x) = \phi_t(\phi_s(x))$, 只要各段都有定义. 平衡点 a 满足 $f(a) = 0$, 对应恒定轨道. 一维非平衡轨道在 f 符号不变的区间内严格单调.

命题 3.1 设 f 局部 Lipschitz. 若相邻零点为 $a < b$, 且 (a, b) 内 $f > 0$, 则从其中出发的解正向趋向 b , 反向趋向 a , 并且全时存在. 若 $f < 0$, 方向相反.

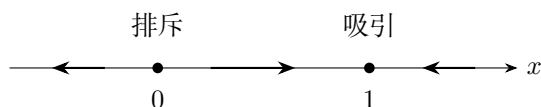
证明. 唯一性使轨道不能在有限时刻穿越平衡点: 若到达 b , 从到达时刻反向唯一解是恒 b , 与初值矛盾. 轨道被限制在 $[a, b]$, 延续定理给出全时存在. 单调有界性给正向极限 ℓ . 若 $\ell < b$, 连续性使 f 在 ℓ 附近有正下界 c , 最终 $x' \geq c$ 与收敛矛盾. 反向同理. $\square$

定义 3.2 自治系统的平衡点 a 若满足: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $\|x(0) - a\| < \delta$ 的解对所有 $t \geq 0$ 存在并满足 $\|x(t) - a\| < \varepsilon$, 则称 Lyapunov 稳定. 若另有一个邻域内的解均趋于 a , 称渐近稳定. 吸引只要求趋于 a , 不应代替稳定的量词.

定理 3.3 (一维判别) 设 $f \in C^1$, $f(a) = 0$. 若 $f'(a) < 0$, 则 a 渐近稳定; 若 $f'(a) > 0$, 则不稳定. 当 $f'(a) = 0$ 时必须考察两侧符号.

证明. $f'(a) < 0$ 时, 足够小邻域内有 $(x - a)f(x) < 0$. 两侧轨道都向 a 运动, 因而不会离开任意足够小的初始区间. 单调极限论证说明其极限为 a , 这同时证明稳定与吸引. 若导数为正, 选固定小边界 $a + \varepsilon$; 任意从 $(a, a + \varepsilon)$ 出发的解都远离 a , 且必到达边界, 否则极限会是内部零点. 任意小扰动可逃出固定邻域, 所以不稳定. $\square$

$x' = -x^3$ 中原点渐近稳定, $x' = x^3$ 中原点不稳定; $x' = x^2$ 中左侧吸引而右侧排斥, 仍不稳定. 三者线性化都为 $x' = 0$. 把零特征值当作“稳定”会混淆这些行为.



$x' = x(1 - x)$ 的相线. 箭头表示时间增加方向.

在负半轴上右端为负, 因而轨道向左; 相线的每支箭头都由对应区间的符号确定.

3.2 参数、阈值与分岔

参数改变时, 平衡点的数目或稳定性发生变化称为分岔. 三个基本模型分别是

$$x' = \mu - x^2, \quad x' = \mu x - x^2, \quad x' = \mu x - x^3.$$

第一式在 $\mu < 0$ 时无平衡点, $\mu > 0$ 时有 $\pm\sqrt{\mu}$; 正根吸引、负根排斥, 是鞍结分岔. $\mu = 0$ 时半稳定. 第二式有 $0, \mu$ 两条平衡分支, 导数分别为 $\mu, -\mu$, 穿越零时交换稳定性, 是跨临界分岔. 第三式在 $\mu \leq 0$ 时只有零点, $\mu > 0$ 时又生出 $\pm\sqrt{\mu}$, 两个新点吸引而原点排斥, 是超临界叉形分岔. 对称性 $f(-x) = -f(x)$ 解释两条新分支成对出现; 一般扰动破坏对称性后不能期望同一分岔图.

例题 3.1 分析带恒定捕获的种群模型 $x' = rx(1 - x/K) - h$, 其中 $r, K > 0, h \geq 0$, 生物状态取 $x \geq 0$.

解答. 令 $u = x/K, \tau = rt, H = h/(rK)$, 得 $du/d\tau = u(1 - u) - H$. 平衡点为 $u_{\pm} = (1 \pm \sqrt{1 - 4H})/2$, 存在条件为 $H \leq 1/4$. $H < 1/4$ 时小根不稳定, 大根渐近稳定. 当 $H = 1/4$ 时, 方程成为 $u' = -(u - 1/2)^2$. 从上方出发的解渐近趋于 $1/2$, 从下方出发则向零下降, 所以临界点半稳定而非 Lyapunov 稳定. 对 $H < 1/4$, 超过小根的初值趋向大根, 低于小根的初值向零减少. $H > 1/4$ 时所有非负状态都下降, 因为右端至多为 $1/4 - H < 0$. 此模型在零处仍给负导数, 不能自动把负种群当作真实状态; 生物解释应在首次到达零时停止, 或另行设定捕获关闭机制. 数学方程的延续与物理模型的适用区间必须区分. $\square$

3.3 比较与标量不等式

命题 3.4 (比较原理) 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 并对状态在每个紧柱体上有一致的 Lipschitz 常数, u 为 C^1 函数, $u' \leq f(t, u)$, 而 $v' = f(t, v)$, $u(t_0) \leq v(t_0)$. 在共同存在的正向区间内有 $u \leq v$.

证明. 在任意共同紧时间段上取覆盖两图像的有限 Lipschitz 常数 L . 令 $w = (u - v)_+$, 则它绝对连续, 几乎处处满足 $w' \leq Lw$, 初值为零. 在 $u - v > 0$ 处由 Lipschitz 得该不等式, 在 $u - v < 0$ 处 $w' = 0$, 在零点几乎处处正部导数亦满足它. 乘 $e^{-L(t-t_0)}$ 或应用 Gronwall 得 $w = 0$. 紧时间段任意, 故结论成立. $\square$

这个结果可用来夹住不能显式积分的方程. 例如 $x' = -x + \sin t$, $|\sin t| \leq 1$, 与 $z' = -z \pm 1$ 比较得到最终有界区间; 无须知道特殊解的相位.

3.4 流行病模型的阈值

将总人口归一化为 1, 用 S, I, R 表示易感、感染和移出人群的比例. 假设接触感染率为 βSI , 感染者以速率 γI 移出, $\beta, \gamma > 0$, 得 SIR 系统

$$S' = -\beta SI, \quad I' = \beta SI - \gamma I, \quad R' = \gamma I.$$

总和 $S + I + R$ 守恒, 各边界的向量场不向负区域, 因而非负单纯形正向不变. 对 $S_0 > 0, I_0 > 0$, 指数积分式使 S, I 在有限时间严格正, 且轨道在紧集内全正向存在. S 单调下降, R 单调上升; I 可以先升后降, 判据是 S 是否大于 γ/β .

命题 3.5 若 $S_0 > 0, I_0 > 0$, 则 $I(t) \rightarrow 0, S(t) \rightarrow S_\infty > 0$, 且

$$\log \frac{S_\infty}{S_0} = -\frac{\beta}{\gamma}(S_0 + I_0 - S_\infty). \quad (3.1)$$

若 $S_0 > \gamma/\beta$, 感染比例先上升, 在 $S = \gamma/\beta$ 时取得唯一峰值, 再趋零.

证明. $R' = \gamma I$ 给 $\int_0^\infty I dt = (R_\infty - R_0)/\gamma < \infty$. 因右端在单纯形有界, I' 有界, 故 I 一致连续. 非负一致连续可积函数趋零: 否则有无限次取值至少为 ε , 一致连续性给每次周围固定长度区间上至少为 $\varepsilon/2$, 可选不相交子列, 与积分有限矛盾. 从 $(\log S)' = -\beta I$ 得 $S_\infty = S_0 \exp[-\beta \int_0^\infty I dt] > 0$. 将 $R_\infty = 1 - S_\infty$ 和 $R_0 = 1 - S_0 - I_0$ 代入得到 (3.1).

若 $S_0 > \gamma/\beta$ 而永不降到阈值, 则 I 一直不减且至少为 $I_0 > 0$, 与积分有限矛盾. S 严格下降, 所以只穿过阈值一次. 穿过前 $I' > 0$, 穿过后 $I' < 0$, 得唯一峰值. $\square$

消去时间也能得到不变量 $I + S - (\gamma/\beta) \log S$. 若初值超过阈值, 记 $s_c = \gamma/\beta$, 峰值为 $I_{\max} = I_0 + S_0 - s_c - s_c \log(S_0/s_c)$. 阈值量 $\beta S_0/\gamma$ 比较初始感染增长与移出. 模型不包含出生、死亡、再次易感或时变接触率, 因而这些变化不能仅靠替换一个数字解释. 这里把 Miller 附录 A 中的流行病主题补成一个闭合的动力学例子.

3.5 习题与解答

习题 3.1 判定 $x' = x(x-1)(2-x)$ 的全部平衡点稳定性及区间 $(0, 1)$ 的轨道极限.

解答. 符号从左至右依次为正、负、正、负, 所以 0, 2 渐近稳定, 1 不稳定. $(0, 1)$ 内解正向趋于 0, 反向趋于 1. $\square$

习题 3.2 分析 $x' = \mu x + x^3$ 的平衡点, 说明与超临界叉形模型的区别.

解答. $\mu < 0$ 时零点吸引, 两个非零点 $\pm\sqrt{-\mu}$ 的导数为 $-2\mu > 0$, 均排斥. $\mu > 0$ 时只剩不稳定的零点; $\mu = 0$ 时 $x' = x^3$ 仍不稳定. 非零不稳定分支位于参数负侧, 是亚临界叉形的基本模型. $\square$

4 高阶线性方程与解空间

4.1 线性结构与基本解

正规 n 阶线性方程为

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_0(t)y = g(t). \quad (4.1)$$

假设各系数和 g 在区间 I 上连续. 令状态 $X = (y, y', \dots, y^{(n-1)})^T$, 可把方程改成连续系数的一阶线性系统. 此右端在状态上为线性, 在每个紧时间段上满足线性增长界; 第 1 章理论给出整个 I 上的唯一初值解. 若最高阶系数原来不是 1, 须先除以它, 其零点处正规化失效, 本节定理不能直接用于跨越该点; 个别原方程的解仍可能光滑跨过, 如 $ty' = y$ 的解 $y = Ct$.

定理 4.1 (4.1) 的齐次解组成 n 维实向量空间. 在 t_0 处规定 n 个初值的映射是此空间到 $\mathbb{R}^n$ 的线性同构. 任一非齐次解等于一个特解加一个齐次解.

证明. 线性算子使齐次解空间对线性组合封闭. 初值映射线性; 唯一性给单射, 存在性给满射. 规定初值为各标准基向量所得的 n 个解构成基. 若 y_p 是特解, 两解之差满足齐次方程; 反之 $y_p + y_h$ 满足同一非齐次方程. $\square$

“通解有 n 个常数”在此来自初值同构, 不是数积分次数的口号. 若给出的 n 个函数初值向量不独立, 即使带了 n 个常数, 也不能覆盖所有解.

4.2 Wronskian 与降阶

定义 4.2 函数 $y_1, \dots, y_n$ 的 Wronskian 是 $W(t) = \det(y_j^{(i-1)}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$.

定理 4.3 (Abel 公式) 若这些函数解同一齐次方程 (4.1), 则

$$W(t) = W(t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t a_{n-1}(s) \, ds \right).$$

因此它们为基本解组当且仅当某一个点的 Wronskian 非零.

证明. 对行列式按行微分. 前 $n-1$ 行的导数等于下一行, 对应行列式含两条相同的行, 贡献为零. 最后一行导数按方程展开, 除 $-a_{n-1}$ 乘原末行外, 其他项都与已有行重复, 因而 $W' = -a_{n-1}W$. 应用一阶线性公式. 非零 Wronskian 等价于初值向量独立, 再用定理 4.1 即得基本解组结论. $\square$

对任意可微函数, “Wronskian 恒为零” 不能不加条件地当作线性相关判据. 在这里有效的原因是它们解同一个正规线性方程.

对二阶方程 $y'' + py' + qy = 0$, 若已知在某区间上非零的解 y_1 , 令 $y = vy_1$. 消去 v 项得 $v''y_1 + v'(2y_1' + py_1) = 0$, 即

$$v' = C \frac{e^{-\int p dt}}{y_1^2}, \quad y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int p dt}}{y_1^2} dt.$$

因为 $W(y_1, y_2) = e^{-\int p dt} \neq 0$, 新解与原解独立. 有零点的 y_1 可分区间使用公式, 再用正规方程初值理论延续, 不能直接除以零.

4.3 常系数方程

令 $D = d/dt$, $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$. 因 $De^{\lambda t} = \lambda e^{\lambda t}$, 有 $P(D)e^{\lambda t} = P(\lambda)e^{\lambda t}$. 这使特征根给出指数解.

定理 4.4 若 λ 是 P 的 m 重根, 则 $e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{m-1}e^{\lambda t}$ 是复齐次解. 对所有不同根集合这些函数得到复基本解组. 实系数时, 共轭根 $\alpha \pm i\beta$ ($\beta > 0$) 对应实解 $t^k e^{\alpha t} \cos \beta t, t^k e^{\alpha t} \sin \beta t$.

证明. 指数移位恒等式为 $P(D)(e^{\lambda t}v) = e^{\lambda t}P(D + \lambda)v$, 先对 D 用乘积法则, 再对多项式逐项展开. 写 $P(z) = (z - \lambda)^m Q(z)$, 则 $P(D + \lambda) = D^m Q(D + \lambda)$, 所以次数小于 m 的多项式被消去.

证明全部解独立: 若 $\sum_j e^{\lambda_j t} p_j(t) = 0$, 其中 $\deg p_j < m_j$, 固定 j 并施加 $\prod_{k \neq j} (D - \lambda_k)^{m_k}$. 其余项消失, 剩下 $e^{\lambda_j t} \prod_{k \neq j} (D + \lambda_j - \lambda_k)^{m_k} p_j = 0$. 每个 $D + c, c \neq 0$, 在有限维多项式空间上可逆, 因其矩阵三角且对角为 c . 因而 $p_j = 0$. 总数是 n , 由解空间维数得到基本解组. 共轭解取实虚部完成实形式. $\square$

例题 4.1 求 $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = 0$.

解答. $P(z) = (z - 1)^3$, 所以 $y = e^t(A + Bt + Ct^2)$. 初值依次给 $A = 1, A + B = 0, A + 2B + 2C = 0$, 得 $y = e^t(1 - t + t^2/2)$. 重根产生的多项式因子不能漏掉. $\square$

Euler 型方程 $t^2 y'' + aty' + by = 0, t > 0$, 令 $s = \log t, u(s) = y(e^s)$, 则 $ty' = u', t^2 y'' = u'' - u'$, 得 $u'' + (a - 1)u' + bu = 0$. 因而可用常系数理论处理, 但 $t = 0$ 是变换及正规性同时失效的位置.

4.4 常数变易与非齐次方程

对 $y'' + py' + qy = g$, 取基本解组 y_1, y_2 , 设 $y = u_1 y_1 + u_2 y_2$. 为避免冗余选择规定 $u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0$. 代回方程

得到 $u_1' y_1' + u_2' y_2' = g$, 所以

$$u_1' = -\frac{y_2 g}{W}, \quad u_2' = \frac{y_1 g}{W}, \quad y_p = -y_1 \int_{t_0}^t \frac{y_2 g}{W} ds + y_2 \int_{t_0}^t \frac{y_1 g}{W} ds.$$

积分中的 y_j, g, W 均在 s 处取值. 这给零位置、零速度初值的特解; 可直接微分核查. 方法依赖 $W \neq 0$, 正是基本解组所保证的条件.

例题 4.2 求 $y'' + y = \sec t$, $y(0) = y'(0) = 0$, 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上的解.

解答. 取 $y_1 = \cos t$, $y_2 = \sin t$, $W = 1$. 有 $u_1' = -\tan t$, $u_2' = 1$, 并取零积分常数. 故 $u_1 = \log \cos t$, $u_2 = t$, 解为 $y = \cos t \log \cos t + t \sin t$. 正规右端只在指定区间连续, 不用这个表达式声称跨越奇点的解. $\square$

4.5 习题与解答

习题 4.1 求 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解并说明长期行为.

解答. 根为 $-1 \pm 2i$, 故 $y = e^{-t}(A \cos 2t + B \sin 2t)$. 每个解及其导数正向趋于零, 振荡角频率是 2, 衰减指数是 1. $\square$

习题 4.2 求 $t^2 y'' - ty' + y = 0$, $t > 0$, 并计算基本解组的 Wronskian.

解答. 变换后为 $u'' - 2u' + u = 0$, 得 $y_1 = t$, $y_2 = t \log t$, $W = t$. 正规方程中 $p = -1/t$, Abel 公式也给 $W = Ct$. $\square$

5 强迫振动与线性响应

5.1 阻尼振子与能量

弹簧恢复力 $-kx$, 黏性阻力 $-cx'$, 外力 $F(t)$ 给出 $mx'' + cx' + kx = F(t)$, 其中 $m, k > 0$, $c \geq 0$. 除以质量后写成

$$x'' + 2\zeta\omega_0 x' + \omega_0^2 x = f(t), \quad \omega_0 = \sqrt{k/m}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}. \quad (5.1)$$

ω_0 是无阻尼固有角频率, ζ 是无量纲阻尼比. 特征根为 $-\zeta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$. $0 \leq \zeta < 1$ 时欠阻尼, $\zeta = 1$ 时临界阻尼, $\zeta > 1$ 时过阻尼. 临界情形含 $te^{-\omega_0 t}$, 不是两个相同指数乘常数.

无外力时取能量 $E = (m(x')^2 + kx^2)/2$, 得 $E' = -c(x')^2 \leq 0$. 这验证阻尼的耗散方向. $c = 0$ 时能量守恒, 振动一般不衰减; $c > 0$ 时特征根实部全负, 所有齐次运动趋于零. 能量单调本身不立即说明其极限为零, 后面将给出不变集论证.

5.2 指数输入与共振

命题 5.1 (指数响应) 对常系数 $P(D)y = e^{\lambda t}$, 若 $P(\lambda) \neq 0$, 有特解 $y_p = e^{\lambda t}/P(\lambda)$. 若 λ 是 m 重根, 则有特解 $y_p = t^m e^{\lambda t}/P^{(m)}(\lambda)$.

证明. 第一式直接代入. 重根情形用指数移位恒等式, 令 $P(z) = (z - \lambda)^m Q(z)$. 因为 $D^m Q(D + \lambda)t^m = m!Q(\lambda) = P^{(m)}(\lambda)$, 第二式的左端正好为 $e^{\lambda t}$. $\square$

待定系数法把指数、三角函数和多项式的有限维微分封闭空间作为候选. 与齐次解重合时乘足够次的 t , 本质就是上述移位公式. 它不适用于任意右端, 此时应使用常数变易或卷积.

例题 5.1 求 $y'' + y = \cos t$, $y(0) = y'(0) = 0$.

解答. 复输入 e^{it} 中 $P(z) = z^2 + 1$, i 为简单根, 得复特解 $te^{it}/(2i)$. 取实部为 $t \sin t/2$, 已满足两个零初值. 振幅线性增长来自外力频率与固有频率重合, 并非“所有周期输入都使振动变大”. $\square$

例题 5.2 设 $\omega \geq 0$, $\omega \neq \omega_0$. 求 $x'' + \omega_0^2 x = F \cos \omega t$, 零初值的解, 并解释接近共振时的拍频.

解答. 特解为 $F \cos \omega t / (\omega_0^2 - \omega^2)$, 配合初值得

$$x = \frac{F(\cos \omega t - \cos \omega_0 t)}{\omega_0^2 - \omega^2} = -\frac{2F \sin((\omega + \omega_0)t/2) \sin((\omega - \omega_0)t/2)}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

接近但不等于共振时, 慢因子调制快振动, 产生拍. 令 $\omega \rightarrow \omega_0$ 且固定 t 可得共振解 $Ft \sin \omega_0 t / (2\omega_0)$. 此极限对所有时间不一致, 不能把非共振有界解误当作共振也有界. $\square$

5.3 复增益、相位与频率响应

设 P 为实系数且 $P(i\omega) \neq 0$. 输入 $\operatorname{Re}(Fe^{i\omega t})$ 的正弦特解是 $\operatorname{Re}(H(i\omega)Fe^{i\omega t})$, 其中 $H(s) = 1/P(s)$ 为传递函数. $|H(i\omega)|$ 是增益, $\arg H(i\omega)$ 是相位变化. 取实部与常系数微分算子交换, 所以使用复数没有改变实方程.

对 (5.1),

$$|H(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2 \omega_0^2 \omega^2}}.$$

相位为 $-\arg(\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\zeta\omega_0\omega)$, 象限不能由一个不带象限的反正切决定. 阻尼正时瞬态趋于零, 这一特解才是长期稳态. 阻尼为零时, 初值携带的自由振动不消失.

令 $u = \omega^2$, 对增益分母平方求导, 得 $2(u - \omega_0^2) + 4\zeta^2 \omega_0^2$. 当 $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$ 时峰值频率为 $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\zeta^2}$; 阻尼更大时峰值在零频率处. 因而“最大振幅频率”通常不等于欠阻尼自由振动频率 $\omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$.

电路中的串联 RLC 模型以电荷 q 为状态, 电流为 q' , 满足 $Lq'' + Rq' + q/C = V(t)$. 与机械振子对应的是 $L, m; R, c; 1/C, k$. 输入若通过移动支座或黏性连接产生, 右端可能含输入的导数, 传递函数的分子随之改变, 不能统一写为 $1/P$.

5.4 输入输出与叠加

一个零初始状态的线性时不变系统对输入线性, 并与时间平移相容. “零初始状态”使叠加清楚: 非零初值产生的自由响应应单独加上. 对双输入分别求特解后相加, 是线性算子的性质; 对非线性方程一般不成立.

例题 5.3 分析一阶滤波器 $y' + ay = af(t)$, $a > 0$ 的频率响应.

解答. $H(s) = a/(s + a)$, 增益为 $a/\sqrt{a^2 + \omega^2}$, 相位为 $-\arctan(\omega/a)$. 慢变化输入几乎原样通过, 高频被压低, 因而是低通滤波器. 输入 $f = 1$, 零初值时 $y = 1 - e^{-at}$; 阶跃最终增益 $H(0) = 1$ 与频率零极限一致. $\square$

5.5 多项式强迫与瞬态识别

对多项式 $q(t)$, 候选特解可选为相同或更高次数的多项式. 例如 $P(0) \neq 0$ 时, $P(D)$ 在次数不超过 m 的多项式空间上矩阵为三角形, 对角全为 $P(0)$, 因而可逆; 次数不超过 m 的输入恰有一个此空间内的特解. 0 为特征根时应先乘相应次数的 t .

例题 5.4 求 $y'' + 2y' + y = t^2$, $y(0) = y'(0) = 0$.

解答. 令 $y_p = At^2 + Bt + C$, 比较系数得 $A = 1$, $4A + B = 0$, $2A + 2B + C = 0$, 所以 $y_p = t^2 - 4t + 6$. 加上齐次项 $(c_1 + c_2 t)e^{-t}$, 初值给 $c_1 = -6$, $c_2 = -2$. 故 $y = t^2 - 4t + 6 - (6 + 2t)e^{-t}$. 输入非周期, 长期输出也非有界常量, 但自由响应仍衰减. $\square$

在 $0 \leq \zeta < 1$, $A \neq 0$ 的欠阻尼自由响应 $x = Ae^{-\zeta\omega_0 t} \cos(\omega_d t - \phi)$ 中, $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$. 同号相邻峰值相隔 $T_d = 2\pi/\omega_d$, 前一个同号峰的绝对值与后一个的比为 $e^{\zeta\omega_0 T_d}$, 对数减量 $\delta = 2\pi\zeta/\sqrt{1 - \zeta^2}$. 极值条件含一个固定相位偏移, 不影响相邻同号峰的时间差与比值. 若测得自由衰减的 T_d 与 δ , 可反推 $\zeta = \delta/\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}$ 及 $\omega_0 = 2\pi/[T_d \sqrt{1 - \zeta^2}]$. 这些关系以理想线性黏性阻尼为前提, 不应用于一般非线性耗散的任意波形.

5.6 习题与解答

习题 5.1 求 $y'' - 2y' + y = e^t$ 的通解.

解答. 特征根 1 为二重根, $P''(1) = 2$, 特解为 $t^2 e^t/2$. 故 $y = e^t(A + Bt + t^2/2)$. $\square$

习题 5.2 对 $x'' + 2x' + 2x = \cos t$, 求长期稳态及振幅.

解答. $P(i) = 1 + 2i$, $H(i) = (1 - 2i)/5$. 稳态为 $(\cos t + 2 \sin t)/5$, 振幅为 $1/\sqrt{5}$. 齐次根为 $-1 \pm i$, 因而任意初值的瞬态衰减. $\square$

6 Laplace 变换、卷积与脉冲

6.1 变换与导数公式

定义 6.1 若 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ 局部分段连续且满足 $|f(t)| \leq Me^{at}$ (足够大 t), 则其单边 Laplace 变换为 $F(s) = \mathcal{L}f(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$, 在 $\operatorname{Re} s > a$ 绝对收敛. 收敛半平面与公式共同描述变换.

有限段积分因局部可积而存在, 尾部可用 $Me^{-(\operatorname{Re} s - a)t}$ 控制. 相同估计加一个 t^k 因子仍可积, 所以在严格内部的闭子半平面上可对 s 求导, $F^{(k)}(s) = \mathcal{L}((-t)^k f)(s)$. 因而变换在其收敛半平面内解析.

命题 6.2 若 f 局部绝对连续, f' 局部分段连续, 且 f, f' 为指数阶, 则在共同收敛半平面中 $\mathcal{L}f' = sF - f(0+)$. 对满足相应条件的 n 阶导数,

$$\mathcal{L}f^{(n)} = s^n F - s^{n-1}f(0+) - \dots - f^{(n-1)}(0+).$$

证明. 在 $[0, R]$ 上分部积分: $\int_0^R e^{-st} f' = e^{-sR} f(R) - f(0+) + s \int_0^R e^{-st} f$. 当实部超过指数阶, 边界尾项趋于零. 对更高阶反复使用该公式即可. 跳跃函数不能直接应用这个普通导数公式, 必须另计跳跃产生的脉冲. $\square$

基本表可从积分得到 $\mathcal{L}1 = 1/s$, $\mathcal{L}e^{at} = 1/(s-a)$, $\mathcal{L}\cos \omega t = s/(s^2 + \omega^2)$, $\mathcal{L}\sin \omega t = \omega/(s^2 + \omega^2)$. $\mathcal{L}t^n = n!/s^{n+1}$ 来自反复分部积分. 线性性和指数移位 $\mathcal{L}(e^{at} f) = F(s-a)$ 使表的适用范围扩大.

这里使用的逆变换在局部分段连续指数阶函数中唯一, 相等是除跳跃点取值外的几乎处处相等. 一个证明途径如下. 若变换差 g 为零, 选实数 b 严格大于其指数阶并使 $b > 0$. $F(b+n) = 0$ 对所有 $n \geq 0$ 成立. 代换 $u = e^{-t}$ 得 $\int_0^1 u^n h(u) du = 0$, $h(u) = u^{b-1} g(-\log u) \in L^1(0, 1)$. 多项式在连续函数中一致稠密, 故 h 对全部连续测试函数积分为零. 用连续函数逼近区间示性函数, 得每个区间积分为零, 再由不定积分的绝对连续性得 $h = 0$ 几乎处处. 此处使用的一致多项式逼近和积分基本性质是分析先修; 具体有理式逆变换仍逐项代回核验.

6.2 初值问题与部分分式

例题 6.1 解 $y'' + 3y' + 2y = 1$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

解答. 记 $Y = \mathcal{L}y$, 导数公式给 $(s^2 + 3s + 2)Y = 1 + 1/s$. 因此 $Y = (s+1)/[s(s+1)(s+2)] = 1/[s(s+2)]$, 得 $y = (1 - e^{-2t})/2$. 初值项不可遗漏; 分子中的消去由此特定初速度与输入共同决定. $\square$

对二次不可约分母应先配平方, 例如 $s^2 + 2as + b = (s+a)^2 + \omega^2$ ($\omega^2 = b - a^2 > 0$). 重复极点的逆变换含 t 的幂; 这与特征方程的重根完全一致.

6.3 延迟、阶跃与卷积

设 $H(t)$ 为 $t > 0$ 时 1、 $t < 0$ 时 0 的阶跃, 单点值不影响普通积分. 对 $a > 0$,

$$\mathcal{L}\{H(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s).$$

这由 $u = t - a$ 代换得出. $H(t - a)f(t)$ 的变换一般不是 $e^{-as}F(s)$, 必须先把有效输入改写为延迟变量的函数.

定义 6.3 两个因果函数的卷积为 $(f * g)(t) = \int_0^t f(t - u)g(u) du, t \geq 0$. 因果指 $t < 0$ 时延拓为零.

定理 6.4 (卷积公式) 若 f, g 局部分段连续且为指数阶, 则在足够右侧半平面 $\mathcal{L}(f * g) = FG$.

证明. 足够大的 $\sigma = \operatorname{Re} s$ 使 $\int_0^\infty e^{-\sigma t} |f(t)| dt$ 与 g 的对应积分有限. 因而三角区域上的二重积分绝对可积, 可交换积分. 令 $v = t - u$, 得

$$\int_0^\infty \int_0^t e^{-st} f(t - u)g(u) du dt = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-s(v+u)} f(v)g(u) dv du = FG.$$

所用交换依靠绝对可积, 不是把发散的两个表达式形式相乘. $\square$

例题 6.2 求 $y'' + y = H(t - \pi)$, 零初值的解.

解答. $Y = e^{-\pi s}/[s(s^2 + 1)]$. 因 $1/[s(s^2 + 1)] = 1/s - s/(s^2 + 1)$, 得 $y = H(t - \pi)[1 - \cos(t - \pi)]$. 在开关点位置及速度连续, 加速度发生有限跳跃. 也可用脉冲响应 $k(t) = \sin t$ 卷积输入, 直接积分得到同一结果. $\square$

6.4 脉冲与 Green 函数

Dirac 脉冲 δ_a 不是取无穷值的普通函数. 它对光滑紧支撑测试函数 φ 的作用为 $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$; 分布导数定义为 $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$. 从定义分部积分得 $H' = \delta_0$. 在因果约定下取 $\mathcal{L}\delta_0 = 1, \mathcal{L}\delta_a = e^{-as} (a > 0)$, 零时刻质量全部计入, 不采用半质量约定.

若 y 在 a 左右光滑, 有跳跃 $[y]_a$, 则分布导数为常规分段导数加 $[y]_a\delta_a$. 再求导可得二阶导数中的 $[y']_a\delta_a + [y]_a\delta'_a$. 对 $my'' + cy' + ky = J\delta_a$, 比较 δ'_a 系数先得 $[y]_a = 0$, 再比较 δ_a 得 $m[y']_a = J$. 若先保留位置跳跃, 脉冲系数为 $m[y']_a + c[y]_a$, 在 $[y]_a = 0$ 后才化为所写结论. 瞬时冲量改变速度, 不使位置跳跃.

对 $y'' + py' + qy = f$ 的常系数版本, 因果脉冲响应为 $k(t) = H(t)k_+(t)$, 其中 k_+ 解齐次方程并满足 $k_+(0) = 0, k'_+(0) = 1$. 上述跳跃计算给 $(D^2 + pD + q)k = \delta_0$. 零初值响应 $y = k * f$, 其 Laplace 变换为 $F/P(s)$. 这也可直接在卷积积分中微分两次证明, 所以卷积的意义不依赖先记住变换表.

例题 6.3 求 $y'' + 2y' + 2y = 3\delta_2$, 零初值的解.

解答. $k_+(t) = e^{-t} \sin t$, 所以 $y = 3H(t - 2)e^{-(t-2)} \sin(t - 2)$. 位置连续, 速度跳跃为 3, 与单位质量的冲量条件一致. 普通微分方程只在 $t \neq 2$ 处成立, 在全区间应按分布意义理解. $\square$

6.5 极点与初终值

对严格真有理的 $F(s)$, 部分分式给时间项 $t^{m-1}e^{\lambda t}$, 极点 λ 的实部控制衰减, 虚部控制振荡. 零点消去后的实际极点才决定该输出; 不能根据未约分母断言输入输出中必有某个模式.

若 f 在零右连续且为指数阶, 由 $u = st$ 和控制收敛得 $\lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s) = f(0+)$: 远尾用指数阶控制, 近零用连续性. 对有理变换, 取由部分分式得到的连续时间函数作为逆变换代表. 若约分后的 $sF(s)$ 的全部极点都在严

格左半平面, 则 f 为常数加衰减模式, 所以 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$. 这是终值定理在本册所需的充分版本. $F = 1/(s^2 + 1)$ 时右侧为零而 $f = \sin t$ 无终值; 缺少极点条件不能使用公式.

6.6 习题与解答

习题 6.1 解 $y' + y = H(t-1)(t-1)$, $y(0) = 0$.

解答. $Y = e^{-s}/[s^2(s+1)]$, 其中 $1/[s^2(s+1)] = 1/s^2 - 1/s + 1/(s+1)$. 因而 $y = H(t-1)[t-2+e^{-(t-1)}]$. $\square$

习题 6.2 求 $(e^{-t} * e^{-2t})(t)$, 并验证卷积变换.

解答. 积分为 $e^{-t} \int_0^t e^{-u} du = e^{-t} - e^{-2t}$. 变换为 $1/(s+1) - 1/(s+2) = 1/[(s+1)(s+2)]$. $\square$

7 周期输入与 Fourier 方法

7.1 正交展开与系数

周期输入通常由多个频率组成. 对 2π 周期函数, 使用 $\sin nt, \cos nt$ 的目的是让常系数算子逐频率作用. 在实内积 $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} fg dt$ 下, 不同频率正交, $\|1\|^2 = 2\pi$, $\|\cos nt\|^2 = \|\sin nt\|^2 = \pi$ ($n \geq 1$). 用积化和差并积分即可核验这些值.

定义 7.1 局部可积的 2π 周期函数的 Fourier 系数是

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt.$$

其形式级数为 $a_0/2 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$. 周期 T 时把 nt 替换为 $2\pi nt/T$, 系数归一化相应为 $2/T$.

形式展开不自动保证收敛. 本章所用的收敛条件为每周期内可分为有限个区间, 且在每个闭子区间上有单侧 C^1 延拓, 即函数和一阶导数都具有有限单侧极限. 这比只要求开区间内 C^1 更强, 保证断点附近的单侧导数有界.

定理 7.2 (分段光滑函数的 Fourier 收敛) 在上述条件下, Fourier 部分和在任一点 t 收敛到 $[f(t+) + f(t-)]/2$; 连续点即为函数值.

证明. 由三角恒等式, 部分和可写成 $S_N(t) = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} f(t-u) D_N(u) du$, 其中 $D_N(u) = \sin((N+1/2)u)/\sin(u/2)$, 且积分为 2π . 将正负 u 配对并减去 $m = (f(t+) + f(t-))/2$, 得

$$S_N(t) - m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(t-u) + f(t+u) - 2m}{\sin(u/2)} \sin((N+1/2)u) du.$$

分段 C^1 使分子在 $u \downarrow 0$ 时为 $O(u)$, 所以前面分式是可积的分段连续函数 $g(u)$. 任意这样的可积函数可以用有限区间阶梯函数作 L^1 逼近: 在各连续段内部用一致连续性分割, 断点附近则用总长度控制积分. 阶梯函数与 $\sin(ku)$ 的

积分有限个 $O(1/k)$ 项; L^1 误差对振荡积分的贡献至多为该误差. 先令 $k = N + 1/2 \rightarrow \infty$, 再令逼近误差趋零, 得结论. $\square$

跳跃点的平均值解释了为什么不能直接在方波的跳跃处要求级数等于选定单点值. 部分和在跳跃附近有 Gibbs 超调, 点态收敛不代表整段一致收敛. 本册不把示意波形的超调数值当作严格估计.

例题 7.1 展开 $f(t) = 1$ ($0 < t < \pi$), $f(t) = -1$ ($-\pi < t < 0$), 周期为 2π .

解答. f 为奇函数, 故 $a_n = 0$. 计算得 $b_n = (2/\pi) \int_0^\pi \sin nt \, dt = 2(1 - (-1)^n)/(\pi n)$. 因此 $f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{j \geq 0} \sin((2j+1)t)/(2j+1)$ 在连续点成立, 跳跃点和为零. $\square$

7.2 逐频率响应的合法性

对 $x'' + cx' + kx = f(t)$, $c, k > 0$, 采用标准复 Fourier 系数 $\hat{f}_n = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^\pi f(t)e^{-int} \, dt$ 时, 第 n 频率的复系数乘 $1/(k - n^2 + icn)$. 形式叠加容易, 核查它是否确为解更重要. 对有跳跃的输入, 可以先从周期初值问题构造解, 再从解的系数验证频率关系, 这样无需未经证明地逐项二次求导.

命题 7.3 常系数系统 $X' = AX + g(t)$ 中, 若 g 是周期 T 的分段连续函数且 A 的全部特征值实部负, 则有唯一连续、分段 C^1 的 T 周期解, 所有其他解趋向它.

证明. 常数变易给 $X(T) = e^{AT}X(0) + b$, $b = \int_0^T e^{A(T-s)}g(s) \, ds$. 矩阵 e^{AT} 的特征值模都小于 1, 故 $I - e^{AT}$ 可逆, 唯一选择 $X(0) = (I - e^{AT})^{-1}b$. 由周期输入和唯一性, 该解重复每周期. 任一其他解之差为 $e^{At}v$, Jordan 形式中每项为多项式乘实部为负的指数, 故趋于零. 矩阵指数的构造和谱性质在第 8 章证明; 本命题也可在二阶情形直接用第 4 章特征根证明. $\square$

对上述二阶方程, x, x' 连续且周期, x'' 分段连续. 分部积分时周期边界项消失, 第 n 个 Fourier 系数满足 $(k - n^2 + icn)\hat{x}_n = \hat{f}_n$. 若输入分段 C^1 , 则 $\hat{f}_n = O(1/n)$, 这是各光滑段分部积分并保留有限跳跃项的结果. 因而 $\hat{x}_n = O(1/n^3)$, x 和 x' 的 Fourier 级数绝对一致收敛. 不需要断言二阶导数级数也绝对收敛; 方程在输入的连续段按普通意义成立, 在跳跃点按分段或分布意义解释.

例题 7.2 求方波输入下 $x'' + 2x' + 2x = f(t)$ 的周期响应级数.

解答. 对奇数 n , 输入项为 $4 \sin nt/(\pi n)$, 它写成 $\operatorname{Re}(A_n e^{int})$ 时的复振幅是 $A_n = -4i/(\pi n)$; 标准 Fourier 系数则为 $\hat{f}_n = A_n/2 = -2i/(\pi n)$. 记 $a = 2 - n^2$, $b = 2n$, 则输出为

$$x(t) = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 为奇数}}} \frac{4}{\pi n} \frac{a \sin nt - b \cos nt}{a^2 + b^2}.$$

根 $-1 \pm i$ 使周期解唯一且吸引. 每项幅度为 $O(n^{-3})$, 因而高频输入被显著平滑. 在 $t = 0$ 的输出一般不为零, 周期响应不同于从静止开始的响应. $\square$

7.3 周期解与无阻尼共振

对 $x'' + \omega_0^2 x = f(t)$, 若某频率 $n\Omega$ 与 ω_0 相等, 那一 Fourier 系数非零时产生随 t 增大的共振项, 不存在相同周期的解. 这可不靠无穷级数证明: 若 x 和 x' 都周期, 将方程乘 $\cos \omega_0 t$ 或 $\sin \omega_0 t$ 并在完整周期积分两次分部积分, 左边为零, 因而右边对应系数必须为零.

即使没有受迫共振, 无阻尼齐次运动不会消失, 所以周期特解通常不是所有初值的长期极限. 若 $\omega_0 T$ 不是 2π 的整数倍, $I - e^{AT}$ 仍可逆, 有唯一 T 周期特解; 若恰为整数倍而共振系数为零, 周期齐次解使周期解不唯一.

7.4 习题与解答

习题 7.1 求 $f(t) = t$, $-\pi < t < \pi$, 周期延拓的 Fourier 系数.

解答. 奇性给 $a_n = 0$, 分部积分给 $b_n = 2(-1)^{n+1}/n$. 级数在区间内部收敛到 t , 在 $\pm\pi$ 的跳跃处收敛到零. $\square$

习题 7.2 对 $y' + ay = f(t)$, $a > 0$, 周期 T , 给出周期解的初值, 不使用 Fourier 展开.

解答. 令 $b = \int_0^T e^{-a(T-s)} f(s) ds$, 周期条件为 $y(0) = e^{-aT} y(0) + b$, 故 $y(0) = b/(1 - e^{-aT})$. 任意解与它之差为 Ce^{-at} . $\square$

8 线性方程组与矩阵指数

8.1 基本矩阵与常数变易

定义 8.1 对 $X' = A(t)X$, 若矩阵 $\Phi(t)$ 的各列组成一组线性独立解, 称其为基本矩阵. 一般非齐次系统是 $X' = A(t)X + g(t)$.

在某点独立的列, 不可能在另一点突然相关: 若有常数向量 $c \neq 0$ 使 $\Phi(t_1)c = 0$, 则解 $\Phi(t)c$ 的零初值唯一性迫使它处处为零, 与初始独立矛盾. 所以基本矩阵整个区间可逆.

定理 8.2 连续系数系统的解为

$$X(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}X_0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}g(s) ds. \quad (8.1)$$

证明. 设 $X = \Phi c(t)$, 代入得 $\Phi'c + \Phi c' = A\Phi c + g$, 消去齐次部分后 $c' = \Phi^{-1}g$. 积分并使用初值即得公式. 矩阵乘法不交换, 因此顺序不可任意调换. $\square$

命题 8.3 (Liouville 公式) 基本矩阵满足 $\det \Phi(t) = \det \Phi(t_0) \exp(\int_{t_0}^t \operatorname{tr} A(s) ds)$.

证明. 按列展开行列式导数, 各列导数为 A 乘该列. 在线性代数中该和等于 $\text{tr } A \det \Phi$: 可先对标准基计算 A 的作用, 非对角项导致两列重复, 只有对角项保留, 再换到当前列基. 因而行列式满足一阶线性方程, 解得公式. $\square$

8.2 矩阵指数与谱

定义 8.4 对常矩阵 A , 定义 $e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k t^k / k!$.

取任一相容矩阵范数, 各项范数由 $\|A\|^k |t|^k / k!$ 控制, 所以紧时间区间上一致绝对收敛. 导数级数也同样收敛, 得 $(e^{At})' = Ae^{At}$, $e^{A0} = I$. 初值唯一性给 $e^{A(t+s)} = e^{At}e^{As}$, 以及逆矩阵 e^{-At} . 因而 $\Phi = e^{At}$ 是基本矩阵.

若 $Av = \lambda v$, 则 $e^{At}v = e^{\lambda t}v$. 若 $A = SJS^{-1}$, 则 $e^{At} = Se^{Jt}S^{-1}$. 对 Jordan 块 $J = \lambda I + N$, $N^m = 0$, 有 $e^{Jt} = e^{\lambda t}(I + tN + \cdots + t^{m-1}N^{m-1}/(m-1)!)$. 本册把有限维矩阵的特征分解与 Jordan 标准形作为线性代数先修, 此处完整给出它们对方程的作用. 对不交换的 A, B , 一般 $e^{A+B} \neq e^Ae^B$, 不能把变系数系统直接写成 $\exp(\int A)$.

例题 8.1 求 $X' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} X$, $X(0) = (a, b)^T$.

解答. $A = 2I + N$, $N^2 = 0$, 所以 $e^{At} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $X = e^{2t}(a + bt, b)^T$. 只有一条特征向量方向, 但仍需两个独立模式. 缺陷矩阵的第二模式是广义特征向量产生的 t 项. $\square$

例题 8.2 对 $A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$, 求流并判定旋转方向.

解答. 写 $A = \alpha I + \beta J$, $J^2 = -I$, 得 $e^{At} = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t & -\sin \beta t \\ \sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix}$. $\beta > 0$ 时从正 x 轴向正 y 轴逆时针旋转; α 控制半径增长或衰减. $\square$

8.3 模态与耦合振动

两个质量相同为 m 的物体各接外侧刚度 k 的弹簧, 中间用刚度 κ 的弹簧连接. 位移满足

$$m \begin{pmatrix} x_1'' \\ x_2'' \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} k + \kappa & -\kappa \\ -\kappa & k + \kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

同相方向 $(1, 1)$ 的特征刚度为 k , 反相方向 $(1, -1)$ 的特征刚度为 $k + 2\kappa$. 令 $u = (x_1 + x_2)/2$, $v = (x_1 - x_2)/2$, 得 $mu'' + ku = 0$, $mv'' + (k + 2\kappa)v = 0$. 这两个正常模态将耦合运动分解为独立振子. 改变坐标不是忽略耦合, 而是选取力矩阵的特征方向.

8.4 稳定性与输入

定理 8.5 常系数系统 $X' = AX$ 的原点渐近稳定当且仅当全部特征值实部严格负. 它 Lyapunov 稳定当且仅当全部实部非正, 且实部为零的特征值的 Jordan 块均为一阶.

证明. Jordan 公式显示: 严格负的指数压过任意固定次数多项式, 故存在 $M, \gamma > 0$ 使 $\|e^{At}\| \leq Me^{-\gamma t}$, 同时得到稳定与收敛. 零实部的一阶块有界, 与负实部块合在一起使半群有界, 所以小初值始终保持小. 若有正实部, 在相应实不变子空间内取特征运动, 任意小非零初值最终逃出固定球. 若零实部块有非零幂零部分, 取最高广义特征方向得多项式增长, 也不稳定. 若存在零实部的一阶块, 则其非零运动不趋于零, 因而不能渐近稳定. 相似变换只改变固定范数常数, 不改变这些量词结论. $\square$

稳定矩阵的非齐次解满足 $\|X(t)\| \leq Me^{-\gamma t}\|X_0\| + M \int_0^t e^{-\gamma(t-s)}\|g(s)\| ds$. 有界输入给有界状态; 输入趋零时, 将积分拆成固定旧时段和最终小输入时段可证明状态趋零. 相同结论不适用于只有 Lyapunov 稳定、没有衰减的系统, 如无阻尼振子会对共振输入积累能量.

8.5 习题与解答

习题 8.1 求 $X' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X$ 的通解.

解答. 特征值 3、-1, 对应 $(1, 1)$ 、 $(1, -1)$. 因而 $X = c_1 e^{3t}(1, 1)^T + c_2 e^{-t}(1, -1)^T$; 只有初值在第二条直线上才正向趋零. $\square$

习题 8.2 给出全部特征值为零而原点不稳定的二维系统, 并解释机制.

解答. 取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 有 $x = x_0 + y_0 t$, $y = y_0$. 任意小 $y_0 \neq 0$ 都使 x 最终无界; 非平凡 Jordan 块产生线性增长. $\square$

9 平面系统的相图

9.1 轨道与零流线

自治平面系统 $x' = f(x, y)$, $y' = g(x, y)$ 的轨道是状态平面内的定向曲线. 在 $f \neq 0$ 的局部可写 $dy/dx = g/f$, 但这个商在竖直运动处失效, 且丢掉了速度大小. 零流线 $f = 0$ 和 $g = 0$ 分别是水平或竖直分量为零的点集, 不是一般的不变轨道; 两者交点才是平衡点.

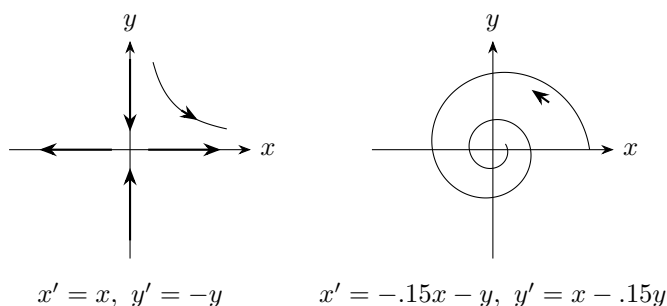
唯一性说明不同轨道不能在非平衡点相交, 但同一轨道可以周期重复. 穿过某点再次到达同一点, 由自治性与唯一性得到周期运动. 平衡点旁箭头很短也不意味着轨道能在有限时间到达它.

9.2 迹、行列式与线性分类

对 $X' = AX$, A 为实 2×2 矩阵, 设 $\tau = \text{tr } A$, $\Delta = \det A$. 特征方程为 $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$. 因而:

- $\Delta < 0$: 两个实根异号, 原点为鞍点. 负根特征线是稳定方向, 正根特征线是不稳定方向.
- $\Delta > 0, \tau^2 > 4\Delta$: 实根同号, $\tau < 0$ 为稳定结点, $\tau > 0$ 为不稳定结点.
- $\Delta > 0, \tau^2 < 4\Delta$: 共轭复根实部 $\tau/2$, 为稳定或不稳定焦点; $\tau = 0$ 时为中心.
- $\tau^2 = 4\Delta > 0$: 重实根, 标量矩阵给星形结点, 非标量情形可能给 Jordan 模式, 都按根的符号判断吸引或排斥.

$\Delta = 0$ 时至少有零特征值, 可能有一条平衡点直线, 不在上述孤立类型中. 稳定区域 $\tau < 0, \Delta > 0$ 同时包含结点与焦点.



左: 鞍点. 右: 向内的逆时针螺旋, 为稳定焦点.

图只展示所给系统的定性方向, 相似变换后的相图可能被拉伸倾斜, 不应把图中直角当作所有特征向量都正交.

9.3 非线性系统与线性化

若 $F \in C^1$, $F(a) = 0$, 令 $u = X - a$, Taylor 公式给 $u' = Au + R(u)$, $A = DF(a)$, $\|R(u)\|/\|u\| \rightarrow 0$. 在小邻域中线性部分是首阶近似, 但随时间累积的误差不能仅凭一次 Taylor 展开判定. 第 10 章将证明 A 全部特征值实部负时非线性平衡点渐近稳定.

一般双曲平衡点指没有零实部特征值的平衡点. 局部拓扑分类还可调用 Hartman-Grobman 定理: C^1 向量场在双曲平衡点附近的轨道结构与其线性化局部拓扑等价, 保持时间方向. 本册不证明这一一般拓扑共轭定理, 不靠它替代后文稳定性的直接证明; 鞍点附近稳定与不稳定方向在非线性系统中通常弯成曲线, 不能把它们等同于整条特征直线. 非双曲情形不在该定理条件内.

例题 9.1 分析单摆 $\theta' = v, v' = -\sin \theta - \gamma v, \gamma \geq 0$ 的平衡点.

解答. 平衡点为 $(k\pi, 0)$. Jacobian 为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos k\pi & -\gamma \end{pmatrix}$. k 奇数时行列式为 -1 , 线性化为鞍点. k 偶数且 $\gamma > 0$ 时迹负、行列式 1, 原点型平衡渐近稳定; $0 < \gamma < 2$ 为焦点, $\gamma > 2$ 为结点, $\gamma = 2$ 为重根. $\gamma = 0$ 时线性化为中心, 不能只由此断言非线性稳定; 能量 $v^2/2 + 1 - \cos \theta$ 的局部正定性在下一章给出证明. $\square$

9.4 守恒量与捕食模型

Lotka–Volterra 模型为 $x' = x(a - by)$, $y' = y(-c + dx)$, $a, b, c, d > 0$. 坐标轴是不可穿越的不变边界; 正初值保持正, 因为 $x = x_0 \exp \int (a - by) dt$, $y = y_0 \exp \int (-c + dx) dt$. 正平衡点为 $(c/d, a/b)$.

命题 9.1 在正象限内 $V(x, y) = dx - c \log x + by - a \log y$ 沿轨道恒定. 非平衡的正象限轨道为周期曲线.

证明. 微分得 $V' = (d - c/x)x(a - by) + (b - a/y)y(-c + dx) = 0$. V 的 Hessian 为 $\text{diag}(c/x^2, a/y^2)$, 严格正定, 在正平衡点取得唯一最小值; 接近轴或趋于无穷时 $V \rightarrow \infty$. 每个高于最小值的等值线是围住平衡点的光滑闭曲线: 梯度只在最小点为零, 严格凸性使每条从该点出发的射线与等值线恰交一次. 等值线上向量场不为零, 相切且速度有正下界. 用弧长参数 s 写 $ds/dt = v(s) > 0$, 绕行时间 $\int ds/v(s)$ 有限, 所以轨道周期. 守恒量也将轨道限制在正象限紧集, 保证全时存在. $\square$

这里的闭轨道形成整族, 不属于孤立极限环. 线性化中心与非线性闭轨道相容, 真正支持周期性的是守恒量及其等值线几何.

9.5 单摆的周期与分离轨道

无阻尼单摆的守恒量为 $E = v^2/2 + 1 - \cos \theta$. 在展开的 (θ, v) 平面中, 每个能量 $0 < h < 2$ 围绕下垂点形成闭曲线; 转角最大值 θ_m 满足 $1 - \cos \theta_m = h$. 运动从 $\theta = 0$ 到 θ_m 的时间可由 $v = \sqrt{2(h - 1 + \cos \theta)}$ 积分. 设 $k = \sin(\theta_m/2) = \sqrt{h/2}$, 用 $\sin(\theta/2) = k \sin \varphi$ 消去端点平方根, 得周期

$$T(h) = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}.$$

当 $h \downarrow 0$, 分母一致趋于 1, 所以 $T \rightarrow 2\pi$, 与小振幅线性化一致. 当 $h \uparrow 2$, 被积函数单调趋于 $1/\cos \varphi$, 其积分发散, 单调收敛给 $T \rightarrow \infty$. 非线性摆的周期随振幅增大, 不能把线性近似周期用于接近翻转的运动.

能量 $h = 2$ 时, 在 $-\pi < \theta < \pi$ 的上支有 $v = 2 \cos(\theta/2)$. 对应显式轨道为 $\theta(t) = 4 \arctan e^{t-t_*} - \pi$, $v(t) = 2 \operatorname{sech}(t - t_*)$. 直接求导验证 $\theta' = v$, $v' = -\sin \theta$. 当 $t \rightarrow \pm\infty$, 它分别趋于相邻的两个上竖平衡点; 达到平衡需要无限时间. 这一分离轨道把往复摆动与完整旋转的能量区域分开. $h > 2$ 时速度不为零, 转角在展开平面不断增加或减少; 若把角度模 2π 识别, 状态空间是圆柱, 与展开平面内“闭曲线”的说法应区分.

9.6 习题与解答

习题 9.1 分类 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ 的原点并求特征方向.

解答. 迹 -3 , 行列式 2 , 根为 $-1, -2$, 是稳定结点. 方向分别为 $(1, -1)$ 、 $(1, -2)$; 一般轨道正向以较慢的 -1 方向趋向原点, 在纯 -2 特征线上则保持快方向. $\square$

习题 9.2 系统 $x' = -y - x(x^2 + y^2)$, $y' = x - y(x^2 + y^2)$ 的线性化是中心. 判断原点实际稳定性.

解答. 对 $r > 0$, $r' = -r^3$, $\theta' = 1$, 因而 $r(t) = r_0/\sqrt{1+2r_0^2t}$ 正向趋零且不减. 原点渐近稳定, 非线性三次项改变了中心的长期行为. $\square$

10 Lyapunov 方法与耗散

10.1 正定函数与稳定性

相图能看二维运动, 但在更高维或无法显式求解时, 一个沿轨道单调的标量函数更有用. 对 $X' = F(X)$, 平衡点移到 0, 沿 C^1 函数 V 的导数为 $\dot{V}(X) = \nabla V(X) \cdot F(X)$.

定义 10.1 在原点邻域中, 若 $V(0) = 0$, 且所有 $X \neq 0$ 都有 $V(X) > 0$, 称 V 正定. 若 $V(X) \rightarrow \infty$ 当 $\|X\| \rightarrow \infty$, 称其径向无界.

定理 10.2 (Lyapunov 稳定性定理) 设 F 局部 Lipschitz, $F(0) = 0$. 若存在邻域内 C^1 正定函数 V 且 $\dot{V} \leq 0$, 则原点稳定. 若 $\dot{V}(X) < 0$ 对非零点成立, 则原点渐近稳定. 若正定性与导数负定条件在全空间成立且 V 径向无界, 则结论为全局渐近稳定.

证明. 取闭球 $\bar{B}_\varepsilon$ 完全位于该邻域. 球面上 V 的最小值 $m > 0$. 由 V 在零处连续, 取 $\delta < \varepsilon$ 使 $\|X_0\| < \delta$ 时 $V(X_0) < m$. 沿轨道 V 不减, 所以无法首次到达球面. 更精确地, 它被限制在 $\bar{B}_\varepsilon$ 内的闭子水平集 $V \leq V(X_0)$, 与球面分离, 延续定理保证全正向存在, 得稳定.

若导数负定, 取上述紧子水平集中的轨道. 对任意 $\eta > 0$, 在紧环带 $\eta \leq \|X\| \leq \varepsilon$ 上 $-\dot{V}$ 有正下界. 若轨道始终在这个环带内, V 会最终变成负数, 矛盾, 因而它进入任意小球. 结合已证明的稳定性: 给定目标半径 ρ , 先选使进入后永不离开 B_ρ 的稳定半径 η , 再证明轨道最终进入 B_η , 就得趋于零. 全空间径向无界时每个子水平集紧, 同一论证覆盖任意初值. $\square$

例题 10.1 证明 $x' = -x - y^3$, $y' = x^3 - y$ 的原点全局渐近稳定.

解答. 选 $V = (x^4 + y^4)/4$, 因交叉项次数匹配, $\dot{V} = x^3(-x - y^3) + y^3(x^3 - y) = -x^4 - y^4 = -4V$. V 正定、径向无界且导数负定, 定理适用. 事实上 $V(t) = V(0)e^{-4t}$, 可直接得到状态的指数趋零上界. $\square$

10.2 线性化稳定性的证明

定理 10.3 设 $F \in C^1$ 且 $F(0) = 0$. 若 $A = DF(0)$ 的全部特征值实部严格负, 则原点局部渐近稳定, 并且在足够小邻域有指数衰减估计.

证明. 由定理 8.5, $\|e^{At}\| \leq Me^{-\gamma t}$. 定义对称矩阵 $P = \int_0^\infty e^{A^T t} e^{At} dt$. 积分绝对收敛; 对非零 X , $X^T P X = \int_0^\infty \|e^{At} X\|^2 dt > 0$, 故 P 正定. 微分被积矩阵并在零与无穷处取边界得 $A^T P + P A = -I$.

写 $F(X) = AX + R(X)$, $R = o(\|X\|)$, 取 $V = X^T P X$. 有 $\dot{V} = -\|X\|^2 + 2X^T P R(X)$. 足够小球内 $\|R(X)\| \leq \|X\|/(4\|P\|)$, 故 $\dot{V} \leq -\|X\|^2/2 \leq -V/(2\lambda_{\max}(P))$. 前述子水平集保证轨道保持在此球中, 所以 V 指数下降. 使用 $\lambda_{\min}\|X\|^2 \leq V \leq \lambda_{\max}\|X\|^2$ 转成状态指数估计. 这个证明明确控制了非线性余项, 而不把局部 Taylor 近似直接延伸到无限时间. $\square$

10.3 LaSalle 不变原理

能量导数常只有半负定, 如阻尼单摆的 $\dot{E} = -\gamma v^2$. 零导数集合含整条 $v = 0$ 线, 但该线上除平衡点之外的点会立即离开, 所以不能把它都当作长期极限.

定义 10.4 轨道的 ω 极限集是所有 $t_j \rightarrow \infty$ 时 $X(t_j)$ 的极限点组成的集合. 集合正向不变指从其中出发的轨道正向始终留在集合内; 完全不变指还可沿其整条轨道反向留在集合内.

定理 10.5 (LaSalle 的紧集版本) 设 K 为紧的正向不变集, F 在其邻域局部 Lipschitz, $V \in C^1$ 且 $\dot{V} \leq 0$ 于 K . 每条从 K 出发的轨道到集合 $E = \{X \in K : \dot{V}(X) = 0\}$ 中最大完全不变子集 M 的距离趋于零.

证明. 轨道在紧集内全正向存在. 单调有界的 $V(X(t))$ 有极限 ℓ . 紧性使 ω 集非空紧. 对其任一点 $p = \lim X(t_j)$, 任意固定正时间 s 的连续依赖给 $\phi_s(p) = \lim X(t_j + s) \in \omega$. 对负时间, 可在 K 邻域取一致局部存在长度, 从 $X(t_j)$ 反向到 $X(t_j - s)$ 并用连续依赖取极限; 重复这个过程得到 p 的全反向轨道也在 ω . 因而 ω 完全不变. V 在 ω 上恒为 ℓ , 沿其中轨道求导得 $\dot{V} = 0$, 故 $\omega \subset M$.

若到 M 的距离不趋零, 有 $t_j \rightarrow \infty$ 使距离至少为某个 $\varepsilon > 0$. 紧性给出收敛子列, 其极限属于 $\omega \subset M$, 与距离下界矛盾. $\square$

例题 10.2 证明有阻尼单摆在下垂平衡点附近渐近稳定, 同时解释无阻尼情形.

解答. 取 $E = v^2/2 + 1 - \cos \theta$, 在 $|\theta| < \pi$ 内以 $(0, 0)$ 为唯一零点. 对 $0 < h < 2$, 选包含原点的子水平集 $E \leq h$ 分支, 它紧且与 $\theta = \pm\pi$ 分离. $E' = -\gamma v^2$ 使其正向不变. 当 $\gamma > 0$, $E' = 0$ 要求 $v = 0$; 要在此线一直停留又要求 $v' = -\sin \theta = 0$, 在该集内只有原点. LaSalle 给趋于原点, 正定能量给稳定. 若 $\gamma = 0$, 能量守恒, 原点稳定但非零小能量轨道不会趋于零. $\square$

10.4 体积收缩与吸引范围

C^1 流的变分矩阵满足 (1.3), 用 Liouville 公式得

$$\det D\phi_t(X_0) = \exp \int_0^t \operatorname{div} F(\phi_s(X_0)) ds.$$

变换变量公式因此把小体积的变化与散度联系. 散度恒负表示体积收缩, 不能单独推出所有轨道有界或都趋向一个点. 例如 $x' = x$, $y' = -2y$ 的散度为 -1 , 但一般轨道的 x 分量增长; 一个方向的扩张可与更大的另一方向收缩共存.

平衡点的吸引域是所有正向趋向它的初值集合. 局部 Lyapunov 函数给其中一部分可验证子水平集, 不保证已算出整个吸引域. 多稳态系统中的边界可由鞍点的稳定轨道分隔, 仅画若干数值轨道不足以证明全域边界.

10.5 习题与解答

习题 10.1 证明 $x' = -x + x^3$ 中原点的吸引域恰为 $(-1, 1)$.

解答. 平衡点为 $-1, 0, 1$. 相线显示 $(-1, 0)$ 上右端正, $(0, 1)$ 上负, 内部轨道趋零. ± 1 恒定, 外侧轨道向外, 不趋零. 因而边界是两个不稳定平衡点. $\square$

习题 10.2 对 $x' = y, y' = -x - y - y^3$, 证明原点全局渐近稳定.

解答. 取 $V = (x^2 + y^2)/2, \dot{V} = -y^2 - y^4 \leq 0$. 每个子水平集紧且不变. 导数为零时 $y = 0$, 在该线保持又要求 $y' = -x = 0$, 所以最大不变子集为原点. LaSalle 给全局吸引, 正定 V 给稳定. $\square$

11 极限环、返回映射与分岔

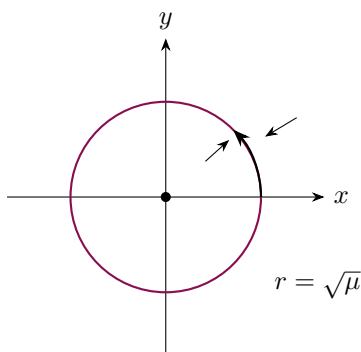
11.1 孤立周期轨道

定义 11.1 自治系统的周期轨道若在某邻域中没有其他周期轨道, 称极限环. 若附近轨道到它的距离正向趋零且对轨道集合稳定, 称稳定极限环. 稳定性比较的是到整条轨道的距离, 不是每条邻近解与某一固定相位点的距离.

极坐标在 $r > 0$ 上满足 $r' = (xx' + yy')/r, \theta' = (xy' - yx')/r^2$. 它把径向吸引和绕行角速度分开, 适用于有旋转结构的系统.

例题 11.1 分析 $x' = \mu x - y - x(x^2 + y^2), y' = x + \mu y - y(x^2 + y^2)$.

解答. 对 $r > 0$ 有 $r' = \mu r - r^3, \theta' = 1$. $\mu < 0$ 时所有半径正向趋零; $\mu = 0$ 时 $r' = -r^3$, 原点仍渐近稳定, 但衰减是代数速度. $\mu > 0$ 时原点排斥, 圆 $r = \sqrt{\mu}$ 为周期 2π 的极限环. $0 < r < \sqrt{\mu}$ 向外, $r > \sqrt{\mu}$ 向内, 所有非零轨道到该圆趋零. 径向线性化导数 $\mu - 3r^2 = -2\mu < 0$ 验证吸引. 圆内外的半径单调性排除其他周期轨道, 所以该圆确实孤立. 这是超临界 Hopf 分岔的正规模型. $\square$



$\mu > 0$ 的径向吸引与逆时针绕行示意. 内外箭头只表示径向趋势.

一般 Hopf 定理还需光滑性、特征值横穿虚轴及非退化非线性系数等条件. 仅在某参数处出现纯虚根不能保证生出极限环; 本册证明的是此正规模型, 不把它当作一般 Hopf 定理的完整证明.

11.2 Poincaré 返回映射

选周期轨道上的非平衡点 p , 取一条横截线 Σ 与向量场横交. 附近初值在接近一周期的时间再次穿过 Σ , 定义返回映射 P . 横交性使穿越时刻由隐函数定理局部确定; 对 C^1 向量场, 初值可微依赖使 P 为 C^1 . 周期轨道对应返回映射的固定点.

命题 11.2 一维返回映射的固定点 z_* 若 $|P'(z_*)| < 1$, 则局部吸引且稳定; 若 $|P'(z_*)| > 1$, 则不稳定. 导数模等于 1 时, 线性判据无结论.

证明. 第一种情形在小区间内 $|P'| \leq q < 1$, 均值定理给 $|P(z) - z_*| \leq q|z - z_*|$, 迭代得几何衰减且区间不变. 第二种情形取 $|P'| \geq q > 1$ 的小区间, 在轨道留于其中时每次偏离至少放大 q 倍, 任意非零小扰动最终离开. 从截面到相邻一次绕行的时间与位置连续依赖, 因而离散稳定性转为周期轨道集合的稳定性. $\square$

命题 11.3 (平面周期轨道的乘子) 设 $\gamma(t)$ 为 C^1 平面向量场的周期 T 轨道. 返回映射在固定点的导数为 $P'(z_*) = \exp \int_0^T \operatorname{div} F(\gamma(t)) dt$.

证明. 变分矩阵 $Y(T)$ 的一个特征值为 1, 因为切向量 $F(\gamma(0))$ 经一周回到自身: 对流的时间平移关系求导即可. 另一个特征值等于 $\det Y(T)$, Liouville 公式给出所写指数. 返回映射导数是在横向商空间上的诱导作用, 穿越时刻变化只添一个切向分量, 不改变横向商. 因此另一特征值即为 $P'(z_*)$. $\square$

在上例 $\operatorname{div} F = 2\mu - 4r^2 = -2\mu$ 于圆上, 故乘子为 $e^{-4\pi\mu} < 1$, 与径向线性化一致.

11.3 排除周期轨道

定理 11.4 (Bendixson 判据) 若 $F = (f, g) \in C^1$ 在单连通平面区域 U 上, $\operatorname{div} F$ 处处严格同号, 则 U 内没有非恒定周期轨道.

证明. 若有周期轨道, 唯一性和最小周期使它是一条简单闭曲线, 且速度不为零. 单连通性使所围内部也位于 U . 向量场沿边界切向, 通量为零. Green 公式给 $0 = \oint F \cdot n \, ds = \iint \operatorname{div} F \, dA$, 与散度严格同号矛盾. 此处使用平面 Jordan 曲线与 Green 公式作为微积分和拓扑先修. $\square$

Dulac 扩展是选 C^1 标量 B 使 $\operatorname{div}(BF)$ 严格同号. 沿原轨道 BF 仍切向, 同一通量证明适用. 区域若有孔, 曲线围成的内部可能不在区域内, 此论证就不能使用.

例题 11.2 证明 $x' = x(1 - x - ay)$, $y' = y(1 - y - bx)$ ($a, b > 0$) 在正象限内没有周期轨道.

解答. 取 $B = 1/(xy)$, 它在正象限 C^1 . 有 $BF = ((1 - x - ay)/y, (1 - y - bx)/x)$, 散度为 $-1/y - 1/x < 0$. 正象限单连通, Dulac 判据排除其内部周期轨道. 边界行为另需相线分析, 不包含在此结论中. $\square$

11.4 平面极限与高维限制

Poincaré–Bendixson 定理的常用版本为: C^1 平面流的一条正向轨道若留在紧集内, 且其 ω 极限集不含平衡点, 则该极限集是一条周期轨道. 这是本册引用而不展开完整横截面拓扑证明的定理; 条件中的紧性与排除平衡点均不可省. 它可以在有不变环域且环域内无平衡点时保证至少一条周期轨道, 不能自动保证唯一性或稳定性.

平面自治流的横截面是一维, 唯一性限制轨道的交错. 三维流的截面可为二维, 时间周期强迫的二维系统也可通过增加相位变成三维自治系统. 因此不能把平面定理用于三维 Lorenz 模型或二维非自治振子来排除混沌. 周期受迫振子可按每个强迫周期采样, 得到二维离散返回映射.

11.5 Van der Pol 振子

Van der Pol 方程 $x'' - \mu(1 - x^2)x' + x = 0$, $\mu > 0$, 将小振幅下的负阻尼与大振幅下的正阻尼结合. 令 $v = x'$, 则 $x' = v$, $v' = \mu(1 - x^2)v - x$. 能量 $E = (x^2 + v^2)/2$ 满足 $E' = \mu(1 - x^2)v^2$. 在 $|x| < 1$ 的运动片段中它增长, 在 $|x| > 1$ 的片段中它下降; 一次片段的符号并不证明整个周期的总能量变化.

因 $E' \leq \mu v^2 \leq 2\mu E$, 有 $E(t) \leq E(0)e^{2\mu t}$, 所以每个解全正向存在. 原点 Jacobian 为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix}$, 线性特征根实部正或两正根, 表明小扰动具有增长模式. 为研究闭轨道, 令 $F(x) = \mu(x^3/3 - x)$, $z = v + F(x)$, 得 Liénard 平面形式 $x' = z - F(x)$, $z' = -x$.

这里阻尼函数 $u(x) = \mu(x^2 - 1)$ 为偶连续函数, 恢复力 $g(x) = x$ 为奇函数且在 $x > 0$ 时为正, 积分 $\int_0^x g(s) \, ds = x^2/2 \rightarrow \infty$; $F = \int_0^x u(s) \, ds$. 在此模型中, F 为奇函数, 在 $0 < x < \sqrt{3}$ 为负, 在 $x > \sqrt{3}$ 为正且严格递增并趋于无穷. 标准 Liénard 定理据这些条件给出唯一吸引极限环. 原 MIT 笔记 LC 在 PDF 第 5 页引用的 Levinson–Smith 版本以偶阻尼、奇恢复力、积分符号及增长条件表达该结论. 本册不证明这一全局唯一性定理, 也不从 E' 的局部符号替代它; 这里只核验本模型满足条件, 说明极限环的自持振动机制. 对 $\mu \rightarrow 0$ 的幅值近似或 μ 很大的松弛振荡, 还需平均法或奇异摄动的误差理论, 不作为已证明的定量结论.

11.6 习题与解答

习题 11.1 对 $r' = r(1 - r^2)$, $\theta' = 2$, 求极限环周期与横向乘子.

解答. 环为 $r = 1$, 周期 $T = \pi$. 径向扰动满足 $\rho' = -2\rho$, 所以乘子 $e^{-2\pi}$. 原点不稳定, 所有非零正向轨道半径趋于 1. $\square$

习题 11.2 说明负散度为什么不能排除三维流中的周期轨道.

解答. 取平面稳定环正规模型 $x' = x - y - xr^2$, $y' = x + y - yr^2$, 并附加 $z' = -3z$, $r^2 = x^2 + y^2$. 三维散度为 $-1 - 4r^2 < 0$, 但 $r = 1, z = 0$ 是周期轨道. 平面 Green 公式用围域通量的证明不适用于空间闭曲线. $\square$

12 幂级数解与边值问题

12.1 普通点的级数构造

解析方法不限于初等函数. 若方程系数解析, 在普通点附近可把未知解展开为幂级数, 用方程递推系数, 但还需证明所得级数确实收敛.

定理 12.1 若矩阵 $A(t)$ 与向量 $b(t)$ 在 $|t| < R$ 有收敛幂级数, 则系统 $X' = A(t)X + b(t)$ 的初值解在零附近解析. 递推公式为

$$(n+1)X_{n+1} = \sum_{k=0}^n A_k X_{n-k} + b_n, \quad X_0 = X(0).$$

证明. 形式代入后比较 t^n 系数得到递推, 因而系数唯一. 任取 $0 < \rho < R$, 收敛性给出某个 $M > 0$ 使 $\|A_k\|, \|b_k\| \leq M\rho^{-k}$. 用正系数标量级数 v 支配, 令 $v' = M(v+1)/(1-t/\rho)$, $v(0) = v_0 \geq \|X_0\|$. 其解为 $v+1 = (v_0+1)(1-t/\rho)^{-M\rho}$, 在 $|t| < \rho$ 解析且 Taylor 系数非负. 比较递推并归纳得 $\|X_n\| \leq v_n$. 因此 X 的级数在此圆盘绝对收敛, 内部紧子圆盘可逐项微分并乘系数级数, 故所得函数解原方程. 初值唯一性把它与真实解识别. $\rho < R$ 任意, 可覆盖系数共同收敛圆盘. $\square$

例题 12.1 求 $y'' + ty = 0$, $y(0) = a$, $y'(0) = b$ 的级数解.

解答. 写 $y = \sum c_n t^n$, 则 $c_0 = a, c_1 = b, c_2 = 0$, 对 $n \geq 1$, $c_{n+2} = -c_{n-1}/[(n+2)(n+1)]$. 因而

$$y = a \left(1 - \frac{t^3}{6} + \frac{t^6}{180} - \cdots \right) + b \left(t - \frac{t^4}{12} + \frac{t^7}{504} - \cdots \right).$$

把它改为一阶系统后系数为多项式, 可在任意有限 R 应用定理, 所以两级数处处收敛. 前几个项不是完整解的替代, 递推与收敛证明才确定全部解. $\square$

12.2 正则奇点与 Frobenius 代入

若 $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$ 的 p, q 在零有奇点, 而 $tp(t)$ 和 $t^2q(t)$ 在零解析, 称零为正则奇点. 尝试 $y = t^r \sum_{n \geq 0} c_n t^n$, $c_0 \neq 0$, 其中 $t > 0$ 时 $t^r = e^{r \log t}$ 取实幂或复幂. 最低次项给指标方程 $r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$, $p_0 = (tp)(0)$, $q_0 = (t^2q)(0)$.

此方程给候选指数, 不自动给两个独立纯幂级数解. 根差为整数或重根时可能出现对数项; 本册不使用未证明的一般 Frobenius 完备性定理, 而在下例把递推、收敛和第二解直接做完.

例题 12.2 分析 $t^2 y'' + ty' + t^2 y = 0$ 在 $t > 0$ 靠近零处的解.

解答. 指标方程为 $r^2 = 0$, 重根 $r = 0$. 取 $c_0 = 1$, 比较系数得 $c_1 = 0$, $n^2 c_n + c_{n-2} = 0$ ($n \geq 2$), 所以

$$y_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{4^k (k!)^2}.$$

相邻绝对项之比为 $t^2/[4(k+1)^2] \rightarrow 0$, 级数处处收敛, 可微分代回验证. 在零附近 $y_1 = 1 + O(t^2)$, 不为零. 用第 4 章降阶公式, 因 $p = 1/t$, 可取 $y_2 = y_1 \int dt/(ty_1^2)$. 被积函数为 $1/t + O(t)$, 因此 $y_2 = y_1 \log t + O(t^2)y_1$ (适当取积分常数). Wronskian 为 $1/t \neq 0$, 两解构成局部基本解组. 第二解在零有对数奇性, 正规初值理论不能以 $t = 0$ 为普通初始时刻应用. 这里 y_1 是零阶 Bessel 函数的一个标准规范化解, 名称不承担证明作用. $\square$

12.3 初值与边值的区别

以下取 $a < b$, 实连续 f 与 q . 边值问题把条件放在不同位置, 如 $-y'' + q(t)y = f(t)$, $y(a) = y(b) = 0$. 初值唯一性不能保证此问题有唯一解, 因为起始导数未知, 要调节它使末端条件成立.

命题 12.2 若实连续 $q \geq 0$ 于 $[a, b]$, 则上述 Dirichlet 边值问题至多有一个 C^2 解.

证明. 两个解之差 z 满足 $-z'' + qz = 0$, 零端点. 乘 z 并积分分部, 得 $\int_a^b [(z')^2 + qz^2] dt = 0$. 两项非负, $z' \equiv 0$, 再由端点得 $z = 0$. $\square$

对 $-y'' = f$ 可直接构造 Green 核

$$G(t, s) = \begin{cases} (t-a)(b-s)/(b-a), & t \leq s, \\ (s-a)(b-t)/(b-a), & s \leq t. \end{cases}$$

它两端为零, 在 $t = s$ 连续, 一阶导数跳跃为 -1 , 所以 $-\partial_t^2 G = \delta_s$. 因此 $y(t) = \int_a^b G(t, s)f(s) ds$ 解边值问题. 也可分成两段普通积分求导验证; Green 核与脉冲响应的共同点是单位集中输入, 区别在于所满足的边界条件.

例题 12.3 求 $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = y(\pi) = 0$ 的非零解存在条件.

解答. $\lambda < 0$ 时双曲函数解代端点只能为零; $\lambda = 0$ 时线性解也只能为零. $\lambda > 0$ 时 $y = A \sin \sqrt{\lambda} t$, 末端要求 $\sin \sqrt{\lambda} \pi = 0$. 所以特征值为 $\lambda = n^2$, $n = 1, 2, \dots$, 每个对应 $A \sin nt$. n 个半波来自边界约束, 而不是初值方程突然失去唯一性. $\square$

12.4 共振时的相容条件

取正整数 n 和连续 f . 对 $y'' + n^2 y = f(t)$, $y(0) = y(\pi) = 0$, 必要条件为 $\int_0^\pi f(t) \sin nt \, dt = 0$, 由乘 $\sin nt$ 并积分分部两次得到. 条件也充分: 取初始导数零的特解 $y_p(t) = \int_0^t \sin(n(t-s))f(s) \, ds/n$. 它满足 $y_p(0) = 0$, 而 $y_p(\pi) = (-1)^{n+1} \int_0^\pi f(s) \sin ns \, ds/n = 0$. 所有解为 $y_p + C \sin nt$, 故存在但不唯一. 若条件不满足则无解. 这是边值共振与强迫振动共振的对应: 右端在核方向上的成分阻碍解存在.

12.5 习题与解答

习题 12.1 求 $y'' - ty' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ 的积分与级数形式.

解答. 令 $v = y'$, 得 $v = e^{t^2/2}$, 所以 $y = \int_0^t e^{s^2/2} \, ds = \sum_{k \geq 0} t^{2k+1}/[(2k+1)2^k k!]$. 处处收敛, 且符合初值. $\square$

习题 12.2 判定 $y'' + y = 1$, $y(0) = y(\pi) = 0$ 是否有解.

解答. 相容积分 $\int_0^\pi \sin t \, dt = 2 \neq 0$, 因而无解. 直接通解 $y = 1 + A \cos t + B \sin t$ 也显示 $A = -1$ 后 $y(\pi) = 2$. $\square$

13 Lorenz 模型与离散动力学

13.1 三维耗散模型

Lorenz 方程为

$$x' = \sigma(y - x), \quad y' = rx - y - xz, \quad z' = xy - bz, \quad \sigma, r, b > 0. \quad (13.1)$$

它可由对流的低维截断得到, 本册将它作为已经给定的三维常微分方程研究, 不复制流体方程的完整推导. 参数 r 控制驱动, σ, b 控制相应时间尺度. 右端为多项式, 局部存在唯一性立即成立, 全正向存在则仍需界.

命题 13.1 Lorenz 系统的所有解全正向存在, 并最终进入一个有界椭球. 相空间体积按因子 $e^{-(\sigma+1+b)t}$ 收缩.

证明. 取 $V = rx^2 + \sigma y^2 + \sigma(z - 2r)^2$, 展开导数时三次项与 xy 项相消, 得

$$V' = -2\sigma\{rx^2 + y^2 + b(z - r)^2 - br^2\}.$$

记 $Q = rx^2 + y^2 + b(z - r)^2$, $C = \max(1, \sigma, 2\sigma/b)$. 因 $(z - 2r)^2 \leq 2(z - r)^2 + 2r^2$, 有 $V \leq CQ + 2\sigma r^2$. 故 $V' \leq -(2\sigma/C)V + D$, $D = 4\sigma^2 r^2/C + 2\sigma br^2$. 积分因子得 $V(t) \leq V(0)e^{-at} + (D/a)(1 - e^{-at})$, $a = 2\sigma/C$. 有限时段内状态有界, 延续定理给全正向存在. 任何 $V \leq R$ 且 $R > D/a$ 的椭球在边界上导数负, 正向不变, 所有轨道最终进入其中. 散度为 $-(\sigma + 1 + b)$, Liouville 公式给体积因子. $\square$

这个界与体积收缩不证明每个轨道混沌. 平衡点、周期轨道或其他长期状态仍需按参数研究.

13.2 平衡点与失稳阈值

平衡点总有 $O = (0, 0, 0)$. 当 $r > 1$ 时另有 $C_{\pm} = (\pm\sqrt{b(r-1)}, \pm\sqrt{b(r-1)}, r-1)$. 原点线性化含根 $-b$ 及二次方程 $\lambda^2 + (\sigma+1)\lambda + \sigma(1-r) = 0$. 对 $0 < r < 1$ 两根实部负, 原点局部渐近稳定; $r > 1$ 时一根正一根负, 原点具有增长方向. $r = 1$ 出现零根, 线性稳定判据不决定临界点的非线性结论.

在 $C_{\pm}$ 处直接计算 Jacobian 的特征多项式得

$$\lambda^3 + (\sigma + b + 1)\lambda^2 + b(\sigma + r)\lambda + 2\sigma b(r - 1).$$

引理 13.2 (三次多项式判据) 若 $A, B, C > 0$, 则 $z^3 + Az^2 + Bz + C$ 的全部根实部严格负, 当且仅当 $AB > C$.

证明. 当 $C = AB$, 多项式为 $(z + A)(z^2 + B)$, 含虚根. 固定 $A, B > 0$, 从 $C = 0$ 开始增加 C . $C = 0$ 时零根的导数 $dz/dC = -1/B < 0$, 另外两根由 $z^2 + Az + B = 0$ 给出且实部负, 所以足够小正 C 时稳定. 根连续依赖系数, 要离开左半平面必须穿越虚轴. 代 $z = i\omega$ 得 $C = A\omega^2$, $\omega(B - \omega^2) = 0$. 对 $C > 0$ 不可能 $\omega = 0$, 唯一穿越值是 $C = AB$. 在该值 $z = i\sqrt{B}$ 处, $\text{Re}(dz/dC) = \text{Re}[-1/(-2B + 2Ai\sqrt{B})] > 0$, 所以穿越后两根进入右半平面. 无其他穿越值, 故对全部 $C > AB$ 不稳定. 根的连续性可由有限维多项式根连续性这一代数先修保证; 穿越处根简单, 隐函数求导合法. $\square$

对 $r > 1$, 判据化为 $(\sigma + b + 1)(\sigma + r) > 2\sigma(r - 1)$. 若 $\sigma \leq b + 1$, 此条件对所有 $r > 1$ 成立. 若 $\sigma > b + 1$, 稳定范围是

$$1 < r < r_H = \frac{\sigma(\sigma + b + 3)}{\sigma - b - 1}.$$

经典参数 $\sigma = 10, b = 8/3$ 给 $r_H = 470/19 \approx 24.74$. 超过此值两个非零平衡点失去线性稳定性, 这不是已经证明系统出现混沌. 一般 Hopf 分岔的方向还需非线性系数分析, 本册不从一个特征根计算越级推断.

13.3 离散迭代与固定点

采样或返回映射产生 $u_{n+1} = F(u_n)$. 它的线性稳定性由导数的模决定, 对应连续时间中的指数增长因子. 差分方程是一种数学对象, 不是将 ODE 数值步长随意变大后得到的同一精确动力系统.

命题 13.3 C^1 一维迭代中, 固定点 u_* 若 $|F'(u_*)| < 1$, 则局部渐近稳定; 若 $|F'(u_*)| > 1$, 则不稳定.

证明. 在小邻域中将导数模夹在 1 以下或以上, 应用均值定理和迭代估计, 与第 11 章返回映射证明完全相同. $\square$

例题 13.1 分析 logistic 迭代 $u_{n+1} = au_n(1 - u_n)$, $0 < a \leq 4$, 状态在 $[0, 1]$.

解答. $F([0, 1]) \subset [0, a/4] \subset [0, 1]$. 固定点为 0 及 $u_* = 1 - 1/a$ (后者在 $a \geq 1$ 时属于状态区间). 在零处导数为 a , $0 < a < 1$ 吸引, $a > 1$ 排斥. 非零点导数为 $2 - a$, 在 $1 < a < 3$ 吸引. $a = 1$ 时 $0 < u < 1$ 的迭代严格下降, 极限只能是零, 所以零点在状态区间内仍渐近稳定. $a = 3$ 时令 $q = u - 2/3$, 一次映射为 $q \mapsto -q - 3q^2$, 二次映射为 $q \mapsto q - 18q^3 - 27q^4$. 足够小非零 q 经二次映射保持符号且模变小, 极限由固定点方程只能为零; 中间奇数次也连续

趋零, 所以该临界固定点仍局部渐近稳定, 尽管线性判据不再够用. 解 $F(F(u)) = u$ 并去掉两个固定点因子, 得二周期候选

$$u_{\pm} = \frac{a+1 \pm \sqrt{(a-3)(a+1)}}{2a}, \quad a > 3.$$

它们互相映射, 二周期乘子 $F'(u_+)F'(u_-) = -a^2 + 2a + 4$. 因而 $3 < a < 1 + \sqrt{6}$ 时该二周期吸引. 这证明第一次倍周期后的明确区间, 没有凭图像证明整个无限倍周期级联. $\square$

线性常系数差分方程 $u_{n+1} - au_n = g_n$ 的解为 $u_n = a^n u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} g_k$. 直接归纳即可核验, 它对应连续卷积响应. 单边 Z 变换定义为 $U(z) = \sum_{n \geq 0} u_n z^{-n}$, 在收敛区域有 $Z(u_{n+1}) = z(U - u_0)$. 离散稳定极点在单位圆内, 连续稳定极点在左半平面. 对精确采样 $X(nh)$, $z = e^{sh}$ 将后者映到前者; 不同 s 的虚部相差 $2\pi/h$ 会给相同采样因子, 这是采样不能识别所有连续频率的原因.

13.4 伸长、折叠与 Lyapunov 指数

沿离散轨道的线性扰动为 $\delta u_n \approx \prod_{j=0}^{n-1} F'(u_j) \delta u_0$. 若极限存在, 定义最大一维 Lyapunov 指数 $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \sum_{j=0}^{n-1} \log |F'(u_j)|$; 遇导数零应按扩展实值解释. 连续流则对变分矩阵定义 $\limsup_{t \rightarrow \infty} t^{-1} \log \|D\phi_t v\|$ 的方向增长率. 正指数表示线性扰动的长期指数增长, 不能单独当作每条轨道“混沌”的完整定义.

在 $a = 4$ 时代 $u = \sin^2 \pi \theta$ 得 $F(u) = \sin^2(2\pi \theta)$, 与倍角映射 $\theta \mapsto 2\theta \pmod{1}$ 半共轭. 它是半共轭而非一一共轭, 因为 θ 与 $1 - \theta$ 给同一 u . 对二进制符号展开, 倍角将小数点后的首位移去, 除去二进制双表示的点后, 初始第 k 位的差异在 $k - 1$ 次迭代后进入首位; 再迭代一次该位被移去. 这种位移说明小差异可能随迭代放大, 不能推出任意两点在固定步数内必定分离; 半共轭还可能将对称点映到同一状态. 这解释伸长和折叠的机制, 同时这个系统仍有固定点及周期轨道, 不能声称所有初值均呈同样随机行为.

13.5 习题与解答

习题 13.1 求 $u_{n+1} = u_n/2 + 1$, $u_0 = c$ 的解与单边 Z 变换.

解答. $u_n = 2 + (c - 2)2^{-n}$, 所以 $U(z) = 2z/(z - 1) + (c - 2)z/(z - 1/2)$, 在 $|z| > 1$ 收敛. 极点 1 对应常量输入带来的终值 2, 当 $c \neq 2$ 时自由扰动极点 $1/2$ 对应稳定模式; $c = 2$ 时此项约去, 输出恒为 2. $\square$

习题 13.2 在 Lorenz 原点取 $r < 1$, 为什么严格负散度并不是稳定性的完整证明?

解答. 负散度仅给三个增长率之和为负, 仍可能有一个正根. 稳定须核验二次特征多项式常数项 $\sigma(1 - r) > 0$ 及正一次系数, 再加根 $-b < 0$. $r > 1$ 时散度相同但有一个正根, 直接给出反例. $\square$

14 题库一: 一阶微分方程

14.1 1A: 入门与变量分离

习题 14.1 原题 1A-1. 验证下列方程具有所列解, 其中 c_1, c_2, a 为常数:

- a) $y'' - 2y' + y = 0, y = c_1 e^x + c_2 x e^x$.
 b) $xy' + y = x \sin x, y = (\sin x + a)/x - \cos x$.

解答. 官方答案译审. (a) $y' = e^x(c_1 + c_2 x + c_2), y'' = e^x(c_1 + c_2 x + 2c_2)$, 代入即为零. (b) 在 $x \neq 0$ 上, $xy = \sin x + a - x \cos x$, 故 $(xy)' = x \sin x$. $\square$

习题 14.2 原题 1A-2. 下列函数族实际依赖几个任意常数? a, b, c, d, k, c_i 均为常数, 表面出现的常数不一定独立.

- a) $c_1 e^{kx}$.
 b) $c_1 e^{x+a}$.
 c) $c_1 + c_2 \cos 2x + c_3 \cos^2 x$.
 d) $\ln(ax + b) + \ln(cx + d)$.

解答. 官方答案译审. 依次为 2, 1, 2, 3. (a) 非零成员的振幅与指数率可独立改变. (b) 合并为 $(c_1 e^a) e^x$. (c) 用 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$, 得 $(c_1 - c_2) + (2c_2 + c_3) \cos^2 x$. (d) 在两个对数均有定义的区间, 合并为 $\ln[acx^2 + (ad + bc)x + bd]$, 只涉及三个组合参数; 这三个组合在一般参数点能独立变化. 个别退化成员不会增加整个函数族的参数数目. $\square$

习题 14.3 原题 1A-3. 写出含定积分的显式解:

- a) $y' = 1/(y^2 \ln x), y(2) = 0$.
 b) $y' = ye^x/x, y(1) = 1$.

解答. 依据官方答案补核. (a) 原题初值处右端未定义, 因而没有包含 $x = 2$ 的经典解. 官方的分离计算给出形式曲线

$$y(x) = \sqrt[3]{3 \int_2^x \frac{dt}{\ln t}}.$$

它在 2 附近连续, 在 $x \neq 2$ 的两侧分别满足方程, 但 $y'(x)$ 在 2 处无界, 不能称为此初值问题的经典解. (b) $\ln y = \int_1^x e^t/t dt$, 故 $y = \exp(\int_1^x e^t/t dt), x > 0$. $\square$

习题 14.4 原题 1A-4. 解初值问题:

- a) $y' = (xy + x)/y, y(2) = 0$.
 b) $du/dt = \sin t \cos^2 u, u(0) = 0$.

解答. 依据官方答案补核. (a) 初值处方程未定义, 无经典解. 在 $y \neq 0, -1$ 上分离得 $y - \ln|y+1| = x^2/2 + C$; 经过 $(2, 0)$ 的形式关系是 $y - \ln|y+1| = x^2/2 - 2$. 左端在 $y = 0$ 附近为 $y^2/2 + O(y^3)$, 故这里只产生 $x \geq 2$ 一侧的分支, 其起点切线竖直. (b) $\sec^2 u \, du = \sin t \, dt$, 从初值积分得 $\tan u = 1 - \cos t$, 因而 $u = \arctan(1 - \cos t)$. $\square$

习题 14.5 原题 1A-5. 用变量分离求通解:

- a) $(y^2 - 2y) \, dx + x^2 \, dy = 0$.
- b) $x \, dv/dx = \sqrt{1-v^2}$.
- c) $y' = ((y-1)/(x+1))^2$.
- d) $dx/dt = \sqrt{1+x}/(t^2+4)$.

解答. 官方答案译审并补齐分离时遗漏的常数解. (a) $\frac{1}{2} \ln|(y-2)/y| = 1/x + C$, 故 $y = 2/(1 - Ce^{2/x})$, 并有 $y = 0$; 以上取 $x \neq 0$ 的解区间. (b) $\arcsin v = \ln|x| + C$, 即 $v = \sin(\ln|x| + C)$, 必须限制在 $\cos(\ln|x| + C) \geq 0$ 的区间, 因为原式平方根非负. 常数解 $v = \pm 1$ 也须保留, 并可在端点与非常数分支粘接. (c) $-1/(y-1) = -1/(x+1) + C$, 即 $y = 1 + (x+1)/(1 - C(x+1))$; 另有 $y = 1$, 且 $x \neq -1$. (d) $2\sqrt{1+x} = \frac{1}{2} \arctan(t/2) + C$, 所以 $x = [\frac{1}{4} \arctan(t/2) + C]^2 - 1$, 要求括号非负; 另有 $x = -1$, 可在非负分支的零点粘接. $\square$

14.2 1B: 一阶方程的标准方法

习题 14.6 原题 1B-1. 判定是否恰当, 对恰当方程求通解:

- a) $3x^2y \, dx + (x^3 + y^3) \, dy = 0$.
- b) $(x^2 - y^2) \, dx + (y^2 - x^2) \, dy = 0$.
- c) $ve^{uv} \, du + ue^{uv} \, dv = 0$.
- d) $2xy \, dx - x^2 \, dy = 0$.

解答. 官方答案译审. 比较 M_y 与 N_x : (a) 均为 $3x^2$, 势函数 $x^3y + y^4/4$, 解为 $x^3y + y^4/4 = C$. (b) 分别为 $-2y, -2x$, 不恰当. (c) 均为 $(1+uv)e^{uv}$, 势函数 e^{uv} , 解为 $e^{uv} = C$, 等价于 $uv = C_1$. (d) 分别为 $2x, -2x$, 不恰当. $\square$

习题 14.7 原题 1B-2. 求积分因子并解方程:

- a) $2x \, dx + (x^2/y) \, dy = 0$.
- b) $y \, dx - (x+y) \, dy = 0, y(1) = 1$.
- c) $(t^2+4) \, dt + t \, dx = x \, dt$.
- d) $u(du - dv) + v(du + dv) = 0, v(0) = 1$.

解答. 官方答案译审. (a) 乘 y 后为 $d(x^2y) = 0$, 故 $x^2y = C$, 取原式有定义处. (b) 乘 y^{-2} 后为 $d(x/y) - d(\ln|y|) = 0$, 初值给 $x/y - \ln y = 1$, 即 $x = y(1 + \ln y), y > 0$. (c) 乘 t^{-2} , 得 $d(x/t) = (1 + 4/t^2)dt$, 所以 $x = t^2 - 4 + Ct, t \neq 0$.

(d) 乘 $(u^2 + v^2)^{-1}$, 在初值附近以 $u = r \sin \theta, v = r \cos \theta$ 表示, 方程变为 $d \ln r + d\theta = 0$. 初值给 $\ln r + \theta = 0$, 即 $r = e^{-\theta}$. 角度须连续选取; 这也给出经过 $(0, 1)$ 的螺线. $\square$

习题 14.8 原题 1B-3. 解齐次方程:

- a) $y' = (2y - x)/(y + 4x)$.
 b) $dw/du = 2uw/(u^2 - w^2)$.
 c) $xy dy - y^2 dx = x\sqrt{x^2 - y^2} dx$.

解答. 官方答案译审并核对定义域. (a) 令 $z = y/x$, 则 $xz' = -(z+1)^2/(z+4)$. 积分得 $\ln|z+1| - 3/(z+1) = -\ln|x| + C$, 即 $\ln|x+y| - 3x/(x+y) = C$. 分离遗漏的 $y = -x$ 也是解. (b) 令 $z = w/u$, 则 $uz' = z(1+z^2)/(1-z^2)$; 积分得 $\ln|z/(1+z^2)| = \ln|u| + C$, 故 $w/(u^2+w^2) = C$. 零解含在其中, 原方程排除 $u^2 = w^2$. (c) 在 $x > 0$ 令 $z = y/x$, 则 $xzz' = \sqrt{1-z^2}$, 得 $\sqrt{1-z^2} = C - \ln x$. 因而 $y = \pm x\sqrt{1-(C-\ln x)^2}$, 经典非边界分支须 $0 < C - \ln x < 1$, 即 $|y| < |x|$ 且 $y \neq 0$. 等号 $C - \ln x = 1$ 对应 $y = 0$ 的竖直切线端点, 不能包含为可微的 $y(x)$ 解; $C - \ln x = 0$ 可与边界解相接. 在 $x < 0$ 上相应为 $\sqrt{1-z^2} = C + \ln|x|$, 同样在严格内侧 $0 < C + \ln|x| < 1$ 取经典非边界分支. 边界直线 $y = \pm x$ 也满足原微分关系. $\square$

习题 14.9 原题 1B-4. 证明代换 $u = y/x^n$ 对适当的 n 可把 $y' = (4 + xy^2)/(x^2y)$ 化为变量可分离方程, 并求解. 提示: 先用 u, x 表示 y, y' .

解答. 官方答案译审. 写成 $y' = y/x + 4/(x^2y)$. 取 $n = 1$, $y = xu$, 则 $xu' = 4/(x^3u)$, 即 $uu' = 4/x^4$. 所以 $u^2 = C - 8/(3x^3)$, $y^2 = Cx^2 - 8/(3x)$. 取右端为正的区间和任一固定符号平方根, 且 $x, y \neq 0$. $\square$

习题 14.10 原题 1B-5. 求通解或满足初值的解:

- a) $xy' + 2y = x$.
 b) $dx/dt - x \tan t = t/\cos t, x(0) = 0$.
 c) $(x^2 - 1)y' = 1 - 2xy$.
 d) $3v dt = t(dt - dv), v(1) = 1/4$.

解答. 官方答案译审. (a) 乘积分因子 x^2 : $(x^2y)' = x^2$, 得 $y = x/3 + C/x^2$. (b) $(x \cos t)' = t$, 得 $x = t^2/(2 \cos t)$, 初值区间 $|t| < \pi/2$. (c) $[(x^2 - 1)y]' = 1$, 得 $y = (x + C)/(x^2 - 1)$, 可消去的奇点需另检查原式. (d) $v' + 3v/t = 1$, 故 $(t^3v)' = t^3, v = t/4 + C/t^3$. 初值使 $C = 0$. $\square$

习题 14.11 原题 1B-6. 设 $a > 0, r(t) \rightarrow 0 (t \rightarrow \infty)$. 证明 $x' + ax = r(t)$ 的每个解均趋于零. 提示: 可用洛必达法则.

解答. 官方思路译审并补齐极限论证. 积分因子给

$$x(t) = e^{-a(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{-a(t-s)}r(s)ds.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 T 使 $s \geq T$ 时 $|r(s)| \leq a\varepsilon$. 积分的 $[t_0, T]$ 部分随 $t \rightarrow \infty$ 趋零, $[T, t]$ 部分绝对值至多 $\varepsilon(1 - e^{-a(t-T)})$. 所以 $\limsup |x(t)| \leq \varepsilon$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$. 这避免在积分分子可能不趋于无穷时误用洛必达法则. $\square$

习题 14.12 原题 1B-7. 解 $y' = y/(y^3 + x)$. 提示: 考察 dx/dy .

解答. 官方答案译审. 对非零解交换变量: $dx/dy - x/y = y^2$. 乘 $1/y$ 得 $d(x/y)/dy = y$, 故 $x = y^3/2 + Cy$. 此关系只在 $y^3 + x \neq 0$ 且能局部表示为 $y(x)$ 时成立. 另有 $y = 0$ ($x \neq 0$). $\square$

习题 14.13 原题 1B-8. Bernoulli 方程 $y' + p(x)y = q(x)y^n$, $n \neq 1$. 证明代换 $u = y^{1-n}$ 将其化为线性方程. 提示: 先除以 y^n .

解答. 官方答案译审. 在实幂有定义且 $y \neq 0$ 的区间, $u' = (1-n)y^{-n}y'$, 所以 $u' + (1-n)pu = (1-n)q$. 代换前须另检查零解; 它不一定属于实幂方程的定义域. $\square$

习题 14.14 原题 1B-9. 用 1B-8 的方法解:

a) $y' + y = 2xy^2$.

b) $x^2y' - y^3 = xy$.

解答. 官方答案译审. (a) $u = 1/y$ 满足 $u' - u = -2x$, 故 $u = 2x + 2 + Ce^x$, $y = (2x + 2 + Ce^x)^{-1}$; 另有 $y = 0$. (b) $u = y^{-2}$ 满足 $u' + 2u/x = -2/x^2$, 得 $(x^2u)' = -2$, 故 $y = \pm x/\sqrt{C-2x}$, 在 $C-2x > 0$, $x \neq 0$ 上取固定分支; 另有 $y = 0$. $\square$

习题 14.15 原题 1B-10. Riccati 方程 $y' = A(x) + B(x)y + C(x)y^2$ 一般不能用初等函数求解.

a) 已知一个解 y_1 , 证明通解可写成 $y = y_1 + u$, 其中 u 满足某个 Bernoulli 方程.

b) 据此解 $y' = 1 - x^2 + y^2$.

解答. 官方答案译审. (a) 代入并减去 y_1 的方程, 得 $u' = (B + 2Cy_1)u + Cu^2$. (b) $y_1 = x$ 是特解. 若 $u \neq 0$, 令 $w = 1/u$, 得 $w' + 2xw = -1$, 故

$$y = x + \frac{e^{x^2}}{K - \int_0^x e^{t^2} dt}.$$

分母非零时有效; 原特解 $y = x$ 也要保留. $\square$

习题 14.16 原题 1B-11. 解下列二阶自治方程. 自治表示独立变量没有显式出现在方程中.

- a) $y'' = a^2 y$.
 b) $yy'' = (y')^2$.
 c) $y'' = y'(1 + 3y^2)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

解答. 官方答案译审并补齐退化解. 以 $v = y'$ 为 y 的函数, 则 $y'' = v dv/dy$. (a) 积分得 $v^2 = a^2 y^2 + C$, 最终 $y = Ae^{ax} + Be^{-ax}$ ($a \neq 0$); $a = 0$ 时 $y = Ax + B$. (b) 在 $y \neq 0$ 时 $(y'/y)' = 0$, 所以 $y = Ae^{kx}$. 零解也满足; 非零解不能有限时达到零, 因而没有额外跨零分支. (c) $dv/dy = 1 + 3y^2$, 得 $v = y + y^3 + C$; 初值给 $C = 0$. 分离后 $y/\sqrt{1+y^2} = e^x/\sqrt{2}$, 因而 $y = e^x/\sqrt{2-e^{2x}}$, 最大初值区间为 $x < \frac{1}{2} \ln 2$. $\square$

习题 14.17 原题 1B-12. 只说明各式的类型和求解方法, 不必求解; 某些式可用多种方法.

1. $(x^3 + y)dx + xdy = 0$.
2. $dy/dt + 2ty - e^{-t} = 0$.
3. $y' = (x^2 - y^2)/(5xy)$.
4. $(1 + 2p)dq + (2 - q)dp = 0$.
5. $\cos x dy = (y \sin x + e^x)dx$.
6. $x \tan y y' = -1$.
7. $y' = y/x + 1/y$.
8. $dv/du = e^{2u+3v}$.
9. $xy' = y + xe^{y/x}$.
10. $xy' - y = x^2 \sin x$.
11. $y' = (x + e^y)^{-1}$.
12. $y' + 2y/x - y^2/x = 0$.
13. $dx/dy = -x(2x^2y + \cos y)/(3x^2y^2 + \sin y)$.
14. $y' + 3y = e^{-3t}$.
15. $x dy/dx - y = \sqrt{x^2 + y^2}$.
16. $(y' - 1)/x^2 = 1$.
17. $xy' - 2y + y^2 = x^4$.
18. $y'' = y(y + 1)/y'$.
19. $t ds/dt = s(1 - \ln t + \ln s)$.
20. $dy/dx = (3 - 2y)/(2x + y + 1)$.
21. $x^2 y' + xy + y^2 = 0$.
22. $y' \tan(x + y) = 1 - \tan(x + y)$.
23. $y ds - 3s dy = y^4 dy$.

24. $du = -(1 + u \cos^2 t)/(t \cos^2 t) dt.$

25. $y' + y^2 + (2x + 1)y + 1 + x + x^2 = 0.$

26. $y'' + x^2 y' + 3x^3 = \sin x.$

解答. 官方答案译审. 按题号依次为:

1. 恰当, 或以 y 为未知量的线性式.
2. 线性, 积分因子 e^{t^2} .
3. 齐次, 令 $y = xz$.
4. 可分离; 也分别对 p 或 q 线性.
5. 恰当, 或线性.
6. 可分离.
7. Bernoulli, $n = -1$, 令 $u = y^2$.
8. 可分离.
9. 齐次, 令 $z = y/x$.
10. 线性, 积分因子 $1/x$.
11. 交换变量后 $dx/dy = x + e^y$, 线性.
12. 可分离或 Bernoulli.
13. 写成 $(3x^2y^2 + \sin y)dx + x(2x^2y + \cos y)dy = 0$, 恰当.
14. 对 t 的线性式.
15. 在 $x > 0$ 或 $x < 0$ 分别令 $y = xz$, 化为可分离式.
16. 直接积分.
17. Riccati, 已知特解 $y = x^2$, 再令 $y = x^2 + u$.
18. 自治降阶, 令 $v = y'$, 得 $v^2 dv/dy = y(y + 1)$.
19. 在 $s, t > 0$ 上令 $s = tz$, 利用 $\ln s - \ln t = \ln z$ 分离.
20. 写成 $(2y - 3)dx + (2x + y + 1)dy = 0$, 恰当.
21. Bernoulli, $n = 2$.
22. 令 $u = x + y$, 则 $u' = \cot u$, 可分离.
23. 以 y 为独立变量、 s 为未知函数的线性式.
24. 以 t 为独立变量、 u 为未知函数的线性式.
25. Riccati, 特解 $y = -x$; 或令 $u = x + y$, 得 $u' + u^2 + u = 0$.
26. 令 $v = y'$, 得一阶线性式 $v' + x^2v = \sin x - 3x^3$.

□

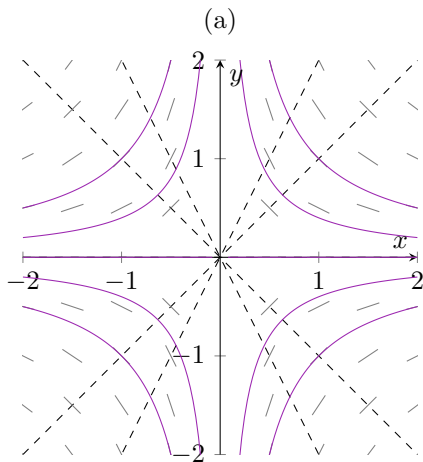
14.3 1C: 图解与数值方法

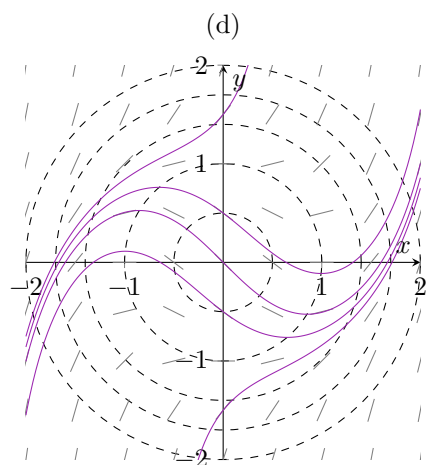
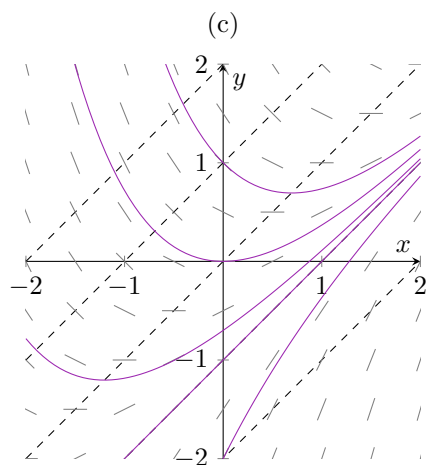
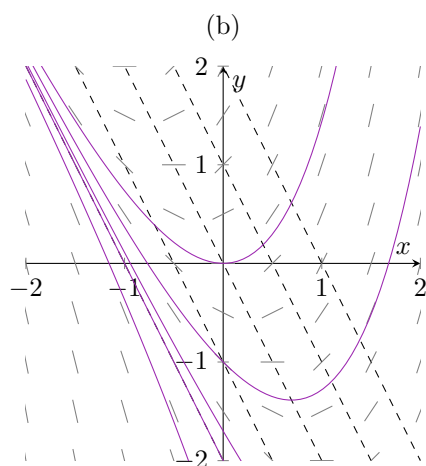
习题 14.18 原题 1C-1. 对各式选约五条等倾线绘方向场, 在两坐标均为 $[-2, 2]$ 的正方形内画若干积分曲线, 并完成附加要求.

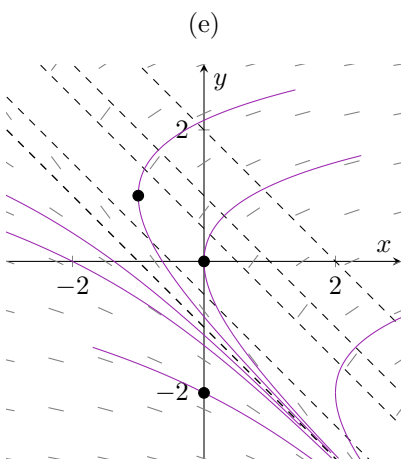
- $y' = -y/x$: 求精确解并比较.
- $y' = 2x + y$: 找出图形同时是等倾线的解, 并用计算验证.
- $y' = x - y$: 同 (b).
- $y' = x^2 + y^2 - 1$.
- $y' = 1/(x + y)$: 改用 $[-3, 3]^2$, 画经过 $(0, 0), (-1, 1), (0, -2)$ 的积分曲线. 它们会越过 $y = -x - 1$ 吗? 用解曲线不相交原理解释.

解答. 官方答案译审并补核奇点. 等倾线分别为 (a) $y = -cx$, (b) $y = c - 2x$, (c) $y = x - c$, (d) $x^2 + y^2 = 1 + c$, (e) $y = -x + 1/c$. (a) $y = C/x$. (b) 解族 $y = Ce^x - 2x - 2$, $C = 0$ 给直线 $y = -2x - 2$, 其斜率和右端都为 -2 . (c) $y = Ce^{-x} + x - 1$, $C = 0$ 给等倾线解 $y = x - 1$.

(e) 令 $z = x + y$, 则 $z' = 1 + 1/z$, 因而 $x = z - \ln|z + 1| + C$, 即 $y - \ln|x + y + 1| = C_1$. 经过三点的形式常数依次为 $0, 1, -2$. 前两点位于 $x + y = 0$ 的奇线, 没有以该点为初值的经典解; 图中画的是该点附近的几何分支, 起点有竖直切线. $y = -x - 1$ 本身是经典解, 其附近右端光滑, 所以其他经典分支不能与它相交.



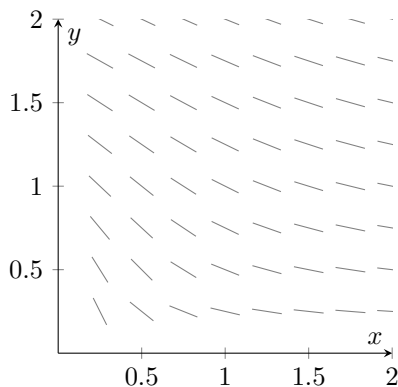




图中短线段按各方程斜率独立绘制; (d) 的曲线用数值积分描绘, 不作为解析证明. □

习题 14.19 原题 1C-2. 在第一象限重点绘 $y' = -y/(x^2 + y^2)$ 的方向场. 结合图形和方程说明满足 $y(0) = 1$ 的解在 $x > 0$ 时 (a) 单调递减; (b) 始终为正.

解答. 官方答案译审. 正半平面斜率为负, 且等倾线 $x^2 + y^2 + y/c = 0$ 为圆弧. 在 $x > 0$ 的任何点, 右端在 $y = 0$ 附近光滑, 零函数是解. 唯一性使起初为正的解不能在有限正 x 达到或穿越零; 因而 $y > 0$, 继而 $y' < 0$. 解在任意有限正区间内有界且远离唯一奇点 $(0, 0)$, 可以继续延拓.



□

习题 14.20 原题 1C-3. 设 $y' = x - y$, $y(0) = 1$.

- 用步长 $h = 0.1$ 的 Euler 法列表估计 $y(0.1), y(0.2), y(0.3)$. 对 $y(0.3)$ 的估计偏高还是偏低? 为什么?
- 用相同步长的改进 Euler 法 (Heun 法) 估计 $y(0.1)$, 说明它是否朝正确方向修正了 (a) 的值.

解答. 官方答案译审. (a) $y_{j+1} = y_j + 0.1(x_j - y_j)$, 得

x_j	0	0.1	0.2	0.3
y_j	1	0.9	0.82	0.758

精确解 $y = 2e^{-x} + x - 1$ 有 $y'' = 2e^{-x} > 0$, 切线步骤位于曲线下方, 因而估计偏低. (b) 预测值为 0.9, 两端斜率为 $-1, -0.8$, 所以校正值 $1 + 0.1(-1 - 0.8)/2 = 0.91$. 精确值 $0.909674\dots$, 修正方向向上是正确的. $\square$

习题 14.21 原题 1C-4. 对 $y' = x + y^2$, $y(0) = 1$, 用步长 0.1 的 Euler 法列表估计 $y(0.1), y(0.2), y(0.3)$. 最后的估计偏高还是偏低?

解答. 官方答案译审. 用 $y_{j+1} = y_j + 0.1(x_j + y_j^2)$ 得

x_j	0	0.1	0.2	0.3
y_j	1	1.1	1.231	1.4025361

在此区间 $y, y' > 0$, $y'' = 1 + 2yy' > 0$. 每步的切线低于真曲线, 而右端对正 y 单调递增, 低估会沿步骤传播, 所以最后偏低. $\square$

习题 14.22 原题 1C-5. 对 $y' = x - y$, $y(0) = 1$, 证明 Euler 法以 $h = 1/n$ 计算的 $y(1)$ 随 $n \rightarrow \infty$ 收敛到精确值. 先用归纳法证明第 j 步值为 $y_j = 2(1 - h)^j - 1 + jh$. 精确解为 $y = 2e^{-x} + x - 1$.

解答. 官方答案译审. $j = 0$ 时公式给 1. 若第 j 步成立, 则

$$y_{j+1} = (1 - h)y_j + jh^2 = 2(1 - h)^{j+1} - 1 + (j + 1)h.$$

于是 $j = n$, $h = 1/n$ 时 $y_n = 2(1 - 1/n)^n \rightarrow 2/e$, 等于精确解的 $y(1)$. $\square$

习题 14.23 原题 1C-6. 对 $y' = f(x)$, $y(0) = y_0$, 用四阶 Runge-Kutta 法进行 n 步计算 $y(2nh)$, 每步长度为 $2h$. 精确值为 $y_0 + \int_0^{2nh} f(x)dx$. 证明数值结果等于以间距 h 用复合 Simpson 法计算该积分所得的值.

解答. 官方答案译审. 在 $x_j = 2jh$ 的一步, 四个斜率是 $f(x_j), f(x_j + h), f(x_j + h), f(x_j + 2h)$, 因而增量为 $h[f(x_j) + 4f(x_j + h) + f(x_j + 2h)]/3$. 对 $j = 0, \dots, n - 1$ 相加正是复合 Simpson 公式. 原题的 h 是半个 Runge-Kutta 步长. $\square$

习题 14.24 原题 1C-7. 为保证 $a(x)y' + b(x)y = c(x)$, $y(x_0) = y_0$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上有唯一解, 存在唯一性定理要求 a, b, c 满足什么条件?

解答. 官方答案译审. 一个常用充分条件是 a, b, c 在 x_0 附近连续且 $a(x_0) \neq 0$. 缩小区间使 $a \neq 0$, 标准化后的 $y' = -(b/a)y + c/a$ 及其对 y 的偏导 $-b/a$ 连续, 所以存在唯一解. 更直接的条件是 $b/a, c/a$ 在该区间连续, 不必要求三个分子分母分别连续. $\square$

14.4 1D: 几何与物理应用

习题 14.25 原题 1D-1. 将几何条件写成微分方程, 求所有满足条件的曲线 $y = y(x)$:

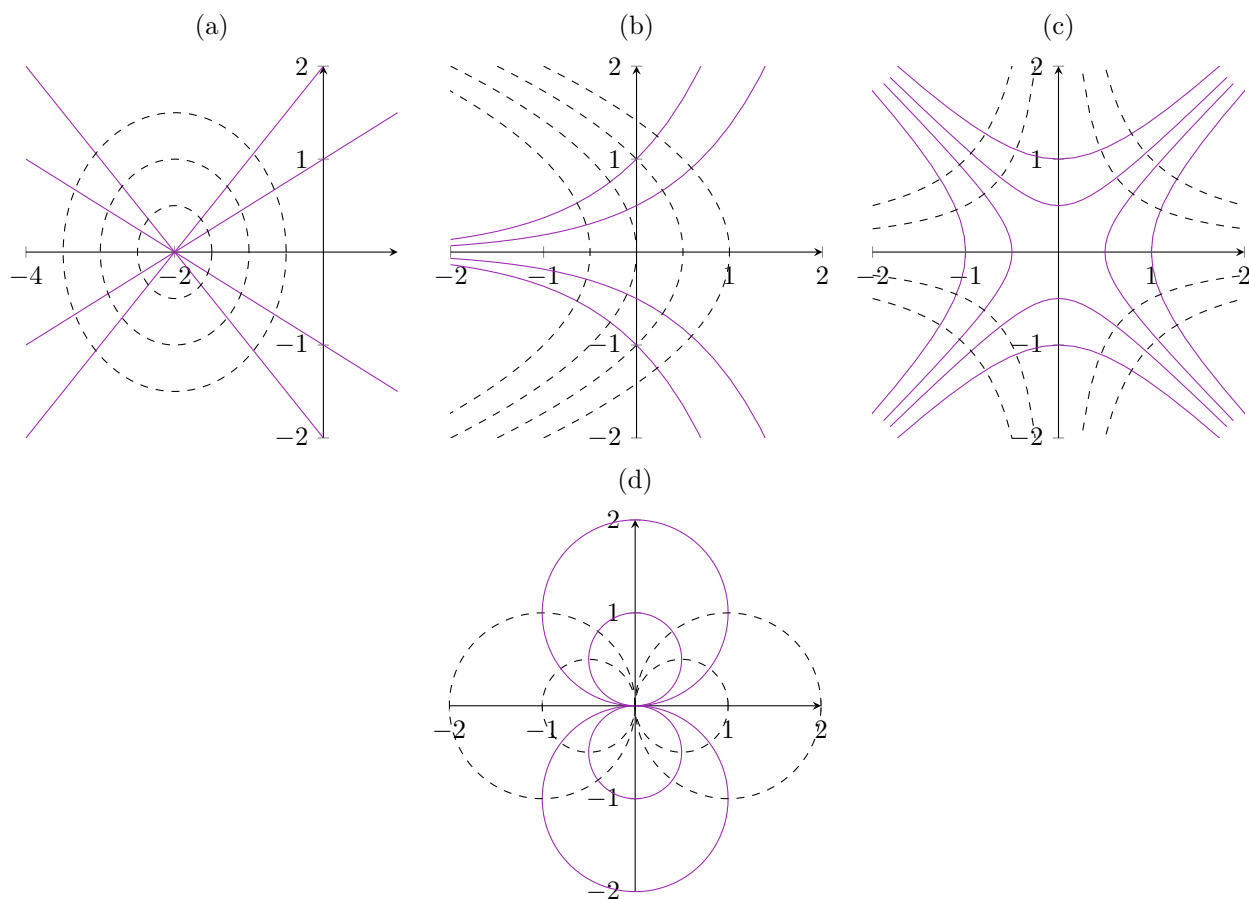
- a) 每条切线在第一象限内的线段, 被切点平分.
- b) 每条法线从曲线到 x 轴之间的线段长度恒为 1.
- c) 每条法线从曲线到 x 轴之间的线段, 被 y 轴平分.
- d) 固定 a , 曲线在 a 与 x 之间的有向面积与 $y(x) - y(a)$ 成正比.

解答. 官方答案译审. (a) 切点 (x, y) 是两轴截点 $(2x, 0), (0, 2y)$ 的中点, 故 $y' = -y/x$, 得 $xy = C$, 在第一象限取 $C > 0$. (b) 法线斜率为 $-1/y'$, 它与 x 轴的交点为 $(x + yy', 0)$, 故长度平方 $y^2(1 + (y')^2) = 1$. 分离得 $(x - C)^2 + y^2 = 1$, 取可作为函数的圆弧; 另有水平线 $y = \pm 1$. (c) 平分条件给法线另一端横坐标 $-x$, 故法线斜率 $y/(2x) = -1/y'$, 得 $yy' = -2x$, 所以 $x^2 + y^2/2 = C$. (d) 写成 $\int_a^x y(t)dt = k[y(x) - y(a)]$, 对 x 求导得 $y = ky'$. $k \neq 0$ 时 $y = Ce^{x/k}$; $k = 0$ 只给零函数. $\square$

习题 14.26 原题 1D-2. 对每个曲线族: (i) 求以它为积分曲线的微分方程; (ii) 求正交轨线; (iii) 同图画出原族和正交族.

- a) y 轴截距为斜率两倍的直线.
- b) 指数曲线 $y = ce^x$.
- c) 双曲线 $x^2 - y^2 = c$.
- d) 圆心在 y 轴且与 x 轴相切的圆.

解答. 官方答案译审. 正交方向将有限非零斜率 m 换成 $-1/m$, 竖直/水平处用隐式曲线理解. (a) $y = m(x + 2)$, 原方程 $y' = y/(x + 2)$; 正交式 $yy' = -(x + 2)$, 得 $(x + 2)^2 + y^2 = C$. (b) 原方程 $y' = y$, 正交式 $yy' = -1$, 得 $y^2 + 2x = C$. (c) 原式 $yy' = x$, 正交式 $y' = -y/x$, 得 $xy = C$. (d) 原族 $x^2 + y^2 = 2ay$, 消去 a 得 $y' = 2xy/(x^2 - y^2)$. 正交式 $y' = (y^2 - x^2)/(2xy)$. 令 $y = xz$ 积分, 得 $x^2 + y^2 = Cx$: 圆心在 x 轴并与 y 轴相切的圆.



实线表示原族, 虚线表示正交族.

□

习题 14.27 原题 1D-3. 容器有 V 升盐水, 初浓度 c_0 克/升. 浓度 c_1 的盐水以 k 升/分流入并立即均匀混合, 混合液以同速流出. 设盐量 $x(t)$, 浓度 $c = x/V$.

- 建立 x 的方程及初值.
- 流入纯水时求解, 记 $a = k/V$.
- c_1 恒定时求 $c(t)$ 及其极限, 解释极限.
- 改设 $c_1(t) = c_0 e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$, $a \neq \alpha$. 求 $c(t)$, 并令 $\alpha = 0$ 与 (c) 比较.

解答. 官方答案译审. (a) 流入盐速率 kc_1 , 流出速率 kx/V , 故 $x' + ax = kc_1$, $x(0) = Vc_0$. (b) $c = c_0 e^{-at}$. (c) 积分因子给 $c = c_1 + (c_0 - c_1)e^{-at} \rightarrow c_1$: 长期换水使原盐水被输入盐水替换. (d) $c' + ac = ac_0 e^{-\alpha t}$, 故

$$c(t) = \frac{ac_0}{a - \alpha} e^{-\alpha t} - \frac{\alpha c_0}{a - \alpha} e^{-at}.$$

$\alpha = 0$ 给 $c = c_0$, 与 (c) 取 $c_1 = c_0$ 一致. 若补取 $a = \alpha$, 则 $c = c_0(1 + at)e^{-at}$.

□

习题 14.28 原题 1D-4. 放射性物质 A 衰变为 B , B 再衰变为 C .

- a) 衰变常数分别为 λ_1, λ_2 (定义为 $\ln 2$ /半衰期), 初始量分别为 A_0, B_0 . 建立并解 $B(t)$ 的方程, 假设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$.
b) 设 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, 求 B 达到最大值的时间.

解答. 官方答案译审并补核边界. (a) $A = A_0 e^{-\lambda_1 t}$, $B' + \lambda_2 B = \lambda_1 A_0 e^{-\lambda_1 t}$, $B(0) = B_0$, 所以

$$B = \frac{\lambda_1 A_0}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1 t} + \left(B_0 - \frac{\lambda_1 A_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \right) e^{-\lambda_2 t}.$$

(b) $B = A_0 e^{-t} + (B_0 - A_0) e^{-2t}$. 对非负初量, 若 $A_0 > 2B_0$, 导数零点为 $t_* = \ln[2(A_0 - B_0)/A_0] > 0$, 导数先正后负. 若 $A_0 \leq 2B_0$, B 从 $t = 0$ 起递减或立即开始递减, 最大值在 $t = 0$. $A_0 = B_0 = 0$ 时处处取最大值零. $\square$

习题 14.29 原题 1D-5. Newton 冷却律说温度变化率与物体和环境的温差成正比. 一锅沸水在 $t = 0$ 离火, 5 分钟后为 80°C , 室温 20°C . 建模并求何时降到 60°C .

解答. 官方答案译审. $T' = -k(T - 20)$, $T(0) = 100$, 故 $T = 20 + 80e^{-kt}$. 由 $T(5) = 80$ 得 $e^{-5k} = 3/4$, $k = \ln(4/3)/5$. 降到 60 时 $e^{-kt} = 1/2$, 所以 $t = 5 \ln 2 / \ln(4/3) \approx 12.05$ 分钟. $\square$

习题 14.30 原题 1D-6. 质量 m 的物体在重力下穿过空气下落, 重力加速度为 g . 求速度 $v(t)$ 与终端速度, 分别假设 (a) 阻力为 kv (小速度); (b) 阻力为 kv^2 (高速度). (b) 可记 $a = \sqrt{gm/k}$.

解答. 官方答案以静止释放为初值; 原题未指定初速, 此处同时给初速参数. 取向下为正. (a) $mv' = mg - kv$, 故 $v = mg/k + (v_0 - mg/k)e^{-kt/m}$, 终端速度 mg/k . (b) 在向下运动阶段 $mv' = mg - kv^2$. 对 $0 \leq v_0 < a$, 分离得

$$v = a \tanh\left(\frac{g}{a}t + \operatorname{arctanh}(v_0/a)\right).$$

$v_0 = 0$ 时为 $a \tanh(gt/a)$, 终端速度 a . $v_0 = a$ 为常数解, $v_0 > a$ 时用 $a \coth(gt/a + \operatorname{arccoth}(v_0/a))$, 极限仍为 a . $\square$

习题 14.31 原题 1D-7. 受载缆索悬于两个支点, 最低点为 Q . 弧段 QP 受其总载荷 W , Q 处恒定水平张力 T_Q , P 处张力 T . s 为 QP 弧长, x, y 是以 Q 附近水平、竖直方向为坐标的曲线参数.

- a) 证明 $dx/T_Q = dy/W = ds/T$.
b) 自重均匀时证明 (i) $y'' = k\sqrt{1 + (y')^2}$; (ii) $y = \sqrt{s^2 + c^2} + c_1$.
c) 缆索自重可忽略、载荷按水平距离均匀分布时, 求悬索桥缆索 $y(x)$.
d) 缆索自重可忽略, 悬挂等间距且密集的竖杆, 杆底端在同一水平线. 以此线为 x 轴, 证明 Marseille 幕帘曲线满足 $y'' = k^2 y$.

解答. 官方答案译审. (a) 切线角 ϕ 满足 $T \cos \phi = T_Q$, $T \sin \phi = W$, 而 $\cos \phi = dx/ds$, $\sin \phi = dy/ds$, 即所求比例. (b) 每单位弧长重量为 ρ , 则 $W = \rho s$, $y' = W/T_Q = ks$, $k = \rho/T_Q$. 求导给 (i). 又 $ds/dy = T/W = \sqrt{T_Q^2 + \rho^2 s^2}/(\rho s)$, 积分得 $y = \sqrt{s^2 + (T_Q/\rho)^2} + c_1$. 相应 $y(x) = k^{-1} \cosh(k(x - x_Q)) + C$. (c) 水平载荷密度 λ 时

$W = \lambda(x - x_Q)$, 故 $y' = \lambda(x - x_Q)/T_Q$, $y = \lambda(x - x_Q)^2/(2T_Q) + C$. (d) 竖杆重量与长度 y 成正比, 密集极限的水平载荷密度为 λy . 因而 $W' = \lambda y$, $y'' = W'/T_Q = (\lambda/T_Q)y = k^2 y$. 最低点对称的解为 $C \cosh(k(x - x_Q))$. $\square$

14.5 1E: 一阶自治方程

习题 14.32 原题 1E-1. 对 $dx/dt = f(x)$: (i) 在水平 x 轴标出平衡点和运动箭头, 判定稳定、不稳定或半稳定, 并用虚线画 $f(x)$ 说明符号来源; (ii) 在 tx 平面画典型解, 包括常数解和非常数解的渐近行为.

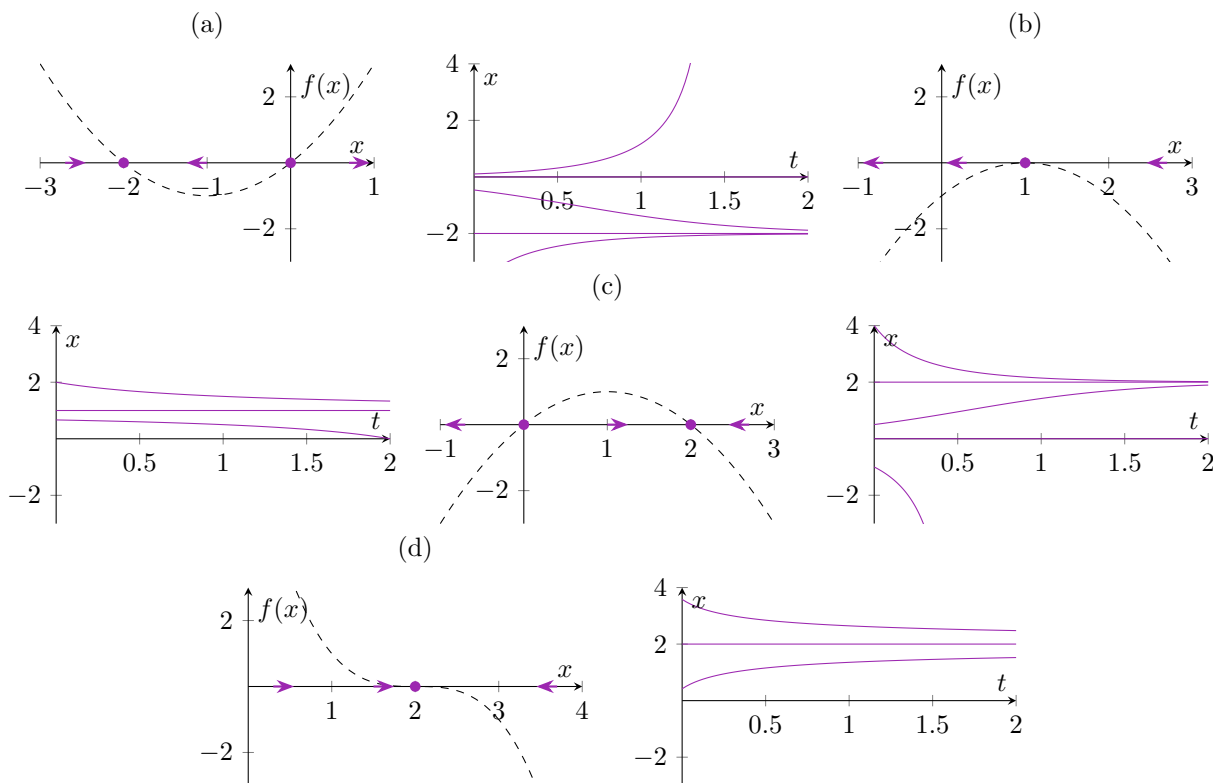
a) $x' = x^2 + 2x$.

b) $x' = -(x - 1)^2$.

c) $x' = 2x - x^2$.

d) $x' = (2 - x)^3$.

解答. 官方答案译审. (a) 符号在 $(-\infty, -2), (-2, 0), (0, \infty)$ 为 $+, -, +$, 所以 -2 稳定, 0 不稳定. (b) 除 1 外均为负, 1 从右吸引、从左排斥, 半稳定. (c) 符号在 $(-\infty, 0), (0, 2), (2, \infty)$ 为 $-, +, -$, 所以 0 不稳定, 2 稳定. (d) $x < 2$ 时正, $x > 2$ 时负, 2 稳定. 典型解可由分离求得: (a) $x = 2Ce^{2t}/(1 - Ce^{2t})$; (b) $x = 1 + 1/(t + C)$; (c) $x = 2/(1 + Ce^{-2t})$; (d) $x = 2 \pm (2t + C)^{-1/2}$. 各式只取其最大有定义区间, 并补回常数解. 发散分支可能在有限时间爆破, 不能把所有解都画成全时间存在.



$\square$

15 题库二: 高阶线性微分方程

15.1 2A: 二阶线性方程的一般性质

习题 15.1 原题 2A-1. 设 $L = D^2 + p(x)D + q(x)$, 方程为 $Ly = r(x)$. (a) 对任意二次可微函数 u_1, u_2 和常数 c , 验证 $L(u_1 + u_2) = Lu_1 + Lu_2$, $L(cu_1) = cLu_1$. (b) 若 y_p 是一个特解, 证明全部解恰为 $y = y_c + y_p$, 其中 $Ly_c = 0$.

解答. 官方答案译审. (a) 求导、乘以固定函数及相加都保持加法和数乘, 逐项展开即得两式. (b) 若 $Ly_c = 0$, 则 $L(y_c + y_p) = r$; 反之任意解 y 满足 $L(y - y_p) = r - r = 0$, 所以 $y - y_p$ 是齐次解. $\square$

习题 15.2 原题 2A-2. (a) 消去常数, 求通解为 $y = c_1e^x + c_2e^{2x}$ 的二阶齐次线性方程. (b) 验证任意初值 $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = v_0$ 都能实现.

解答. 官方答案译审. (a) $y' - y = c_2e^{2x}$, 再求导得 $y'' - 3y' + 2y = 0$. (b) 初值系数矩阵行列式 $e^{3x_0} \neq 0$, 故有唯一 c_1, c_2 ; 具体 $c_2 = e^{-2x_0}(v_0 - y_0)$, $c_1 = e^{-x_0}(2y_0 - v_0)$. $\square$

习题 15.3 原题 2A-3. (a) 消去常数, 求通解为 $y = c_1x + c_2x^2$ 的二阶齐次线性方程. (b) 证明它没有满足 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的解. (c) 为什么不违背二阶线性方程存在定理?

解答. 官方答案译审. (a) $y'' = 2c_2$, 消去得 $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$. (b) 在原方程 $x = 0$ 处直接得到 $2y(0) = 0$, 与初值矛盾. (c) 标准式系数 $-2/x, 2/x^2$ 在 0 不连续, 不满足定理条件. $\square$

习题 15.4 原题 2A-4. 考虑 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$. (a) 若 p, q 在全实轴连续, 证明图形在某处与 x 轴相切的解恒为零. (b) 写出以 x^2 为解的上述形式方程, 说明它为什么不违背 (a).

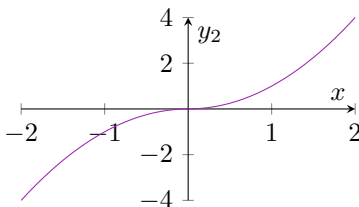
解答. 官方答案译审. (a) 相切点 x_0 给 $y(x_0) = y'(x_0) = 0$. 零解有相同初值, 全实轴上的唯一性给 $y \equiv 0$. (b) $xy'' - y' = 0$, 即 $y'' - y'/x = 0$ ($x \neq 0$); 标准式系数在 0 不连续. $\square$

习题 15.5 原题 2A-5. 计算 Wronskian, 证明下列函数对线性无关: (a) $e^{m_1x}, e^{m_2x}, m_1 \neq m_2$; (b) e^{mx}, xe^{mx} ; (b) 允许 $m = 0$ 吗?

解答. 官方答案译审. (a) $W = (m_2 - m_1)e^{(m_1+m_2)x} \neq 0$. (b) $W = e^{2mx} \neq 0$, 包括 $m = 0$, 此时函数对为 $1, x$. $\square$

习题 15.6 原题 2A-6. 设 $y_1 = x^2, y_2 = x|x|$, 画 y_2 的图. (a) 证明 $W(y_1, y_2) \equiv 0$. (b) 证明两函数在任何含 0 的区间 (a, b) 上不线性相关, 并说明为什么不违背解函数的 Wronskian 判别定理.

解答. 官方答案译审. y_2 在右半轴为 x^2 , 左半轴为 $-x^2$, 图由这两条抛物线弧拼成. 两侧各有 $W = 0$, 在 0 也为 0. 若 $c_1 y_1 + c_2 y_2 = 0$, 右侧给 $c_1 + c_2 = 0$, 左侧给 $c_1 - c_2 = 0$, 所以两常数都零. 判别定理要求二者是同一正则线性方程的解; y_2 在 0 没有二阶导数, 不满足要求.



□

习题 15.7 原题 2A-7. 设 y_1, y_2 是 $y'' + py' + qy = 0$ 的解. (a) 证明 $W' = -pW$. (b) 推出 $p = 0$ 时 W 恒定. (c) 对 $y'' + k^2 y = 0$, $k \neq 0$, 直接验证 (b), 其解为 $c_1 \sin kx + c_2 \cos kx$.

解答. 官方答案译审. (a) 对 $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ 求导, 得 $W' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2 = -p(y_1 y_2' - y_1' y_2)$. (b) $W' = 0$. (c) 取两个解的系数分别为 $(a, b), (c, d)$, 直接得到 $W = k(bc - ad)$, 与 x 无关.

□

15.2 2B: 降阶法

习题 15.8 原题 2B-1. 已知 $y_1 = e^x$ 解 $y'' - 2y' + y = 0$, 分别 (a) 令 $y_2 = ue^x$ 代入; (b) 先由 2A-7 求 W 再求 y_2 ; (c) 用公式 $y_2 = y_1 \int e^{-\int p dx} / y_1^2 dx$, 求第二解. (d) 解释结果的可能差异, 写最一般的第二解.

解答. 官方答案译审. (a) 代入得 $e^x u'' = 0$, 故 $y_2 = (Ax + B)e^x$, $A \neq 0$. (b) $W' = 2W$ 给 $W = Ke^{2x}$, 而 $W = e^x(y_2' - y_2)$, 故 $(e^{-x} y_2)' = K$, 给同一式. (c) 被积函数为 $e^{2x}/e^{2x} = 1$, 得 xe^x 加常数倍 e^x . (d) 非零倍数及加上第一解不改变独立性, 最一般式为 $(Ax + B)e^x$, $A \neq 0$.

□

习题 15.9 原题 2B-2. 证明 2B-1(c) 的一般降阶公式给出的 y_2 与 y_1 线性无关, 可计算其 Wronskian.

解答. 官方答案译审. 设 $I' = e^{-\int p dx} / y_1^2$, $y_2 = y_1 I$, 则 $W = y_1^2 I' = e^{-\int p dx} \neq 0$. 公式先在 $y_1 \neq 0$ 的区间使用; 第二解可按正则方程延拓.

□

习题 15.10 原题 2B-3. 已知 $y_1 = x$ 解 $x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0$, 用 $y_2 = xu$ 降阶求第二解.

解答. 官方答案译审. 代入得 $x^3 u'' + 4x^2 u' = 0$, 令 $v = u'$, 则 $v' = -4v/x$, $v = Cx^{-4}$. 再积分 $u = A + Bx^{-3}$, 第二解可取 x^{-2} , $x \neq 0$.

□

习题 15.11 原题 2B-4. 已知 $y_1 = x$ 为解, 求 $(1-x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$ 在 $(-1, 1)$ 上的通解.

解答. 官方答案译审. $e^{-\int p dx} = (1-x^2)^{-1}$, 且 $1/[x^2(1-x^2)] = 1/x^2 + 1/[2(1-x)] + 1/[2(1+x)]$. 公式给第二解 $-1 + \frac{x}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$. 因而 $y = Ax + B[1 - \frac{x}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}]$. 该式在 0 平滑, 可直接验证并由唯一性延拓穿过 0. $\square$

15.3 2C: 常系数二阶方程

习题 15.12 原题 2C-1. 求通解或给定初值解: (a) $y'' - 3y' + 2y = 0$; (b) $y'' + 2y' - 3y = 0, y(0) = 1, y'(0) = -1$; (c) $y'' + 2y' + 2y = 0$; (d) $y'' - 2y' + 5y = 0, y(0) = 1, y'(0) = -1$; (e) $y'' - 4y' + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1$.

解答. 官方答案译审. 特征根依次为 $(1, 2), (1, -3), (-1 \pm i), (1 \pm 2i), (2, 2)$. 因而 (a) $Ae^x + Be^{2x}$; (b) 初值给 $A + B = 1, A - 3B = -1$, 得 $(e^x + e^{-3x})/2$; (c) $e^{-x}(A \cos x + B \sin x)$; (d) $e^x(\cos 2x - \sin 2x)$; (e) $(1-x)e^{2x}$. $\square$

习题 15.13 原题 2C-2. 用 Wronskian 证明 $e^{ax} \cos bx, e^{ax} \sin bx$ 线性无关, 并说明 a, b 的限制.

解答. 官方答案译审. $W = be^{2ax}$. 所以任意实 a 都可, 必须 $b \neq 0$; 若 $b = 0$, 第二函数恒零. $\square$

习题 15.14 原题 2C-3. 考虑 $y'' + cy' + 4y = 0, c$ 为常数. 说明哪些 c 满足: (a) 存在振荡解; (b) 所有非零解为衰减振荡.

解答. 官方答案译审. 特征根 $(-c \pm \sqrt{c^2 - 16})/2$. (a) 需非实根, 即 $-4 < c < 4$. (b) 再要求实部 $-c/2 < 0$, 即 $0 < c < 4$. $\square$

习题 15.15 原题 2C-4. Euler 等维方程 $x^2 y'' + pxy' + qy = 0, p, q$ 为常数. (a) 证明 $x = e^t$ 化为常系数方程. (b) 据此解 $x^2 y'' + xy' + y = 0$.

解答. 官方答案译审. 令 $Y(t) = y(e^t)$, 则 $xy' = \dot{Y}, x^2 y'' = \ddot{Y} - \dot{Y}$, 所以 $\ddot{Y} + (p-1)\dot{Y} + qY = 0$. (b) $\ddot{Y} + Y = 0$, 得 $y = A \cos \ln x + B \sin \ln x, x > 0$; 在负半轴以 $\ln |x|$ 给同样公式. $\square$

习题 15.16 原题 2C-5. 阻尼弹簧质量系统 $mx'' + cx' + kx = 0$ 何时临界阻尼, 即恰处于振荡与非振荡的边界?

解答. 官方答案译审. 对 $m, k > 0, c \geq 0$, 特征式 $mr^2 + cr + k = 0$ 的判别式必须为零, 即 $c^2 = 4mk, c = 2\sqrt{mk}$. $\square$

习题 15.17 原题 2C-6. 摆长 L , 质量 m , 切向阻力为 $mc d\alpha/dt$. 说明小摆角 α 近似服从常系数二阶方程. 无阻尼 $c = 0$ 时用 L, m, g 表示周期.

解答. 官方答案译审. 切向 Newton 方程为 $mL\alpha'' = -mg \sin \alpha - mc\alpha'$, 故 $\alpha'' + (c/L)\alpha' + (g/L)\alpha = 0$ (用 $\sin \alpha \approx \alpha$). 无阻尼时角频率 $\sqrt{g/L}$, 周期 $2\pi\sqrt{L/g}$, 不依赖质量. $\square$

习题 15.18 原题 2C-7. 只写待定系数法所需的特解试探形式: (a) $y'' + 2y' + 2y = x + e^x$; (b) $y'' - 4y' = \cos 2x$; (c) $y'' + 4y = 3 \cos 2x$; (d) $y'' - 2y' + y = 3e^x$; (e) $y'' - 3y' + 2y = e^{-x} + 3e^{2x}$; (f) $y'' - 6y' + 9y = 2xe^{3x}$.

解答. 官方答案译审. 依次取 (a) $Ax + B + Ce^x$; (b) $A \cos 2x + B \sin 2x$; (c) $x(A \cos 2x + B \sin 2x)$; (d) $Ax^2 e^x$; (e) $Ae^{-x} + Bxe^{2x}$; (f) $x^2(Ax + B)e^{3x}$. 每个共振项乘 x 的次数等于对应特征根的重数. $\square$

习题 15.19 原题 2C-8. 求通解或初值解: (a) $y'' - 6y' + 5y = e^x$; (b) $y'' + 4y = 2 \cos x, y(0) = 0, y'(0) = 1$; (c) $y'' + y' + y = 2xe^x$; (d) $y'' - y = x^2, y(0) = 0, y'(0) = -1$.

解答. 官方答案译审. (a) 特征根 1, 5, 试 Axe^x , 代入给 $-4Ae^x = e^x$, 故 $y = C_1 e^x + C_2 e^{5x} - xe^x/4$. (b) 特解 $2 \cos x/3$, 初值得 $y = -2 \cos 2x/3 + \sin 2x/2 + 2 \cos x/3$. (c) 试 $e^x(Ax + B)$, 移位后为 $e^x[(D^2 + 3D + 3)(Ax + B)]$, 给 $A = 2/3, B = -2/3$, 因而 $y = e^{-x/2}[C_1 \cos(\sqrt{3}x/2) + C_2 \sin(\sqrt{3}x/2)] + 2(x-1)e^x/3$. (d) 特解 $-x^2 - 2$, 初值解 $y = e^x/2 + 3e^{-x}/2 - x^2 - 2$. $\square$

习题 15.20 原题 2C-9. 对 $Ly = y'' + py' + qy = r$, (a) 若 $Ly_i = r_i (i = 1, 2)$, 证明 $y_1 + y_2$ 是输入 $r_1 + r_2$ 的特解. (b) 据此求 $y'' + 2y' + 2y = 2x + \cos x$ 的特解.

解答. 官方答案译审. (a) 线性性给 $L(y_1 + y_2) = r_1 + r_2$. (b) 输入 $2x$ 试 $Ax + B$, 得 $A = 1, B = -1$; 输入 $\cos x$ 试 $a \cos x + b \sin x$, 得 $a + 2b = 1, b - 2a = 0$, 所以 $y_p = x - 1 + \cos x/5 + 2 \sin x/5$. $\square$

习题 15.21 原题 2C-10. 串联 RLC 电路满足 $Lq'' + Rq' + q/C = E, Li'' + Ri' + i/C = Et, i = q'$. L, R, C 为电感、电阻、电容, E 为电动势. (a) $R = E = 0, L \neq 0$ 时证明电荷周期变化并求周期. (b) $E = 0$ 时电流振荡所需关系是什么? (c) $R = 0, E = E_0 \sin \omega t$ 时, ω 接近哪个 ω_0 会出现大振幅? 说明理由.

解答. 官方答案译审. 取物理参数 $L, C > 0$. (a) $q'' + q/(LC) = 0$, 周期 $2\pi\sqrt{LC}$. (b) 特征判别式 $R^2 - 4L/C < 0$, 即 $R^2 < 4L/C$. (c) 自然频率 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$; 强迫项与齐次频率相同时发生共振, 特解含 $t \sin \omega_0 t$ 或 $t \cos \omega_0 t$, 近共振时响应系数含 $(\omega_0^2 - \omega^2)^{-1}$. $\square$

15.4 2D: 参数变易法

习题 15.22 原题 2D-1. 用参数变易法求特解: (a) $y'' + y = \tan x$; (b) $y'' + 2y' - 3y = e^{-x}$; (c) $y'' + 4y = \sec^2 2x$.

解答. 官方答案译审. 公式 $v_1' = -y_2 r/W, v_2' = y_1 r/W$. (a) 取 $(y_1, y_2) = (\cos x, \sin x), W = 1$, 得 $v_1 = \sin x - \ln |\sec x + \tan x|, v_2 = -\cos x$, 所以 $y_p = -\cos x \ln |\sec x + \tan x|$. (b) 取 $(e^x, e^{-3x}), W = -4e^{-2x}$, 得 $v_1' = e^{-2x}/4, v_2' = -e^{2x}/4$, 所以 $y_p = -e^{-x}/4$. (c) 取 $(\cos 2x, \sin 2x), W = 2$, 得 $v_1 = -\sec 2x/4, v_2 = \ln |\sec 2x + \tan 2x|/4$, 所以 $y_p = -1/4 + \sin 2x \ln |\sec 2x + \tan 2x|/4$. 各解取三角函数右端无奇点的区间. $\square$

习题 15.23 原题 2D-2. Bessel 方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0$ 在 $p = 1/2, x > 0$ 时有独立解 $\sin x/\sqrt{x}, \cos x/\sqrt{x}$. 求 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 1/4)y = x^{3/2} \cos x$ 的通解.

解答. 官方答案译审. 标准式右端 $r = \cos x/\sqrt{x}$, 取给定解的 $W = -1/x$. 参数变易给 $v_1' = \cos^2 x, v_2' = -\sin x \cos x$, 可取 $v_1 = x/2 + \sin 2x/4, v_2 = \cos 2x/4$. 组合后特解为 $\sqrt{x} \sin x/2$ 加一个齐次项, 故通解 $y = [A \sin x + B \cos x]/\sqrt{x} + \sqrt{x} \sin x/2$. $\square$

习题 15.24 原题 2D-3. 对 $y'' + py' + qy = r$, (a) 证明参数变易特解可写 $y_p(x) = \int_a^x [y_1(t)y_2(x) - y_2(t)y_1(x)]r(t)/W(t) dt$. (b) 使用不定积分产生任意积分常数, 为什么不影响结果?

解答. 官方答案译审. (a) 将 $v_1 = -\int_a^x y_2 r/W, v_2 = \int_a^x y_1 r/W$ 代入 $y_p = v_1 y_1 + v_2 y_2$, 合并积分即得. (b) 常数变化使特解增加 $Ay_1 + By_2$, 它属于齐次解, 所以通解集合不变. $\square$

习题 15.25 原题 2D-4. 什么时候必须使用参数变易法, 而不能用待定系数法求特解?

解答. 官方答案译审. 通常的待定系数法适用于常系数线性方程, 右端为有限个多项式乘指数、正弦、余弦之和. 若系数变动或右端不属于这类有限求导封闭的函数族, 该法没有相应有限试探形式; 已知齐次基本解时可用参数变易法. 这不排除特殊方程另有更简便方法. $\square$

15.5 2E: 复数

习题 15.26 原题 2E-1. 化为极坐标形式: (a) $-1 + i$; (b) $\sqrt{3} - i$.

解答. 官方答案译审. 模长和辐角分别给 (a) $\sqrt{2}e^{3\pi i/4}$; (b) $2e^{-\pi i/6}$. 辐角可加 2π 的整数倍. $\square$

习题 15.27 原题 2E-2. 用两种方法把 $(1-i)/(1+i)$ 化为 $a+bi$: 全程直角坐标运算, 以及先化极坐标运算. 证明结果一致.

解答. 官方答案译审. 乘共轭分母得 $(1-i)^2/2 = -i$. 极坐标法得 $(\sqrt{2}e^{-\pi i/4})/(\sqrt{2}e^{\pi i/4}) = e^{-\pi i/2} = -i$. $\square$

习题 15.28 原题 2E-3. 证明复平面两点 z_1, z_2 的距离为 $|z_2 - z_1|$.

解答. 编者补解. 若 $z_j = x_j + iy_j$, 欧氏距离为 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, 恰是差数的模. $\square$

习题 15.29 原题 2E-4. 对任意复数 z, w , 证明 (a) $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$; (b) $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$.

解答. 官方答案译审. 写 $z = a+bi, w = c+di$. (a) 两边都为 $(a+c) - (b+d)i$. (b) 两边都为 $(ac-bd) - (ad+bc)i$. $\square$

习题 15.30 原题 2E-5. 实系数多项式 f 若以 $a + ib$ 为零点, 用 2E-4 证明 $a - ib$ 也为零点, 因此非实根成共轭对.

解答. 编者补解. 对 $f(z) = \sum c_j z^j$, $c_j \in \mathbb{R}$, 共轭法则给 $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$. 当 $f(z) = 0$, 右端为零. $\square$

习题 15.31 原题 2E-6. 用 Euler 定义 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 和三角加法公式, 证明 $e^{i\theta} e^{i\phi} = e^{i(\theta+\phi)}$.

解答. 编者补解. 展开乘积, 实部为 $\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi = \cos(\theta + \phi)$, 虚部为 $\sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi = \sin(\theta + \phi)$. $\square$

习题 15.32 原题 2E-7. 分别用极坐标与 De Moivre 公式、二项式定理计算: (a) $(1 - i)^4$; (b) $(1 + i\sqrt{3})^3$.

解答. 官方答案译审. (a) $(\sqrt{2}e^{-\pi i/4})^4 = -4$; 二项式展开为 $1 - 4i - 6 + 4i + 1 = -4$. (b) $(2e^{\pi i/3})^3 = -8$; 展开为 $1 + 3i\sqrt{3} - 9 - 3i\sqrt{3} = -8$. $\square$

习题 15.33 原题 2E-8. 用 De Moivre 公式和二项式定理, 以 $\cos \theta, \sin \theta$ 表示 $\cos 3\theta, \sin 3\theta$.

解答. 编者补解. $(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$. 比较实虚部给 $\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$, $\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$. $\square$

习题 15.34 原题 2E-9. 把 1 的六个六次方根写成 $a + bi$.

解答. 官方答案译审. 根为 $e^{ik\pi/3}$ ($k = 0, \dots, 5$), 即 $1, -1, (1 \pm i\sqrt{3})/2, (-1 \pm i\sqrt{3})/2$. $\square$

习题 15.35 原题 2E-10. 解 $x^4 + 16 = 0$.

解答. 官方答案译审. $-16 = 16e^{i(\pi+2k\pi)}$, 根为 $2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}$, $k = 0, 1, 2, 3$, 即 $\sqrt{2}(\pm 1 \pm i)$, 两符号独立. $\square$

习题 15.36 原题 2E-11. 解 $x^4 + 2x^2 + 4 = 0$, 将四根写成极坐标形式和 $a + bi$ 形式.

解答. 编者补解. 令 $u = x^2$, 得 $u = -1 \pm i\sqrt{3} = 2e^{\pm 2\pi i/3}$. 所以 $x = \sqrt{2}e^{i\pi/3}, \sqrt{2}e^{2\pi i/3}, \sqrt{2}e^{4\pi i/3}, \sqrt{2}e^{5\pi i/3}$, 即 $\pm 1/\sqrt{2} \pm i\sqrt{3}/2$, 两符号独立. $\square$

习题 15.37 原题 2E-12. Notes C 第一页以三次方程 $x^3 - 6x + 2 = 0$ 为例, 记 $A = \sqrt[3]{-1 + \sqrt{-7}}$, $B = \sqrt[3]{-1 - \sqrt{-7}}$. 将 A, B 明确写成 $a + bi$, 并证明 $A + B$ 为实数且为该方程的根.

解答. 编者补解; 题面引用由官方 Notes C 第 1 页展开. 复立方根须选相容分支. 取 $\theta = \arg(-1 + i\sqrt{7}) \in (\pi/2, \pi)$, 其模为 $2\sqrt{2}$, 令 $A = \sqrt{2}[\cos(\theta/3) + i \sin(\theta/3)]$, $B = \sqrt{2}[\cos(\theta/3) - i \sin(\theta/3)]$. 这就是各自的 $a + bi$ 形式; $AB = 2$, $A^3 + B^3 = -2$. 令 $x = A + B \in \mathbb{R}$, 则 $x^3 = A^3 + B^3 + 3ABx = -2 + 6x$. 另外两组共轭相容分支也给其余实根; 任意独立选分支并不保证 $AB = 2$. $\square$

习题 15.38 原题 2E-13. 证明 Notes C 公式 (16) 的复指数法则: $e^{z+w} = e^z e^w$, 其中 $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$.

解答. 编者补解. 写 $z = a + ib, w = c + id$. 实指数法则及 2E-6 给 $e^z e^w = e^{a+c} e^{ib} e^{id} = e^{a+c} e^{i(b+d)} = e^{z+w}$. $\square$

习题 15.39 原题 2E-14. 利用 $\sin x = (e^{ix} - e^{-ix})/(2i)$ 和二项式定理, 把 $\sin^4 x$ 表为 $\cos 4x, \cos 2x$ 的组合. 为什么不应出现 $\sin 4x, \sin 2x$?

解答. 官方答案译审. 展开为 $(e^{4ix} - 4e^{2ix} + 6 - 4e^{-2ix} + e^{-4ix})/16$, 所以 $\sin^4 x = 3/8 - \cos 2x/2 + \cos 4x/8$. 原函数为偶函数, 两个正弦项为奇函数, 且线性无关, 故它们的系数都为零. $\square$

习题 15.40 原题 2E-15. 用复指数求 $\int e^{2x} \sin x dx$.

解答. 官方答案译审. 取 $\int e^{(2+i)x} dx = e^{(2+i)x}/(2+i)$ 的虚部, 得 $e^{2x}(2 \sin x - \cos x)/5 + C$. $\square$

习题 15.41 原题 2E-16. 证明 (a) $\cos x = (e^{ix} + e^{-ix})/2$; (b) $\sin x = (e^{ix} - e^{-ix})/(2i)$.

解答. 官方答案译审. Euler 公式给 $e^{ix} = \cos x + i \sin x, e^{-ix} = \cos x - i \sin x$; 相加、相减分别得到所需式. $\square$

习题 15.42 原题 2E-17. 由复指数定义和 $D(u + iv) = Du + iDv$, 推导 $D(e^{(a+ib)x}) = (a + ib)e^{(a+ib)x}$.

解答. 编者补解. 对 $e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)$ 逐项求导, 得 $e^{ax}[(a \cos bx - b \sin bx) + i(a \sin bx + b \cos bx)]$, 等于 $(a + ib)e^{(a+ib)x}$. $\square$

习题 15.43 原题 2E-18. 在单位圆上定位并用初等几何写出 1 的三个立方根的 $a + bi$ 形式.

解答. 编者补解. 三个点等距分布, 圆心角为 $0, 2\pi/3, 4\pi/3$, 组成等边三角形. 后两点横坐标 $-1/2$, 由单位圆方程得纵坐标 $\pm\sqrt{3}/2$. 所以为 $1, (-1 \pm i\sqrt{3})/2$. $\square$

15.6 2F: 线性算子与高阶方程

习题 15.44 原题 2F-1. 求通解: (a) $(D - 2)^3(D^2 + 2D + 2)y = 0$; (b) $(D^8 + 2D^4 + 1)y = 0$; (c) $y^{(4)} + y = 0$; (d) $y^{(4)} - 8y'' + 16y = 0$; (e) $y^{(6)} - y = 0$; (f) $y^{(4)} + 16y = 0$. (e),(f) 可分别用 2E-9、2E-10.

解答. 官方答案译审并补正 (b). 每个重数 m 的根 λ 对应 $x^j e^{\lambda x}, 0 \leq j < m$, 共轭根合并为实三角形式. (a) $e^{2x}(A + Bx + Cx^2) + e^{-x}(E \cos x + F \sin x)$. (b) 原文是加号; 官方答案却按 $D^8 - 2D^4 + 1$ 分解, 须补正. 本题 $(D^4 + 1)^2$, 根 $\pm\alpha \pm i\alpha$ 各二重, $\alpha = 1/\sqrt{2}$, 故

$$y = e^{\alpha x}[(A + Bx) \cos \alpha x + (C + Ex) \sin \alpha x] + e^{-\alpha x}[(F + Gx) \cos \alpha x + (H + Jx) \sin \alpha x].$$

(c) 同四个根为单根, 去掉 (b) 中的各 x 项. (d) 特征式 $(r^2 - 4)^2$, 得 $(A + Bx)e^{2x} + (C + Ex)e^{-2x}$. (e) 六次单位根给 $Ae^x + Be^{-x} + e^{x/2}(C \cos \beta x + E \sin \beta x) + e^{-x/2}(F \cos \beta x + G \sin \beta x)$, $\beta = \sqrt{3}/2$. (f) $e^{\sqrt{2}x}(A \cos \sqrt{2}x + B \sin \sqrt{2}x) + e^{-\sqrt{2}x}(C \cos \sqrt{2}x + E \sin \sqrt{2}x)$. $\square$

习题 15.45 原题 2F-2. 求 $y^{(4)} - 16y = 0$ 满足 $y(0) = y'(0) = 0, y(\pi) = 1$, 且存在常数 K 使所有 $x > 0$ 有 $|y(x)| < K$ 的解.

解答. 官方答案译审. 根为 $2, -2, 2i, -2i$. 有界性排除 e^{2x} , 初值得 $y = C(e^{-2x} + \sin 2x - \cos 2x)$. 由 $y(\pi) = 1$ 得 $C = (e^{-2\pi} - 1)^{-1}$. $\square$

习题 15.46 原题 2F-3. 求通解: (a) $(D^3 - D^2 + 2D - 2)y = 0$; (b) $(D^3 + D^2 - 2)y = 0$; (c) $y^{(3)} - 2y' - 4 = 0$; (d) $y^{(4)} + 2y'' + 4y = 0$. 提示: 整系数首一多项式的整数根整除常数项.

解答. 官方答案译审并补正 (c). (a) 特征式 $(r-1)(r^2+2)$, 得 $Ae^x + B \cos \sqrt{2}x + C \sin \sqrt{2}x$. (b) $(r-1)(r^2+2r+2)$, 得 $Ae^x + e^{-x}(B \cos x + C \sin x)$. (c) 原文常数项为 -4 , 官方扫描答案按 $-4y$ 求解, 与原题不同. 原题令 $v = y'$, 得 $v''' - 2v = 4$, 特解 $v = -2$, 所以 $y = A + Be^{\sqrt{2}x} + Ce^{-\sqrt{2}x} - 2x$. 若作者意图是 $y^{(3)} - 2y' - 4y = 0$, 则扫描答案 $Ae^{2x} + e^{-x}(B \cos x + C \sin x)$ 适用. (d) 令 $u = r^2$, $u = -1 \pm i\sqrt{3}$, 根由 2E-11 为 $\pm\alpha \pm i\beta$, $\alpha = 1/\sqrt{2}, \beta = \sqrt{3}/2$. 得 $e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x) + e^{-\alpha x}(C \cos \beta x + E \sin \beta x)$. $\square$

习题 15.47 原题 2F-4. 两个串接弹簧的质量及弹性常数均为 1, 位移 x_1, x_2 满足 $x_1'' + 2x_1 - x_2 = 0, x_2'' + x_2 - x_1 = 0$. (a) 消去 x_1 得 x_2 的四阶方程. (b) 求通解.

解答. 官方答案译审. (a) $x_1 = x_2'' + x_2$, 代入第一式得 $x_2^{(4)} + 3x_2'' + x_2 = 0$. (b) 令 $\omega_{\pm}^2 = (3 \pm \sqrt{5})/2$, 则 $x_2 = A \cos \omega_+ t + B \sin \omega_+ t + C \cos \omega_- t + E \sin \omega_- t$, $x_1 = x_2'' + x_2$, 所以各频率项分别乘 $1 - \omega_{\pm}^2$. $\square$

习题 15.48 原题 2F-5. 设 $y = e^{2x} \cos x$, 用算子公式求 y'' .

解答. 官方答案译审. 指数移位给 $D^2(e^{2x} \cos x) = e^{2x}(D+2)^2 \cos x = e^{2x}(3 \cos x - 4 \sin x)$. $\square$

习题 15.49 原题 2F-6. 用算子方法, 尽可能用复指数求特解: (a) $(D^2 + 1)y = 4e^x$; (b) $y^{(3)} + y'' - y' + 2y = 2 \cos x$; (c) $y''' - 2y' + 4y = e^x \cos x$; (d) $y''' - 6y' + 9y = e^{3x}$.

解答. 官方答案译审. (a) $P(1) = 2$, 得 $y_p = 2e^x$. (b) $P(i) = 1 - 2i$, 取 $2e^{ix}/(1 - 2i)$ 的实部, 得 $2 \cos x/5 - 4 \sin x/5$. (c) $P(1+i) = 2$, 得 $y_p = e^x \cos x/2$. (d) $(D-3)^2(e^{3x}u) = e^{3x}u''$, 取 $u = x^2/2$, 得 $y_p = x^2 e^{3x}/2$. $\square$

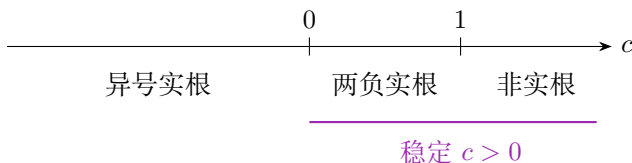
习题 15.50 原题 2F-7. 对 $y' + ay = f(x)$ 假设 $y_p = e^{-ax}u$, 用指数移位公式求特解.

解答. 官方答案译审. $(D + a)e^{-ax}u = e^{-ax}u' = f$, 故 $u = \int e^{ax}f(x)dx$, $y_p = e^{-ax} \int e^{ax}f(x)dx$. $\square$

15.7 2G: 常系数线性方程的稳定性

习题 15.51 原题 2G-1. 对 $y'' + 2y' + cy = 0$: (i) 判定哪些 c 对应两实根、重根、共轭非实根; (ii) 两实根时判定两负、两正或异号; (iii) 在 c 轴标记各区间; (iv) 标记所有解趋于零的稳定区间.

解答. 官方答案译审. 根为 $-1 \pm \sqrt{1-c}$. $c < 1$ 两实根, $c = 1$ 重根 -1 , $c > 1$ 非实共轭且实部 -1 . 对 $c < 0$ 两根异号; $c = 0$ 为 $0, -2$; $0 < c < 1$ 两根都负; 不会出现两正根. 稳定区间为 $c > 0$.



$\square$

习题 15.52 原题 2G-2. 证明二阶稳定性系数判据的必要方向: $a_0y'' + a_1y' + a_2y = 0$, 可先乘 -1 使 $a_0 > 0$; 稳定意味着全部解趋于零, 证明 $a_1, a_2 > 0$.

解答. 官方答案译审. 实根情形稳定要求 $r_1, r_2 < 0$, 而 $a_1/a_0 = -(r_1 + r_2) > 0$, $a_2/a_0 = r_1r_2 > 0$. 共轭根 $\alpha \pm i\beta$ 情形要求 $\alpha < 0$, 所以 $a_1/a_0 = -2\alpha > 0$, $a_2/a_0 = \alpha^2 + \beta^2 > 0$. 重根同样成立. $\square$

习题 15.53 原题 2G-3. 证明二阶系数稳定判据的充分方向: $a_0, a_1, a_2 > 0$ 时全部解趋于零, 可用求根公式并特别检查两实根情况.

解答. 官方答案译审. 若判别式负, 实部为 $-a_1/(2a_0) < 0$. 若非负, 因 $a_1^2 - 4a_0a_2 < a_1^2$, 两根 $(-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0a_2})/(2a_0)$ 都负. 重根解多项式乘衰减指数仍趋于零. $\square$

习题 15.54 原题 2G-4. (a) 证明稳定的实系数高阶齐次常系数方程, 所有系数非零且同号. 可将实多项式按实根和共轭对分解. (b) 若全部特征根实, 证明上述条件反过来也充分. (c) 用 $y^{(3)} + y'' + y' + 6y = 0$ 说明一般情形逆命题不成立.

解答. 编者补解. (a) 取首项系数正. 稳定根的实部负, 实线性因子是 $r + a$, $a > 0$, 共轭因子是 $r^2 - 2\alpha r + \alpha^2 + \beta^2$, $\alpha < 0$. 各因子系数全正, 乘积也全正. (b) 正系数多项式在 $r \geq 0$ 严格正, 无非负实根; 全部根实遂全部负. (c) $r = -2$ 是根, 分解为 $(r + 2)(r^2 - r + 3)$, 后两根为 $(1 \pm i\sqrt{11})/2$, 实部正, 所以不稳定. $\square$

习题 15.55 原题 2G-5. (a) 证明 $n = 2$ 的 Routh-Hurwitz 条件与二阶正系数判据相同. (b) 用该条件求 $y^{(3)} + y'' + y' + cy = 0$ 稳定的全部 c .

解答. 编者补解. 首项归一后, 二阶 $r^2 + a_1r + a_2$ 的 Hurwitz 主子式为 $\Delta_1 = a_1, \Delta_2 = a_1a_2$, 二者正等价于 $a_1, a_2 > 0$. 三阶 $r^3 + a_1r^2 + a_2r + a_3$ 的主子式为 $a_1, a_1a_2 - a_3, a_3(a_1a_2 - a_3)$. 本题为 $1, 1-c, c(1-c)$, 全正等价于 $0 < c < 1$. $\square$

习题 15.56 原题 2G-6. 以输入 $r(t) = At$ 作用于 $ay'' + by' + cy = r(t)$. (a) 假设 $a, b, c > 0$, 用待定系数法求稳态特解并写成 $K(t-d)$. (b) 把 d 解释为时间滞后, 分别用弹簧系统 m, b, k 和电路 R, L, C 表示它.

解答. 编者补解. 试 $y_p = Kt + B$, 得 $cK = A, bK + cB = 0$. 所以 $y_p = (A/c)(t - b/c)$, $K = A/c, d = b/c$. 二阶正系数使齐次项衰减, 因而该特解是渐近稳态. 弹簧为 $d = b/k$; 电荷电路为 $d = RC$ (因 $a = L, b = R, c = 1/C$). $A = 0$ 时零特解的延迟参数不唯一, b/c 仍是系统的形式滞后. $\square$

15.8 2H: 脉冲响应与卷积

习题 15.57 原题 2H-1. 求 $y'' - k^2y = f(t)$ 的单位脉冲响应 $w(t)$.

解答. 官方答案译审. 因果脉冲响应满足 $w(0) = 0, w'(0+) = 1$, 齐次解给 $w(t) = \sinh(kt)/k, t \geq 0$. $k = 0$ 时取极限 $w = t; t < 0$ 置零. $\square$

习题 15.58 原题 2H-2. (a) 求 $y'' - (a+b)y' + aby = f(t)$ 的单位脉冲响应. (b) 证明 $b \rightarrow a$ 时它趋于重根响应 te^{at} ; 可令 $b = a + h$.

解答. 编者补解. (a) $a \neq b$ 时 $w = (e^{bt} - e^{at})/(b-a)$, 其初值为 0, 导数初值为 1. (b) $w = e^{at}(e^{ht} - 1)/h \rightarrow te^{at}$, 即指数函数对参数的导数. $\square$

习题 15.59 原题 2H-3. (a) 用脉冲响应卷积求 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}, y(0) = y'(0) = 0, x \geq 0$, 再用待定系数法校验. (b) 改将右端设为 $e^{-2x} (0 \leq x \leq 1)$, 此后为 0, 求解.

解答. 官方答案译审 (a), 编者补解 (b). (a) $w(x) = xe^{-2x}$, 所以 $y = e^{-2x} \int_0^x (x-t)dt = x^2e^{-2x}/2$. 用 $y = e^{-2x}u$ 得 $u'' = 1$ 也给此式. (b) 积分上限变为 $m = \min(x, 1)$, 得 $y = e^{-2x}(xm - m^2/2)$, 即 $x \leq 1$ 时 $x^2e^{-2x}/2, x > 1$ 时 $(x-1/2)e^{-2x}$. $\square$

习题 15.60 原题 2H-4. 设 $\phi(x) = \int_0^x (2x+3t)^2 dt$, 分别 (a) 用 Leibniz 公式; (b) 先积分再求导, 计算 ϕ' .

解答. 官方答案译审. (a) $\phi' = 25x^2 + \int_0^x 4(2x+3t)dt = 25x^2 + 14x^2 = 39x^2$. (b) 积分得 $\phi = [(2x+3t)^3/9]_0^x = 13x^3$, 求导仍为 $39x^2$. $\square$

习题 15.61 原题 2H-5. 用 Leibniz 公式直接验证下列给定解. (a) 原文方程为 $y'' + y = f(x)$, $y(0) = y'(0) = 0$, 给定 $y_p = \frac{1}{k} \int_0^x \sin k(x-t)f(t)dt$. (b) $y'' - 2ky' + k^2y = f(x)$, 相同零初值, 给定 $y_p = \int_0^x (x-t)e^{k(x-t)}f(t)dt$.

解答. 编者补解并说明原文勘误. 编者核对发现 (a) 原文的方程与核不一致. 对 $k \neq 0$, 该核导数满足 $w(0) = 0, w'(0) = 1, w'' = -k^2w$, 所以 Leibniz 给 $y_p' = \int_0^x \cos k(x-t)f(t)dt$, $y_p'' = f(x) - k^2y_p$. 因而应验证的是 $y'' + k^2y = f$; 原文只在 $k^2 = 1$ 时成立. $k = 0$ 取核 $x - t$. (b) 令 $w(z) = ze^{kz}$, 则 $w(0) = 0, w'(0) = 1$ 且 $w'' - 2kw' + k^2w = 0$. 两次 Leibniz 求导产生端点项 $f(x)$, 即得方程; 两个零初值也由积分上限为 0 得到. $\square$

习题 15.62 原题 2H-6. 求显式卷积: (a) $e^{ax} * e^{ax}$; (b) $1 * x$; (c) $x * x^2$.

解答. 编者补解. 按 $(f * g)(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt$: (a) $\int_0^x e^{at}e^{a(x-t)}dt = xe^{ax}$; (b) $\int_0^x (x-t)dt = x^2/2$; (c) $\int_0^x t(x-t)^2dt = x^4(1/2 - 2/3 + 1/4) = x^4/12$. $\square$

习题 15.63 原题 2H-7. 求 Notes I 例 7 并说明理由. 例 7: 银行以恒定连续利率 r 计息, $t = 0$ 存入 A_0 到 t 时增长为 A_0e^{rt} . 从第 0 日起, 一位街头艺人以速率 $d(t)$ 存入每日收入, 不取款. 给出 $t = x$ 时账户金额的近似卷积表达式.

解答. 编者补解; 题面由官方 Notes I 第 7 页例 7 展开. 时间 t 的小额存款 $d(t)dt$ 到 x 增值为 $d(t)e^{r(x-t)}dt$. 相加并取连续极限, 得 $M(x) = \int_0^x d(t)e^{r(x-t)}dt = (d * e^r)(x)$. 若另有初始余额 M_0 , 再加 M_0e^{rx} . 离散每日存款时相应为求和; 积分是按连续存款率作的近似. $\square$

习题 15.64 原题 2H-8. 证明 $y' + ay = r(x)$, $y(0) = 0$ 的解是 $y_p = e^{-ax} * r(x)$, 分别 (a) 用 Leibniz 公式; (b) 用一阶积分因子法与定积分.

解答. 编者补解. (a) $y = \int_0^x e^{-a(x-t)}r(t)dt$, 故 $y' = r(x) - ay$, 且 $y(0) = 0$. (b) $(e^{ax}y)' = e^{ax}r(x)$, 从 0 积分后乘 e^{-ax} , 得同一式. $\square$

习题 15.65 原题 2H-9. 设 $y_c = c_1u(x) + c_2v(x)$ 为 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的通解. 以 $W(t) = u(t)v'(t) - u'(t)v(t)$, $g(x, t) = [u(t)v(x) - v(t)u(x)]/W(t)$ 定义 $y(x) = \int_0^x g(x, t)f(t)dt$. 用 Leibniz 公式证明它解 $y'' + py' + qy = f$, $y(0) = y'(0) = 0$.

解答. 编者补解. 在正则区间内 $W \neq 0$. 对固定 t , g 作为 x 的函数满足齐次方程, 且 $g(t, t) = 0, g_x(t, t) = 1$. 因而 $y' = \int_0^x g_x(x, t)f(t)dt$, $y'' = f(x) + \int_0^x g_{xx}(x, t)f(t)dt$. 代入后积分项因齐次关系消失, 得右端 $f(x)$; 积分上限为 0 给两个初值. $\square$

16 题库三: Laplace 变换

16.1 3A: 基本性质与公式

习题 16.1 原题 3A-1. 由定义证明 $\mathcal{L}(t) = 1/s^2, s > 0$.

解答. 官方答案译审. $\int_0^\infty t e^{-st} dt = [-te^{-st}/s]_0^\infty + \frac{1}{s} \int_0^\infty e^{-st} dt = 1/s^2. s > 0$ 保证端点项消失且积分收敛. $\square$

习题 16.2 原题 3A-2. 假设 $\mathcal{L}(e^{\alpha t}) = 1/(s-\alpha)$ 对复数 α 也成立, 并用 $\mathcal{L}(u+iv) = \mathcal{L}u + i\mathcal{L}v$, 推导 $\mathcal{L}(e^{at} \cos bt)$ 与 $\mathcal{L}(e^{at} \sin bt)$.

解答. 官方答案译审. $\mathcal{L}(e^{(a+ib)t}) = 1/(s-a-ib) = [(s-a)+ib]/[(s-a)^2+b^2]$. 比较实虚部得到 $(s-a)/[(s-a)^2+b^2]$ 和 $b/[(s-a)^2+b^2], s > a$. $\square$

习题 16.3 原题 3A-3. 求逆变换, (c),(e) 使用部分分式: (a) $1/(s/2+3)$; (b) $3/(s^2+4)$; (c) $1/(s^2-4)$; (d) $(1+2s)/s^3$; (e) $1/(s^4-9s^2)$.

解答. 官方答案译审. (a) $1/(s/2+3) = 2/(s+6)$, 故 $2e^{-6t}$. (b) $3 \sin 2t/2$. (c) $[1/(s-2) - 1/(s+2)]/4$ 给 $\sinh 2t/2$. (d) $1/s^3 + 2/s^2$ 给 $t^2/2 + 2t$. (e) 分解为 $-1/(9s^2) + 1/[54(s-3)] - 1/[54(s+3)]$, 给 $-t/9 + \sinh 3t/27$. $\square$

习题 16.4 原题 3A-4. 由变换定义、已知 $\mathcal{L}(\cos at)$ 和分部积分, 推导 $\mathcal{L}(\sin at)$.

解答. 官方答案译审. $I = \int_0^\infty e^{-st} \sin at dt$ 分部积分为 $I = (a/s) \int_0^\infty e^{-st} \cos at dt = (a/s)s/(s^2+a^2) = a/(s^2+a^2), s > 0$. $\square$

习题 16.5 原题 3A-5. (a) 用三角恒等式求 $\mathcal{L}(\cos^2 at), \mathcal{L}(\sin^2 at)$. (b) 相加核对结果, 说明应等于什么.

解答. 官方答案译审. 由平方降幂公式, 分别为 $1/(2s)+s/[2(s^2+4a^2)]$ 与 $1/(2s)-s/[2(s^2+4a^2)]$. 相加为 $1/s = \mathcal{L}(1)$, 与 $\cos^2 + \sin^2 = 1$ 一致. $\square$

习题 16.6 原题 3A-6. (a) 用 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/2$ 证明 $\mathcal{L}(1/\sqrt{t}) = \sqrt{\pi}/s, s > 0$. 提示: 积分中作变量替换, 视 s 为常数. (b) 推出 $\mathcal{L}(\sqrt{t}) = \sqrt{\pi}/(2s^{3/2})$.

解答. 官方答案译审. (a) 令 $x = \sqrt{st}, dt = 2x dx/s$, 积分变为 $2s^{-1/2} \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/\sqrt{s}$. (b) 分部积分给 $\int_0^\infty e^{-st} \sqrt{t} dt = (2s)^{-1} \int_0^\infty e^{-st} t^{-1/2} dt$, 得所需式. 边界项 $e^{-st} \sqrt{t}$ 两端均趋零. $\square$

习题 16.7 原题 3A-7. 证明 $\mathcal{L}(e^{t^2})$ 不在任何形如 $s > a$ 的区间存在, 即积分对每个实数 s 都发散.

解答. 官方答案译审. 当 $t \geq \max(0, s)$ 时 $t^2 - st \geq 0$, 因而 $e^{t^2-st} \geq 1$. 尾积分下界为无限长区间上的 1 的积分, 必发散. $\square$

习题 16.8 原题 3A-8. 哪些实数 k 使 $\mathcal{L}(1/t^k)$ 存在? 从定义分析收敛性.

解答. 官方答案译审. 对 $s > 0$, 无穷端指数衰减克服任意幂, 只须检查 0 端 $\int_0^1 t^{-k} dt$, 收敛当且仅当 $k < 1$. 所以恰为 $k < 1$. $\square$

习题 16.9 原题 3A-9. 查变换公式求: (a) $\mathcal{L}(e^{-t} \sin 3t)$; (b) $\mathcal{L}(e^{2t}(t^2 - 3t + 2))$.

解答. 官方答案译审. 用指数移位, (a) $3/[(s+1)^2 + 9]$, $s > -1$; (b) $2/(s-2)^3 - 3/(s-2)^2 + 2/(s-2)$, $s > 2$. $\square$

习题 16.10 原题 3A-10. 求逆变换: (a) $3/(s-2)^4$; (b) $1/[s(s-2)]$; (c) $(s+1)/(s^2-4s+5)$.

解答. 官方答案译审. (a) 用 $\mathcal{L}(t^3) = 6/s^4$ 得 $t^3 e^{2t}/2$. (b) $\frac{1}{2}[1/(s-2) - 1/s]$ 给 $(e^{2t} - 1)/2$. (c) 分母为 $(s-2)^2 + 1$, 分子 $(s-2) + 3$, 得 $e^{2t}(\cos t + 3 \sin t)$. $\square$

16.2 3B: 导数公式与初值问题

习题 16.11 原题 3B-1. 用 Laplace 变换解: (a) $y' - y = e^{3t}$, $y(0) = 1$; (b) $y'' - 3y' + 2y = 0$, $y(0) = y'(0) = 1$; (c) $y'' + 4y = \sin t$, $y(0) = 1, y'(0) = 0$; (d) $y'' - 2y' + 2y = 2e^t$, $y(0) = 0, y'(0) = 1$; (e) $y'' - 2y' + y = e^t$, $y(0) = 1, y'(0) = 0$.

解答. 官方答案译审. 记 $Y = \mathcal{L}y$. 导数公式给

$$\begin{array}{ll} (a) & (s-1)Y = 1 + 1/(s-3), & Y = \frac{1}{2(s-1)} + \frac{1}{2(s-3)}; \\ (b) & (s^2 - 3s + 2)Y = s - 2, & Y = 1/(s-1); \\ (c) & (s^2 + 4)Y = s + 1/(s^2 + 1), & Y = \frac{s}{s^2 + 4} + \frac{1}{3(s^2 + 1)} - \frac{1}{3(s^2 + 4)}; \\ (d) & [(s-1)^2 + 1]Y = 1 + 2/(s-1), & Y = \frac{2}{s-1} - \frac{2(s-1)}{(s-1)^2 + 1} + \frac{1}{(s-1)^2 + 1}; \\ (e) & (s-1)^2 Y = s - 2 + 1/(s-1), & Y = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{(s-1)^2} + \frac{1}{(s-1)^3}. \end{array}$$

依次逆变换得 (a) $(e^t + e^{3t})/2$; (b) e^t ; (c) $\cos 2t + \sin t/3 - \sin 2t/6$; (d) $e^t(2 - 2 \cos t + \sin t)$; (e) $e^t(1 - t + t^2/2)$. $\square$

习题 16.12 原题 3B-2. 不查书或笔记, 由定义推导 $\mathcal{L}(f')$ 与 $\mathcal{L}f$ 的关系, 说明对 f, f' 的假设.

解答. 官方答案译审. 可假设 f 连续且分段 C^1 , f' 分段连续, 二者在无穷端为指数阶. 对充分大的 s , 分部积分给 $\int_0^\infty e^{-st} f'(t) dt = [e^{-st} f(t)]_0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt = sF(s) - f(0+)$. 分段点处 f 连续, 内部端点项相消; 无穷端指数阶保证边界项趋零. $\square$

习题 16.13 原题 3B-3. 用公式和变换表求: (a) $\mathcal{L}(t \cos bt)$; (b) $\mathcal{L}(t^n e^{kt})$, 给两种方法; (c) $\mathcal{L}(e^{at} t \sin t)$.

解答. 官方答案译审并补正. (a) 原扫描答案分子写为 $b^2 - s^2$, 负号有误; 由 $-D_s[s/(s^2 + b^2)] = (s^2 - b^2)/(s^2 + b^2)^2$. (b) n 为非负整数, 指数移位给 $n!/(s - k)^{n+1}$; 另一方法是 $(-D_s)^n[1/(s - k)]$, 给同值. (c) 对 $1/(s^2 + 1)$ 求负导数后移位, 得 $2(s - a)/[(s - a)^2 + 1]^2$. $\square$

习题 16.14 原题 3B-4. 求逆变换: (a) $s/(s^2 + 1)^2$; (b) $1/(s^2 + 1)^2$.

解答. 官方答案译审. (a) 因 $\mathcal{L}(t \sin t) = 2s/(s^2 + 1)^2$, 得 $t \sin t/2$. (b) $\mathcal{L}(t \cos t) = (s^2 - 1)/(s^2 + 1)^2$, 与 $\mathcal{L}(\sin t) = 1/(s^2 + 1)$ 相减, 得逆变换 $(\sin t - t \cos t)/2$. $\square$

习题 16.15 原题 3B-5. 不查书或笔记, 推导 (a) $\mathcal{L}(e^{at} f(t)) = F(s - a)$; (b) $\mathcal{L}(tf(t)) = -F'(s)$.

解答. 官方答案译审. (a) 定义积分的指数合并为 $e^{-(s-a)t}$ 即得. (b) 对定义积分在 s 下求导: $F'(s) = \int_0^\infty (-t)e^{-st} f(t) dt$. 若 f 为指数阶且分段连续, 在收敛半平面内取一个较小的闭邻域, 可用 $Cte^{-\eta t}$ 控制导数尾部, 因而允许积分下求导. $\square$

习题 16.16 原题 3B-6. 若 $y''' + ty = 0$, $y(0) = 1, y'(0) = 0$, $Y(s) = \mathcal{L}y$, 求 Y 满足的微分方程. 此 y 是一种 Airy 函数.

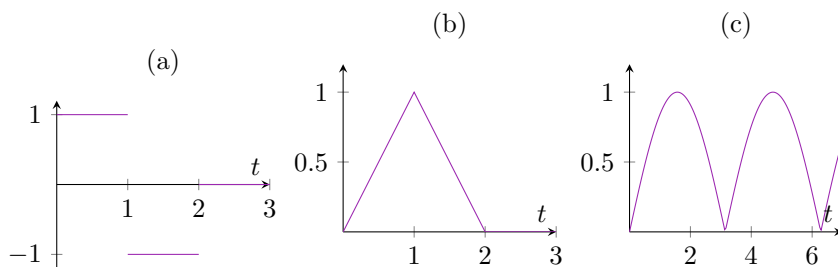
解答. 官方答案译审. $\mathcal{L}(y''') = s^2 Y - s$, $\mathcal{L}(ty) = -Y'$, 所以 $Y' - s^2 Y = -s$. 原题只要求这个关于 s 的方程; 作为 Laplace 变换还须具有相应无穷端行为 $Y(s) \sim 1/s$. $\square$

16.3 3C: 不连续函数

习题 16.17 原题 3C-1. 尽量利用已知函数及变换表求各函数的 Laplace 变换, 尽可能用单位阶跃 $u(t)$, 并画图:

(a) $f = 1$ ($0 \leq t \leq 1$), $f = -1$ ($1 < t \leq 2$), 其余为 0; (b) $f = t$ ($0 \leq t \leq 1$), $f = 2 - t$ ($1 \leq t \leq 2$), 其余为 0; (c) $f = |\sin t|$, $t \geq 0$.

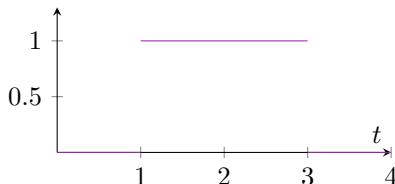
解答. 官方答案译审. (a) $f = 1 - 2u(t-1) + u(t-2)$, $F = (1 - 2e^{-s} + e^{-2s})/s$. (b) $f = t - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)$, $F = (1 - 2e^{-s} + e^{-2s})/s^2$. (c) 周期 π , 分段积分后求几何级数给 $F = (1 + e^{-\pi s})/[(s^2 + 1)(1 - e^{-\pi s})]$, $s > 0$.



变换不受有限个跳点处单独取值影响. □

习题 16.18 原题 3C-2. 求逆变换: (a) $e^{-s}/(s^2 + 3s + 2)$; (b) $(e^{-s} - e^{-3s})/s$, 并画 (b) 的图.

解答. 官方答案译审. (a) 无移位部分分解为 $1/(s+1) - 1/(s+2)$, 所以为 $u(t-1)[e^{-(t-1)} - e^{-2(t-1)}]$. (b) $u(t-1) - u(t-3)$, 即 1 至 3 之间高度 1 的矩形脉冲.



□

习题 16.19 原题 3C-3. 方波 $f(t) = 1$ 在 $2n \leq t \leq 2n+1$ ($n = 0, 1, \dots$), 其余为 0. 分别 (a) 直接从定义; (b) 写为无限级数, 逐项变换再求和, 求 $\mathcal{L}f$.

解答. 官方答案译审. (a) $F = \sum_{n \geq 0} \int_{2n}^{2n+1} e^{-st} dt = \frac{1-e^{-s}}{s} \sum_{n \geq 0} e^{-2ns} = 1/[s(1+e^{-s})]$, $s > 0$. (b) $f = \sum_{n \geq 0} [u(t-2n) - u(t-2n-1)]$. 每个方括号非负且有界, 可以对 $s > 0$ 用单调收敛逐项积分; 变换后得到 (a) 中的同一几何级数. □

习题 16.20 原题 3C-4. 用 Laplace 变换解 $y'' + 2y' + 2y = h(t)$, $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 其中 $h = 1$ ($\pi \leq t \leq 2\pi$), 其余为 0. 用分段形式写解.

解答. 官方答案译审. $h = u(t-\pi) - u(t-2\pi)$, 故 $Y = [1 + (e^{-\pi s} - e^{-2\pi s})/s]/[(s+1)^2 + 1]$. 记阶跃响应 $g(v) = [1 - e^{-v}(\cos v + \sin v)]/2$. 逆变换并分段为

$$y(t) = \begin{cases} e^{-t} \sin t, & 0 \leq t < \pi, \\ e^{-t} \sin t + g(t-\pi), & \pi \leq t < 2\pi, \\ e^{-t} \sin t + g(t-\pi) - g(t-2\pi), & t \geq 2\pi. \end{cases}$$

此处每段端点的 y, y' 连续. □

习题 16.21 原题 3C-5. 解 $y'' - 3y' + 2y = u(t)t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, 右端为斜坡函数.

解答. 官方答案译审. $Y = (s-3)/[(s-1)(s-2)] + 1/[s^2(s-1)(s-2)]$. 部分分式为 $Y = 1/(s-1) - 3/[4(s-2)] + 3/(4s) + 1/(2s^2)$, 所以 $y = e^t - 3e^{2t}/4 + 3/4 + t/2$, $t \geq 0$. $\square$

16.4 3D: 卷积与 Dirac 脉冲

习题 16.22 原题 3D-1. 解 $y'' + 2y' + y = \delta(t) + u(t-1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, 并按 $0 \leq t \leq 1$ 与 $t > 1$ 分段写解.

解答. 官方答案译审. 原文初导数写 $y'(0) = 1$; 在原点另有单位脉冲的单侧变换约定下, 将该初值解释为脉冲前 $y'(0-) = 1$. 原点单位脉冲使 $y'(0+) = 2$. 因而 $(s+1)^2 Y = 2 + e^{-s}/s$. 逆变换给 $2te^{-t} + u(t-1)[1 - te^{-(t-1)}]$, 即

$$y = \begin{cases} 2te^{-t}, & 0 \leq t \leq 1, \\ 2te^{-t} + 1 - te^{-(t-1)}, & t > 1. \end{cases}$$

原扫描在将后段合并为 $1 + (2-e)te^{-t}$ 时指数常数辨认易错, 此式保留移位形式便于直接核对. $\square$

习题 16.23 原题 3D-2. 解 $y'' + y = r(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $r = 1$ ($0 \leq t \leq \pi$), 其余为 0; 用分段形式写解.

解答. 官方答案译审. $r = 1 - u(t-\pi)$, 所以 $Y = 1/(s^2+1) + (1-e^{-\pi s})/[s(s^2+1)]$. 逆变换为 $\sin t + 1 - \cos t - u(t-\pi)[1 - \cos(t-\pi)]$, 即 $0 \leq t \leq \pi$ 时 $1 + \sin t - \cos t$, $t > \pi$ 时 $\sin t - 2\cos t$. $\square$

习题 16.24 原题 3D-3. 若 $f(t+c) = f(t)$, $c > 0$, 称其周期为 c . (a) 证明 $F(s) = \frac{1}{1-e^{-cs}} \int_0^c e^{-st} f(t) dt$. (b) 用该式重做 3C-3.

解答. 官方答案译审. 对分段连续周期函数, $s > 0$ 时绝对收敛. 按 $[nc, (n+1)c]$ 分割, 令 $t = nc + v$, 周期性给 $F = \sum_{n \geq 0} e^{-ncs} \int_0^c e^{-sv} f(v) dv$, 求几何级数即得. (b) $c = 2$, 单周期积分为 $(1-e^{-s})/s$, 故 $F = 1/[s(1+e^{-s})]$. $\square$

习题 16.25 原题 3D-4. 用卷积求逆变换, 最终答案不得保留卷积符号: (a) $s/[(s+1)(s^2+4)]$; (b) $1/(s^2+1)^2$.

解答. 官方答案译审. (a) 为 $e^{-t} * \cos 2t$, 即 $e^{-t} \int_0^t e^u \cos 2u du = (\cos 2t + 2 \sin 2t - e^{-t})/5$. (b) 为 $\sin t * \sin t$, 用积化和差 $\sin(t-u) \sin u = [\cos(t-2u) - \cos t]/2$, 积分得 $(\sin t - t \cos t)/2$. $\square$

习题 16.26 原题 3D-5. 假设 $f(t) = 0$ ($t \leq 0$). 先由卷积形式非正式说明 $\delta * f = f$, 再用 δ 的定义证明. 原课本把它记为 δ_0 .

解答. 官方答案译审. 形式上 $\int \delta(u)f(t-u)du$ 只取 $u=0$ 的值, 所以等于 $f(t)$. 严格说 δ 是分布: 对测试函数 φ , $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$. 将 f 作为因果函数延拓, 分布卷积满足 $\langle \delta * f, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle$, 因为 δ 的作用将平移参数固定为 0. 若以单位面积窄脉冲逼近, 在 f 的连续点也得到上述积分极限; 跳点处不应凭普通函数单点值规定分布等式. $\square$

习题 16.27 原题 3D-6. 直接在卷积积分中换元, 证明 $f * g = g * f$.

解答. 官方答案译审. $(f * g)(t) = \int_0^t f(u)g(t-u)du$. 令 $v = t-u$, 反转上下限后为 $\int_0^t g(v)f(t-v)dv = (g * f)(t)$. $\square$

习题 16.28 原题 3D-7. 用 Laplace 变换和卷积证明 $y'' + k^2y = r(t)$, $y(0) = y'(0) = 0$ 的解为 $y(t) = \frac{1}{k} \int_0^t r(u) \sin k(t-u)du$.

解答. 官方答案译审. $Y = R/(s^2 + k^2)$, 而 $\mathcal{L}^{-1}[1/(s^2 + k^2)] = \sin kt/k$, 卷积定理给所需式. $k=0$ 时连续极限为 $\int_0^t (t-u)r(u)du$. $\square$

习题 16.29 原题 3D-8. 用 Laplace 变换和卷积证明 $y'' + ay' + by = r(t)$, $y(0) = y'(0) = 0$ 的解为 $y(t) = \int_0^t w(t-u)r(u)du$, 其中 w 满足齐次方程及 $w(0) = 0, w'(0) = 1$. 核 $w(t-u)$ 为算子 $D^2 + aD + b$ 的 Green 函数.

解答. 官方答案译审. 零初值给 $Y = R/(s^2 + as + b)$. 对 w 的初值问题变换, 得 $(s^2 + as + b)W = 1$, 所以 $Y = WR$. 卷积定理遂得积分公式. w 是因果单位脉冲响应; 其导数初值为 1 正是脉冲造成的单位跳跃. $\square$

17 原题库四：线性系统

17.1 4A：矩阵复习

习题 17.1 原题 4A-1. 验证

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -6 \end{pmatrix}.$$

解答. (官方译审) 矩阵乘积的第 i, j 项为第 i 行与第 j 列的内积. 第一行给出 $2 - 1 = 1, 0, -2 + 2 = 0$; 第二行给出 $1 + 2 = 3, -2, -1 - 1 - 4 = -6$. 六个元素与右端逐一相同. $\square$

习题 17.2 原题 4A-2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 证明 $AB \neq BA$.

解答. (官方译审) 直接按行列相乘得到 $AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$. 左上元素分别为 4 与 -3, 因此两乘积不同. $\square$

习题 17.3 原题 4A-3. 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆, 并分别验证 $AA^{-1} = I$ 和 $A^{-1}A = I$.

解答. (官方译审) $\det A = -2$, 故 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3/2 & -1 \end{pmatrix}$. 两个次序的乘积分别为

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} -2+3 & 2-2 \\ -3+3 & 3-2 \end{pmatrix} = I, \quad A^{-1}A = \begin{pmatrix} -2+3 & -2+2 \\ 3-3 & 3-2 \end{pmatrix} = I.$$

 $\square$

习题 17.4 原题 4A-4. 验证 Notes LS.1 给出的二阶矩阵求逆公式: 当 $ad - bc \neq 0$ 时, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = (ad - bc)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

解答. (官方译审) 在两个次序下, 未除以行列式的乘积均为 $\begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix}$. 因 $ad - bc \neq 0$, 除后均得 I , 恰好满足逆矩阵定义. 行列式为零时不能使用该公式, 矩阵也不可逆. $\square$

习题 17.5 原题 4A-5. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $A^3 = A \cdot A \cdot A$.

解答. (官方译审) 先算 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 再乘一次得到 $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. $\square$

习题 17.6 原题 4A-6. 什么 c 值使 $\mathbf{x}_1 = (1, 2, c)$, $\mathbf{x}_2 = (-1, 0, 1)$, $\mathbf{x}_3 = (2, 3, 0)$ 线性相关? 对该值用试探或其他方法找出 $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + c_3\mathbf{x}_3 = 0$ 的非平凡关系.

解答. (官方译审) 以三向量为列的行列式为 $1 - 3c$, 故恰在 $c = 1/3$ 时相关. 此时 $3\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 - 2\mathbf{x}_3 = (0, 0, 0)$, 三系数并非全零. $\square$

17.2 4B: 一阶系统、消元与矩阵表示

习题 17.7 原题 4B-1. 把下列方程写成等价的一阶系统: (a) $x'' + 5x' + tx^2 = 0$; (b) $y'' - x^2y' + (1-x^2)y = \sin x$.

解答. (官方译审) (a) 令 $v = x'$, 得 $x' = v$, $v' = -5v - tx^2$. (b) 此处自变量为 x , 令 $z = y'$, 得 $y' = z$, $z' = x^2z + (x^2 - 1)y + \sin x$. 从系统第一式再求导便恢复原式; 反之每个原式解与其导数构成系统解. $\square$

习题 17.8 原题 4B-2. 把初值问题 $y^{(3)} + p(t)y'' + q(t)y' + r(t)y = 0$, $y(0) = y_0$, $y'(0) = y'_0$, $y''(0) = y''_0$ 写成三条一阶线性方程及矩阵初值问题.

解答. (官方译审) 令 $u_1 = y$, $u_2 = y'$, $u_3 = y''$. 则

$$u'_1 = u_2, \quad u'_2 = u_3, \quad u'_3 = -ru_1 - qu_2 - pu_3, \quad \mathbf{u}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -r & -q & -p \end{pmatrix} \mathbf{u}, \quad \mathbf{u}(0) = \begin{pmatrix} y_0 \\ y'_0 \\ y''_0 \end{pmatrix}.$$

第一式、第二式保证三个变量确为同一函数的连续导数, 故转换保持全部初值. $\square$

习题 17.9 原题 4B-3. 把 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 展开为两条方程. (a) 消去 y 得到 x 的二阶方程; (b) 把二阶方程改为一阶系统, 并找出连接新旧系统的变量变换.

解答. (官方译审) 原系统为 $x' = x + y$, $y' = 4x + y$. (a) $y = x' - x$, 代入第二式得 $x'' - x' = 4x + x' - x$, 即 $x'' - 2x' - 3x = 0$. (b) 令 $u = x$, $v = x'$, 得 $u' = v$, $v' = 3u + 2v$. 变换为 $u = x$, $v = x + y$, 逆为 $x = u$, $y = v - u$; 行列式为 1, 故无丢解或增解. $\square$

习题 17.10 原题 4B-4. 对 $x' = 4x - y$, $y' = 2x + y$: (a) 用矩阵记号验证 (e^{3t}, e^{3t}) 和 $(e^{2t}, 2e^{2t})$ 是解; (b) 验证两解构成基本解组; (c) 用两个任意常数写出向量形式及分量形式的通解.

解答. (官方译审) 令 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. 有 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 这与两指数函数的导数相同. 两解为列的行列式为 $e^{5t} \neq 0$, 因此独立. 通解为

$$\mathbf{x} = c_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x = c_1 e^{3t} + c_2 e^{2t}, \quad y = c_1 e^{3t} + 2c_2 e^{2t}.$$

$\square$

习题 17.11 原题 4B-5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. (a) 验证 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{4t}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t}$ 是独立的系统解; (b) 求 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的解.

解答. (官方译审) 两个常向量分别满足 $Av_1 = 4v_1$, $Av_2 = -2v_2$, 且解矩阵行列式为 $-2e^{2t} \neq 0$. 初值要求 $c_1 + c_2 = 5$, $c_1 - c_2 = 1$, 所以

$$\mathbf{x}(t) = 3e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

□

习题 17.12 原题 4B-6. 用两种方法解 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$: (a) 先解第二式, 再代入第一式; (b) 由第一式消去 y 得二阶方程, 解后恢复 y . 两种结果是否相同?

解答. (官方译审) (a) $y = C_2 e^t$, 第一式为 $x' - x = C_2 e^t$, 乘 e^{-t} 得 $(e^{-t}x)' = C_2$, 故 $x = (C_1 + C_2 t)e^t$. (b) $y = x' - x$, 所以 $x'' - 2x' + x = 0$, 重根 1 给出同一 x , 再由 $y = x' - x$ 得 $C_2 e^t$. 两方法完全一致. □

习题 17.13 原题 4B-7. 放射性物质 R 衰变为 S , S 也继续衰变. 用 x, y 表示时刻 t 的两物质量. (a) 证明模型为 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -a & 0 \\ a & -b \end{pmatrix} \mathbf{x}$, 其中 a, b 为常数; (b) 用 4B-6 的一种消元方法解系统; (c) 初始只有 R , 数量为 x_0 , 求两物质量.

解答. (官方思路展开) (a) R 每单位时间减少 ax , 同量转入 S ; S 再减少 by , 故 $x' = -ax$, $y' = ax - by$, 物理衰变率 $a, b \geq 0$. (b) 先得 $x = Ce^{-at}$, 继而 $(e^{bt}y)' = aCe^{(b-a)t}$. 当 $a \neq b$ 时

$$x = Ce^{-at}, \quad y = De^{-bt} + \frac{aC}{b-a}e^{-at}.$$

当 $a = b$ 时应单独积分, 得 $y = (D + aCt)e^{-at}$. (c) 若 $x(0) = x_0$, $y(0) = 0$, 则

$$x = x_0 e^{-at}, \quad y = \begin{cases} \frac{ax_0}{b-a}(e^{-at} - e^{-bt}), & a \neq b, \\ ax_0 t e^{-at}, & a = b. \end{cases}$$

这些式子包括 $a = 0$ 的边界, 且 $x_0 \geq 0$ 时两物质量非负. 消元若需对两式同时求导, 可能产生额外解, 须代回原系统; 本题直接解第一式并代入第二式, 没有该问题. □

17.3 4C: 特征值与特征向量

习题 17.14 原题 4C-1. 分别求 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ 的通解, 先求特征值、特征向量, 再构造正规模式:

$$(a) A = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad (b) A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -6 \end{pmatrix}, \quad (c) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

解答. (官方译审) (a) $\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 1$; $\lambda = 1, -1$ 对应 $(1, 1)^T, (2, 1)^T$. 故 $\mathbf{x} = c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. (b) 特征多项式为 $\lambda(\lambda + 2)$, 对应向量为 $(3, 4)^T, (1, 2)^T$, 故 $\mathbf{x} = c_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. (c) 展开行列式得 $(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 1)$, 代入 $Av = \lambda v$ 分别可取

$$v_1 = (1, 0, -1)^T, \quad v_2 = (1, -1, -1)^T, \quad v_3 = (1, 2, -7)^T.$$

于是 $\mathbf{x} = c_1 v_1 e^t + c_2 v_2 e^{2t} + c_3 v_3 e^{-t}$. 三个互异特征值的向量独立; 或直接算其行列式为 $6 \neq 0$, 故模态给出全部解. $\square$

习题 17.15 原题 4C-2. 证明: 0 是 $n \times n$ 常矩阵 A 的特征值, 当且仅当 A 奇异, 即 $\det A = 0$. 可用特征方程或定义.

解答. (官方译审) 0 是特征值等价于存在 $v \neq 0$ 满足 $Av = 0$, 即齐次线性方程有非零解, 等价于 A 不可逆, 也等价于 $\det A = 0$. 此论证不要求特征值彼此不同. $\square$

习题 17.16 原题 4C-3. 求上三角矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ 的特征值 (星号为任意数), 并推广至 $n \times n$ 上三角矩阵.

解答. (官方译审) $\det(\lambda I - A) = (\lambda - a)(\lambda - b)(\lambda - c)$, 故特征值为 a, b, c , 包括重复次数. 一般上三角矩阵的行列式为对角元乘积, 因而特征多项式为 $\prod_{j=1}^n (\lambda - a_{jj})$, 特征值恰为对角元. 重根不保证能找到相应数量的独立特征向量. $\square$

习题 17.17 原题 4C-4. 若 v 是 A 对应特征值 m 的特征向量, 证明它也是 A^2 对应 m^2 的特征向量. 提示: 使用 $Av = mv$.

解答. (官方译审) $A^2 v = A(Av) = A(mv) = mA v = m^2 v$, 且原特征向量 $v \neq 0$, 因此符合定义. 即使 $m = 0$ 也成立. $\square$

习题 17.18 原题 4C-5. 用特征值与特征向量解 4B-7 的放射性衰变问题: $x' = -ax$, $y' = ax - by$, 初值 $x(0) = x_0$, $y(0) = 0$.

解答. (官方思路展开) 若 $a \neq b$, 特征值为 $-a, -b$, 对应向量可取 $v_a = (b - a, a)^T$, $v_b = (0, 1)^T$; 直接相乘可验算. 因而 $\mathbf{x} = C v_a e^{-at} + D v_b e^{-bt}$, 初值给 $C = x_0 / (b - a)$, $D = -a x_0 / (b - a)$, 即 4B-7 所列解. 若 $a = b > 0$, 矩阵为 $-aI + N$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$; 于是 $\mathbf{x} = e^{-at}(I + tN) \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix} = (x_0 e^{-at}, a x_0 t e^{-at})^T$. 若 $a = b = 0$, 系统恒定, 解为 $(x_0, 0)^T$. 重根情况不能强行套两个不同特征向量的公式. $\square$

习题 17.19 原题 4C-6. Smith 和 Jones 各有一群兔子, 每年 Smith 群的比例 a 转移至 Jones 处, Jones 群的比例 b 转移至 Smith 处; 假设每只兔子的自然增长率为每年 1 只. 用 S, J 表示两群数量. (a) 建立微分方程; (b) $a = b = 1/2$, 初始 $S = 20, J = 10$, 求数量随时间的变化; (c) 证明无论转移率及初值如何, 兔群数量都不会振荡.

解答. (官方译审) (a) $S' = (1-a)S + bJ, J' = aS + (1-b)J$. (b) $T = S + J$ 满足 $T' = T$, 差 $D = S - J$ 在此参数下满足 $D' = 0$. 所以 $T = 30e^t, D = 10$, 即 $S = 15e^t + 5, J = 15e^t - 5$. (c) 特征多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda - (1 - a - b))$, 物理上 $a, b \geq 0$; 除 $a = b = 0$ 的恒等矩阵情形外, 它有两个实特征值. 每个分量为两个实指数的线性组合, 其导数最多有一次变号 (若某项系数或指数为零则更少), 故不可能反复振荡. $a = b = 0$ 时两个分量各自按 e^t 增长, 也无振荡. $\square$

习题 17.20 原题 4C-7. 反馈环中, 黑箱 B_1 输入 $x_1(t)$, 输出 $(x'_1 - x_1)/4$, 此输出作为 B_2 的输入 x_2 ; B_2 输出 $x'_2 - x_2$, 回送为 B_1 的输入 x_1 . 若 $x_1(0) = 1, x_2(0) = 0$, 求两信号随时间的变化.

解答. (官方译审) 接线给 $x'_1 = x_1 + 4x_2, x'_2 = x_1 + x_2$. 特征多项式为 $(\lambda - 1)^2 - 4$, 根为 $3, -1$, 对应 $(2, 1)^T, (-2, 1)^T$. 初值解出系数 $1/4, -1/4$, 故

$$x_1 = \frac{1}{2}(e^{3t} + e^{-t}), \quad x_2 = \frac{1}{4}(e^{3t} - e^{-t}).$$

 $\square$

17.4 4D: 复特征值与重特征值

习题 17.21 原题 4D-1. 解 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$.

解答. (官方译审) 特征多项式为 $\lambda^2 + 4$, 根 $\pm 2i$; 对应 $2i$ 可取 $v = (1 + 2i, 1)^T$. 取 ve^{2it} 的实部、虚部得两实解, 故

$$\mathbf{x} = c_1 \begin{pmatrix} \cos 2t - 2 \sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin 2t + 2 \cos 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix}.$$

两列在 $t = 0$ 的行列式为 $-2 \neq 0$, 因此组成基本解组. $\square$

习题 17.22 原题 4D-2. 解 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}$.

解答. (官方译审) 矩阵为 $3I + 4J$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 特征值 $3 \pm 4i$. 由旋转解得到

$$\mathbf{x} = e^{3t} \left[c_1 \begin{pmatrix} \cos 4t \\ \sin 4t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -\sin 4t \\ \cos 4t \end{pmatrix} \right].$$

旋转矩阵导数为 $4J$ 乘该矩阵, 乘 e^{3t} 后恰为原系统; 其行列式为 e^{6t} , 给出通解. $\square$

习题 17.23 原题 4D-3. 解 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$.

解答. (官方译审) 上三角矩阵特征值为 $-1, 2, 2$. 解 $(A + I)v = 0$ 得 $v = (-1, 1, 0)^T$; 解 $(A - 2I)v = 0$ 得条件 $v_2 + v_3 = 0$, 可取 $(1, 0, 0)^T, (0, 1, -1)^T$. 因此

$$\mathbf{x} = c_1 e^{-t}(-1, 1, 0)^T + c_2 e^{2t}(1, 0, 0)^T + c_3 e^{2t}(0, 1, -1)^T.$$

三个向量独立, 重根 2 的特征空间维数为 2, 本题不需要 te^{2t} 项. $\square$

习题 17.24 原题 4D-4. 三个完全相同的盐水室两两通过相同半透膜相隔. A_i 为第 i 室盐量, $x_i = A_i - A_0$ 为相对同一参考量的偏差. 膜间扩散速率与两侧浓度差成正比, 比例常数取 1. (a) 导出 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$; (b) 找三个正规模式, 解释其初始状态及物理合理性.

解答. (官方译审) (a) 第一室净输入为 $(A_2 - A_1) + (A_3 - A_1)$, 即 $x'_1 = -2x_1 + x_2 + x_3$, 其余循环置换, 得到所给矩阵. (b) $v_0 = (1, 1, 1)^T$ 对应特征值 0; $v_1 = (1, -1, 0)^T, v_2 = (0, 1, -1)^T$ 对应 -3 . 三模式是 $v_0, e^{-3t}v_1, e^{-3t}v_2$. 第一种三室盐量相同, 不再扩散; 后两种总偏差为零, 一室高于参考量、一室低于参考量, 差异指数消失. 模式系数需使实际初始盐量 $A_i \geq 0$; 偏差可正可负, 无须把负偏差误当负盐量. 总盐量守恒, 最终均匀. $\square$

17.5 4E: 解耦

习题 17.25 原题 4E-1. 对 $x' = 4x + 2y, y' = 3x - y$, 给出与 x, y 线性相关的新变量 u, v 使系统解耦, 并用直接代入验证.

解答. (官方译审) 特征多项式 $\lambda^2 - 3\lambda - 10 = (\lambda - 5)(\lambda + 2)$, 对应向量 $(2, 1)^T, (1, -3)^T$. 令 $x = 2u + v, y = u - 3v$, 逆为 $u = (3x + y)/7, v = (x - 2y)/7$. 直接计算

$$u' = \frac{3(4x + 2y) + (3x - y)}{7} = 5u, \quad v' = \frac{4x + 2y - 2(3x - y)}{7} = -2v.$$

变换行列式为 -7 , 所以确为等价的解耦系统. $\square$

习题 17.26 原题 4E-2. 对 4D-4 的三室扩散系统回答 4E-1 同样的问题: 使用正规模式给出解耦变量, 最后用矩阵代入验证.

解答. (官方译审) 令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 写 $\mathbf{x} = P\mathbf{u}$. 三列是 4D-4 的特征向量, $\det P = 3 \neq 0$, 且 $AP =$

$P \operatorname{diag}(0, -3, -3)$. 因而 $\mathbf{u}' = P^{-1}AP\mathbf{u} = \operatorname{diag}(0, -3, -3)\mathbf{u}$. 具体 $u_0 = (x_1 + x_2 + x_3)/3$, $u_1 = x_1 - u_0$, $u_2 = u_0 - x_3$, 分别满足 $u'_0 = 0$, $u'_1 = -3u_1$, $u'_2 = -3u_2$. $\square$

17.6 4F: 线性系统理论

习题 17.27 原题 4F-1. 对 $x'' + p(t)x' + q(t)x = 0$: (a) 按通常方法改为一阶系统; (b) 证明原方程两解的 Wronskian 与其对应系统解的 Wronskian 相同.

解答. (官方译审) (a) 令 $\mathbf{u} = (x, x')^T$, 得 $\mathbf{u}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix} \mathbf{u}$. (b) 两解对应 $\mathbf{u}_j = (x_j, x'_j)^T$, 故 $\det[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2] = x_1x'_2 - x_2x'_1$, 正是标量二阶方程的 Wronskian 定义. $\square$

习题 17.28 原题 4F-2. 给定 $\mathbf{x}_1 = (t, 1)^T$, $\mathbf{x}_2 = (t^2, 2t)^T$: (a) 用定义证明线性独立; (b) 计算 Wronskian; (c) 与 Notes LS.5 定理 5C 所述连续线性系统的 Wronskian 非零判据如何相容? (d) 找出以这两函数为解的 $\mathbf{x}' = A(t)\mathbf{x}$, 确认 (c) 的说明. 可将矩阵元素视作未知函数求解.

解答. (官方译审) (a) 若 $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 \equiv 0$, 第二分量为 $c_1 + 2c_2t \equiv 0$, 故 $c_1 = c_2 = 0$. (b) $W = 2t^2 - t^2 = t^2$. (c) 定理要求两函数是同一连续系数系统在一个区间上的解; 一般向量函数并无 “Wronskian 要么恒零要么处处非零” 的性质. (d) 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 由两解分别得 $at + b = 1$, $ct + d = 0$, $at^2 + 2bt = 2t$, $ct^2 + 2dt = 2$. 在 $t \neq 0$ 解为

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2/t^2 & 2/t \end{pmatrix}.$$

在不含 0 的区间上连续且 $W \neq 0$, 符合定理; 无法延为包含 0 的连续系数矩阵. $t = 0$ 时第二函数值为零而导数为 $(0, 2)^T \neq 0$, 已直接排除了该延拓. $\square$

习题 17.29 原题 4F-3. 原题写 “常二阶矩阵 A 有两个不同的 eigenvectors m_1, m_2 , 对应特征向量 v_1, v_2 ”; 此处 m_1, m_2 应为两个不同的特征值. 证明 $\mathbf{x}_j = v_j e^{m_j t}$ 独立: (a) 用行列式判据说明等价于 v_1, v_2 独立; (b) 用 $Av_j = m_j v_j$ 证明 $c_1 v_1 + c_2 v_2 = 0$ 蕴含两系数为零.

解答. (官方思路展开) (a) $\det[\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] = e^{(m_1+m_2)t} \det[v_1, v_2]$, 指数非零, 故两个判据等价. (b) 对关系乘 A 得 $c_1 m_1 v_1 + c_2 m_2 v_2 = 0$; 减去原关系的 m_1 倍得 $c_2(m_2 - m_1)v_2 = 0$. 因 $m_2 \neq m_1$, $v_2 \neq 0$, 所以 $c_2 = 0$, 再有 $c_1 v_1 = 0$ 给 $c_1 = 0$. $\square$

习题 17.30 原题 4F-4. 设 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, 其中 A 是可逆常矩阵. 若某解在 t_0 的速度向量为零, 证明它恒为零. 此结论对 A 的最低要求是什么? 例如 A 能否依赖于 t ?

解答. (官方译审) $0 = \mathbf{x}'(t_0) = A\mathbf{x}(t_0)$ 与可逆性给 $\mathbf{x}(t_0) = 0$. 齐次系统零解满足同一初值, 唯一性得所论解恒零. 可以令 $A = A(t)$, 只须所考虑连通区间上初值问题唯一, 例如 A 连续, 并且 $A(t_0)$ 可逆; 无需在其他时刻可逆. 对常矩阵, “对所有解均成立” 要求 $\ker A = \{0\}$, 否则非零常向量 $v \in \ker A$ 就是速度恒零的反例. $\square$

17.7 4G: 基本矩阵

习题 17.31 原题 4G-1. 已知两独立解 $v_1 e^{3t}, v_2 e^{2t}$, 其中 $v_1 = (1, 1)^T, v_2 = (1, 2)^T$. (a) 分别求初值 $(0, 1)^T$ 与 $(1, 0)^T$ 的解; (b) 利用 (a) 方便地求初值 $(a, b)^T$ 的解.

解答. (官方译审) 通解为 $c_1 v_1 e^{3t} + c_2 v_2 e^{2t}$. (a) 解线性方程得 $\mathbf{u} = -v_1 e^{3t} + v_2 e^{2t}, \mathbf{v} = 2v_1 e^{3t} - v_2 e^{2t}$, 分别具有所指定初值. (b) 线性性给 $a\mathbf{v} + b\mathbf{u} = (2a - b)v_1 e^{3t} + (b - a)v_2 e^{2t}$. $\square$

习题 17.32 原题 4G-2. 对 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$: (a) 用正规模态构造基本矩阵, 求 $x(0) = 2, y(0) = -1$ 的解; (b) 求在 0 归一化的基本矩阵, 再用它求同一初值问题.

解答. (官方译审) 特征多项式 $\lambda^2 - 6\lambda + 8$ 的根为 2, 4, 向量可取 $(1, 3)^T, (1, 1)^T$. (a)

$$F(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{4t} \\ 3e^{2t} & e^{4t} \end{pmatrix}, \quad F(0)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = -\frac{3}{2}e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{7}{2}e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(b) 归一化矩阵为

$$\Phi(t) = F(t)F(0)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -e^{2t} + 3e^{4t} & e^{2t} - e^{4t} \\ -3e^{2t} + 3e^{4t} & 3e^{2t} - e^{4t} \end{pmatrix}.$$

$\Phi(0) = I, \Phi(t)(2, -1)^T$ 给出同一解. $\square$

习题 17.33 原题 4G-3 (星号题). 把 4G-2 的矩阵换为 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, 同样求: (a) 正规模态基本矩阵及初值 $(2, -1)^T$ 的解; (b) 在 0 归一化的基本矩阵及同一初值解.

解答. (编者补解) $\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - \lambda - 2$, 根为 2, -1, 向量 $(2, 1)^T, (1, 2)^T$. (a) 取 $F = \begin{pmatrix} 2e^{2t} & e^{-t} \\ e^{2t} & 2e^{-t} \end{pmatrix}, F(0)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 给 $\mathbf{x} = \frac{5}{3}e^{2t}(2, 1)^T - \frac{4}{3}e^{-t}(1, 2)^T$. (b)

$$\Phi = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4e^{2t} - e^{-t} & -2e^{2t} + 2e^{-t} \\ 2e^{2t} - 2e^{-t} & -e^{2t} + 4e^{-t} \end{pmatrix}.$$

直接检查 $\Phi(0) = I, \Phi' = A\Phi$; 因此乘初值即为 (a) 的解. $\square$

17.8 4H: 矩阵指数

习题 17.34 原题 4H-1. 当 $A = \text{diag}(a, b)$ 时计算 e^{At} , 并直接验证 $\mathbf{x} = e^{At}\mathbf{x}_0$ 解 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$.

解答. (官方译审) $A^n = \text{diag}(a^n, b^n)$, 按绝对收敛的指数级数求和得 $e^{At} = \text{diag}(e^{at}, e^{bt})$. 若 $\mathbf{x}_0 = (u, v)^T$, 解为 $(ue^{at}, ve^{bt})^T$; 求导分别为 a 与 b 乘原分量, 在 0 恢复初值. $\square$

习题 17.35 原题 4H-2. 当 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 时计算 e^{At} , 并作 4H-1 所要求的初值及微分方程验证.

解答. (官方译审) $A^2 = -I$, 分开偶数与奇数次项, 得 $e^{At} = I \cos t + A \sin t = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$. 其导数为 A 乘它, 且 0 时为 I , 所以乘任意 $\mathbf{x}_0$ 满足所给初值问题. $\square$

习题 17.36 原题 4H-3. 当 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 时直接由无穷级数计算 e^{At} , 并作 4H-1 所要求的验证.

解答. (编者补解) 写 $A = I + N$, $N^2 = 0$, 二项式给 $A^n = I + nN$. 故

$$e^{At} = \sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n!} I + \sum_{n \geq 1} \frac{nt^n}{n!} N = e^t(I + tN) = e^t \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

导数为 $e^t[I + (t+1)N]$, 同样等于 Ae^{At} ; 0 时为 I , 验证完成. $\square$

习题 17.37 原题 4H-4. 若 A 的元素依赖 t , 证明 e^{At} 解 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ 的论证哪里失效?

解答. (官方译审) 对常矩阵有 $(A^n)' = 0$; 对变矩阵则 $(A^2)' = A'A + AA'$, 两个乘积一般不能交换. 更直接地, 指数中 $tA(t)$ 的导数包含 $tA'(t)$, 甚至标量 $A(t) = t$ 也使候选 e^{t^2} 的导数为 $2te^{t^2}$, 并非 te^{t^2} . 因此不能把常系数级数求导公式照搬; 一般须求满足 $\Phi' = A(t)\Phi$ 的基本矩阵. $\square$

习题 17.38 原题 4H-5. 证明: (a) $e^{kIt} = Ie^{kt}$; (b) $Ae^{At} = e^{At}A$. 其中 k 为常数, I 为单位矩阵, A 为任意常方阵.

解答. (编者补解) (a) $(kI)^n = k^n I$, 逐项求和即得. (b) 在任何有限 t 区间, 指数矩阵级数在矩阵范数下绝对一致收敛, 可把常矩阵乘法移入求和; $AA^n = A^n A = A^{n+1}$, 故左右乘的级数相同. $\square$

习题 17.39 原题 4H-6. 用 Notes 中第三种方法 (写成 $A = B + C$) 再算 4H-3 的矩阵指数.

解答. (编者补解) 取 $B = I, C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 有 $BC = CB, C^2 = 0$. 由可交换矩阵的二项式及绝对收敛级数乘法, $e^{(B+C)t} = e^{Bt}e^{Ct} = e^t(I + tC)$, 正是 4H-3 结果. 可交换条件是此乘法公式的依据. $\square$

习题 17.40 原题 4H-7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 用三种方法算 e^{At} : (a) 直接用无穷级数定义; (b) 把矩阵分成较简单矩阵的和; (c) 消元求基本矩阵, 再归一化.

解答. (官方译审) (a) 归纳得 $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $e^{At} = e^t \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2t & 1 \end{pmatrix}$. (b) 令 $A = I + N, N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, 可交换且 $N^2 = 0$, 得 $e^{At} = e^t(I + tN)$. (c) 由 $x' = x, y' = 2x + y$ 得 $x = C_1 e^t, y = (2C_1 t + C_2)e^t$, 基本矩阵恰为上式, 且 0 时为 I , 已经归一化. $\square$

17.9 4I: 非齐次系统

习题 17.41 原题 4I-1. 用参数变易法解

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 2 \\ -8 \end{pmatrix} - t \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

解答. (官方译审) 齐次特征值为 $-3, 2$, 向量 $(1, -4)^T, (1, 1)^T$, 取

$$F = \begin{pmatrix} e^{-3t} & e^{2t} \\ -4e^{-3t} & e^{2t} \end{pmatrix}, \quad F^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} e^{3t} & -e^{3t} \\ 4e^{-2t} & e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

写 $\mathbf{x}_p = F\mathbf{v}$, 则 $\mathbf{v}' = F^{-1}\mathbf{f} = ((2 + 3t/5)e^{3t}, -28te^{-2t}/5)^T$. 分别积分 (取积分常数为零) 得

$$v_1 = e^{3t}(t/5 + 3/5), \quad v_2 = e^{-2t}(14t/5 + 7/5).$$

故 $\mathbf{x}_p = (3t+2, 2t-1)^T$; 将它求导得 $(3, 2)^T$, 代入右端也得同向量. 通解为该特解加 $c_1(1, -4)^T e^{-3t} + c_2(1, 1)^T e^{2t}$. $\square$

习题 17.42 原题 4I-2. 对 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ -2e^t \end{pmatrix}$: (a) 用参数变易法求解; (b) 也用待定系数, 写强迫项为 $(1, 0)^T e^{-2t} + (0, -2)^T e^t$, 试取 $\mathbf{x}_p = ce^{-2t} + de^t$.

解答. (官方译审) (a) 用 4I-1 的 F , 有

$$\mathbf{v}' = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} e^t + 2e^{4t} \\ 4e^{-4t} - 2e^{-t} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} e^t + \frac{1}{2}e^{4t} \\ -e^{-4t} + 2e^{-t} \end{pmatrix}.$$

乘 F 得 $\mathbf{x}_p = (e^t/2, -e^{-2t})^T$. (b) 比较两指数的系数得 $(-2I - A)c = (1, 0)^T, (I - A)d = (0, -2)^T$, 解为 $c = (0, -1)^T, d = (1/2, 0)^T$, 与 (a) 相同. 通解为该特解加 4I-1 的齐次通解. $\square$

习题 17.43 原题 4I-3 (星号题). 用待定系数解 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x} + (\sin t, 0)^T$.

解答. (编者补解) 令 $\mathbf{x}_p = u \sin t + v \cos t$, 则比较正余弦得 $-v = Au + (1, 0)^T$, $u = Av$, 即 $(I + A^2)v = -(1, 0)^T$. $A^2 = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -10 & 4 \end{pmatrix}$, 解得 $v = (-1, -2)^T$, $u = (-1, -1)^T$. 因此 $\mathbf{x}_p = (-\sin t - \cos t, -\sin t - 2\cos t)^T$. 齐次矩阵写为 $A = I + B$, $B^2 = -I$, 故全部解为

$$\mathbf{x} = e^t(I \cos t + B \sin t)c + \mathbf{x}_p, \quad c \in \mathbb{R}^2.$$

这样既给出特解也包括两独立齐次解. □

习题 17.44 原题 4I-4. 用待定系数解 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + (1, -1)^T e^t$.

解答. (官方思路展开, 纠正手写中间行符号) A 的特征值为 $1, -1$, 向量 $(1, 1)^T, (1, 3)^T$. 强迫频率发生共振, 试取 $\mathbf{x}_p = e^t(c + td)$. 比较 t 与常数项得 $(I - A)d = 0$, $(I - A)c = (1, -1)^T - d$. 写 $d = k(1, 1)^T$; 第二式的相容条件给 $k = 2$, 可取 $c = (1, 0)^T$. 因此

$$\mathbf{x} = e^t \begin{pmatrix} 1 + 2t \\ 2t \end{pmatrix} + c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

按题面的 $(1, -1)^T$ 代入, 特解导数为 $e^t(3 + 2t, 2 + 2t)^T$, 右端一致. 官方手写某一行误写 $(1, 1)^T$, 本题面未改. □

习题 17.45 原题 4I-5. 设 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{x}_0$, 其中 A 为可逆常 $n \times n$ 矩阵, $\mathbf{x}_0$ 为常向量, 求一特解.

解答. (官方译审) 取常解 $\mathbf{x}_p = -A^{-1}\mathbf{x}_0$. 它的导数为零, 而 $A\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_0 = 0$, 故满足方程. 可逆性保证代数方程可解; 若 A 奇异, 只在 $-\mathbf{x}_0$ 属于 A 的像时才有常特解. □

18 原题题库五：系统的相图

18.1 5A：相平面与轨道

习题 18.1 原题 5A-1. 求各非线性自治系统的平衡点: (a) $x' = x^2 - y^2$, $y' = x - xy$; (b) $x' = 1 - x + y$, $y' = y + 2x^2$.

解答. (官方译审) (a) 第二式为 $x(1 - y) = 0$. 若 $x = 0$, 第一式给 $y = 0$; 若 $y = 1$, 第一式给 $x = \pm 1$. 所以平衡点为 $(0, 0), (1, 1), (-1, 1)$. (b) 第一式给 $y = x - 1$, 代第二式得 $2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1) = 0$, 故平衡点为 $(1/2, -1/2), (-1, -2)$. □

习题 18.2 原题 5A-2. 写出等价一阶系统并找平衡点: (a) $x'' + a(x^2 - 1)x' + x = 0$; (b) $x'' - x' + 1 - x^2 = 0$.

解答. (官方译审) 令 $y = x'$. (a) $x' = y, y' = -a(x^2 - 1)y - x$, 平衡时 $y = 0, x = 0$, 只有原点. (b) $x' = y, y' = y - 1 + x^2$, 平衡时 $y = 0, x^2 = 1$, 得 $(\pm 1, 0)$. 两种转换均由 $x' = y$ 的求导恢复原式. $\square$

习题 18.3 原题 5A-3. 与 $x' = f(x, y), y' = g(x, y)$ 相比, 下列系统的轨道与平衡点一般有什么关系? (a) $x' = -f, y' = -g$; (b) $x' = g, y' = -f$.

解答. (官方译审) (a) 平衡点不变; 若原解为 $\mathbf{x}(t)$, 则新解为 $\mathbf{x}(-t)$, 几何轨道相同、箭头相反. (b) 平衡点仍由 $f = g = 0$ 决定, 不变; 每个非平衡点的方向向量从 (f, g) 顺时针转 90 度为 $(g, -f)$. 两方向点积为零, 故相遇处的两族轨道正交; 一般轨道形状并不相同, 不能把 (b) 误认为只是时间反向. $\square$

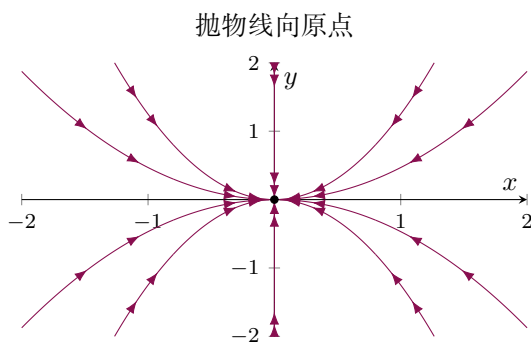
习题 18.4 原题 5A-4. 对自治系统 $\mathbf{x}' = (f(x, y), g(x, y))^T$: (a) 若 $\mathbf{x}_1(t)$ 为解, 证明 $\mathbf{x}_2(t) = \mathbf{x}_1(t - t_0)$ 也为解, 并说明几何关系; (b) 设 f, g 处处连续可微, 利用初值唯一性与 (a) 证明两条不同轨道不能相交. 注意同一相点可在不同时间到达.

解答. (官方译审并补证) (a) 链式法则给 $\mathbf{x}'_2(t) = F(\mathbf{x}_1(t - t_0)) = F(\mathbf{x}_2(t))$. 它沿同一有向轨道运动, 仅时间原点平移; 定义区间也相应平移. (b) 若 $\mathbf{x}_1(t_1) = \mathbf{x}_2(t_2) = p$, 令 $\tilde{\mathbf{x}}_2(t) = \mathbf{x}_2(t - t_1 + t_2)$, 它在 t_1 与第一解有同一初值. 局部唯一性使它们在公共区间相同; 沿最大解延拓后, 它们是同一轨道. 因而不同轨道不能穿交. 连续可微保证局部唯一性, 不能据此额外声称所有解对所有实数时间存在. $\square$

18.2 5B: 线性系统相图

习题 18.5 原题 5B-1. 对 $x' = -x, y' = -2y$: (a) 消去 t 得 $dy/dx = F(x, y)$, 解并画曲线; (b) 求参数解并标运动方向, 指出 (a) 漏掉哪些轨道; (c) 一条典型 (a) 曲线需几条轨道覆盖? 在图中指出; (d) 若改为 $x' = x, y' = 2y$, (a)(b) 的图如何改变?

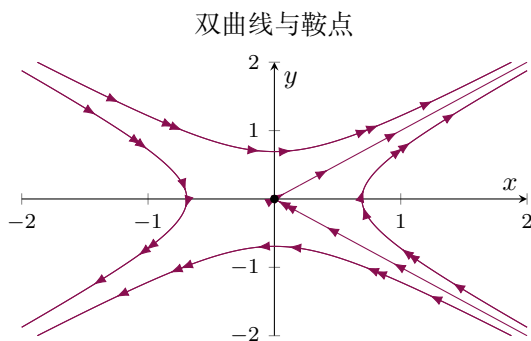
解答. (官方译审) (a) 当 $x \neq 0$, $dy/dx = 2y/x$, 积分得 $y = Cx^2$. (b) $x = Ae^{-t}, y = Be^{-2t}$, 所以箭头指向原点. $x = 0$ 被除法漏掉: 正、负 y 半轴及原点是另外三条轨道. (c) 一条完整抛物线由左支、右支、原点三条轨道覆盖; 解不能在有限时间穿过原点. (d) 轨道集合保持不变, 所有非平衡箭头反向, 原点从渐近稳定结点变为不稳定结点. 图中同一抛物线的左右分支分别代表不同轨道.



□

习题 18.6 原题 5B-2. 对 $x' = y, y' = x$ 回答 5B-1 的 (a) 消元作图、(b) 参数解与漏轨道、(c) 曲线覆盖、(d) 时间方向反转等四问; (d) 改为 $x' = -y, y' = -x$.

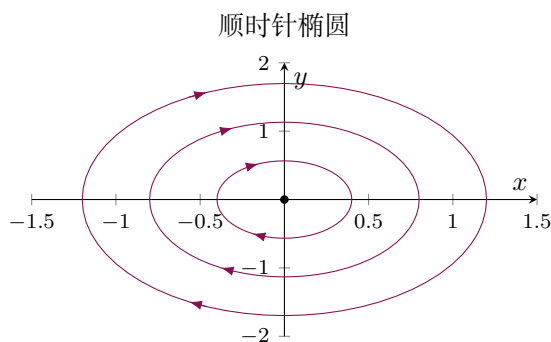
解答. (官方译审) (a) $y dy = x dx$, 故 $y^2 - x^2 = C$. (b) 解为 $\mathbf{x} = Ae^t(1, 1)^T + Be^{-t}(1, -1)^T$: 沿 $y = x$ 离开原点, 沿 $y = -x$ 进入原点, 其他轨道为双曲线分支. 消元在 $y = 0$ 的瞬间不能作除法, 但曲线可连续穿过该点; 原点平衡轨道须另外补上. (c) 非零 C 的完整双曲线有两条分支, 各由一条轨道覆盖; $C = 0$ 是两条交叉直线, 共四条半直线轨道及原点五条. 若把“曲线”只指一个连通分支, 则非退化分支只需一条轨道. (d) 各非平衡箭头反向, 稳定与不稳定特征直线互换, 仍为鞍点.



□

习题 18.7 原题 5B-3. 对 $x' = y, y' = -2x$ 回答 5B-1(a)(b): 消元作图; 用系统方向场为曲线标运动方向.

解答. (官方译审) (a) $dy/dx = -2x/y$, 得 $2x^2 + y^2 = C$. 对 $C > 0$ 是椭圆, $C = 0$ 是原点; 无实曲线对应 $C < 0$. (b) 在 $(x, 0)$ 且 $x > 0$ 时向量为 $(0, -2x)$, 故沿椭圆顺时针运动. 参数化 $x = A \cos \sqrt{2}t + B \sin \sqrt{2}t$, $y = \sqrt{2}(-A \sin \sqrt{2}t + B \cos \sqrt{2}t)$ 可验证每条椭圆为一个周期轨道, 原点为平衡轨道.



□

习题 18.8 原题 5B-4. 对以下五个系统各执行 Notes GS.4 的作图程序: (i) 求矩阵特征值, 判定原点几何类型及稳定性; (ii) 若根为实数, 求特征向量、画相应轨道及附近轨道并标正向箭头; (iii) 若根为复数, 用若干方向场向量判断方向及曲线的大致形状.

$$(a) \ x' = 2x - 3y, \ y' = x - 2y; \quad (b) \ x' = 2x, \ y' = 3x + y;$$

$$(c) \ x' = -2x - 2y, \ y' = -x - 3y; \quad (d) \ x' = x - 2y, \ y' = x + y;$$

$$(e) \ x' = x + y, \ y' = -2x - y.$$

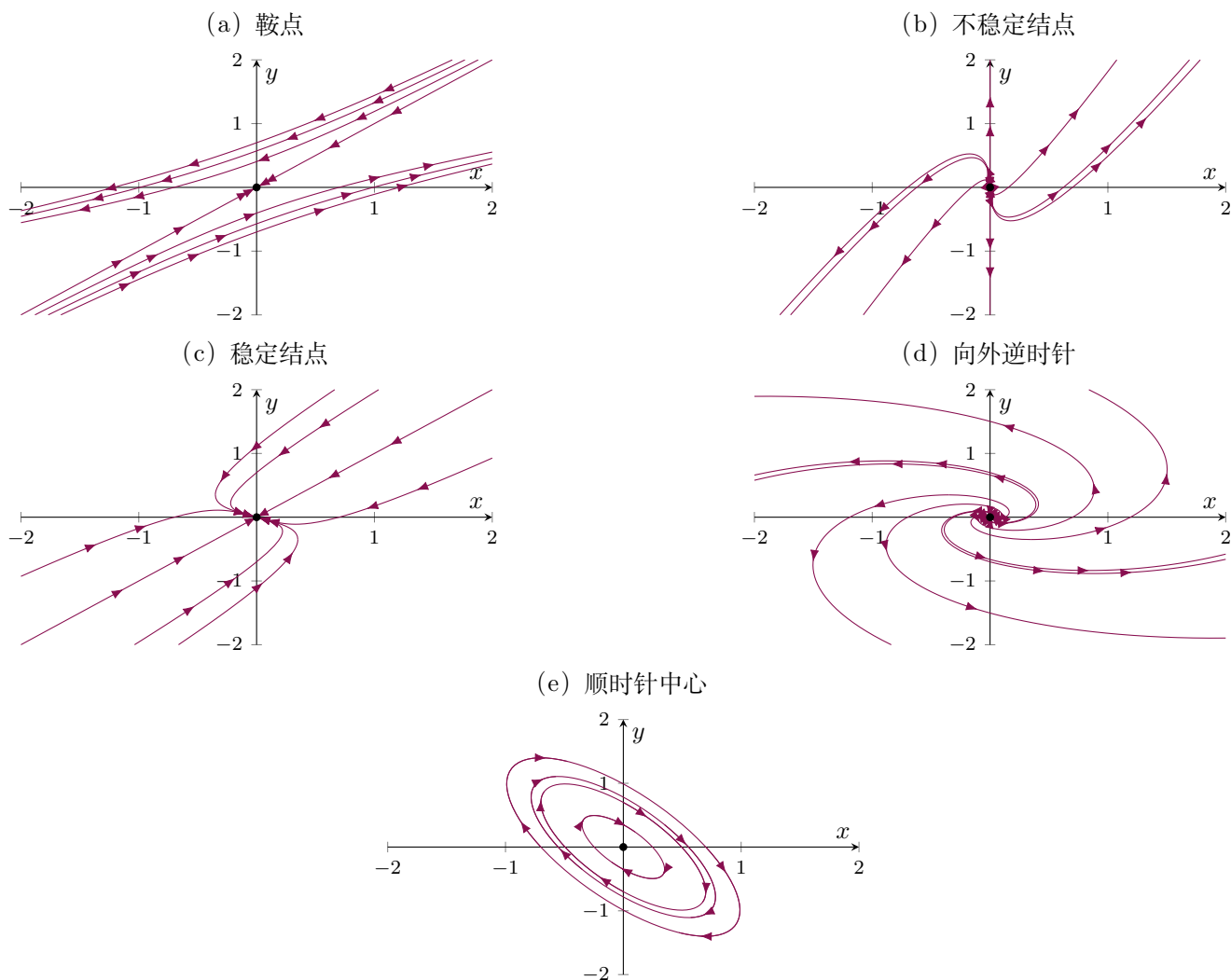
解答. (官方译审) (a) 特征多项式 $\lambda^2 - 1$, $\lambda = 1, -1$ 对应 $(3, 1)^T, (1, 1)^T$, 原点是不稳定鞍点; 前者向外、后者向内, 附近轨道为 $c_1 e^t (3, 1)^T + c_2 e^{-t} (1, 1)^T$. 此实根情形适用 (i)(ii), (iii) 不适用.

(b) 特征值 $2, 1$, 向量 $(1, 3)^T, (0, 1)^T$, 是向外的不稳定结点. 非直线轨道正向远离时趋近平行较快模态 $(1, 3)^T$, 逆向靠近原点时与较慢模态 $(0, 1)^T$ 相切, 参数式为 $c_1 e^{2t} (1, 3)^T + c_2 e^t (0, 1)^T$. 适用 (i)(ii).

(c) 特征多项式 $(\lambda + 1)(\lambda + 4)$, $-1, -4$ 对应 $(2, -1)^T, (1, 1)^T$, 是渐近稳定结点. 所有箭头向内; 一般轨道正向接近原点时与慢模态 $(2, -1)^T$ 相切, 参数式为 $c_1 e^{-t} (2, -1)^T + c_2 e^{-4t} (1, 1)^T$. 适用 (i)(ii).

(d) 特征值 $1 \pm i\sqrt{2}$, 为不稳定螺旋点; $(1, 0)$ 处向量 $(1, 1)$, 逆时针向外. 可用 $x = e^t(a \cos \sqrt{2}t + b \sin \sqrt{2}t)$, $y = e^t(a \sin \sqrt{2}t - b \cos \sqrt{2}t)/\sqrt{2}$ 重建轨道. 适用 (i)(iii), (ii) 不适用.

(e) 特征值 $\pm i$, 为稳定但不渐近稳定的中心; $(1, 0)$ 处向量 $(1, -2)$, 顺时针. 二次型 $H = 2x^2 + 2xy + y^2$ 正定, 直接求导得 $H' = 0$, 故轨道为倾斜椭圆 $H = C > 0$. 适用 (i)(iii). 原程序 (iii) 把复根图形统称为 “spiral”; 本小问纯虚根实际产生闭椭圆, 应按计算修正. 下图按方程作出轨道; 箭头给正向运动.



□

习题 18.9 原题 5B-5. 弹簧阻尼振子满足 $mx'' + cx' + kx = 0$, 题干设 $m, c, k > 0$. (a) 写等价一阶系统; (b) 判平衡点类型与稳定性并用物理直觉检查: (i) $c = 0$; (ii) $c \approx 0, m, k \gg 1$; (iii) 能否为鞍点? 题干与 (i) 的 $c = 0$ 相冲突, 按 (i) 作为无阻尼边界情形处理.

解答. (官方译审) (a) 令 $y = x'$, 得 $x' = y, y' = -(k/m)x - (c/m)y$. (b) 特征根为 $(-c \pm \sqrt{c^2 - 4mk})/(2m)$. (i) $c = 0$ 时为 $\pm i\sqrt{k/m}$, 原点为中心, 稳定而非渐近稳定; 能量 $E = (my^2 + kx^2)/2$ 守恒, 轨道为椭圆. (ii) 小正阻尼满足 $c^2 < 4mk$ 时为渐近稳定螺旋点, 实部 $-c/(2m) < 0$; 能量导数 $E' = -cy^2 \leq 0$, 振幅缓慢衰减, 与结论相容. (iii) 不会为鞍点, 因为矩阵行列式 $k/m > 0$, 不可能有异号实根. 若阻尼较大, 则两个负实根形成稳定结点, 临界阻尼为重负根, 仍渐近稳定.

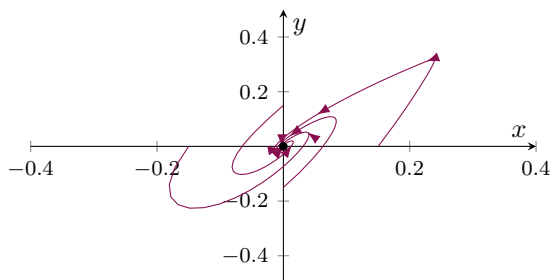
□

18.3 5C: 非线性系统相图

习题 18.10 原题 5C-1. 对 $x' = x - y + xy$, $y' = 3x - 2y - xy$, 判原点几何类型和稳定性, 并画附近若干轨道.

解答. (官方译审) Jacobian 为 $J_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, 特征多项式 $\lambda^2 + \lambda + 1$, 根 $(-1 \pm i\sqrt{3})/2$. 原点为渐近稳定螺旋点; 在正 x 轴附近 $y' > 0$, 逆时针向内. 非线性余项二阶, 实部严格负, 线性化稳定性定理适用. 下图用原方程积分作局部相图; 类型与稳定性由上述解析判据支持.

原点附近: 向内逆时针

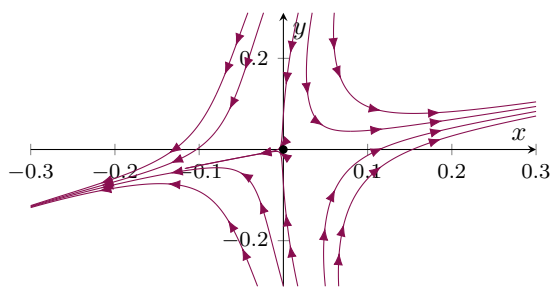


□

习题 18.11 原题 5C-2. 对 $x' = x + 2x^2 - y^2$, $y' = x - 2y + x^3$ 重做 5C-1: 判原点类型与稳定性, 画附近轨道.

解答. (官方译审) $J_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 根 $1, -2$, 向量 $(3, 1)^T, (0, 1)^T$. 原点为不稳定鞍点, 局部不稳定、稳定曲线分别与这两方向相切, 箭头沿前者离开、后者进入. 鞍点邻近轨道在两条分离曲线之间转弯; 非线性稳定流形弯曲, 不能把整个直线当作原系统不变轨道.

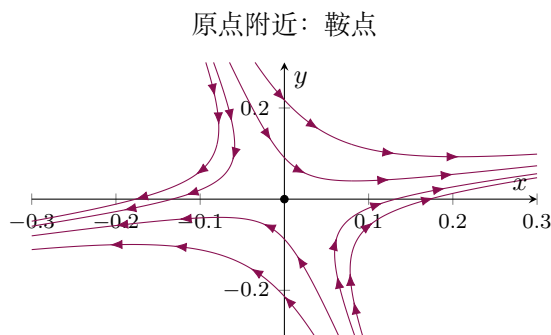
原点附近: 鞍点



□

习题 18.12 原题 5C-3. 对 $x' = 2x + y + xy^3$, $y' = x - 2y - xy$ 重做 5C-1: 判原点类型与稳定性, 画附近轨道.

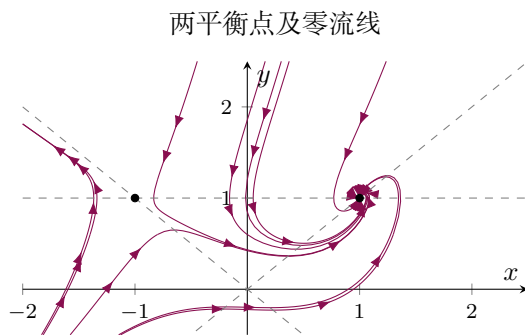
解答. (官方译审) $J_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 根 $\pm\sqrt{5}$; 可取向量 $(1, \sqrt{5}-2)^T$ 与 $(1, -\sqrt{5}-2)^T$. 原点为不稳定鞍点, 出入方向分别与这两向量相切, 双曲型判据不受高阶项改变. 下图保留原方程中的 xy^3 , 不误转成 xy .



□

习题 18.13 原题 5C-4. 对 $x' = 1 - y$, $y' = x^2 - y^2$ 执行 Notes GS.6 作图程序: 求全部平衡点, 分析各点, 画附近轨道, 再补与之相容的轨道; 需要时使用方向场向量.

解答. (官方译审并补证) 平衡条件给 $y = 1$, $x = \pm 1$. $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2x & -2y \end{pmatrix}$. 在 $(1, 1)$, 根 $-1 \pm i$, 为渐近稳定螺旋点; 在该点右侧向量竖直向上, 所以逆时针. 在 $(-1, 1)$, 根 $-1 \pm \sqrt{3}$, 为鞍点; 对应方向可取 $(1, -\lambda)^T$, 正根方向离开, 负根方向进入. 用零流线补图: $y < 1$ 向右, $y > 1$ 向左; $|x| > |y|$ 向上, $|x| < |y|$ 向下. 这些符号在各区域共同决定箭头, 轨道不能相交. 下图为原系统的有界窗口示意, 不由窗口外截断推断全局终点.



□

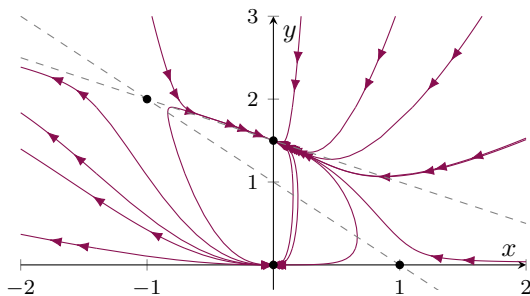
习题 18.14 原题 5C-5. 对 $x' = x - x^2 - xy$, $y' = 3y - xy - 2y^2$ 重做 5C-4 的全套平衡点及相图程序.

解答. (官方译审并补证) $x' = x(1 - x - y)$, $y' = y(3 - x - 2y)$, 得平衡点 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 3/2)$, $(-1, 2)$. Jacobian 为

$$J = \begin{pmatrix} 1 - 2x - y & -x \\ -y & 3 - x - 4y \end{pmatrix}.$$

在原点根 $1, 3$, 为不稳定结点; 在 $(1, 0)$ 根 $-1, 2$, 方向 $(1, 0)^T, (-1, 3)^T$, 为鞍点. 在 $(0, 3/2)$ 根 $-1/2, -3$, 方向 $(5, -3)^T, (0, 1)^T$, 为渐近稳定结点. 在 $(-1, 2)$, $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$, 特征多项式 $\lambda^2 + 3\lambda - 2$, 根 $(-3 \pm \sqrt{17})/2$, 为鞍点, 方向 $(1, \lambda - 1)^T$. 正象限中 x 在 $x + y < 1$ 时增加, y 在 $x + 2y < 3$ 时增加, 超过各直线后相应减少; 坐标轴是不变轨道. 下图依这些零流线、方向符号及原方程轨道作出, 第四点虽在物理非负区域外, 数学上仍必须登记.

四平衡点及竞争轨道



□

18.4 5D: 极限环

习题 18.15 原题 5D-1. Notes LC 例 1 为 $x' = -y + x(1 - x^2 - y^2)$, $y' = x + y(1 - x^2 - y^2)$. (a) 证明原点是唯一平衡点, 可比较非零平衡点处 y/x 与 $-x/y$; (b) 验证 $(\cos t, \sin t)$ 为周期解并指出轨道; (c) 证明所有其他非零解的轨道都不断接近 (b) 的轨道, 故它是唯一周期轨道且为渐近稳定极限环.

解答. (官方译审) (a) 平衡时, 用第一式乘 $-y$ 、第二式乘 x 后相加得 $x^2 + y^2 = 0$, 故只有原点; 这也避免了除以零. (b) 单位圆上非线性径向项消失, 求导 $(\cos t, \sin t)' = (-\sin t, \cos t)$ 正好满足系统, 最小周期 2π . (c) 对 $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$, $r' = r(1 - r^2)$, $\theta' = 1$. 若 $0 < r < 1$ 则径向向外, $r > 1$ 则向内; 令 $\rho = r^2$, 可解为

$$\rho(t) = \frac{1}{1 + (\rho(0)^{-1} - 1)e^{-2t}}, \quad t \geq 0.$$

所以非零解全正向存在且 $r \rightarrow 1$. 初始半径接近 1 时始终夹在初值与 1 之间, 因此轨道集合稳定且吸引附近轨道. 其他半径严格单调, 不可能周期, 故单位圆是唯一非恒定周期轨道. 不同相位是同一轨道的时间平移, 不应误称唯一时间参数函数.

□

习题 18.16 原题 5D-2. 证明下列系统在所给区域 R 中无闭轨道, 除 (c) 外 $R = \mathbb{R}^2$:

- (a) $x' = x + x^3 + y^3$, $y' = y + x^3 + y^3$;
- (b) $x' = x^2 + y^2$, $y' = 1 + x - y$;
- (c) $x' = 2x + x^2 + y^2$, $y' = x^2 - y^2$, $R = \{x < -1\}$;
- (d) $x' = ax + bx^2 - 2cxy + dy^2$, $y' = ex + fx^2 - 2bxy + cy^2$.

(d) 求六常数的一组条件以保证全平面无闭轨道.

解答. (官方译审) (a) 散度为 $2 + 3x^2 + 3y^2 > 0$, Bendixson 判据在单连通全平面排除闭轨道. (b) $x' = x^2 + y^2 \geq 0$; 非恒定周期解要求一个周期内 x 的总增量为零, 只能有 $x = y = 0$ 恒成立, 但该点 $y' = 1$, 矛盾. (c) 半平面内散度为 $2 + 2x - 2y$ 未必定号, 不能乱用 (a); 若闭轨道存在, 它内部也位于凸半平面 $x < -1$, 须包含平衡点. 而平衡条件 $y = \pm x, 2x + 2x^2 = 0$ 只给 $x = 0, -1$, 均不在 R , 所以闭轨道不存在. 这里调用平面闭轨道包围平衡点的标准判据. (d) 散度恒为 a , 因此 $a \neq 0$ 是对其余五参数不附限制的充分条件. $a = 0$ 时此判据不作决定: 例如 $b = c = d = f = 0, e = -1$ 时 $x' = 0, y' = -x$ 无闭轨道, 故所给充分条件不是必要条件; 不能据散度零声称一定有闭轨道. $\square$

习题 18.17 原题 5D-3. Liénard 方程为 $x'' + u(x)x' + v(x) = 0$. 证明若下列任一条件成立便无非恒定周期解: (a) 对所有 x 有 $u(x) > 0$; (b) 对所有 x 有 $v(x) > 0$. 提示: 考察相应系统.

解答. (官方译审) 相应系统为 $x' = y, y' = -v(x) - u(x)y$. (a) 散度为 $-u(x) < 0$, 在通常 C^1 条件下由 Bendixson 判据排除. 也可只用连续系数及经典解: 能量 $E = y^2/2 + \int_0^x v(s) ds$ 满足 $E' = -u(x)y^2$; 周期积分为零, 迫使 $y \equiv 0$, 解恒定. (b) 若周期为 T , 积分第二式得

$$0 = - \int_0^T v(x(t)) dt - \int_0^T u(x(t)) x'(t) dt.$$

后一项是 $U(x(T)) - U(x(0)) = 0$, 其中 $U' = u$; 前一项严格负, 矛盾. 此证法也落实了“无平衡点故无闭轨道”的结论, 无需假设 u 定号. $\square$

习题 18.18 原题 5D-4 (星号题). van der Pol 方程为 $x'' - a(1 - x^2)x' + x = 0, a > 0$. (a) 验证它满足 Levinson-Smith 定理条件, 从而有唯一极限环; (b) 证明相应系统仅有原点平衡, 判几何类型及稳定性, 注意类型随参数改变.

解答. (编者补解) (a) 使用 Notes LC 第 5 页的引用版本: u 偶且连续, v 奇且正半轴为正, $V(x) = \int_0^x v \rightarrow \infty$; 存在 $k > 0$ 使 $U = \int_0^x u$ 在 $(0, k)$ 为负, 在 $x > k$ 为正、递增且趋无穷. 本题 $u = a(x^2 - 1), v = x, V = x^2/2, U = a(x^3/3 - x)$, 取 $k = \sqrt{3}$, 全部条件逐项成立, 故定理给唯一吸引极限环. 此全局定理作为工具引用, 不以数值轨道代替其证明. (b) 系统 $x' = y, y' = a(1 - x^2)y - x$, 平衡时 $y = x = 0$. $J_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & a \end{pmatrix}$, 根 $(a \pm \sqrt{a^2 - 4})/2$. $0 < a < 2$ 为不稳定螺旋点; $a > 2$ 为不稳定结点; $a = 2$ 为重根 1、仅一条特征方向 $(1, 1)^T$ 的不稳定退化结点. 各情况都双曲, 原点均不稳定. $a = 0$ 不在定理参数内, 其系统是中心, 无唯一孤立极限环. $\square$

习题 18.19 原题 5D-5 (星号题). 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 系统 $x' = -y + xf(r), y' = x + yf(r)$. (a) 若 f 有正零点 a , 证明有圆形周期解; (b) 若 f 在 $r \approx a$ 附近递减, 证明该解为稳定极限环, 可观察方向场.

解答. (编者补解; 官方仅回指 5D-1) 对于 $r > 0$, 内积及叉积给 $r' = rf(r)$, $\theta' = 1$. (a) $f(a) = 0$ 时 $r(t) = a$, $\theta = t + \theta_0$, 即 $(a \cos(t + \theta_0), a \sin(t + \theta_0))$, 周期 2π . (b) 在 a 附近严格递减且连续时, $r < a$ 有 $f(r) > 0$, $r > a$ 有 $f(r) < 0$, 邻近半径单调趋 a , 始终夹在初值与 a 之间, 故轨道稳定且吸引. 邻域内无其他零点, 其余半径单调, 圆周孤立, 确为极限环. 若原文 “decreasing” 只解释为不增, 结论不充分: $f \equiv 0$ 会产生一族圆周而无极限环. 因此须按严格递减或至少两侧严格异号解释; 题面保留后明确补足此条件. $\square$

18.5 5E: 线性化的边界与 Volterra 原理

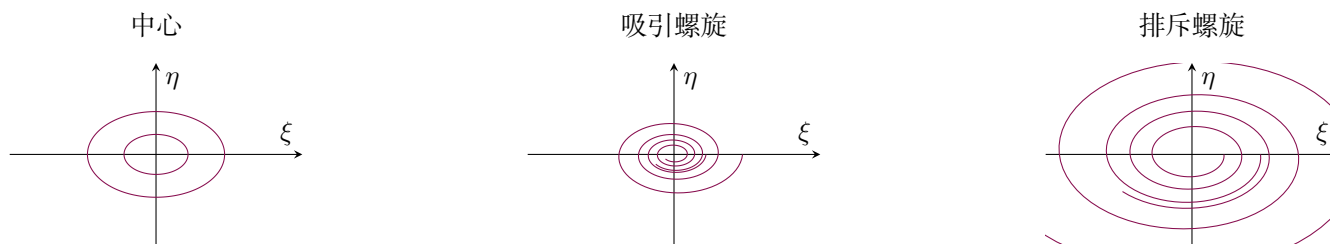
习题 18.20 原题 5E-1. 各系统原点为平衡点, 判线性化类型及稳定性, 再说明仅凭线性化对非线性原点还允许哪些可能: (a) $x' = x - 4y - xy^2$, $y' = 2x - y + x^2y$; (b) $x' = 3x - y + x^2 + y^2$, $y' = -6x + 2y + 3xy$.

解答. (官方译审并补证) (a) $J_0 = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, 根 $\pm i\sqrt{7}$, 线性化为稳定中心. 纯虚根非双曲, 仅凭一阶项不能区分非线性中心、向内螺旋或向外螺旋. 对本题本身还能算散度 $x^2 - y^2$, 并非定号, 因而上述不确定性不能用 Bendixson 一句消除. (b) $J_0 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$, 根 $0, 5$, 线性化有整条 $y = 3x$ 的平衡点线, 横向向外, 因此不稳定. 对非线性系统, 正根已保证不稳定, 但零特征方向的高阶行为未定: 可能是孤立不稳定结点、鞍点或带退化行为的平衡点, 不能断言也有整条平衡线. 官方只列常见相图情形, 这些并非零根时的穷尽分类. $\square$

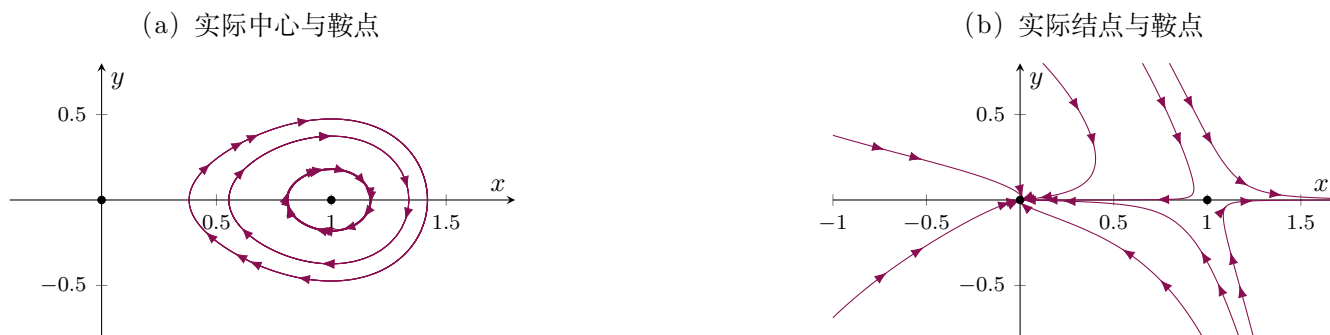
习题 18.21 原题 5E-2. 各系统含一个线性化非结构稳定的平衡点. 先求全部平衡点并判线性化类型, 再画若干示意显示仅凭线性化时非线性轨道可能怎样变化: (a) $x' = y$, $y' = x(1 - x)$; (b) $x' = x^2 - x + y$, $y' = -yx^2 - y$.

解答. (官方译审并补证) (a) 平衡点 $(0, 0), (1, 0)$; $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 2x & 0 \end{pmatrix}$. 原点根 ± 1 , 鞍点; $(1, 0)$ 根 $\pm i$, 线性中心. 一阶判据允许中心、吸引螺旋、排斥螺旋三种常见图形. 对给定完整方程可进一步确定: $H = y^2/2 - x^2/2 + x^3/3$ 守恒, 在 $(1, 0)$ 有严格局部极小, 附近非临界小等值线为闭曲线, 所以实际为中心. 图中的螺旋仅演示同一线性化可能对应的高阶扰动, 不把它们冒称本方程轨道.

(b) $y' = -y(x^2 + 1)$ 给平衡必有 $y = 0$, 第一式给 $x = 0, 1$. 原点矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 为重负根退化结点, 渐近稳定; $(1, 0)$ 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, 根 $1, -2$ 为鞍点, 方向 $(1, 0)^T, (1, -3)^T$. 重根结点的精细结点/螺旋形状对矩阵微扰不稳定, 这是原教材的几何类别用语; 它是双曲汇, 拓扑意义的结构稳定性及渐近稳定性仍保持. 改变一阶系数可使重实特征根变为复根, 因而教材可比较结点与螺旋两种稳定图形; 仅保持当前 Jacobian 的高阶项不能据此声称原点成为真螺旋. 对给定系统, y 的符号保持且 $|y|$ 正向严格减少, 轨道不能反复穿过 $y = 0$, 故本系统不可能真正螺旋绕原点, 实际为稳定结点. 下列示意分别给出教材几何类别的比较, 随后原方程相图给实际行为.



上排为 (a) 在中心线性化附近的三类示意；坐标已平移至该平衡点. 对 (b)，结点与螺旋的比较指改变一阶系数、使重实特征根变为复根的微扰；两者均保持渐近稳定. 下图显示给定原方程的实际结点.



□

习题 18.22 原题 5E-3. Monet Gardens 的 Pristine Acres 以野花吸引游客，Kandinsky 蛀虫以花茎为食，数量按 Volterra 捕食模型周期变化. 园长拟施肥，使无蛀虫时野花增长率提高 25%，希望野花增长跑赢蛀虫. 你如何评价？用适当单位设野花 x 、蛀虫 y ， $x' = ax - pxy$ ， $y' = -by + qxy$ ，各参数为正常数.

解答. (官方译审并补证) 正平衡点为 $(b/q, a/p)$ ，施肥把 a 改为 $5a/4$ ，只将蛀虫平衡数增为 $5a/(4p)$ ，野花平衡数不变. 题面说周期波动，评价应比较周期平均数而非只比较平衡点：正周期解上

$$0 = \frac{1}{T} \int_0^T (\log x)' dt = a - p\bar{y}, \quad 0 = \frac{1}{T} \int_0^T (\log y)' dt = -b + q\bar{x}.$$

所以 $\bar{x} = b/q$ ， $\bar{y} = a/p$. 在维持同一捕食模型和周期假设下，施肥提高蛀虫平均数 25%，不提高野花平均数，不能实现预期目标. 这并不声称花量每个时刻都不变，也不把模型外的肥料效应纳入计算. □

19 原题题库六：幂级数

19.1 6A：幂级数运算

习题 19.1 原题 6A-1. 求各幂级数的收敛半径：

$$(a) \sum_{n=0}^{\infty} nx^n, \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n2^n}, \quad (c) \sum_{n=1}^{\infty} n!x^n, \quad (d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n.$$

原 (b) 写从 0 求和而分母含 n , 零项未定义; 这里把该零项排除, 保留所有有定义的正阶项.

解答. (官方译审) (a) 相邻非零项绝对值比为 $(n+1)|x|/n \rightarrow |x|$, 故 $R=1$. (b) 以非零项顺序取比得 $\frac{n}{2(n+1)}|x|^2 \rightarrow |x|^2/2$, 故 $R=\sqrt{2}$; 不能忽略此处指数是 $2n$. (c) 比值 $(n+1)|x| \rightarrow \infty$ 对任意 $x \neq 0$, 所以只有 $x=0$ 收敛, $R=0$. (d) 比值 $\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}|x| \rightarrow 4|x|$, 故 $R=1/4$. 收敛半径不包含端点结论: 例如 (b) 在 $x=\pm\sqrt{2}$ 为调和级数, 均发散. $\square$

习题 19.2 原题 6A-2. 从 $\sum_{n \geq 0} x^n = (1-x)^{-1}$ 和 $\sum_{n \geq 0} x^n/n! = e^x$ 出发, 利用代入、加法、乘法、逐项微分或积分, 求: (a) $(1-x)^{-2}$; (b) xe^{-x^2} ; (c) $\arctan x$; (d) $\log(1+x)$ 的幂级数.

解答. (官方译审) (a) 对几何级数微分并移项指标, $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$, $|x| < 1$. (b) 将指数级数的变量换为 $-x^2$ 再乘 x , 得 $xe^{-x^2} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^{2n+1}/n!$, 对所有 x 收敛. (c) $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^{2n}$, 从 0 积分得 $\arctan x = \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)$, $|x| < 1$, 在 $x=\pm 1$ 也按交错级数收敛至相应值. (d) 对 $\sum (-x)^n = (1+x)^{-1}$ 从 0 积分, 得 $\log(1+x) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} x^n/n$, $|x| < 1$; $x=1$ 也收敛, $x=-1$ 发散. 逐项积分、微分在收敛圆内部成立; 积分常数由 0 处函数值决定. $\square$

习题 19.3 原题 6A-3. 设 $y = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}/(2n+1)!$. 证明: (a) $y'' - y = 0$; (b) $y = \sinh x = (e^x - e^{-x})/2$.

解答. (官方译审) 该级数项比趋零, 收敛半径为无穷, 可在任何有界区间逐项求导. (a) $y' = \sum_{n \geq 0} x^{2n}/(2n)!$, 再次求导并把 $n \geq 1$ 移为 $n-1 \geq 0$, 得到原级数, 故 $y'' = y$. (b) e^x 与 e^{-x} 级数相减时偶项抵消、奇项加倍, 除以 2 恰为 y , 所以等于 $\sinh x$. $\square$

习题 19.4 原题 6A-4. 利用 6A-2 的运算求和: (a) $\sum_{n=0}^{\infty} x^{3n+2}$; (b) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/(n+1)$; (c) $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$.

解答. (官方译审) (a) 把 x^2 提出, 剩下以 x^3 为公比的几何级数, 和为 $x^2/(1-x^3)$, $|x| < 1$. (b) 几何级数从 0 积分得 $\sum x^{n+1}/(n+1) = -\log(1-x)$, 故和为 $-\log(1-x)/x$, $0 < |x| < 1$, 在 0 按连续延拓取值 1. (c) 几何级数微分后乘 x , 得 $x/(1-x)^2$, $|x| < 1$. 每式都在该范围内由合法级数运算获得, 不将有理函数的范围外延拓冒称原级数的和. $\square$

19.2 6B: 一阶方程的级数解

习题 19.5 原题 6B-1. 对非线性初值问题 $y' = x + y^2$, $y(0) = 1$, 用两种方法求级数解的前四个非零项: (a) 设 $y = \sum a_n x^n$, 逐次代入求系数; (b) 对方程反复求导, 再用 Taylor 公式.

解答. (官方译审) (a) $a_0 = 1$; 系数比较给

$$(n+1)a_{n+1} = 1_{n=1} + \sum_{j=0}^n a_j a_{n-j}.$$

所以 $a_1 = 1$, $2a_2 = 1 + 2a_1 = 3$, $3a_3 = 2a_2 + a_1^2 = 4$. 因而 $y = 1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 + O(x^4)$. (b) $y'' = 1 + 2yy'$, $y''' = 2(y')^2 + 2yy''$; 在 0 得 $y = 1$, $y' = 1$, $y'' = 3$, $y''' = 8$. 按 Taylor 的阶乘系数得到同一四项. 方程右端解析, 初值处存在解析局部解, 这些系数对应实际局部解, 而不只是形式运算. $\square$

习题 19.6 原题 6B-2. 假设 $y = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$, 代入方程递推求系数, 再尽可能求和为闭式: (a) $y' = x + y$, $y(0) = 0$; (b) $y' = -xy$, $y(0) = 1$; (c) $(1-x)y' - y = 0$, $y(0) = 1$.

解答. (官方译审) (a) $(n+1)a_{n+1} = a_n + 1_{n=1}$, $a_0 = a_1 = 0$, $a_n = 1/n!$ ($n \geq 2$), 故 $y = e^x - 1 - x$, $R = \infty$. (b) 常数项给 $a_1 = 0$; 对 $n \geq 1$, $(n+1)a_{n+1} = -a_{n-1}$, 所以奇项为零, $a_{2k} = (-1)^k/(2^k k!)$. 故 $y = e^{-x^2/2}$, $R = \infty$. (c) 比较系数得 $(n+1)a_{n+1} - (n+1)a_n = 0$, 从 $a_0 = 1$ 得所有 $a_n = 1$, 故 $y = (1-x)^{-1}$, $R = 1$, 实际初值解的最大实区间为 $x < 1$. 所有求和结果代入方程及初值均成立. $\square$

19.3 6C: 二阶方程的级数解

习题 19.7 原题 6C-1. 把以下各式改写为 $\sum_{n=N}^{\infty} b_n x^n$, 说明 N 并用原 a_n 表示 b_n : (a) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+3}$; (b) $\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}$; (c) $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)a_n x^{n-1}$.

解答. (官方译审) (a) 把旧指标设为 $n-3$, 得 $N = 4$, $b_n = a_{n-3}$. (b) 原 $n = 0, 1$ 两项因系数为零先删去, 再把旧指标设为 $n+2$, 得 $N = 0$, $b_n = (n+2)(n+1)a_{n+2}$. (c) 把旧指标设为 $n+1$, 得 $N = 0$, $b_n = (n+2)a_{n+1}$. 重新索引必须同时改指数、系数和求和下限. $\square$

习题 19.8 原题 6C-2. 通过 a_n 的递推关系, 求 $y'' - 4y = 0$ 的两个独立幂级数解 $\sum a_n x^n$.

解答. (官方译审) 代入得 $(n+2)(n+1)a_{n+2} = 4a_n$, 偶、奇系数各成独立链. 分别取初值 $(a_0, a_1) = (1, 0), (0, 1)$, 得

$$y_1 = \sum_{k \geq 0} \frac{4^k x^{2k}}{(2k)!} = \cosh 2x, \quad y_2 = \sum_{k \geq 0} \frac{4^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{1}{2} \sinh 2x.$$

两级数收敛半径无穷; 0 处初值列为单位矩阵, Wronskian 在 0 为 1, 因此独立. $\square$

习题 19.9 原题 6C-3. 对 $y'' + 2xy' + 2y = 0$: (a) 求两个独立级数解 y_1, y_2 ; (b) 求各自收敛半径; (c) 用它们表示 $y(0) = 1, y'(0) = -1$ 的解; (d) 原文要求“把级数表示为初等函数 (即把级数求和为初等函数)”, 提示一个易识别, 另一个可用级数运算或降阶法得到. 官方解答写 “Not solved”. 保留 (d) 原要求, 下面说明其数学限制.

解答. (编者补解) 代入级数得 $(n+2)(n+1)a_{n+2} + 2(n+1)a_n = 0$, 即 $a_{n+2} = -2a_n/(n+2)$. (a) 按初值 $(1, 0), (0, 1)$ 取

$$y_1 = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k x^{2k}}{k!} = e^{-x^2}, \quad y_2 = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k 4^k k!}{(2k+1)!} x^{2k+1}.$$

两解在 0 的初值不同且 Wronskian 为 1, 故独立. (b) 两级数相邻非零项的绝对值比分别为 $|x|^2/(k+1)$ 与 $2|x|^2/(2k+3)$, 均趋零, 因此各 $R = \infty$. (c) 所求解为 $y_1 - y_2$, 因为初值线性组合给系数 1, -1.

(d) 方程实际为 $(y' + 2xy)' = 0$. 对第二解有 $y' + 2xy = 1$, 乘积分因子 e^{x^2} 从 0 积分, 得

$$y_2(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{s^2} ds.$$

这也是降阶公式所得的精确求积表示, 且直接求导可恢复方程和初值. 但 $\int e^{s^2} ds$ 是非初等积分, 因此两个独立解均化为初等函数的原要求不能实现. 一个标准的 Liouville 判据把此非初等性归结为: 若它有初等原函数, 须存在有理函数 R 满足 $R' + 2xR = 1$. R 若有有限极点, 其导数最高极点阶比 $2xR$ 高一阶, 不可能抵消, 所以 R 只能是多项式; 非零多项式中 $2xR$ 的次数比 R' 高, 不能和为常数 1, $R = 0$ 也不满足. 这里将该非初等积分判据作为外部代数工具说明勘误, 不把其一般理论算作本册的证明目标. 级数、全局收敛与精确求积已完整解决可成立的要求. $\square$

习题 19.10 原题 6C-4. Hermite 方程 $y'' - 2xy' + ky = 0$. 证明若 $k = 2m$ 为正偶整数, 则一个幂级数解是次数为 m 的多项式.

解答. (官方译审) 代入得

$$a_{n+2} = \frac{2(n-m)}{(n+2)(n+1)} a_n.$$

若 m 偶, 取 $a_0 = 1, a_1 = 0$; 若 m 奇, 取 $a_0 = 0, a_1 = 1$. 异奇偶链恒零, 与 m 同奇偶的链在 $n < m$ 时乘子均非零, 故 $a_m \neq 0$; 到 $n = m$ 乘子为零, 使 $a_{m+2} = 0$, 随后同链全零. 因而解恰为次数 m 的多项式, 不只是次数不超过 m . $\square$

习题 19.11 原题 6C-5. 求 Airy 方程 $y'' = xy$ 的两个独立 x 幂级数解, 确定其收敛半径, 各写前三个非零项及一般项.

解答. (官方译审并补证) 比较常数项给 $a_2 = 0$, 对 $n \geq 1$ 有 $(n+2)(n+1)a_{n+2} = a_{n-1}$, 等价于 $a_{n+3} = a_n / [(n+3)(n+2)]$ ($n \geq 0$). 分别取 $(a_0, a_1) = (1, 0), (0, 1)$, 得

$$y_1 = \sum_{k \geq 0} \frac{x^{3k}}{\prod_{j=1}^k (3j)(3j-1)} = 1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^6}{180} + \cdots,$$

$$y_2 = \sum_{k \geq 0} \frac{x^{3k+1}}{\prod_{j=1}^k (3j+1)(3j)} = x + \frac{x^4}{12} + \frac{x^7}{504} + \cdots.$$

空乘积为 1. 两级数项比为 $|x|^3 / [(3k+3)(3k+2)]$ 与 $|x|^3 / [(3k+4)(3k+3)]$, 都趋零, 故各 $R = \infty$; 官方解答未写这一步, 在此补齐. 初值矩阵为 I , 保证独立. $\square$

习题 19.12 原题 6C-6. 求 $(1-x^2)y'' - 2xy' + 6y = 0$ 的两个独立幂级数解并确定各收敛半径. 从原方程能预料半径到什么程度?

解答. (官方译审并补证) 比较 x^n 系数得

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - [n(n-1) + 2n - 6]a_n = 0, \quad a_{n+2} = \frac{(n+3)(n-2)}{(n+2)(n+1)} a_n.$$

取 $(a_0, a_1) = (1, 0)$, 偶链在 $n = 2$ 截断, $y_1 = 1 - 3x^2$, 因此 $R_1 = \infty$. 取 $(0, 1)$, 奇链为

$$y_2 = x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{35}x^7 - \cdots, \quad a_{2k+1} = \prod_{j=0}^{k-1} \frac{(2j+4)(2j-1)}{(2j+3)(2j+2)}.$$

奇链无零项, 相邻非零项之比趋 $|x|^2$, 故 $R_2 = 1$. 两解 0 处 Wronskian 为 1. 标准形系数 $-2x/(1-x^2), 6/(1-x^2)$ 在 $x = \pm 1$ 奇异, 解析存在定理保证围绕 0 至少在 $|x| < 1$ 有收敛级数, 因而预料 $R \geq 1$; 不能据系数奇点断言每个解恰好 $R = 1$, 因为多项式解跨越奇点仍解析. 官方只算奇链半径, 这里分别补全两解半径. $\square$

习题 19.13 原题 6C-7. 三项系数递推常使一般项难求. 对 $y'' + 2y' + (x-1)y = 0$, 给递推关系以及两个独立幂级数解的前三个非零项.

解答. (官方译审) 置 $a_{-1} = 0$, 对 $n \geq 0$ 有

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + 2(n+1)a_{n+1} - a_n + a_{n-1} = 0.$$

取 $(a_0, a_1) = (1, 0)$ 得 $a_2 = 1/2, a_3 = -1/2$, 所以 $y_1 = 1 + x^2/2 - x^3/2 + O(x^4)$. 取 $(0, 1)$ 得 $a_2 = -1, a_3 = 5/6$, 所以 $y_2 = x - x^2 + 5x^3/6 + O(x^4)$. 初值矩阵为 I , 故独立. 系数为全平面解析的多项式, 解析线性方程理论保证两解级数具有无穷收敛半径, 虽然本题只要求前三项. $\square$

20 原题库七: Fourier 级数

原练习注明依据 Edwards 与 Penney 的 *Elementary Differential Equations* 第 8 章练习; 本题库所译来源为 MIT 官方发布的 Notes and Exercises 文件, 保留其原题号与署名关系.

20.1 7A: Fourier 级数与正交性

习题 20.1 原题 7A-1. 求下列周期函数的最小正周期: (a) $\sin(\pi t/3)$; (b) $|\sin t|$; (c) $\cos^2(3t)$.

解答. (官方译审) (a) 正弦角速度为 $\pi/3$, 故周期 $2\pi/(\pi/3) = 6$. (b) 绝对值把正负半波合并, $|\sin(t+\pi)| = |\sin t|$, 连续相邻零点间距为 π , 最小周期为 π . (c) $\cos^2(3t) = (1 + \cos 6t)/2$, 最小周期为 $\pi/3$. $\square$

习题 20.2 原题 7A-2. 求周期 2π 的函数的 Fourier 级数, 定义于 $-\pi < t \leq \pi$: (a) $f(t) = 0$ ($-\pi < t \leq 0$), $f(t) = 1$ ($0 < t \leq \pi$); (b) $f(t) = -t$ ($-\pi < t < 0$), $f(t) = t$ ($0 \leq t \leq \pi$).

解答. (官方译审) 采用 $f \sim a_0/2 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$. (a) $a_0 = 1, a_n = \pi^{-1} \int_0^\pi \cos nt \, dt = 0, b_n = (1 - (-1)^n)/(n\pi)$, 所以

$$f \sim \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇}}} \frac{\sin nt}{n}.$$

在跳跃点级数取左右平均 $1/2$, 不能把它写成该点所指定函数值. (b) $f = |t|$ 为偶函数, $b_n = 0$, $a_0 = \pi$; 分部积分给 $a_n = 2[(-1)^n - 1]/(\pi n^2)$, 故

$$f = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇}}} \frac{\cos nt}{n^2}.$$

周期延拓连续, 级数在所有点均取函数值. □

习题 20.3 原题 7A-3. 用 $\cos A \cos B = [\cos(A+B) + \cos(A-B)]/2$ 再证 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mt \cos nt dt = 0$ ($m \neq n$), 等于 π ($m = n$) 的正交关系.

解答. (官方译审) 这里 m, n 为正整数. 若不同, $m+n, m-n$ 均为非零整数, 其余弦在对称整周期区间积分为零, 积化和差给结果 0. 若相同, 积化和差为 $(1 + \cos 2nt)/2$, 积分为 $(2\pi + 0)/2 = \pi$. 若把 0 频率也纳入, $m = n = 0$ 的积分是 2π , 原式的 π 结论只适用于正频率. □

习题 20.4 原题 7A-4. f 为周期 P 的函数, 证明它在任何长度 P 的区间上积分相同: (a) 用换元证明 $\int_P^{a+P} f(t) dt = \int_0^a f(t) dt$; (b) 由 (a) 推出 $\int_a^{a+P} f = \int_0^P f$.

解答. (官方译审) 假设 f 在一个周期上可积, 周期延拓可积. (a) 置 $t = u + P$, 利用 $f(u+P) = f(u)$ 即得, 任意实数 a 均按有向积分成立. (b) 积分可加性给

$$\int_a^{a+P} f = \int_0^P f + \int_P^{a+P} f - \int_0^a f = \int_0^P f.$$

公式不要求 $0 \leq a \leq P$, 亦无需先对 a 求导. □

20.2 7B: 奇偶展开与边值问题

习题 20.5 原题 7B-1. (a) 求 $1-t$ 在 $0 < t < 1$ 的 Fourier 余弦级数, 并画级数和在 $[-2, 2]$ 的图; (b) 对其 Fourier 正弦级数回答同样问题.

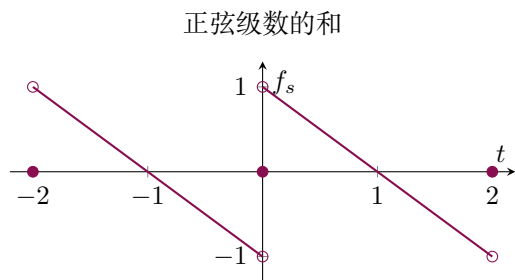
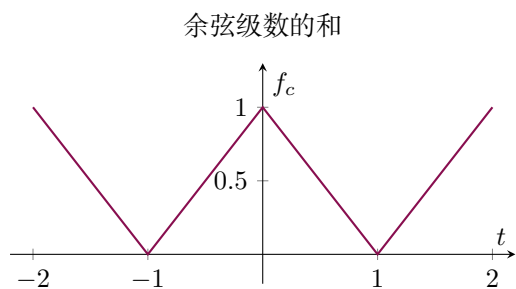
解答. (官方译审) (a) 偶延拓、周期 2, $a_0 = 2 \int_0^1 (1-t) dt = 1$; 分部积分给 $a_n = 2(1 - (-1)^n)/(n^2 \pi^2)$. 因此

$$f_c(t) = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇}}} \frac{\cos(n\pi t)}{n^2}.$$

在 $[-1, 1]$ 和为 $1 - |t|$, 再以周期 2 延拓, 连续三角波. (b) 奇延拓、周期 2, $b_n = 2 \int_0^1 (1-t) \sin(n\pi t) dt = 2/(n\pi)$, 故

$$f_s(t) = \frac{2}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\pi t)}{n}.$$

在 $(0, 2)$ 其和为 $1 - t$, 再周期延拓; 在偶整数处左右极限为 $-1, 1$, 级数和为 0, 奇整数处连续等于 0. 图中空心点给侧极限, 实心点给跳跃处的级数和值.



□

习题 20.6 原题 7B-2. 用 Fourier 级数求下列边值问题的形式解, 可用已知展开: (a) $x'' + 2x = 1$, $x(0) = x(\pi) = 0$; (b) $x'' + 2x = t$, $x'(0) = x'(\pi) = 0$, 使用余弦级数.

解答. (官方译审) (a) 在 $(0, \pi)$, $1 = (4/\pi) \sum_{n \text{ 奇}} \sin nt/n$. 写 $x = \sum X_n \sin nt$, 比较得 $(2 - n^2)X_n = 4/(\pi n)$ 对奇 n , 偶 n 为零. 故

$$x = \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇}}} \frac{\sin nt}{n(2 - n^2)}.$$

(b) 余弦展开 $t = \pi/2 - (4/\pi) \sum_{n \text{ 奇}} \cos nt/n^2$. 常数项除以 2, 其他项除以 $2 - n^2$, 得

$$x = \frac{\pi}{4} - \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇}}} \frac{\cos nt}{n^2(2 - n^2)}.$$

$a_0/2$ 的记号不能使常数项多一倍. 因 $2 \neq n^2$, 两边值问题无整数模态共振. (a) 函数级数和一阶导数绝对收敛, 端值为零; (b) 一阶导数绝对收敛且在两端为零. 二阶导数在开区间给相应强迫的 Fourier 展开, 可按局部收敛解释原方程. 题目要求形式解, 未把端点强迫的奇延拓值混同其开区间值. □

习题 20.7 原题 7B-3. 设 $a > 0$, 证明 $\int_{-a}^0 f(t) dt = \pm \int_0^a f(t) dt$, 其中偶函数取正号、奇函数取负号.

解答. (官方译审) 令 $t = -u$, 得 $\int_{-a}^0 f(t) dt = \int_0^a f(-u) du$. 若偶, $f(-u) = f(u)$; 若奇, $f(-u) = -f(u)$, 分别得到所给两式. 假设积分存在即可. □

习题 20.8 原题 7B-4. 周期 2 且在 $0 < t < 2$ 等于 t^2 的函数有 Fourier 级数

$$f(t) \sim \frac{4}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n \geq 1} \frac{\cos(n\pi t)}{n^2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\pi t)}{n}.$$

逐项微分, 并证明得到的级数不收敛到 $f'(t)$.

解答. (官方译审并补证) 形式微分给

$$-\frac{4}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\pi t)}{n} - 4 \sum_{n \geq 1} \cos(n\pi t).$$

不能合法逐项求导, 因为原周期函数在偶整数处跳跃. 更强地, 按同阶项结合后的第 n 项为 $-4\sin(n\pi t)/(n\pi) - 4\cos(n\pi t)$; 第一部分趋零, 而对任意固定实数 t , $\cos(n\pi t)$ 都不趋零. 若它趋零, 则其子列 $\cos(2n\pi t)$ 也趋零, 但恒等式 $\cos(2n\pi t) = 2\cos^2(n\pi t) - 1$ 使它趋 -1 , 矛盾. 所以形式导数级数在每一点都不满足项趋零条件, 均不按通常意义收敛, 更不能等于开区间上的 $2t$. $\square$

20.3 7C: 共振与谐波响应

习题 20.9 原题 7C-1. 不计算完整解, 判断各系统是否出现纯共振: (a) $2x'' + 10x = F(t)$, $F = 1$ 于 $(0, 1)$, 奇延拓且周期 2; (b) $x'' + 4\pi^2 x = F(t)$, $F = 2t$ 于 $(0, 1)$, 奇延拓且周期 2; (c) $x'' + 9x = F(t)$, $F = 1$ 于 $(0, \pi)$, 奇延拓且周期 2π .

解答. (官方译审) 纯共振要求强迫中有非零 Fourier 系数的频率恰等于固有频率. (a) 固有频率 $\sqrt{5}$, 强迫只有奇数倍 π , 没有匹配, 不共振. (b) 固有频率 2π , 而 F 的正弦系数 $b_n = 4(-1)^{n+1}/(n\pi)$, $n = 2$ 系数非零, 出现纯共振. (c) 固有频率 3, 方波强迫有 $b_n = 4/(\pi n)$ 对奇 n ; $n = 3$ 非零, 出现纯共振. 有匹配频率且系数非零才产生世俗增长项, 不能只看名义周期. $\square$

习题 20.10 原题 7C-2. 求 $x'' + 3x = F(t)$ 的一周期解, 以 Fourier 级数表示; $F(t) = 2t$ 于 $(0, \pi)$, 为奇函数, 周期 2π .

解答. (官方译审) 分部积分得 $b_n = (2/\pi) \int_0^\pi 2t \sin nt \, dt = 4(-1)^{n+1}/n$. 令 $x = \sum X_n \sin nt$, 则 $(3 - n^2)X_n = b_n$, 3 不是整数平方, 无共振, 故

$$x_p(t) = 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1} \sin nt}{n(3 - n^2)}.$$

系数为 $O(n^{-3})$, 函数及一阶导数级数绝对一致收敛, 确为 2π 周期; 在强迫连续的开区间, 二阶导数 Fourier 级数给原方程. 加一般齐次项 $A \cos \sqrt{3}t + B \sin \sqrt{3}t$ 通常破坏这一周期, 所以此处只给所求周期特解. $\square$

习题 20.11 原题 7C-3. 根据 Fourier 响应和无阻尼固有频率, 判以下轻阻尼系统中哪个谐波振幅最大: (a) $2x'' + 0.1x' + 18x = F(t)$, F 与 7C-2 相同; (b) $3x'' + x' + 30x = F(t)$, $F = t - t^2$ 于 $(0, 1)$, 奇延拓且周期 2.

解答. (官方译审并补证) 对于频率 ω 、强迫振幅 $|b|$, 稳态响应振幅为

$$A = \frac{|b|}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + c^2\omega^2}}.$$

(a) $\omega_0 = 3$, $b_n = 4(-1)^{n+1}/n$, 所以 $A_n = 4/[n\sqrt{(18 - 2n^2)^2 + 0.01n^2}]$. $n = 3$ 时 $A_3 = 40/9 \approx 4.44$. 对 $n = 1, 2$, 分别小于 $1/4, 1/5$; 对 $n \geq 4$, $n(2n^2 - 18) \geq 56$, 故 $A_n \leq 1/14$. 第 3 谐波明确最大, 非仅凭固有频率猜测.

(b) $\omega_0 = \sqrt{10} \approx \pi$, 频率为 $n\pi$. 两次分部积分得

$$b_n = 2 \int_0^1 (t - t^2) \sin(n\pi t) \, dt = \frac{4(1 - (-1)^n)}{n^3\pi^3}.$$

偶谐波消失，奇谐波不为零. $n = 1$ 恰好很靠近固有频率，振幅

$$A_1 = \frac{8}{\pi^3 \sqrt{(30 - 3\pi^2)^2 + \pi^2}} \approx 0.0815.$$

对奇 $n \geq 3$, $|30 - 3n^2\pi^2| \geq 27\pi^2 - 30 > 236$, 且 $|b_n| \leq 8/(27\pi^3)$, 故 $A_n < 0.000041$; 偶谐波为零. 因此第 1 谐波最大. 不计阻尼的共振频率仅提供候选, 系数和响应分母共同完成比较. $\square$

21 作业一：一阶方程

本章保留官方作业的讲次编号，因而从第 0 题开始。第一部分中的 EP 指 Edwards–Penney 教材；官方作业只给出节号与题号，没有给出书题题面。本书对这些条目只列定位，未翻译、未解答，也不把它们计入已收录题面。Notes 指课程公开的习题集，下面的链接回指本书相应中文题目与解答；字母表示只指定该题的相应小问。第二部分的题面来自官方作业，解答依据官方答案审译，并在必要处补证或修正。涉及 Mathlet 的图均按方程独立重绘，图示不是实际运行交互程序的记录。

21.1 第一部分：指定练习

习题 21.1 原题 I.0 (自然增长与可分离方程): Notes 1A-5(c), 见题 1A-5(c); EP 第 1.1 节第 32、33、35 题, 第 1.4 节第 39、66 题, 第 1.5 节第 1、9、20 题。

解答. 公开 Notes 题的中文题面与完整解答见上述链接。EP 八道题只有书题定位，本章没有其合法可用的完整题面，因此不代拟题目、不声称已翻译或解出这些书题. $\square$

习题 21.2 原题 I.1 (方向场与等倾线): Notes 1C-1(a)、(b)、(e), 见题 1C-1。

解答. 按所列三个小问阅读链接中的题面与解答; (c)、(d) 并非本次作业指定. $\square$

习题 21.3 原题 I.2 (欧拉法): Notes 1C-4, 见题 1C-4。

解答. 题面、欧拉迭代表与计算见链接. $\square$

习题 21.4 原题 I.3 (线性模型): EP 第 1.5 节第 33、45 题。两题均须明确写出微分方程。

解答. 仅列教材定位; 书题题面未公开收入本次材料, 未翻译、未解答. $\square$

21.2 第二部分：题面与解答

习题 21.5 原题 II.0. 羚羊种群在短时间 Δt 内的变化近似为 $k(t)x(t)\Delta t$ 。不考虑捕猎，时间以年计，种群以千只羚羊 (ko) 计。肯尼亚塔纳河地区出现一种病毒，使自然增长率变为

$$k(t) = \frac{k_0}{(a+t)^2}, \quad t \geq 0, \quad a, k_0 > 0.$$

(a) 常数 a, k_0 的单位是什么？(b) 写出模型方程。(c) 求通解，考虑数学上所有允许的 t, x ，正确处理 $\ln|x|$ 和分离变量时丢失的解。(d) 若 $x(0) = x_0 > 0$ ，种群是否在大时间趋于稳定？若是，求极限。

解答. 解答依据（编者译审或补解，AI 辅助）：官方 PS1 解答第 1 页，补充定义区间。由 $x' = kx$ 可知 k 的单位是年⁻¹，所以 a 的单位是年，而 k_0 的单位是年，保证指数无量纲。短时间增量关系除以 Δt 后取极限得

$$x' = \frac{k_0 x}{(a+t)^2}.$$

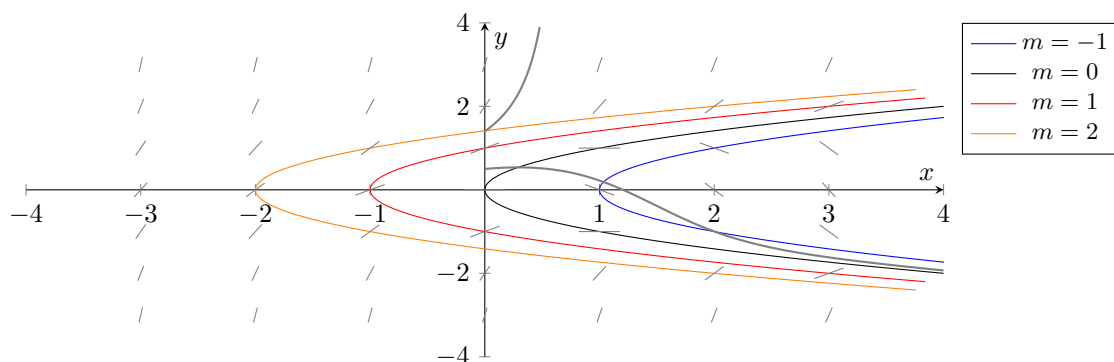
在 $x \neq 0$ 的区间分离变量，积分得 $\ln|x| = -k_0/(a+t) + c$ ，于是 $x = Ce^{-k_0/(a+t)}$ ，其中 C 可正可负；把 $C = 0$ 纳入便补回零解。方程在 $t = -a$ 无定义，通解应分别理解为 $(-\infty, -a)$ 或 $(-a, \infty)$ 内的解，不能跨越奇点。在种群模型的 $t \geq 0$ 上，由初值得

$$x(t) = x_0 \exp\left(\frac{k_0}{a} - \frac{k_0}{a+t}\right), \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_0 e^{k_0/a}.$$

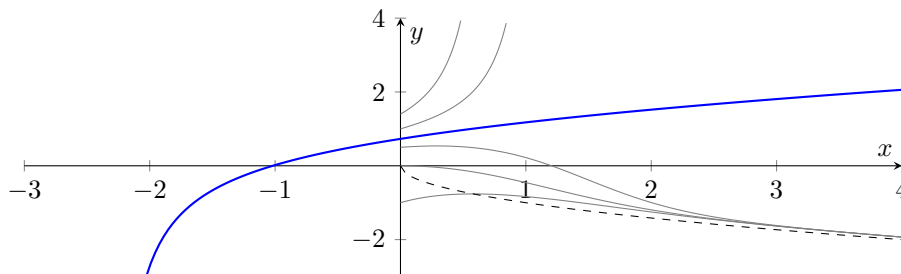
增长率虽始终为正，其从 0 到无穷的积分却有限，所以种群增长到有限极限。□

习题 21.6 原题 II.1. 研究 $y' = y^2 - x$ 。(a) 在横、纵轴均标出 -4 至 4 的大图上，画斜率 $m = -1, 0, 1, 2$ 的等倾线，并在同一图上依据它们描出若干解。原作业随后要求用 Isoclines Mathlet 选此方程，再画 $m = -2, 0, 1, 2$ 的等倾线，比较手绘图并拖动初值观察解。(b) 描出分界解：其上方的解向右增长无界，其下方的解最终下降。(c) 解曲线在 (a, b) 与 $m = -1$ 的等倾线相切，求 (a, b) 。(d) 若 $y(a) < b$ ，给出解在 $x \rightarrow \infty$ 时所渐近的显式函数 $f(x)$ ，判断解最终位于其上还是其下。原题要求说明：(i) 解不能在 $x > a$ 穿越 $m = -1$ 的等倾线；(ii) 若在 $x = a$ 低于 $m = 1$ 的等倾线，最终必穿越它；(iii) 解最终必穿越零倾线。(e) 若 (c, d) 是临界点， c, d 满足什么关系？(f) 所有临界点都是局部极大值吗？须验证。

解答. 解答依据（编者译审或补解，AI 辅助）：官方 PS1 解答第 1-2 页；(d) 补充渐近收敛证明，并说明原题 (iii) 的条件缺漏。等倾线为 $x = y^2 - m$ 。沿线画斜率为 m 的短线段便得到方向场；零倾线 $x = y^2$ 外侧 $y^2 > x$ 的区域斜率为正，内侧斜率为负。下图直接由这些等式重绘，各条线段只表示局部斜率；灰色解曲线由 $y(0) = 0.5, 1.4$ 的数值积分叠加，供方向场描线的比较。



(b) 分界解的数值示意另见下图；它向右沿正支 $\sqrt{x}$ 上升，而较低的解转向负支。数值图用于定位分界，不作为所有解分类的证明。可用代换 $y = -u'/u$ 得到线性方程 $u'' = xu$ ；取向右衰减的非零解 u 所得到的曲线正是此分界解。因题目要求描图，下面采用从 $x = 16$ 的近似渐近初值向左积分的曲线，并明确保留其数值性质。



(c) 在等倾线 $x = y^2 + 1$ 上，其切线满足 $1 = 2yy'$ 。相切时两条曲线斜率都为 -1 ，故 $b = -1/2$ ， $a = b^2 + 1 = 5/4$ 。

(d) 这里 $m = -1$ 线须取负支 $U(x) = -\sqrt{x-1}$ 。在 $x > a$ ， $U'(x) = -1/(2\sqrt{x-1}) > -1$ ，而解在接触这条线时斜率为 -1 。从下方第一次穿越必须使 $y' - U' \geq 0$ ，与此矛盾，故 $y < U$ ，这证明 (i)。解在任意有限的 x 区间也不会逃向负无穷：若 y 足够负，则 $y^2 - x > 0$ ；配合上界 U ，得到可延拓到所有 $x \geq a$ 的解。

令 $L(x) = -\sqrt{x+1}$ ，即 $m = 1$ 线的负支。若始终 $y < L$ ，则 $y' > 1$ ，于是 $y(x) > y(a) + (x-a)$ ，最终与 $y < L < 0$ 矛盾。因此必穿越 L ，这证明 (ii)。同理，若解还低于零倾线负支 $N(x) = -\sqrt{x}$ ，则 $y' > 0$ ，而 $N \rightarrow -\infty$ ，故必穿越 N ；在接触 N 时 $y' - N' = 1/(2\sqrt{x}) > 0$ ，所以穿越后永远在其上。

原题 (iii) 未写出“起初低于零倾线”的条件，作为无条件陈述并不正确。例如取 $y(a) = -1$ ，此时 $-\sqrt{5/4} < -1 < -1/2$ ，解从一开始就在 N 上方，并永远不穿越它。正确结论是：每个满足本问初值的解最终都处于 N 上方；初始位于其下方的解必穿越一次。最终

$$-\sqrt{x} < y(x) < -\sqrt{x-1}, \quad 0 < y(x) + \sqrt{x} < \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} \rightarrow 0.$$

所以 $f(x) = -\sqrt{x}$ ，且最终从上方渐近。这一夹逼才证明曲线间的纵向距离趋于 0。

(e) 在临界点 $0 = y'(c) = d^2 - c$ ，故 $c = d^2$ 。(f) 对方程求导得 $y'' = 2yy' - 1$ 。临界点处 $y'' = -1 < 0$ ，故每个临界点都是严格局部极大值；此结论不依赖图像猜测。 $\square$

习题 21.7 原题 II.2. (a) 设 $y' = 2x$ 、 $y(0) = 0$ 。求 $y(1)$ ，并分别用 2、3、 n 个等长步的欧拉法估计它。可用 $1 + \cdots + (n-1) = n(n-1)/2$ 。估计是否收敛？(b) 步长 $h = 1/n$ 时的精确误差是多少？是否符合误差至多正比于 h 的预测？

解答. 解答依据（编者译审或补解，AI 辅助）：官方 PS1 解答第 2-3 页，修正其表头把斜率误写为 $-y_k$ 的笔误。积分给 $y = x^2$ ，所以 $y(1) = 1$ 。令 $x_k = kh$ ，欧拉公式为 $y_{k+1} = y_k + 2kh^2$ ，从 $y_0 = 0$ 得

$$y_n = 2h^2 \sum_{k=0}^{n-1} k = n(n-1)h^2 = 1 - \frac{1}{n}.$$

2 步得到 1/2，3 步得到 2/3，一般估计趋于 1。真值减去估计的误差恰为 $1/n = h$ ，因此不仅符合一阶误差预测，还给出本题的确切误差常数 1。□

习题 21.8 原题 II.3. 史高治为侄子设立信托，投资按恒定年利率 I 连续增长，每年恒定支付 q 美元； I 的单位为年⁻¹，例如 $I = 0.05$ 表示每年 5%。(a) 建模并解释。(b) 求通解。(c) 取 $I = 0.05$ ，若每月支付 1000 美元并永远保持本金不变，应投入多少？(d) 若仍每月支付 1000 美元，但要求恰好 20 年后用完，应投入多少？精确到美分。

解答. 解答依据（编者译审或补解，AI 辅助）：官方 PS1 解答第 3 页。设 $x(t)$ 为账户美元余额、 t 为年。在 Δt 内利息约为 $Ix(t)\Delta t$ 、支出为 $q\Delta t$ ，故 $x' = Ix - q$ 。若 $I \neq 0$ ，令 $u = x - q/I$ ，则 $u' = Iu$ ，所以

$$x(t) = \frac{q}{I} + Ce^{It};$$

其中 $C = 0$ 包含恒定余额解。若 $I = 0$ ，则 $x = C - qt$ 。(c) $q = 12000$ 美元/年，恒定余额为 $q/I = 240000$ 美元。(d) 令 $T = 20$ ，终值条件 $0 = q/I + Ce^{IT}$ 给 $C = -(q/I)e^{-IT}$ ，所以

$$x(0) = \frac{q}{I}(1 - e^{-IT}) = 240000(1 - e^{-1}) \simeq 151708.93 \text{ 美元}.$$

按同一公式， $0 \leq t < 20$ 的余额为正，且在 $t = 20$ 为零，符合模型要求。□

22 作业二：复数与线性响应

22.1 第一部分：指定练习

习题 22.1 原题 I.4：EP 第 1.5 节第 1、2、5 题；应先检查是否可分离变量。

解答. 仅列教材定位，未取得书题题面，未翻译、未解答；第 1 题也在 PS1 I.0 指定过。□

习题 22.2 原题 I.5：Notes 2E-1、2、7，分别见题 2E-1、题 2E-2、题 2E-7。

解答. 题面与解答复用所链公开题。

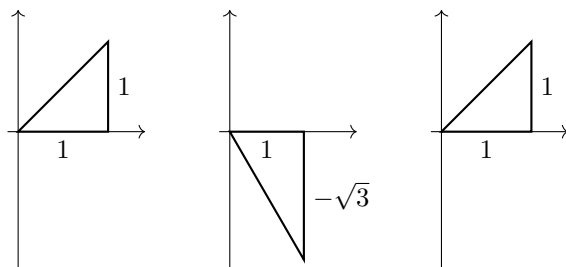
□

习题 22.3 原题 I.6: (a) Notes 2E-9、10, 见题 2E-9、题 2E-10. (b) 将下列函数写为 $A \cos(\omega t - \phi)$, 每题先画对应直角三角形: (i) $\cos 2t + \sin 2t$; (ii) $\cos \pi t - \sqrt{3} \sin \pi t$; (iii) $\cos(t - \pi/8) + \sin(t - \pi/8)$ 。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): PS2 题面第 3 页答案; (iii) 修正其把 $3\pi/8$ 排成 $3t/8$ 的笔误. (a) 见链接. (b) 若余弦、正弦系数为 (a, b) , 取斜边 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, 角 ϕ 满足 $\cos \phi = a/A$ 、 $\sin \phi = b/A$. 因此三题分别为

$$\sqrt{2} \cos(2t - \pi/4), \quad 2 \cos(\pi t + \pi/3), \quad \sqrt{2} \cos(t - 3\pi/8).$$

对应三角形的有向直角边为 $(1, 1)$ 、 $(1, -\sqrt{3})$ 、 $(1, 1)$; 第三题先对自变量 $s = t - \pi/8$ 作同一个三角形, 再将相位加回。



□

习题 22.4 原题 I.7: (a) Notes 2E-15, 见题 2E-15. (b) 分别对 (i) $x' + 2x = e^{3t}$, (ii) 复值方程 $x' + 2x = e^{3it}$, 先找与右端同指数形式的特解, 再写通解。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): PS2 题面第 3 页. (a) 见链接. (b) 代入 $Be^{\lambda t}$ 得 $(\lambda + 2)B = 1$, 齐次解为 Ce^{-2t} , 故分别为 $e^{3t}/5 + Ce^{-2t}$ ($C \in \mathbb{R}$) 与 $e^{3it}/(2 + 3i) + Ce^{-2t}$ ($C \in \mathbb{C}$). □

22.2 第二部分：题面与解答

习题 22.5 原题 II.4. 虚构元素 St 的半衰期为 t_S , 每次衰变以相同概率产生 Mi 或稳定元素 En; Mi 的半衰期为 t_M , 衰变为 En. 初始只有 St, 选单位使 $x(0) = 1$; x, y, z 分别表示 St、Mi、En 的量, $y(0) = z(0) = 0$. 题面明确 $t_M \neq t_S$ (原 PDF 的不等号在纯文本提取中可能丢失斜线, 须以原页为准). (a) 描图并求三者的长期极限. (b) 用衰变常数 σ, μ 建立方程, 先联系半衰期, 再检验总量守恒. (c) 依次求解. (d) Mi 何时最多? (e) 若 $x(0) = 2$ 有何变化? (f) 无关的问题: 若 $x = e^t$ 是 $tx' + 2x = q(t)$ 的解, 求 q 及通解。

解答. 解答依据 (编者译审, AI 辅助): 官方 PS2 解答第 1 页, 补充定义区间与相等衰变率的极限对照; 实际题目要求两半衰期不同. 由 $e^{-\sigma t_S} = 1/2$ 得 $\sigma = (\ln 2)/t_S$, 同理 $\mu = (\ln 2)/t_M$; 两者都为正且 $\mu \neq \sigma$. 每单位时间 St 减少 σx , 其中一半进入 Mi, 因此

$$x' = -\sigma x, \quad y' = \frac{1}{2}\sigma x - \mu y, \quad z' = \frac{1}{2}\sigma x + \mu y.$$

相加恰为零，初始总量 1，故 $x + y + z = 1$ 。先得 $x = e^{-\sigma t}$ ；乘 y 方程以 $e^{\mu t}$ 得

$$(e^{\mu t}y)' = \frac{1}{2}\sigma e^{(\mu-\sigma)t}.$$

从 0 积分，利用 $y(0) = 0$ ，可得

$$y = \frac{\sigma}{2(\mu - \sigma)}(e^{-\sigma t} - e^{-\mu t}), \quad z = 1 - e^{-\sigma t} - \frac{\sigma}{2(\mu - \sigma)}(e^{-\sigma t} - e^{-\mu t}).$$

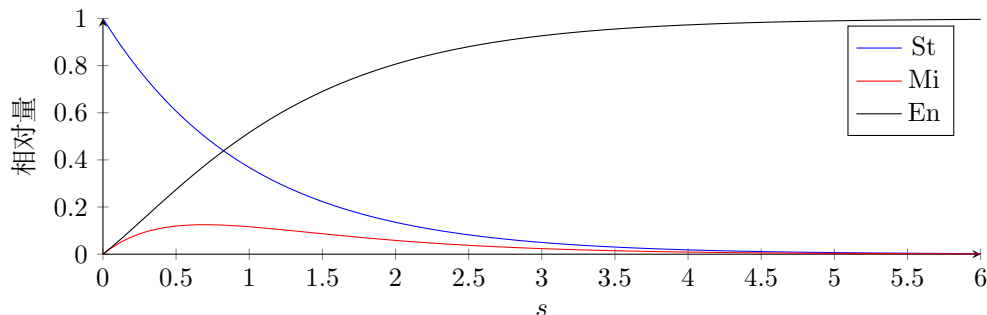
x 单调下降到 0； $z' = \sigma x/2 + \mu y \geq 0$ ，从 0 上升到 1。对 y 求导得

$$y' = \frac{\sigma}{2(\mu - \sigma)}(-\sigma e^{-\sigma t} + \mu e^{-\mu t}).$$

它在 0 处为 $\sigma/2 > 0$ ，只有一个零点：由 $\sigma e^{-\sigma t} = \mu e^{-\mu t}$ 得

$$t_{\max} = \frac{\ln(\mu/\sigma)}{\mu - \sigma} > 0.$$

分子分母同号，且在此之后 $y' < 0$ ，所以 Mi 先升后降并最终趋于 0。下图选择 $\mu = 2\sigma$ ，横轴为无量纲时间 $s = \sigma t$ ，只是符合原条件的一个参数例子。



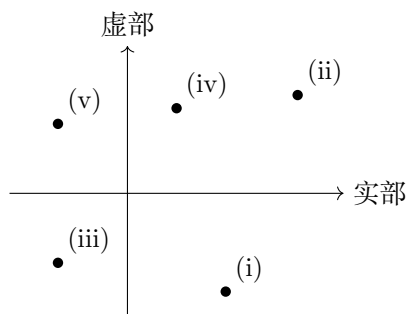
若另行考虑相等半衰期的极限 $\mu \rightarrow \sigma$ ，积分式连续给出 $y = (\sigma t/2)e^{-\sigma t}$ 、 $z = 1 - (1 + \sigma t/2)e^{-\sigma t}$ ，峰值时间为 $1/\sigma$ ；这不是本题给定条件，而是可用于检验一般公式的补充。(e) 方程组线性且齐次，把初始总量加倍便使 x, y, z 全部加倍。(f) 代入得 $q = (t+2)e^t$ 。在 $t \neq 0$ 的区间，齐次方程 $th' + 2h = 0$ 给 $h = C/t^2$ ，故 $x = e^t + C/t^2$ 。若要求在包含 0 的区间上连续可微，则 $C = 0$ ，且 $t = 0$ 处的原方程也要求 $x(0) = 1$ 。□

习题 22.6 原题 II.5。(a) 制作三列表格，分别给直角式、模与辐角以及复平面上的点：(i) $1 - i$ ；(ii) 模为 2、辐角为 $\pi/6$ ；(iii) 虚部为负的 i 的平方根；(iv) 辐角在 $(0, \pi/2)$ 的 1 的六次根；(v) $((1+i)/\sqrt{2})^{-13}$ 。(b) 求所有根：(i) $z^4 + 4 = 0$ ；(ii) $z^2 + 2z + 2 = 0$ 。

解答. 解答依据（编者译审或补解，AI 辅助）：官方 PS2 解答第 2 页。辐角均按模 2π 理解；主辐角选 $(-\pi, \pi]$ 。

序号	直角式	模与主辐角
(i)	$1 - i$	$\sqrt{2}, -\pi/4$
(ii)	$\sqrt{3} + i$	$2, \pi/6$
(iii)	$(-1 - i)/\sqrt{2}$	$1, -3\pi/4$
(iv)	$(1 + \sqrt{3}i)/2$	$1, \pi/3$
(v)	$(-1 + i)/\sqrt{2}$	$1, 3\pi/4$

(iii) 因 $i = e^{i\pi/2}$, 两个平方根为 $\pm e^{i\pi/4}$, 其中负号给负虚部。(iv) 六次根辐角为 $k\pi/3$, 指定范围只允许 $k = 1$ 。(v) 底数是 $e^{i\pi/4}$, 负 13 次方为 $e^{-13i\pi/4} = e^{3i\pi/4}$ 。相应点如下; 它们的坐标就是表格直角式的实、虚部。



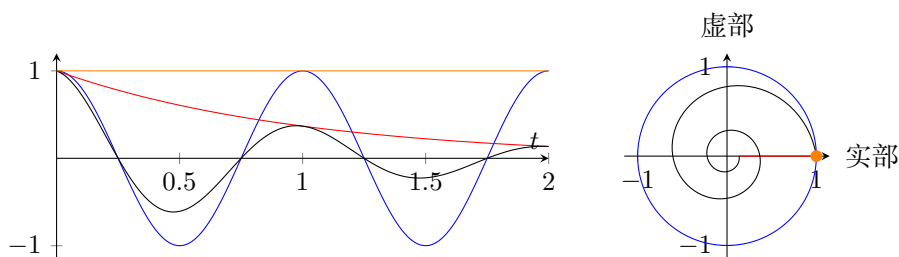
(b)(i) $z^4 = -4 = 4e^{i(\pi+2k\pi)}$, 故 $z = \sqrt[4]{4}e^{i(\pi/4+k\pi/2)}$, $k = 0, 1, 2, 3$, 即 $1 + i, -1 + i, -1 - i, 1 - i$ 。(ii) 完成平方得 $(z + 1)^2 = -1$, 根为 $-1 \pm i$ 。□

习题 22.7 原题 II.6。(a) 在 II.5(a) 的表中加一系列指数式 $Ae^{i\theta}$ 。(b) 求所有满足 $e^{a+bi} = -2$ 的复数。(c) 由 $(e^{it})^4 = e^{4it}$ 导出以 $\sin t, \cos t$ 的幂表示 $\cos 4t$ 的公式。(d) 对下列 f , 画实函数图、找 $w = a + bi$ 使 $\Re(e^{wt}) = f(t)$, 并画 e^{wt} 的轨迹: (i) $\cos 2\pi t$; (ii) e^{-t} ; (iii) $e^{-t} \cos 2\pi t$; (iv) 恒等于 1。原题建议借助 Complex Exponential Mathlet。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS2 解答第 2 页。(a) 五个指数式依次为 $\sqrt{2}e^{-i\pi/4}, 2e^{i\pi/6}, e^{-3i\pi/4}, e^{i\pi/3}, e^{3i\pi/4}$ 。(b) 取模得 $e^a = 2$, 故 $a = \ln 2$; 取单位复数部分得 $e^{ib} = -1$, 故 $b = (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}$, 这给出全部解。(c) 展开并取实部:

$$\cos 4t = \Re(\cos t + i \sin t)^4 = \cos^4 t - 6 \cos^2 t \sin^2 t + \sin^4 t.$$

(d) 利用 $e^{(a+bi)t} = e^{at}(\cos bt + i \sin bt)$, 可分别取 $w = 2\pi i, -1, -1 + 2\pi i, 0$ 。轨迹分别是单位圆、正实轴、绕原点逆时针向内的螺线、单点 1; 这里“向内”指 t 增大。若只取 $t \geq 0$, 第二项轨迹为 $(0, 1]$, 第三项只取螺线从 1 向内的部分。下图画 $0 \leq t \leq 2$ 的实函数与相应轨迹, 恒值 1 与实轴上单点重合。



□

习题 22.8 原题 II.7. (a) 把 $\Re(e^{3it}/(\sqrt{3}+i))$ 写成 $a \cos 3t + b \sin 3t$ 和 $A \cos(3t - \phi)$, 再通过分母的极式重算。原题第二条路线中出现了不一致的 $2+2i$ 与 e^{2it} ; 请辨明对应表达式。(b) 为 $z' + 3z = e^{2it}$ 找形如 we^{2it} 的特解并写通解。(c) 用 (b) 求 $x' + 3x = \cos 2t$ 的特解和通解。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS2 解答第 2 页, 修正题面 (a) 第二路线误植。(a) 有

$$\frac{1}{\sqrt{3}+i} = \frac{\sqrt{3}-i}{4}, \quad \Re \frac{e^{3it}}{\sqrt{3}+i} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 3t + \frac{1}{4} \sin 3t = \frac{1}{2} \cos(3t - \pi/6).$$

另一方面 $\sqrt{3}+i = 2e^{i\pi/6}$, 于是商为 $\frac{1}{2}e^{i(3t-\pi/6)}$, 取实部得到同一结果。题面的 $2+2i$ 是 $2\sqrt{2}e^{i\pi/4}$, 若真的计算 $e^{2it}/(2+2i)$, 实部为 $\frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(2t - \pi/4)$, 不会等于本题前一个表达式, 因此不能把两式混用。(b) 代入得 $(3+2i)w = 1$, 所以 $z = e^{2it}/(3+2i) + Ce^{-3t}$, $C \in \mathbb{C}$ 。(c) 取实部得

$$x = \frac{3 \cos 2t + 2 \sin 2t}{13} + ce^{-3t}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

求导代回即可核验右端确为 $\cos 2t$ 。

□

23 作业三：平衡与阻尼

本章合并官方 PS3 的前后两半。原讲次 10 是考试, 因此题号从 9 跳到 11; 不重编号。

23.1 第一部分：指定练习

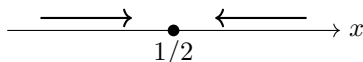
习题 23.1 原题 I.8: Notes 1E-1, 见题 1E-1。

解答. 题面与完整解答见链接。

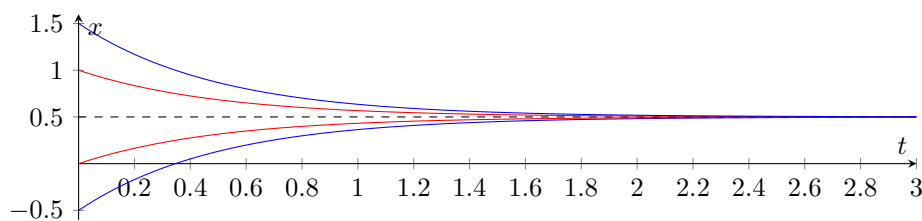
□

习题 23.2 原题 I.9. 考虑 $x' + 2x = 1$ 。(a) 分别用 (i) 分离变量, (ii) 积分因子, (iii) 把 1 写为 e^{0t} 、试常数特解后加齐次解, 求通解。(b) 画相线和包括平衡解在内的若干解, 判断稳定性。(c) 对 $x(0) = 0$, 用三个等长欧拉步估计 $x(1)$ 。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): PS3 前半第 2 页部分答案, 补全三条推导。(a)(i) 非平衡时 $dx/(1-2x) = dt$, 积分得 $-\frac{1}{2} \ln|1-2x| = t + C$, 恢复被除去的平衡解后, $x = \frac{1}{2} + ce^{-2t}$ 。(ii) 乘 e^{2t} 后有 $(e^{2t}x)' = e^{2t}$, 积分得到同一通解。(iii) 常数特解 A 满足 $2A = 1$, 加上齐次解 ce^{-2t} 即得结果。(b) 在 $x < 1/2$ 时 $x' > 0$, 在 $x > 1/2$ 时 $x' < 0$, 相线箭头都指向 $1/2$; 任意解与 $1/2$ 的差为 $ce^{-2t} \rightarrow 0$, 故平衡是渐近稳定的。



下图另取 $C = -1, -1/2, 0, 1/2, 1$ 描出 $x(t) = 1/2 + Ce^{-2t}$, 其中水平虚线为平衡解, 所有曲线沿时间正向趋于它。



(c) $h = 1/3$, $x_{k+1} = x_k + h(1 - 2x_k) = x_k/3 + 1/3$, 依次得 $x_1 = 1/3, x_2 = 4/9, x_3 = 13/27$ 。真值是 $(1 - e^{-2})/2$, 欧拉估计 $13/27$ 为所求。□

习题 23.3 原题 I.11: Notes 2C-1(a)、(b), 见题 2C-1; EP 第 2.1 节第 43、44、47 题, 第 2.3 节第 1、2、7、15 题。

解答. 公开 Notes 指定小问复用链接; EP 七道题只列定位, 未取得题面, 未翻译、未解答。□

习题 23.4 原题 I.12: Notes 2C-1(c)、(d)、(e) 以及 2G-1, 见题 2C-1、题 2G-1; EP 第 2.3 节第 5、21、23 题。

解答. 公开题按链接复用; EP 三道题仅列定位, 未翻译、未解答。□

23.2 第二部分：题面与解答

习题 23.5 原题 II.8。没有捕猎时, 保护区羚羊服从稳定种群为 1 千只的逻辑斯谛模型; 政府希望研究恒定年捕猎率 a 的影响。原题用 Phase Lines Mathlet 的首项

$$y' = (1 - y)y - a$$

和相线、分岔图研究此问题。(a) 说明此模型的假设。(b) 对所有 a 求平衡点数量、位置与稳定性。(c) 若每年允许捕杀 187.5 只, 稳定种群是多少? 低于什么临界种群会崩溃? (d) 对此 a 描出五种解行为; 相差时间平移的解视为同型。说明向前和向后时间的行为, 并与相线各部分对应。(e) 给出分岔图中平衡点曲线的方程。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS3 解答第 1 页, 修正其 (e) 符号笔误, 补充五类解的端点行为。(a) 一般逻辑斯谛增长为 $y' = k_0(1 - y/p)y$ 。这里 $p = 1$ ko, 另取 $k_0 = 1$ 年⁻¹, 并假设捕猎率不随种群大小变化, 因而减去常数 a (ko/年)。这一模型只在种群非负时有生物意义, 抵达 0 以后应停止而不继续把负值解释为种

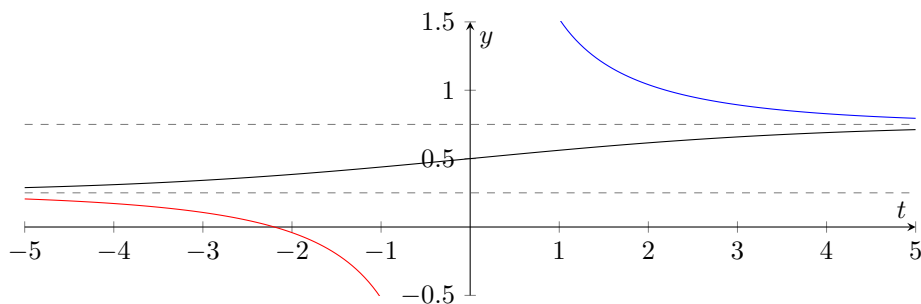
群。(b) 平衡条件 $y^2 - y + a = 0$ 给

$$y_{\pm} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - a}.$$

$a < 1/4$ 时有两个平衡点。由于 $F(y) = y - y^2 - a = -(y - y_-)(y - y_+)$, 外侧 $F < 0$ 、两根之间 $F > 0$, 故低根不稳定、高根渐近稳定。 $a = 1/4$ 时 $F = -(y - 1/2)^2$, 唯一平衡从上方吸引、从下方排斥, 是半稳定。 $a > 1/4$ 时没有平衡, 所有解均下降。若讨论捕猎, 只允许 $a \geq 0$; 代数上的 $a < 0$ 表示恒定引入种群。(c) $a = 187.5/1000 = 3/16$, 所以 $y_- = 1/4, y_+ = 3/4$, 稳定值 750 只, 崩溃阈值 250 只。(d) 相线分为 $y < 1/4$ 、 $y = 1/4$ 、 $1/4 < y < 3/4$ 、 $y = 3/4$ 、 $y > 3/4$ 五部分。两个平衡分别给恒定解。其余三部分用分离变量统一描述:

$$\frac{y - 3/4}{y - 1/4} = Ke^{-t/2}, \quad y(t) = \frac{3/4 - (K/4)e^{-t/2}}{1 - Ke^{-t/2}}.$$

取 $K < 0$ 时, 解在两根之间, 向后趋于 $1/4$, 向前趋于 $3/4$ 。取 $K > 0$ 时, 分母零点 $T = 2 \ln K$ 分开两个最大解区间: 在 $t > T$, 解从 $+\infty$ 下降到 $3/4$; 在 $t < T$, 解从 $1/4$ 的下方下降, $t \uparrow T$ 时趋于 $-\infty$, 且在此前已抵达种群 0。如下图分别选 $K = 1, -1$, 画数学模型三类非恒定解和两条平衡解。



(e) 分岔曲线为 $a = y - y^2$, 等价于 $y^2 - y + a = 0$ 。官方答案把最后一项误写为 $-a$; 代回原方程可立即发现此误。两分支在 $(a, y) = (1/4, 1/2)$ 合并。□

习题 23.6 原题 II.9。仍取 $y' = (1 - y)y - 3/16$, 令稳定平衡为 y_0 , $u = y - y_0$ 表示种群相对平衡的超额。

(a) 写出 u 的方程, 检验自治性与零平衡。(b) 忽略 u^2 等高阶项, 求线性化方程及通解。(c) 写出近平衡近似; 若 $y(10) - y_0 = b$, 估计 $y(11), y(12)$ 。(d) 若线性方程 $x' + p(t)x = q(t)$ 是自治方程, p, q 应满足什么条件?

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS3 解答第 1 页, 补上 (c) 的两个具体预测和 (d) 的理由。
 $y_0 = 3/4$, 代入 $y = u + 3/4$ 得

$$u' = (1/4 - u)(u + 3/4) - 3/16 = -\frac{1}{2}u - u^2.$$

右端无显含时间, 且在 $u = 0$ 时为 0。(b) 线性化为 $u' = -u/2$, 故 $u = Ce^{-t/2}$ 。(c) 当 $|u| \ll 1$ 时二次项相对线性项很小, 得到

$$y(t) \simeq \frac{3}{4} + be^{-(t-10)/2}, \quad y(11) \simeq \frac{3}{4} + be^{-1/2}, \quad y(12) \simeq \frac{3}{4} + be^{-1}.$$

这些是近平衡预测，不是原非线性方程的精确等式。精确超额也可写为

$$u(t) = \frac{be^{-(t-10)/2}}{1 + 2b(1 - e^{-(t-10)/2})},$$

在分母非零的区间成立；它显示被忽略的修正从 b^2 开始。(d) 自治性要求 $q(t) - p(t)x$ 对每个 x 都不依赖 t 。取 $x = 0$ 得 q 常数，再取 $x = 1$ 得 p 也是常数。□

习题 23.7 原题 II.11。酒馆门可穿过门框，阻尼应使门缓慢回到闭合位置；若向门框推得足够快，它可能穿过后再从另一侧回到闭合位置。用 Damped Vibration Mathlet 研究

$$mx'' + bx' + kx = 0,$$

初值框的横坐标是 $x'(0)$ 、纵坐标是 $x(0)$ 。固定 $m = 0.50, b = 1.5, k = 0.625 = 5/8$ ；Mathlet 可只能显示 $k = 0.62$ ，计算仍用精确值。(a) 求特征多项式与根。(b) 用 $x(0) = x_0, x'(0) = v_0$ 写通解。(c) 哪些初值给出单一指数解？(d) 固定 x_0 （示例 $x_0 = 0.25$ ），求使解在某个正时间等于 0 的 v_0 的精确范围。

解答. 解答依据（编者译审或补解，AI 辅助）：官方 PS3 解答第 2 页，补充 $x_0 = 0$ 的边界。(a) 特征多项式

$$p(r) = \frac{1}{2}r^2 + \frac{3}{2}r + \frac{5}{8} = \frac{1}{2}(r + \frac{1}{2})(r + \frac{5}{2}),$$

根为 $-1/2, -5/2$ 。(b) 设 $x = c_1e^{-t/2} + c_2e^{-5t/2}$ ，则 $c_1 + c_2 = x_0, -c_1/2 - 5c_2/2 = v_0$ 。解这两个线性方程得

$$c_1 = \frac{1}{4}(5x_0 + 2v_0), \quad c_2 = -\frac{1}{4}(x_0 + 2v_0).$$

(c) $c_1 = 0$ 或 $c_2 = 0$ ，即 $v_0 = -5x_0/2$ 或 $v_0 = -x_0/2$ ；零解位于两直线交点。(d) 非零解有零点时， $e^{2t} = -c_2/c_1$ 。正时间零点要求 $-c_2/c_1 > 1$ 。若 $x_0 > 0$ ，这等价于 $c_1 < 0$ ，即 $v_0 < -5x_0/2$ ；若 $x_0 < 0$ ，等价于 $v_0 > -5x_0/2$ 。所以 $x_0 = 1/4$ 时须 $v_0 < -5/8$ 。等号时是单一快指数解，只渐近到 0，不在有限时间穿过。若 $x_0 = 0$ 且 $v_0 \neq 0$ ， $x = (v_0/2)(e^{-t/2} - e^{-5t/2})$ ，在 $t > 0$ 没有零点； $x_0 = v_0 = 0$ 时是恒零解。门的位置与速度可直接从公式重绘，无需把交互读数当作计算依据。□

习题 23.8 原题 II.12。继续使用同一模型，保持 $m = 0.50, k = 0.625$ 。(a) 降低 b ，根在何值重合？代数验证并给此时通解。(b) 再取 $b = 0.25$ ，任选非零初值，求根与通解。(c) 对 $x(0) = 0, x'(0) = 1$ ，求前五个零点的相邻间距和伪周期，判断振动是否随衰减而加快或减慢；再对不同初值说明相邻零点间距。

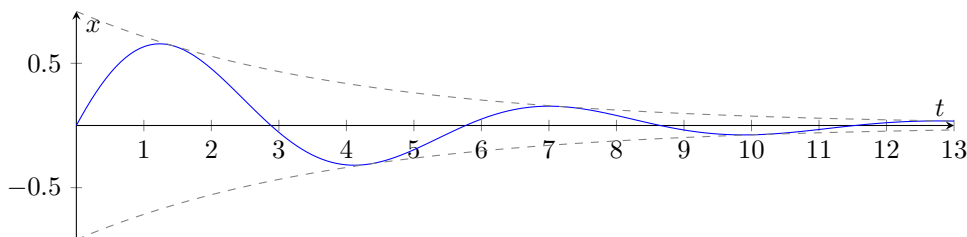
解答. 解答依据（编者译审或补解，AI 辅助）：官方 PS3 解答第 2 页，提供理论零点以替代未经运行的测量。(a) 归一化多项式为 $r^2 + 2br + 5/4$ ，判别式为 $4b^2 - 5$ 。非负阻尼的重根条件是 $b = \sqrt{5}/2$ ，根为 $-\sqrt{5}/2$ ，通解 $(A + Bt)e^{-\sqrt{5}t/2}$ 。(b) 当 $b = 1/4$ ，多项式可写为 $(r + 1/4)^2 + 19/16$ ，所以

$$r = -\frac{1}{4} \pm i\frac{\sqrt{19}}{4}, \quad x = e^{-t/4} \left(A \cos \frac{\sqrt{19}}{4}t + B \sin \frac{\sqrt{19}}{4}t \right).$$

(c) 给定初值使 $A = 0, B = 4/\sqrt{19}$, 零点为 $t_j = 4j\pi/\sqrt{19}$, $j = 0, 1, 2, \dots$ 。含 $t = 0$ 的前五个为

$$0, \quad \frac{4\pi}{\sqrt{19}}, \quad \frac{8\pi}{\sqrt{19}}, \quad \frac{12\pi}{\sqrt{19}}, \quad \frac{16\pi}{\sqrt{19}}.$$

若只数正零点, 则从 $j = 1$ 开始。每个相邻间距均为 $4\pi/\sqrt{19} \simeq 2.8829$, 伪周期为其两倍 $8\pi/\sqrt{19} \simeq 5.7658$ 。非零一般解写成 $Re^{-t/4} \cos(\sqrt{19}t/4 - \phi)$ 后, 零点只整体平移, 相邻间距保持相同。振幅衰减, 振动的角频率和伪周期保持不变。



□

24 作业四：受迫响应与共振

24.1 第一部分：指定练习

习题 24.1 原题 I.13: Notes 2F-6(b)、(c)、(d), 见题 2F-6。

解答. 仅复用指定三个小问的公开题面与解答。

□

习题 24.2 原题 I.14: 求 $x''' - x = e^{2t}$ 的通解。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): PS4 题面第 3 页答案。特征多项式 $r^3 - 1 = (r - 1)(r^2 + r + 1)$, 根为 $1, -1/2 \pm i\sqrt{3}/2$ 。试特解 Be^{2t} 得 $7B = 1$, 因此

$$x = \frac{1}{7}e^{2t} + c_1e^t + e^{-t/2} \left(c_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + c_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right).$$

□

习题 24.3 原题 I.15: Notes 2C-8(c)、(d), 见题 2C-8; EP 第 2.5 节第 2、8、11、14 题。

解答. 公开题按链接复用; EP 四道题仅列定位, 题面未取得, 未翻译、未解答。

□

习题 24.4 原题 I.16: EP 第 2.6 节第 17 题。

解答. 仅列定位, 题面未取得, 未翻译、未解答。 □

24.2 第二部分：题面与解答

习题 24.5 原题 II.13。(a) 求 $x' + 2x = e^{3t} \cos 4t$ 的实通解, 建议用复数与指数响应公式。(b) 求 $x'' + x' + 2x = \cos t$ 的实通解, 把稳态特解分别写成 $a \cos t + b \sin t$ 和 $A \cos(t - \phi)$ 。原题随后使用 Forced Damped Vibrations Mathlet, 力直接作用于质量, 固定 $m = b = 1, k = 2$ 。(c) 在输入幅值 $A = 0$ 、初值 $x(0) = 0, x'(0) = 1$ 下求伪周期。(d) 取输入 $A = 1, \omega = 1$, 求稳态幅值、 $x_p(0), x'_p(0)$, 与图比较。(e) 对静止初值 $x(0) = x'(0) = 0$, 求瞬态项 x_h , 使 $x = x_p + x_h$ 。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS4 解答第 1 页。(a) 复特解 $z_p = e^{(3+4i)t}/(5+4i)$, 分母有理化给

$$x = \frac{e^{3t}}{41}(5 \cos 4t + 4 \sin 4t) + ce^{-2t}.$$

(b) 特征多项式 $p(r) = r^2 + r + 2$, $p(i) = 1 + i$, 故

$$x_p = \Re \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{1}{2}(\cos t + \sin t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(t - \pi/4).$$

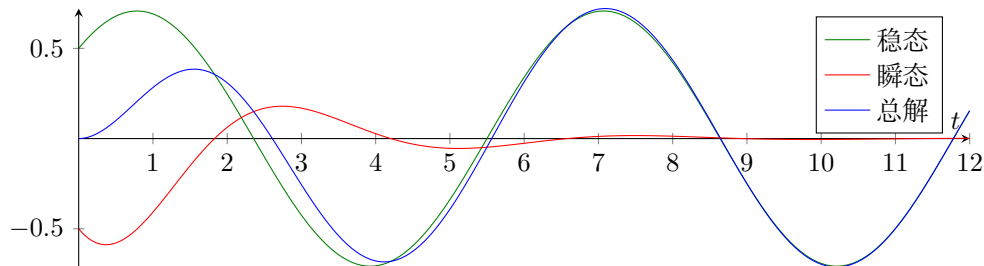
齐次根为 $-1/2 \pm i\sqrt{7}/2$, 实通解为

$$x = x_p + e^{-t/2}(C \cos \frac{\sqrt{7}}{2}t + D \sin \frac{\sqrt{7}}{2}t).$$

(c) 无输入且给定初值时, $x = (2/\sqrt{7})e^{-t/2} \sin(\sqrt{7}t/2)$, 因此伪周期 $4\pi/\sqrt{7} \simeq 4.7496$; 这是理论值, 不是交互测量值。(d) 幅值 $1/\sqrt{2} \simeq 0.7071$, 初值 $x_p(0) = x'_p(0) = 1/2$ 。(e) 需使 $x_h(0) = x'_h(0) = -1/2$ 。从 $C = -1/2$ 和 $-C/2 + \sqrt{7}D/2 = -1/2$ 得 $D = -3/(2\sqrt{7})$, 所以

$$x_h = e^{-t/2} \left(-\frac{1}{2} \cos \frac{\sqrt{7}}{2}t - \frac{3}{2\sqrt{7}} \sin \frac{\sqrt{7}}{2}t \right).$$

两项相加在 $t = 0$ 的位移和速度均为 0。图按所得公式复现三条曲线：



□

习题 24.6 原题 II.14. Amplitude and Phase: Second Order I Mathlet 研究经弹簧驱动的单位质量系统。输入为弹簧上端的位置 $y(t) = \cos \omega t$, 输出为质量位置的稳态 $x(t)$, 输入幅值为 1。(a) 取 $b = 0.5, k = 4, \omega = 2$, 核算增益和时间滞后。(b) 求复增益、随 ω 变化的增益, 以及相位滞后 ϕ 的正切。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS4 解答第 1 页。弹簧力为 $k(y-x)$, 阻尼力为 $-bx'$, 故 $x'' + bx' + kx = ky$, 输入经弹簧而使右端带因子 k 。(a) $p(2i) = 4 - 4 + i = i$, 于是 $x_p = \Re(4e^{2it}/i) = 4\sin 2t$, 增益 4, 相位滞后 $\phi = \pi/2$, 时间滞后为 $\phi/\omega = \pi/4 \simeq 0.7854$ 。(b) 复输入 $e^{i\omega t}$ 对应稳态 $H(\omega)e^{i\omega t}$, 其中

$$H(\omega) = \frac{4}{4 - \omega^2 + i\omega/2}, \quad g(\omega) = \frac{4}{\sqrt{(4 - \omega^2)^2 + \omega^2/4}}, \quad \tan \phi = \frac{\omega/2}{4 - \omega^2}.$$

$\omega > 0$ 时应取 $\phi = \text{Arg}(4 - \omega^2 + i\omega/2) \in (0, \pi)$; 仅靠正切不能确定象限, $\omega = 2$ 时正切无定义但相位仍为 $\pi/2$ 。□

习题 24.7 原题 II.15. 求下列方程的实通解: (a) $x' + x = e^{-t}$, 使用共振指数响应公式; (b) $x''' - x' = t^2 + 1$; (c) $2x'' + x' = (t^2 + 1)e^{2t}$ 。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): (a)(b) 官方 PS4 解答第 1 页; (c) 官方文件未给解答, 独立补算。(a) $r+1$ 在 $r = -1$ 为零, 因此试 te^{-t} 。其导数加自身为 e^{-t} , 通解 $x = (t+C)e^{-t}$ 。(b) 令 $u = x'$, 则 $u'' - u = t^2 + 1$ 。试 $u = at^2 + bt + c$, 比较系数 $-a = 1, -b = 0, 2a - c = 1$, 得 $u_p = -t^2 - 3$ 。积分得 $x_p = -t^3/3 - 3t$; 齐次多项式 $r(r-1)(r+1)$ 给

$$x = -t^3/3 - 3t + C_1 + C_2e^t + C_3e^{-t}.$$

(c) 为避免反复求带指数的导数, 令 $x = e^{2t}v$ 。则

$$2x'' + x' = e^{2t}(2v'' + 9v' + 10v).$$

试 $v = At^2 + Bt + C$, 比较 $10A = 1, 18A + 10B = 0, 4A + 9B + 10C = 1$, 得 $A = 1/10, B = -9/50, C = 111/500$ 。齐次根为 0, $-1/2$, 所以

$$x = e^{2t} \left(\frac{t^2}{10} - \frac{9t}{50} + \frac{111}{500} \right) + C_1 + C_2e^{-t/2}.$$

这里常数项经 $4A + 9B + 10C$ 核验为 1。□

习题 24.8 原题 II.16. 继续用 II.14 的经弹簧驱动系统, 前三问固定 $k = 4, b = 0.5$ 。(a) 画增益随输入角频率的图, 求使增益最大的实际共振频率 ω_r 和最大增益, 判断是否恰为 2。(b) 求相位滞后 45 度时的正频率。(c) 画 ω 从 0 到无穷时的复增益 Nyquist 轨迹, 并标出相位接近 $\pi/4$ 的点。(d) 固定 $\omega = 2, k = 4$, 改变 b , 复增益在图中如何移动? 对一般 k , 调整 ω 使相位 $\pi/2$ 后再改变 b , 相位为何保持? 给出一般 H 并解释。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS4 答案文件没有本题解答, 以下独立由 II.14 的公式求解。(a) 最大化 g 等价于最小化

$$D(\omega) = (4 - \omega^2)^2 + \omega^2/4, \quad D'(\omega) = \omega(4\omega^2 - 31/2).$$

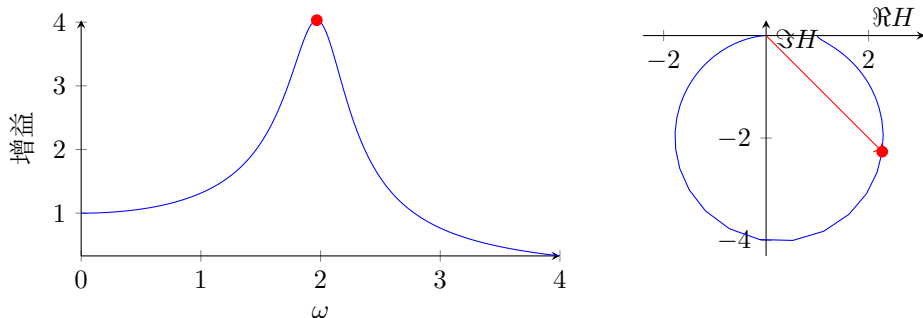
正临界点 $\omega_r = \sqrt{31/8} \simeq 1.9685$, 在它之前 D 下降、之后上升, 所以给出唯一最大增益。此时 $4 - \omega_r^2 = 1/8, D = 63/64$, 从而 $g_{\max} = 32/\sqrt{63} \simeq 4.0316$ 。它略高于 $g(2) = 4$ 。(b) 相位 $\pi/4$ 要求实部、虚部相等且为正, $4 - \omega^2 = \omega/2$, 正解

$$\omega_{45} = \frac{\sqrt{65} - 1}{4} \simeq 1.7656.$$

(c) 有

$$\Re H = \frac{4(4 - \omega^2)}{D(\omega)}, \quad \Im H = -\frac{2\omega}{D(\omega)}.$$

轨迹从 $H(0) = 1$ 出发，经第四象限到 $H(2) = -4i$ ，随后进入第三象限，最终从下方趋于 0。在 ω_{45} 处， $H = (4/\omega_{45})(1 - i)$ ，下图标出该点，并同时给出增益图。



(d) 一般的单位质量系统有

$$H(\omega) = \frac{k}{k - \omega^2 + ib\omega}.$$

对 $b > 0, k > 0, \omega > 0$, $\phi = \pi/2$ 意味着 H 是负纯虚数，等价于 $k - \omega^2 = 0$ 。所以 $\omega = \sqrt{k}$ 时无论正阻尼取何值，相位都保持 $\pi/2$ ，且 $H = -i\sqrt{k}/b$ 沿负虚轴移动。特别地 $k = 4, \omega = 2$ 时 $H = -2i/b$ 。 $b = 0$ 是无阻尼共振，稳态公式分母为零，不能纳入此论断。□

25 作业五：电路与傅里叶级数

本章合并官方 PS5 的两半；第 19 讲为考试，第一部分第 18 项是“无新题”，这两项保留为安排说明而不另造题目。

25.1 第一部分：指定练习

习题 25.1 原题 I.17: EP 第 2.5 节第 8 题；另外，求 $x'' + x = t^2 + \cos(2t - 1)$ 的一个解。

解答. EP 题仅列定位，未翻译、未解答；它曾出现在 PS4 I.15。对于显式给出的方程，依据 PS5 后半第 1 页官方更正独立核验。设多项式特解 $At^2 + Bt + C$ ，则 $x'' + x = At^2 + Bt + (2A + C)$ ，比较得 $A = 1, B = 0, C = -2$ 。对余弦项，二阶导加自身使系数乘 $1 - 2^2 = -3$ ，故一个解为

$$x_p = t^2 - 2 - \frac{1}{3} \cos(2t - 1).$$

前半第 2 页曾把常数写成 $-1/2$ ，后半明确更正为 -2 。直接代回， $(t^2 - 2)'' + (t^2 - 2) = t^2$ ，确认更正；若需要通解，再加 $C_1 \cos t + C_2 \sin t$ 。□

原题 I.18: 无新题。I.19 与 II.19: 课堂考试，不是额外作业题。

习题 25.2 原题 I.20: Notes 7A-1、7A-2(a), 见题 7A-1、题 7A-2(a)。

解答. 中文题面与解答复用上述公开题。 □

习题 25.3 原题 I.21: (a) 再做 Notes 7A-2(a), 这次先以方波 $\text{sq}(t)$ 表示该函数; (b) 做 Notes 7A-2(b), 通过积分其导数的傅里叶级数求解。两题见题 7A-2。

解答. 解答依据 (编者补解, AI 辅助): 公开 Notes 7A-2 的题面, 按本次作业另行指定的方法重算。(a) 链接中的函数在 $-\pi < t \leq 0$ 为 0、在 $0 < t \leq \pi$ 为 1, 随后按 2π 周期延拓。在非跳点处它等于 $(1 + \text{sq}(t))/2$, 因此

$$f(t) \sim \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\sin((2j+1)t)}{2j+1}.$$

原题在跳点所定的 0 或 1 与方波表示的跳点值 $1/2$ 不同; 单点值不改变系数, 级数在跳点收敛到左右极限的平均 $1/2$ 。不能把这个表示写成处处等式。(b) 链接中的另一函数在 $[-\pi, \pi]$ 为 $|t|$, 按周期延拓。除角点外, $f' = \text{sq}(t)$ 。从方波级数积分得

$$f(t) = C - \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\cos((2j+1)t)}{(2j+1)^2}.$$

其平均值由一周期内三角形面积除以周期得 $C = \pi/2$ 。积分的合法性可由方波部分和在 L^2 中收敛、柯西-施瓦茨不等式控制原函数的积分误差说明 (详见 II.21(f) 的同一论证); 所得 n^{-2} 系数级数绝对一致收敛, 在角点也收敛到连续函数 $|t|$ 的周期延拓值。 □

25.2 第二部分：题面与解答

习题 25.4 原题 II.17. 串联 RLC 电路的电流满足

$$LI'' + RI' + \frac{1}{C}I = V', \quad V(t) = V_0 \sin \omega t.$$

采用 SI: R 为欧姆、 L 为亨利、 C 为法拉、 V 为伏特、 I 为安培。原 Mathlet 的滑块用毫亨 (10^{-3} H)、微法 (10^{-6} F) 和毫秒 (10^{-3} s)。这里只研究稳态电流, 不研究各元件的电压降。(a) 找出电流与电压同相的参数; 特别地 $L = 500$ mH、 $\omega = 200$ rad/s 时, R, C, V_0 应如何选? (b) 推导同相的参数关系。(c) 取 $R = 100 \Omega$, $L = 1000$ mH、 $C = 100 \mu\text{F}$ 、 $V_0 = 500$ V, 求最大电流幅值所对应的频率、幅值与相位滞后。(d) 对一般参数计算并验证 (c) 的三项结论。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS5 解答第 1 页; 补全省漏的 V_0 和阻尼项记号。令 $R, L, C, V_0 > 0$ 、 $\omega > 0$ 。为使输入相位清楚, 以复电压 $V_0 e^{i\omega t}$ 的虚部表示原输入。复稳态电流与复电压的比为

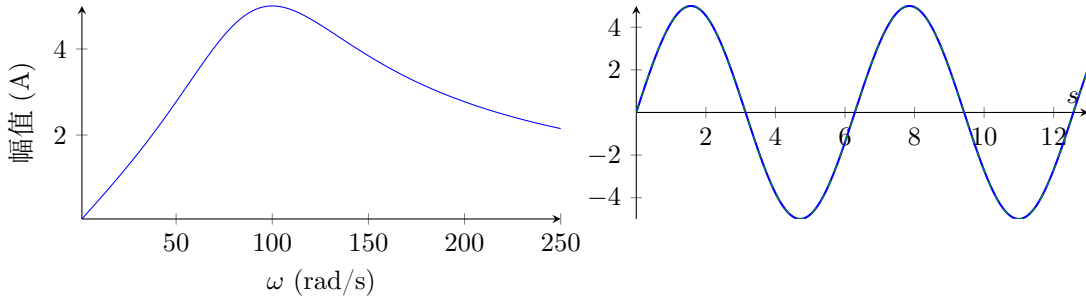
$$H_I(\omega) = \frac{i\omega}{1/C - L\omega^2 + iR\omega} = \frac{1}{R + i(L\omega - 1/(C\omega))}.$$

电流为 $I_p = \Im(V_0 H_I e^{i\omega t})$ 。同相要求 H_I 为正实数, 所以必须且只须 $L\omega = 1/(C\omega)$, 即 $LC\omega^2 = 1$ 。(a)(b) 在 $L = 0.5$ H、 $\omega = 200$ rad/s 时, $C = 1/(0.5 \cdot 200^2) = 50 \mu\text{F}$; 任意正 R, V_0 均同相, 电流幅值是 V_0/R 。例如取

$R = 100 \Omega$, $V_0 = 500 \text{ V}$ 就得到 $5 \sin 200t \text{ A}$ 。(c)(d) 对一般参数, 电流幅值与相位滞后为

$$A_I(\omega) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (L\omega - 1/(C\omega))^2}}, \quad \phi_I = \arctan \frac{L\omega - 1/(C\omega)}{R}.$$

分母至少为 R , 且正频率下恰在 $\omega_r = 1/\sqrt{LC}$ 取等, 因此此处幅值最大为 V_0/R 、滞后为 0。低频 $\phi_I < 0$ 表示电流超前, 高频 $\phi_I > 0$ 表示滞后。给定 $L = 1 \text{ H}$ 、 $C = 10^{-4} \text{ F}$, 得到 $\omega_r = 100 \text{ rad/s}$ 、幅值 5 A 、电流电压同相。下图画幅频曲线和共振时的同相波形; 横轴波形采用无量纲 $s = 100t$, 电压除以 100 以便和电流对照。



□

习题 25.5 原题 II.18。对 $mx'' + bx' + kx = 0$, 自然角频率为 $\omega_n = \sqrt{k/m}$, 临界阻尼满足 $b/m = 2\omega_n$ 。定义阻尼比 ζ 使 $b/m = 2\omega_n\zeta$ 。假设 $0 < \zeta < 1$, 观察到经过 n 个周期后指数包络减为原来的一半。用 n 和 $\alpha = (\ln 2)/(2\pi) \simeq 0.1103178$ 求 ζ ; 算 $n = 10$, 并与工程近似 α/n 比较。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS5 解答第 1 页。欠阻尼解为

$$x = Ae^{-\zeta\omega_n t} \cos(\omega_d t - \phi), \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

n 个伪周期历时 $2\pi n/\omega_d$, 包络比为 $\exp[-2\pi n\zeta/\sqrt{1 - \zeta^2}]$ 。令其等于 $1/2$, 得到

$$\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\alpha}{n}, \quad \zeta = \frac{\alpha/n}{\sqrt{1 + (\alpha/n)^2}} = \frac{\alpha}{\sqrt{n^2 + \alpha^2}}.$$

$n = 10$ 时, 精确值约 0.0110311087, 近似 $\alpha/10 \simeq 0.0110317800$; 近似略大, 相对误差约 0.006085%。包络峰值递减与同类局部峰值的递减比例一致: x' 仍是同一频率的衰减正弦, 极值等间隔, 同号峰值间隔一个伪周期。 □

习题 25.6 原题 II.20。Fourier Coefficients Mathlet 可用滑块设置正弦或余弦的有限和。选择目标 [B], 先判断奇偶性, 决定使用正弦还是余弦、奇数项还是偶数项, 并解释。(a) 用目测调整滑块, 记录近似最优系数。(b) 目标实际为周期 2π 的函数

$$f(t) = \begin{cases} \pi/4, & -\pi/2 < t < \pi/2, \\ -\pi/4, & \pi/2 < t < 3\pi/2, \end{cases} \quad f(\pm\pi/2) = 0,$$

按周期延拓。用积分公式计算系数, 与 (a) 比较。(c) 从任意滑块值开始, 逐个调系数, 使所示的均方根距离最小, 记录最佳系数并与 (b) 比较; 解释为什么最佳拟合就是傅里叶系数, 且每个系数的优化互不影响。

解答. 解答依据 (编者译审或补解, AI 辅助): 官方 PS5 解答第 1-2 页; 补充 (c) 正交最小化证明。本文没有运行 Mathlet 或取得个人目测记录; (a) 提供由公式可重现的比较值和有限和图, 不能把这些数值冒称交互实验结果。目标 f 为偶函数, 所以所有 $b_n = 0$ 。又 $f(t+\pi) = -f(t)$, 故平均值与偶数频率余弦系数为 0: 平移半周期后, 偶数频率余弦不变, 而函数改变符号, 积分只能为 0。因此只需奇数余弦。(b) 用约定 $f \sim a_0/2 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$ 。平均值 0; 由偶性得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \frac{\pi}{4} \cos nt \, dt - \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\pi}{4} \cos nt \, dt \right) \\ &= \frac{1}{2n} (2 \sin(n\pi/2) - \sin n\pi) = \frac{\sin(n\pi/2)}{n}. \end{aligned}$$

所以

$$f(t) \sim \cos t - \frac{1}{3} \cos 3t + \frac{1}{5} \cos 5t - \frac{1}{7} \cos 7t + \cdots.$$

它在连续点收敛到 f , 在跳点收敛到左右值平均 0, 与题目的跳点值一致。前五个非零系数是 $1, -1/3, 1/5, -1/7, 1/9$, 用这些值可重绘 (a) 要求的有限和图。(c) 给定有限和 $S = c_0 + \sum_{n=1}^N (c_n \cos nt + d_n \sin nt)$, 定义

$$E(S)^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - S|^2 \, dt.$$

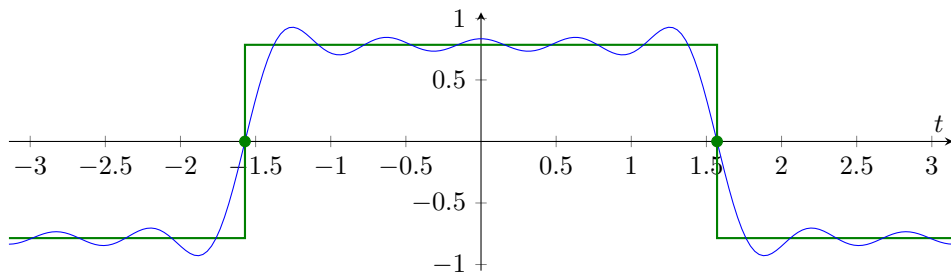
三角函数正交: 不同频率的乘积积分为 0, 每个正弦、余弦的平方积分为 π 。展开平方并利用 (b) 中系数定义, 得到

$$E(S)^2 = \|f\|_{\text{rms}}^2 - c_0^{*2} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) + (c_0 - c_0^*)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N [(c_n - a_n)^2 + (d_n - b_n)^2],$$

其中 $c_0^* = a_0/2 = 0$, $\|f\|_{\text{rms}}^2 = \pi^2/16$ 。每个可变系数只出现在自己的一项平方中, 故唯一最优值是 $c_0 = 0, c_n = a_n, d_n = 0$, 调整一个不影响另一个的最佳值。比如保留 $n = 1, 3, 5, 7, 9$ 时, 最小均方根距离为

$$\left[\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} + \frac{1}{81} \right) \right]^{1/2} \simeq 0.1578537.$$

此数值是积分公式的结果, 不是软件画面的读取。有限和在跳点附近有振铃, 不影响平方积分的最佳拟合性质。



图中竖直线段仅标示跳跃位置, 并非函数在该横坐标具有多个值; 跳点的实际函数值由实心点 0 标出。□

习题 25.7 原题 II.21。(a) 求 $2 \sin(t - \pi/3)$ 的傅里叶级数。定义奇的 2π 周期方波 $\text{sq}(t)$: 在 $0 < t < \pi$ 为 1, 在 $-\pi < t < 0$ 为 -1, 在整数倍 π 处为 0。(b) 把同一方波视为 4π 周期函数, 用积分公式求其傅里叶级数, 比较两种周期约定。以下各项不得重新计算傅里叶系数积分, 应从方波级数通过代数和微积分求级数、描图并给出最小

周期：(c) $\text{sq}(t - \pi/4)$ ；(d) $1 + 2\text{sq}(2\pi t)$ ；(e) II.20 的 $f(t)$ ；(f) 2π 周期函数 g ，在 $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$ 时 $g = t$ ，在 $\pi/2 \leq t \leq 3\pi/2$ 时 $g = \pi - t$ 。提示：先联系 g' 与 f 。

解答. 解答依据（编者译审或补解，AI 辅助）：官方 PS5 解答第 2 页；(a) 补回官方答案遗漏的题面系数 2，(f) 说明积分级数的依据。(a) 角差公式直接给

$$2 \sin(t - \pi/3) = -\sqrt{3} \cos t + \sin t.$$

这已是傅里叶表达式，只含第一频率；由正交性表示唯一。官方答案写的是没有因子 2 的 $\sin(t - \pi/3)$ ，不能直接作为本题答案。(b) 对周期 $2L = 4\pi$ ， $L = 2\pi$ ，基函数为 $\sin(nt/2), \cos(nt/2)$ 。奇性给 $a_n = 0$ ，而

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \left(\int_0^\pi \sin(nt/2) dt - \int_\pi^{2\pi} \sin(nt/2) dt \right) \\ &= \frac{2}{\pi n} [1 - 2 \cos(n\pi/2) + \cos n\pi]. \end{aligned}$$

括号在 $n \equiv 2 \pmod{4}$ 时为 4，其他整数 n 时为 0。因此

$$\text{sq}(t) \sim \sum_{j=0}^{\infty} \frac{8}{\pi(4j+2)} \sin \frac{(4j+2)t}{2} = \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\sin((2j+1)t)}{2j+1}.$$

改用较大的周期只使频率编号加倍，实际级数不变。(c) 平移 t 得

$$\text{sq}(t - \pi/4) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 为奇数}}} \frac{\cos(n\pi/4) \sin nt - \sin(n\pi/4) \cos nt}{n}.$$

最小周期仍为 2π ，跳点为 $\pi/4 + k\pi$ ，其间高低值交替。(d) 伸缩及竖直平移给

$$1 + 2\text{sq}(2\pi t) \sim 1 + \frac{8}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\sin(2\pi(2j+1)t)}{2j+1}.$$

最小周期 1，每周期前半值 3、后半值 -1，跳点值 1。(e) 由 $f(t) = \frac{\pi}{4} \text{sq}(t + \pi/2)$ ，得

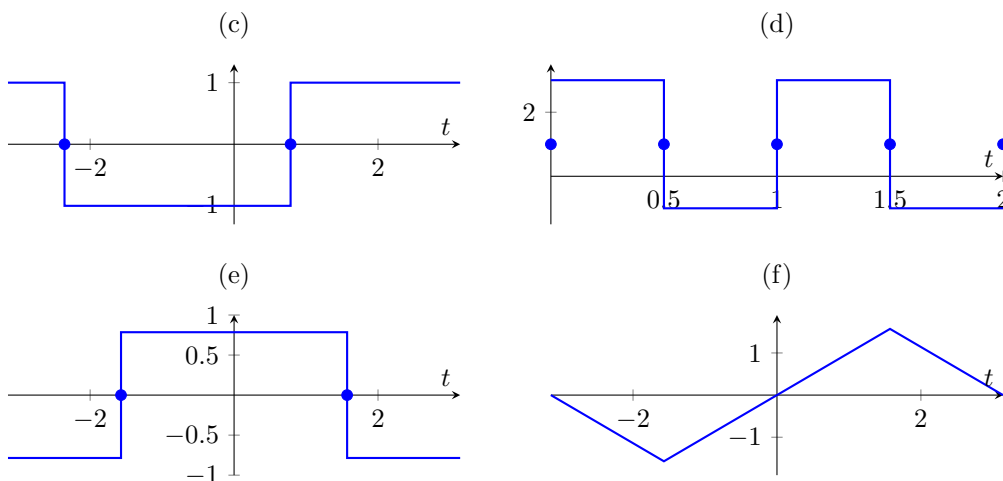
$$f(t) \sim \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{2j+1} \cos((2j+1)t),$$

最小周期 2π ，与 II.20 由积分所得结果一致。(f) g 是连续奇三角波，除角点外 $g' = (4/\pi)f$ ，故积分后候选为

$$g(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)^2} \sin((2j+1)t).$$

这里可严谨地积分级数： f 的部分和在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中收敛到 f ；对任意 t ，积分误差的绝对值由柯西-施瓦茨不等式控制为 $\sqrt{2\pi} \|f - S_N\|_2$ ，故积分一致收敛。每个积分后的系数为 $O(n^{-2})$ ，级数也绝对一致收敛；常数由 $g(0) = 0$ 确定。所得积分在每个开区间的导数为 ± 1 ，且连续接合，正是题给 g ，最小周期 2π 。不能在角点声称 g' 存在。

(c)、(d)、(e)、(f) 的函数图如下，(e) 也可参照 II.20 的较大图。竖线仅为跳跃位置，(c) 跳点取 0、(d) 跳点取 1、(e) 跳点取 0；(f) 是连续折线。



□

26 作业六：周期响应、阶跃与卷积

本章保留原作业的讲次题号。 u 表示单位阶跃, δ 表示单位冲激; 响应均取因果响应, 卷积取 $\int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau$ 。第二部分以官方解为依据逐问核对, 补充必要推导; 明确指出的补解及修正不冒充原答案。

26.1 第一部分

习题 26.1 原题 I.22 (3 月 31 日): 完成 Notes 7C-1、7C-2。

解答. 编者补解及题库回指核对 (AI 辅助); 教材题面缺项另标。

完整题面和解答见习题 20.9 的 (a)、(b)、(c) 及习题 20.10。前者依次检查三种强迫的谐波与固有频率是否重合; 后者求周期特解。此处保留原指定及子问映射, 不重复排印同一题。 □

原题 I.23、I.25 均写明无题。

习题 26.2 原题 I.24 (4 月 5 日): 分别求 (a) $D + kI$ 、(b) $D^2 + \omega_n^2 I$ 的单位冲激响应与单位阶跃响应。

解答. 原题附答译审与补证 (AI 辅助)。

(a) 对 $t > 0$, 齐次方程为 $w' + kw = 0$; 跨过零点积分得 $w(0+) = 1$, 故

$$w = u(t)e^{-kt}, \quad v = \int_0^t w(\tau) d\tau = \begin{cases} u(t)(1 - e^{-kt})/k, & k \neq 0, \\ u(t)t, & k = 0. \end{cases}$$

(b) 在 $\omega_n > 0$ 时, 冲激不使位移跳跃, 但使速度跳跃 1, 所以 $w(0+) = 0, w'(0+) = 1$, 得到

$$w = u(t)\frac{\sin \omega_n t}{\omega_n}, \quad v = u(t)\frac{1 - \cos \omega_n t}{\omega_n^2}.$$

直接求导得到 $v' = w$; $v(0+) = v'(0+) = 0$, 且 $v'' + \omega_n^2 v = 1$ 。若 $\omega_n = 0$, 连续极限分别为 $u(t)t$ 、 $u(t)t^2/2$ 。□

26.2 第二部分

习题 26.3 原题 II.22 (周期解): g 的周期为 2π , 在 $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$ 时 $g(t) = t$, 在 $\pi/2 \leq t \leq 3\pi/2$ 时 $g(t) = \pi - t$ (即前一作业 II.21(f) 的函数)。(a) 求 $x'' + \omega_n^2 x = g(t)$ 的一个周期解, 若存在。(b) 哪些正 ω_n 使周期解不存在? (c) 将 (b) 最小值记作 ω_r , 当 ω_n 略小于、略大于 ω_r 时, 解大致如何? (d) 哪些 ω_n 使周期解不唯一? (e) 对 (d) 的值, 是否所有解都周期?

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

由奇性与分段积分, g 只有奇数正弦谐波, 且

$$g(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)^2} \sin((2j+1)t).$$

(a) 若 ω_n 不是正奇整数, 可逐谐波除以 $\omega_n^2 - (2j+1)^2$:

$$x_p(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j \sin((2j+1)t)}{(2j+1)^2 [\omega_n^2 - (2j+1)^2]}.$$

系数为 $O(j^{-4})$, 两次导数的系数为 $O(j^{-2})$, 因此上述级数及两次求导均一致收敛, 所得为实际 2π 周期解。(b) 若 $\omega_n = N$ 为正奇整数, 强迫的 $\sin Nt$ 系数非零。相应特解有非零的 $t \cos Nt$ 项, 齐次解只有有界正弦、余弦, 无法消除此无界项, 故无周期解。(c) $\omega_r = 1$ 。靠近 1 时第一项支配:

$$x_p(t) \approx \frac{4 \sin t}{\pi(\omega_n^2 - 1)}.$$

左侧系数负, 近似反相且振幅很大; 右侧系数正, 近似同相且振幅很大。其余谐波在邻域内一致有界。(d) 一般解为 $x_p + A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t$ 。若非零齐次项与 x_p 共存, 则其频率与强迫的基本频率须可公度。严格地说, 若和的周期为 T , 则其方程右端也以 T 为周期, 三角波的周期必须是 2π 的整数倍; 再由齐次项周期得到 $\omega_n T \in 2\pi\mathbb{Z}$ 。所以恰在 $\omega_n \in \mathbb{Q}_{>0}$ 且不是正奇整数时, 有多个周期解。(e) 是。写 $\omega_n = p/q$ (互素正整数), 所有解均以 $2\pi q$ 为周期。若 ω_n 为正偶整数, 2π 已是所有解的周期; 若 ω_n 无理, 只有 x_p 这一周期解。□

习题 26.4 原题 II.23 (阶跃与冲激): 对下列每个 f , (i) 画函数图; (ii) 画广义导数图; (iii) 用 $u(t-a)$ 、 $\delta(t-a)$ 及普通函数写出 f 、 f' (少数点可不定义)。(a) $t < 0$ 时 $f = 0$, $t > 0$ 时 $f = -t$ 。(b) $t < 0$ 时 $f = 0$, $t > 0$ 时 $f = 1 - t$ 。(c) $t < 0$ 时 $f = 0$, $0 < t < 1$ 时 $f = 2t - 1$, $t > 1$ 时 $f = 0$ 。(d) $t < 0$ 时 $f = 0$, $t > 0$ 时 $f = t - [t]$, $[t]$ 是不超过 t 的最大整数。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

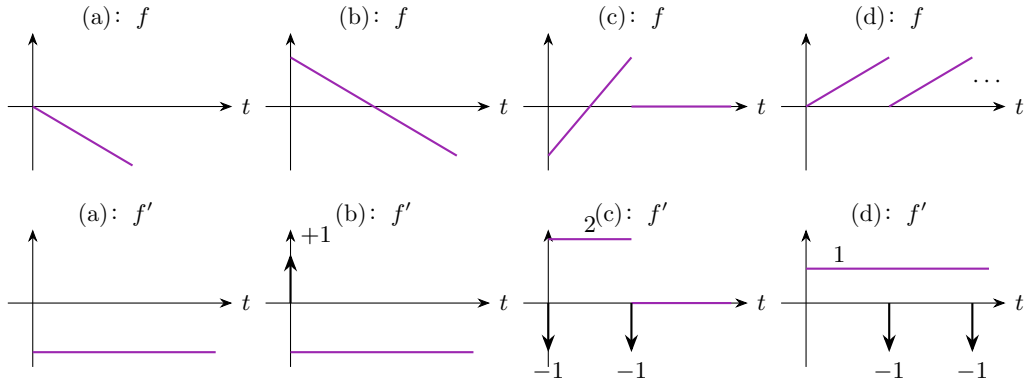
广义导数由各光滑区间的斜率与各跳点的跳跃量组成: $f(a+) - f(a-)$ 乘 $\delta(t-a)$ 。于是

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f &= -tu(t), & f' &= -u(t), \\ \text{(b)} \quad f &= (1-t)u(t), & f' &= -u(t) + \delta(t), \end{aligned}$$

$$(c) \quad f = (2t - 1)[u(t) - u(t - 1)], \quad f' = 2[u(t) - u(t - 1)] - \delta(t) - \delta(t - 1),$$

$$(d) \quad f = tu(t) - \sum_{n=1}^{\infty} u(t - n), \quad f' = u(t) - \sum_{n=1}^{\infty} \delta(t - n).$$

(d) 的和在任何有界区间都只有有限非零项；0 处连续，不产生冲激，每个正整数处从 1 跳到 0，故冲激权重为 -1 。下图将冲激画为带权箭头，箭头不是普通函数值。



□

习题 26.5 原题 II.24: (a) 求 $2D^2 + 4D + 4I$ 的单位冲激响应 w 。(b) 求其单位阶跃响应 v 。(c) 验证 $v' = w$ 。(d) 分别求以 (i) $2u(t)$ 、(ii) $u(t)t$ 、(iii) $u(t)t^2$ 为单位冲激响应的 LTI 微分算子 $p(D)$ 。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助)；其中另标编者补解或原文修正。

(a) 特征根为 $-1 \pm i$ ，故 $t > 0$ 时 $w = e^{-t}(A \cos t + B \sin t)$ 。冲激要求 $w(0+) = 0$ 、 $2w'(0+) = 1$ ，于是

$$w = \frac{1}{2}u(t)e^{-t} \sin t.$$

(b) 常数特解为 $1/4$ ；将齐次项加上后，以静止条件 $v(0+) = v'(0+) = 0$ 确定系数：

$$v = \frac{1}{4}u(t)[1 - e^{-t}(\cos t + \sin t)].$$

(c) 因括号在零点为零，求广义导数不产生冲激，且

$$v' = \frac{1}{4}u(t)e^{-t}[(\cos t + \sin t) - (\cos t - \sin t)] = w.$$

(d) 直接应用广义导数：(i) $D(2u) = 2\delta$ ，故 $p(D) = D/2$ ；(ii) $D(ut) = u$ 、 $D^2(ut) = \delta$ ，故 $p(D) = D^2$ ；(iii) $D(ut^2) = 2ut$ 、 $D^2(ut^2) = 2u$ 、 $D^3(ut^2) = 2\delta$ ，故 $p(D) = D^3/2$ 。这些算子的低阶系数必须为零，因为在 $t > 0$ 上作用所得多项式恒为零；更高阶非零项会产生额外的冲激导数，亦不允许。 □

习题 26.6 原题 II.25 (卷积)：(a) 令 $q(t) = \cos \omega t$ ，用 I.24 的 $D + kI$ 冲激响应求 $w * q$ ，验证它是 $x' + kx = q$ 的静止初值解。(b) 令 $q(t) = 1$ ，用 I.24 的 $D^2 + \omega_n^2 I$ 冲激响应求 $w * q$ ，验证它是 $x'' + \omega_n^2 x = q$ 的静止初值解。(c) 计算 $t^2 * t$ 、 $t * t^2$ ，比较。(d) 计算 $(t * t) * t$ 、 $t * (t * t)$ ，比较。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

(a) 当 $k^2 + \omega^2 > 0$ 时,

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-kt} \operatorname{Re} \int_0^t e^{(k+i\omega)\tau} d\tau \\ &= \frac{k \cos \omega t + \omega \sin \omega t - k e^{-kt}}{k^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

其导数为 $[-k\omega \sin \omega t + \omega^2 \cos \omega t + k^2 e^{-kt}]/(k^2 + \omega^2)$, 加 kx 恰为 $\cos \omega t$, 而 $x(0) = 0$ 。 $k = \omega = 0$ 时直接积分得 $x = t$ 。(b) $x = \omega_n^{-1} \int_0^t \sin \omega_n(t - \tau) d\tau = (1 - \cos \omega_n t)/\omega_n^2$ 。于是 $x' = \sin \omega_n t/\omega_n$, $x'' = \cos \omega_n t$, 方程与两个零初值均成立。(c) 展开被积式:

$$t^2 * t = \int_0^t (t - \tau)^2 \tau d\tau = (\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4})t^4 = \frac{t^4}{12},$$

$$t * t^2 = \int_0^t (t - \tau) \tau^2 d\tau = (\frac{1}{3} - \frac{1}{4})t^4 = \frac{t^4}{12}.$$

(d) $t * t = \int_0^t (t - \tau) \tau d\tau = t^3/6$ 。因此

$$(t * t) * t = \frac{1}{6} \int_0^t (t - \tau)^3 \tau d\tau = \frac{t^5}{120}, \quad t * (t * t) = \frac{1}{6} \int_0^t (t - \tau) \tau^3 d\tau = \frac{t^5}{120}.$$

这些计算分别展示交换律与结合律, 所有输入在此均按 $t \geq 0$ 的因果函数理解。 $\square$

27 作业七：拉普拉斯变换

27.1 第一部分

习题 27.1 原题 I.26 (4 月 9 日): 令 z 为复数。从定义求 $\mathcal{L}[e^{zt}]$, 并求积分的收敛域。

解答. 编者补解及题库回指核对 (AI 辅助); 教材题面缺项另标。

$$\int_0^R e^{-(s-z)t} dt = \frac{1 - e^{-(s-z)R}}{s - z} \quad (s \neq z).$$

极限存在恰需 $\operatorname{Re}(s - z) > 0$, 此时 $F(s) = 1/(s - z)$ 。若实部小于零, 边界项增长; 若实部等于零而 $s \neq z$, 边界项振荡无极限; $s = z$ 时积分为 R 。因此收敛域为 $\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z$ 。 $\square$

习题 27.2 原题 I.27 (4 月 12 日): 完成 Notes 3A-9 ((a) 先按建议用 s 平移规则, 再将 $e^{-t} \sin 3t$ 写成复指数的线性组合重做)、Notes 3B-1; EP 第 4.3 节第 1、5 题。

解答. 编者补解及题库回指核对 (AI 辅助); 教材题面缺项另标。

Notes 3A-9 的 (a)、(b) 见习题 16.9, Notes 3B-1 的 (a)–(e) 见习题 16.11。本作业额外要求的重做为

$$e^{-t} \sin 3t = \frac{e^{(-1+3i)t} - e^{(-1-3i)t}}{2i},$$

$$\mathcal{L}[e^{-t} \sin 3t] = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s+1-3i} - \frac{1}{s+1+3i} \right) = \frac{3}{(s+1)^2 + 9}, \quad \operatorname{Re} s > -1.$$

EP 4.3 第 1、5 题仅有教材定位，未取得可核实的公开题面 (external-textbook-statement-unavailable)，故此处不猜写题面或解答。□

习题 27.3 原题 I.28 (4 月 14 日)：完成 EP 第 4.3 节第 7、8、12、13、28、36 题。

解答. 编者补解及题库回指核对 (AI 辅助)；教材题面缺项另标。

以上六项保留完整指定；公开作业未包含它们的题面，当前公开题源亦未取得相应教材正文，状态均为 external-textbook-statement-unavailable。不能用题号推测或借另一版教材同号题代替。□

27.2 第二部分

习题 27.4 原题 II.26: (a) $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$, $a > 0$ 。用积分定义及换元求 $g(t) = f(at)$ 的变换，并用 $f(t) = t^n$ 的两边变换验证。(b) 用二重积分及换元 $x = t - \tau, y = \tau$ 证明 $h = f * g$ 时 $H = FG$ ；从 $F = \int_0^\infty f(x)e^{-sx} dx$, $G = \int_0^\infty g(y)e^{-sy} dy$ 出发。(c) 原题写作「 $0 < t < 1$ 时 $f(t) = 1$, $t > 0$ 时 $f(t) = 0$ 」，要求从定义求变换及收敛域。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助)；其中另标编者补解或原文修正。

(c) 原文两个条件在 $(0, 1)$ 相互矛盾；官方解将后一条件按 $t > 1$ 处理。以下明确采用该修正，即单位矩形脉冲，保留这一差异记录。(a) 令 $v = at$ ，则

$$G(s) = \int_0^\infty f(at)e^{-st} dt = \frac{1}{a} \int_0^\infty f(v)e^{-(s/a)v} dv = \frac{1}{a} F(s/a).$$

若 F 在 $\operatorname{Re} s > \sigma$ 收敛， G 在 $\operatorname{Re} s > a\sigma$ 收敛。 n 为非负整数时， $F = n!/s^{n+1}$ 、 $G = a^n n!/s^{n+1}$ ，而 $a^{-1}F(s/a) = a^n n!/s^{n+1}$ ，一致。(b) 在 $\operatorname{Re} s$ 足够大、两积分绝对收敛时，Fubini 定理允许写

$$FG = \int_0^\infty \int_0^\infty f(x)g(y)e^{-s(x+y)} dx dy.$$

新区域为 $0 \leq \tau \leq t < \infty$ ，Jacobi 行列式 $\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$ 。故

$$FG = \int_0^\infty e^{-st} \left[\int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau \right] dt = H(s).$$

绝对收敛的假设确保这里的乘积、换序与换元合法。(c) 修正后的变换为

$$F(s) = \int_0^1 e^{-st} dt = \begin{cases} (1 - e^{-s})/s, & s \neq 0, \\ 1, & s = 0. \end{cases}$$

这是有限区间积分，对全部复 s 收敛； $s = 0$ 是表达式的可去奇点，并非极点。□

习题 27.5 原题 II.27: a, b 为实数, $a \neq 0$. (a) 对 $aD + bI$, 通过拉普拉斯变换到频域求解再变回, 求单位冲激响应及阶跃响应。宜使用因果广义导数规则 $\mathcal{L}[x'] = sX$. (b) 用三种方法求 $ax' + bx = t$ 的静止初值解: (i) 待定系数加适当瞬态; (ii) 用 (a) 的 w 求 $w * t$; (iii) 拉普拉斯变换。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

(a) $(as + b)W = 1$, 故

$$W = \frac{1}{as + b}, \quad w = \frac{1}{a}u(t)e^{-bt/a}, \quad V = \frac{1}{s(as + b)}.$$

当 $b \neq 0$ 时, $V = b^{-1}(s^{-1} - (s + b/a)^{-1})$, 所以 $v = u(t)(1 - e^{-bt/a})/b$; 当 $b = 0$ 时 $v = u(t)t/a$. (b)(i) 设 $x_p = ct + d$, 得到 $bc = 1$, $ac + bd = 0$. $b \neq 0$ 时 $x_p = t/b - a/b^2$, 加 $Ce^{-bt/a}$ 并令 $x(0) = 0$ 得

$$x = u(t) \left[\frac{t}{b} - \frac{a}{b^2}(1 - e^{-bt/a}) \right].$$

$b = 0$ 时直接积分 $x' = t/a$, 得 $x = u(t)t^2/(2a)$. (ii) $b \neq 0$ 时, 分部积分给出

$$\begin{aligned} (w * t)(t) &= \frac{1}{a}e^{-bt/a} \int_0^t \tau e^{b\tau/a} d\tau \\ &= \frac{1}{a}e^{-bt/a} \left[\frac{a\tau}{b}e^{b\tau/a} - \frac{a^2}{b^2}e^{b\tau/a} \right]_0^t \\ &= \frac{t}{b} - \frac{a}{b^2}(1 - e^{-bt/a}). \end{aligned}$$

$b = 0$ 时积分为 $a^{-1} \int_0^t \tau d\tau = t^2/(2a)$. (iii) $X = 1/[s^2(as + b)]$. $b \neq 0$ 时分解为

$$X = -\frac{a}{b^2s} + \frac{1}{bs^2} + \frac{a}{b^2(s + b/a)},$$

反变换得同一公式; $b = 0$ 时 $X = 1/(as^3)$. 在 $t > 0$, $x' = (1 - e^{-bt/a})/b$, 代入 $ax' + bx = t$, 同时 $x(0+) = 0$; 三种构造的解确实一致. $\square$

习题 27.6 原题 II.28: 用拉普拉斯变换求以下算子的单位冲激响应: (a) $3D^2 + 6D + 6I$; (b) $D^4 + I$.

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

(a) $W = [3((s+1)^2 + 1)]^{-1}$, 故 $w = u(t)e^{-t} \sin t/3$. (b) 原题确为 $D^4 + I$. 官方解只列出四个根及部分分式框架, 并说明原本想问 $D^4 - I$; 下面是对实际题面的编者补解. 令 $\alpha = 1/\sqrt{2}$, 则

$$\begin{aligned} s^4 + 1 &= (s^2 - \sqrt{2}s + 1)(s^2 + \sqrt{2}s + 1), \\ \frac{1}{s^4 + 1} &= \frac{-s/(2\sqrt{2}) + 1/2}{s^2 - \sqrt{2}s + 1} + \frac{s/(2\sqrt{2}) + 1/2}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}. \end{aligned}$$

将两分母写成 $(s \mp \alpha)^2 + \alpha^2$, 反变换并合并指数项, 得

$$w(t) = \frac{u(t)}{\sqrt{2}} [\cosh(\alpha t) \sin(\alpha t) - \sinh(\alpha t) \cos(\alpha t)].$$

四个指数根为 $\pm\alpha \pm i\alpha$, 每项在 $t > 0$ 满足 $w^{(4)} + w = 0$. 更直接地, 括号的展开从 $(2/3)(\alpha t)^3$ 开始, 故 $w = t^3/6 + O(t^7)$,

于是 $w(0+) = w'(0+) = w''(0+) = 0$, $w'''(0+) = 1$ 。因果延拓的四阶导数恰产生单位冲激，验证了所求响应。若改问官方所述的 $D^4 - I$ ，答案才是 $u(t)(\sinh t - \sin t)/2$ ；二者不可混用。□

28 作业八：极点与线性系统

原作业分两半发布，以下合并但保留讲次 29、32、33；讲次 30 无题、31 为第三次考试，不补造题目。第一半将 L32 日期写成 4 月 28 日，第二半实际题目写 4 月 26 日，以下依第二半。

28.1 第一部分

习题 28.1 原题 I.29: (a) 用 t 平移规则求 $f(t) = [u(t) - u(t - 2\pi)] \sin t$ 的拉普拉斯变换。(b) 画下列函数变换的极点图: (i) $f = 1$; (ii) $f = e^{-t} + 3e^{-3t}$; (iii) $f = \cos 2t + e^{-t} \sin t$ 。

解答. 原题附答译审与补证 (AI 辅助)。

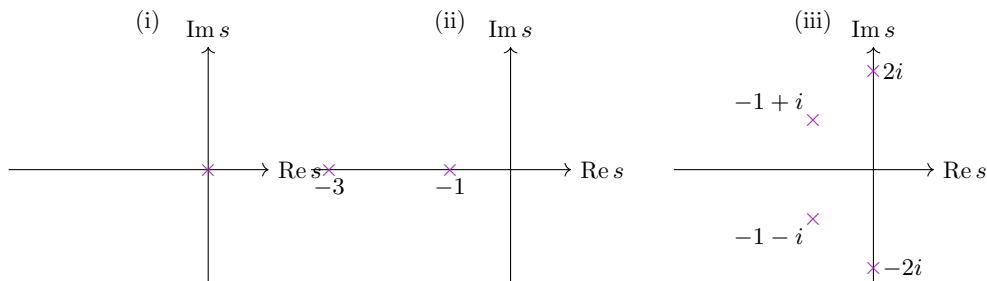
(a) 令 $g = u(t) \sin t$ ，则 $g(t - 2\pi) = u(t - 2\pi) \sin t$ ，所以

$$F(s) = \frac{1 - e^{-2\pi s}}{s^2 + 1}.$$

虽然分母在 $\pm i$ 为零，分子亦为零且抵消； f 有紧支集， F 在整个复平面解析，故这两个点不是极点。(b) 三个变换分别为

$$\frac{1}{s}, \quad \frac{1}{s+1} + \frac{3}{s+3}, \quad \frac{s}{s^2+4} + \frac{1}{(s+1)^2+1}.$$

无抵消，其极点依次为 $\{0\}$ 、 $\{-1, -3\}$ 、 $\{\pm 2i, -1 \pm i\}$ 。极点图如下，横轴为实部、纵轴为虚部，叉号为极点。



□

习题 28.2 原题 I.32: (a) 计算五个矩阵乘积

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & u \\ y & v \end{pmatrix}.$$

(b) 完成 Notes 4A-2、4B-1、4B-6。

解答. 编者补解及题库回指核对 (AI 辅助); 教材题面缺项另标。

(a) 每一项用左矩阵的一行与右矩阵的一列作内积, 依次得

$$x + 2y, \begin{pmatrix} x & y \\ 2x & 2y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} ax + by & au + bv \\ cx + dy & cu + dv \end{pmatrix}.$$

(b) 见习题 17.2、17.7 的 (a)、(b)、17.12 的 (a)、(b), 后一题两种消元方法须比较。□

习题 28.3 原题 I.33: 完成 Notes 4C-1; 可参考 EP 第 344 页的 3×3 行列式计算说明。

解答. 编者补解及题库回指核对 (AI 辅助); 教材题面缺项另标。

完整的三个矩阵题及解答见习题 17.14 的 (a)、(b)、(c)。EP 页码在此只作为计算方法的参考指定, 不作为另一个未给题面的作业题。□

28.2 第二部分

习题 28.4 原题 II.29 (极点): (a) 对四个极点图 (1) $\{1, i, -i\}$; (2) $\{-1 + 4i, -1 - 4i\}$; (3) $\{-1\}$; (4) 空图, 分别 (i) 描述具有该极点图的所有 f 的共同特征; (ii) 写出两个 f, F 的例子。(b) 埃塞俄比亚的一次考古发掘发现一套机械系统, 为避免拆开, 研究者施加单位冲激, 测得 $w(t) = u(t)e^{-t/2} \sin(3t/2)$ 。(i) 求系统的特征多项式与传递函数 $W(s)$ 。(ii) 画极点图。(iii) 运送卡车的振动会激起系统振动, 应避开哪个使响应振幅最大的圆频率? 原题此处再次标成 (ii), 此册按第三小问记。(iv) 在 Mathlet 「Amplitude Response and Pole Diagram」中设定系统参数, 检查峰值并转动三维图, 解释黄色、绿色盒状图, 黄色盒底曲线, 红箭头及黄菱形。第二半纠正: Mathlet 的 b, k 应输入 (i) 的 $b/m, k/m$ 。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

(a) 需要先说明推断范围。若 F 为严格真有理函数、图中各极点均为单极点、 f 为实函数, 则部分分式反演给出以下共同结构。仅列极点位置、不列阶数或允许非有理变换时, 不能声称这些式子描述「所有函数」: 重极点引入 t 的多项式因子, 整函数项还可加入无新极点的时域成分。以下结构与官方解采用的简单指数模式相同, 同时说明其适用范围。(1) $f = Ae^t + B \cos t + C \sin t$, $A \neq 0$ 且 $(B, C) \neq (0, 0)$ 。长期增长由 e^t 支配, 另有圆频率 1 的恒振幅振荡。两个例子为

$$f_1 = e^t + \sin t, \quad F_1 = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2+1}; \quad f_2 = 2e^t + \cos t, \quad F_2 = \frac{2}{s-1} + \frac{s}{s^2+1}.$$

(2) $f = e^{-t}(B \cos 4t + C \sin 4t)$, $(B, C) \neq (0, 0)$, 是包络按 e^{-t} 衰减的圆频率 4 振荡。例子:

$$f_1 = e^{-t} \sin 4t, \quad F_1 = \frac{4}{(s+1)^2+16}; \quad f_2 = e^{-t} \cos 4t, \quad F_2 = \frac{s+1}{(s+1)^2+16}.$$

(3) $f = Ae^{-t}$, $A \neq 0$, 无振荡并指数衰减; 可取 $A = 1, 2$, 相应 $F = 1/(s+1), 2/(s+1)$ 。(4) 空图只表明变换无极点, 不能仅据此断定每种 f 的长期衰减速度。若限于上述严格真有理类, 只能有零函数; 允许一般因果函数或广义

函数时，可取

$$f_1 = \delta(t-1), \quad F_1 = e^{-s}; \quad f_2 = u(t) - u(t-1), \quad F_2 = \frac{1-e^{-s}}{s}, \quad F_2(0) = 1.$$

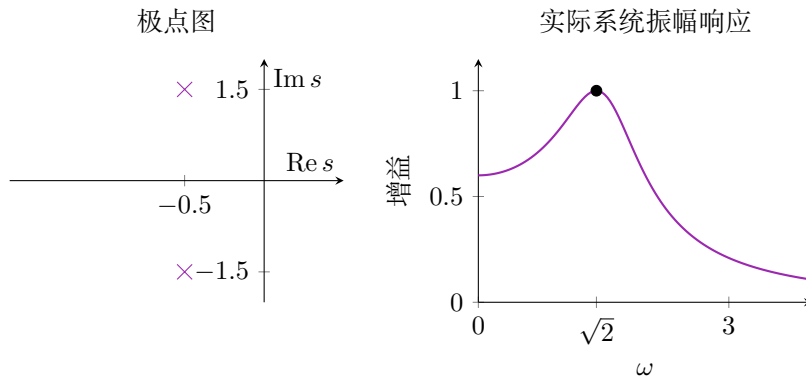
两者均在有限时间后为零，但这只是这些例子的性质。官方解将空极点图概括成「比任意指数衰减更快」，此结论需要额外函数类假设，不从极点位置单独推出。(b)(i) 变换给出

$$W(s) = \frac{3/2}{(s+1/2)^2 + 9/4} = \frac{3/2}{s^2 + s + 5/2}, \quad p(s) = \frac{2}{3}s^2 + \frac{2}{3}s + \frac{5}{3}.$$

因此机械参数为 $m = 2/3, b = 2/3, k = 5/3$ 。也可从 $w'(0+) = 3/2 = 1/m$ 确定首项系数，不能只写首一特征多项式而丢失传递函数的增益。(ii) 极点为 $-1/2 \pm 3i/2$ 。(iii) 对单位幅度谐波，增益

$$|W(i\omega)| = \frac{3/2}{\sqrt{(5/2 - \omega^2)^2 + \omega^2}}.$$

令 $z = \omega^2 \geq 0$ ，分母平方为 $(5/2 - z)^2 + z = (z - 2)^2 + 9/4$ ，故唯一正峰值频率为 $\omega_r = \sqrt{2}$ ，最大增益为 1。(iv) 以下依据函数和官方图例作解析解释，未声称实际操作了 Mathlet。输入其归一化参数 $b/m = 1, k/m = 5/2$ ；其首一系统增益与实际 W 相差常数 $2/3$ ，峰值频率一致。黄色盒状图处于虚轴上方的竖直平面，按官方图例，其底边界曲线是振幅响应 $(i\omega, |W(i\omega)|)$ 。绿色盒状图处于实轴上方的平面，顶部是三维曲面 $|W(s)|$ 在实轴上的截线、底部是实轴。黄色盒的底曲线将输入频率与相应增益配对，并不是虚轴本身，红箭头位于 W 的极点上方，黄菱形在 $(\pm i\omega, |W(i\omega)|)$ 处标记所选输入频率与相应增益。



□

习题 28.5 原题 II.32 (线性系统与矩阵)：研究 $x'' + 4x' + 3x = 0$ 、 $x'' + x' + \frac{5}{2}x = 0$ 。(a) 每个方程求两个线性无关实解 x_1, x_2 (取指数或 $e^{rt} \cos \omega t, e^{rt} \sin \omega t$)，写一般实解、阻尼类型，并算 x'_1, x'_2 。(b) 写两个伴随矩阵。(c) 在 Mathlet 「Linear Phase Portraits: Matrix Entry」选择伴随矩阵，将 c, d 设为第一方程的对应值；可在左上 $(d, -c)$ 平面调整，点击相平面增添轨道，再清除并恢复初始轨道。画相平面，标时间箭头，指出 (a) 的两个基本解所对应的轨道。(d) 若图示最大 $x = 2$ ，一条钩形轨道在 $t = 0$ 经过 x 轴的 $x = 1$ 点，求该解并画原方程的 $x(t)$ 。(e) 写同一轨道上的一般解；可设在 $t = a$ 时 $x(a) = 1$ 。(f) 将 c, d 改成第二方程值，画带时间箭头的相图。同一尺度下，求 $t = 0$ 经过 $(0, 1)$ 的解；何时再次过 y 轴？粗画 $x(t), y(t)$ 。(g) 解释这些伴随矩阵的轨道过 x 轴时切向量为何竖直。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

(a) 第一式特征多项式 $(r+1)(r+3)$, 可取

$$x_1 = e^{-t}, x_2 = e^{-3t}, \quad x'_1 = -e^{-t}, x'_2 = -3e^{-3t}, \quad x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-3t};$$

是过阻尼。第二式根为 $-1/2 \pm 3i/2$, 可取

$$x_1 = e^{-t/2} \cos \frac{3t}{2}, \quad x_2 = e^{-t/2} \sin \frac{3t}{2}, \quad x = C_1 x_1 + C_2 x_2;$$

$$x'_1 = e^{-t/2} \left(-\frac{1}{2} \cos \frac{3t}{2} - \frac{3}{2} \sin \frac{3t}{2} \right), \quad x'_2 = e^{-t/2} \left(-\frac{1}{2} \sin \frac{3t}{2} + \frac{3}{2} \cos \frac{3t}{2} \right).$$

两根有非零虚部, 是欠阻尼。两对解的初值向量均线性无关, 故构成全部实解。(b) 置 $y = x'$, 伴随矩阵分别为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -5/2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(c) 这里用解析轨道替代实际 Mathlet 操作的陈述。第一系统稳定结点, 基本解向量为 $e^{-t}(1, -1)^T$ 、 $e^{-3t}(1, -3)^T$; 其轨道在 $y = -x$ 、 $y = -3x$, 箭头均指向原点。非特征线轨道也趋于原点, 通常以慢衰减的 $y = -x$ 为到达切线。

(d) $x(0) = 1, y(0) = 0$ 给出 $C_1 + C_2 = 1$ 、 $-C_1 - 3C_2 = 0$, 所以

$$x = \frac{1}{2}(3e^{-t} - e^{-3t}), \quad y = \frac{3}{2}(-e^{-t} + e^{-3t}).$$

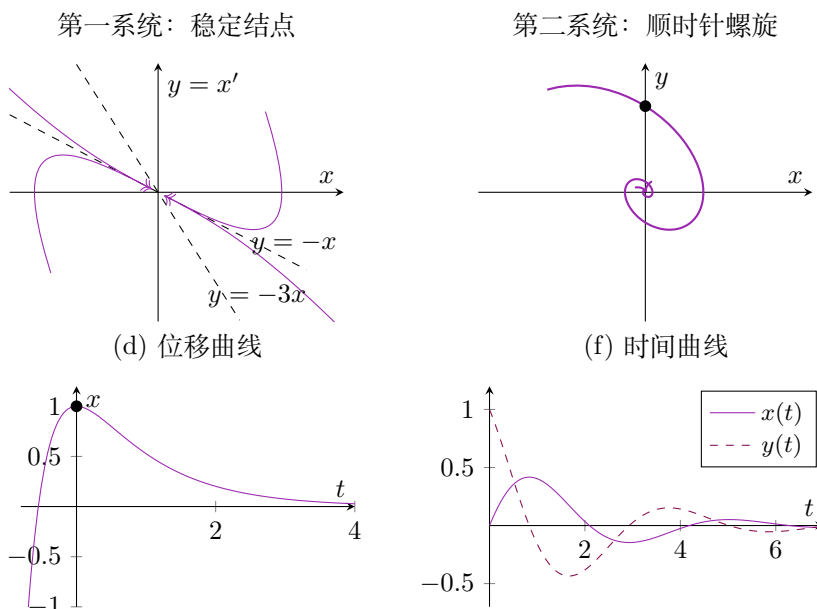
x 在 $t = -\frac{1}{2} \log 3$ 过零, 在 $t = 0$ 达最大值 1, 随后单调下降到 0; $x'' = \frac{3}{2}(e^{-t} - 3e^{-3t})$ 在 $t = \frac{1}{2} \log 3$ 变号。过去 $t \rightarrow -\infty$ 时 $x \rightarrow -\infty$, 故画出钩形转向。(e) 自治方程的同轨道解是时间平移:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3e^{-(t-a)} - e^{-3(t-a)} \\ -3e^{-(t-a)} + 3e^{-3(t-a)} \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

(f) 第二系统为顺时针稳定螺旋: 在正 x 轴上速度向下。由 $x(0) = 0, x'(0) = 1$ 得

$$x = \frac{2}{3} e^{-t/2} \sin \frac{3t}{2}, \quad y = e^{-t/2} \left(\cos \frac{3t}{2} - \frac{1}{3} \sin \frac{3t}{2} \right).$$

$x = 0$ 恰在 $t = 2n\pi/3$, $n \in \mathbb{Z}$; 下一次为 $2\pi/3$ 。二者均为衰减振荡, $x(0) = 0, x'(0) = 1$, $y(0) = 1, y'(0) = -1$ 。(g) x 轴上 $y = x' = 0$, 故 $\mathbf{u}' = (0, x'')^T = (0, cx)^T$, 非原点处因本题 $c \neq 0$ 而为非零竖直向量。原点是平衡点, 不谈非零切向量。



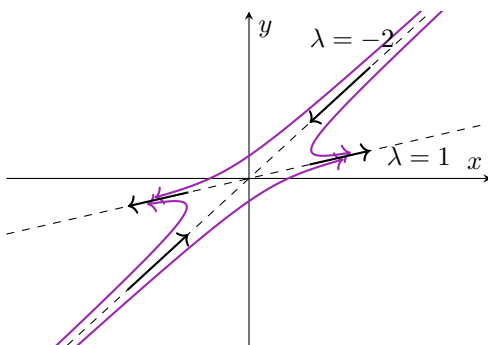
□

习题 28.6 原题 II.33: (a) 求 $x'' + 4x' + 3x = 0$ 的伴随矩阵特征值、特征向量，画特征线，各写一个沿线运动的解，与 II.32 特别是 (c) 比较。(b) 对 $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ 求特征值、特征向量，画特征线，各写出轨道处于该线的所有解。(c) 在上述 Mathlet 中设该矩阵，画相平面，至少在每个特征线夹角区域各选一条轨道，并标时间箭头。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助)；其中另标编者补解或原文修正。

(a) $\det(\lambda I - A_1) = \lambda^2 + 4\lambda + 3$, 特征值 $-1, -3$ 。由第一行 $y = \lambda x$, 特征向量可取 $(1, -1)^T, (1, -3)^T$ ；特征线及解正是 II.32(c) 的两条线和 $e^{-t}(1, -1)^T, e^{-3t}(1, -3)^T$ 。(b) $\det(\lambda I - A) = \lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda + 2)(\lambda - 1)$ 。 $\lambda = -2$ 时向量可取 $(1, 1)^T$, $\lambda = 1$ 时可取 $(4, 1)^T$ 。所有沿线解分别为 $Ce^{-2t}(1, 1)^T, Ce^t(4, 1)^T, C \in \mathbb{R}$ 。第一线向内，第二线向外。(c) 全解为 $\mathbf{u} = C_1 e^{-2t}(1, 1)^T + C_2 e^t(4, 1)^T$ 。取 (C_1, C_2) 的四组符号即得四个夹角的代表轨道；它们过去趋近稳定特征线方向、将来沿不稳定特征线逃离，形成鞍点。下图由此式构造，并未宣称运行 Mathlet。

鞍点与四个夹角的轨道



□

29 作业九：相图分类与矩阵指数

29.1 第一部分

习题 29.1 原题 I.34: 完成 Notes 4D-2; EP 第 5.6 节第 1 题, 可用「Linear Phase Portraits: Matrix Entry」辅助画相图。

解答. 编者补解及题库回指核对 (AI 辅助); 教材题面缺项另标。

Notes 4D-2 的完整题面与解答见习题 17.22。EP 5.6 第 1 题只取得教材定位, 未获可核实公开题面, 标为 external-textbook-statement-unavailable, 不以其他矩阵题代替。 □

习题 29.2 原题 I.35: 完成 Notes 5B-4, 可用同一 Mathlet 检查。

解答. 编者补解及题库回指核对 (AI 辅助); 教材题面缺项另标。

见习题 18.8 的 (a)–(e), 分别检查特征值及稳定性、实特征线或复根的旋转方向, 再画带时间方向的轨道。 □

习题 29.3 原题 I.36: 完成 EP 第 5.7 节第 1、3 题。

解答. 编者补解及题库回指核对 (AI 辅助); 教材题面缺项另标。

两项均只有教材题号指定, 未获得相应公开题面, 均标为 external-textbook-statement-unavailable。 □

29.2 第二部分

习题 29.4 原题 II.34: (a) 生物学家研究楠塔基特岛的长尾鼬与草地田鼠。 x, y 是相对基线的数量, 单位为百只: 如 $x(2) = 5$ 表示 $t = 2$ 时多 500 只鼬, $y(2) = -5$ 表示少 500 只田鼠。模型为

$$x' = 0.5x + y, \quad y' = -2.25x + 0.5y.$$

求特征值; 取一根求复指数解, 再取实、虚部产生两个实解。初始多 100 只鼬、田鼠恰为基线, 求初值解; 判断初始两种数量增减及田鼠何时再次等于基线。画约 $-2 \leq t \leq 2$ 的相图和两时间曲线, 标明轨道上 $t = k\pi/3, k = -2, -1, 0, 1, 2$ 五点, 以说明三图对应。(b) 使用上述 Mathlet, 取消伴随矩阵选项、显示复平面特征值, 将 $A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 中 b 从 -4 调到 4 。对每个 b 核实特征值、描述全部特征向量、写全部正规模态 $e^{\lambda t}v$; 若缺损则补一个独立解。各选一个可完全对角化与缺损的 b 画相图。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

(a) $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1/2)^2 + 9/4$, 根为 $\lambda = 1/2 \pm 3i/2$ 。对正虚部根取 $v = (1, 3i/2)^T$, 则复解 $e^{(1/2+3i/2)t}v$ 的实、虚部为

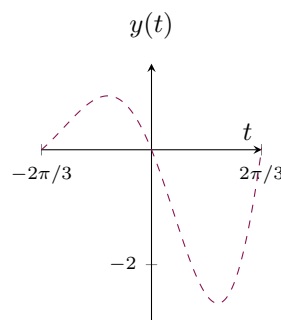
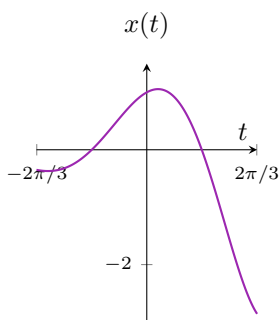
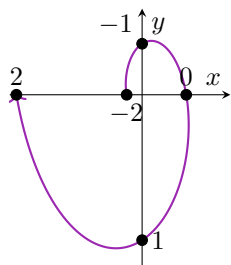
$$\mathbf{u}_1 = e^{t/2} \begin{pmatrix} \cos(3t/2) \\ -(3/2) \sin(3t/2) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = e^{t/2} \begin{pmatrix} \sin(3t/2) \\ (3/2) \cos(3t/2) \end{pmatrix}.$$

零点初值分别为 $(1, 0)^T, (0, 3/2)^T$, 线性无关。给定初值 $\mathbf{u}(0) = (1, 0)^T$ 恰选 $\mathbf{u}_1$ 。初始速度 $A(1, 0)^T = (1/2, -9/4)^T$, 因此鼬增加、田鼠减少, 数量变化率分别为 50 与 -225 只每画面时间单位 (原题未另指定时间单位)。 $y(t) = 0$ 在 $t = 2n\pi/3$, 故下一次为 $2\pi/3$ 。相图为顺时针不稳定螺旋。在 $X = x, Y = 2y/3$ 坐标中, $X^2 + Y^2 = e^t$ 且转角为 $-3t/2$, 因此画图时形状、扩张及旋转方向均可直接检查。五个标记点为

t	$-2\pi/3$	$-\pi/3$	0	$\pi/3$	$2\pi/3$
(x, y)	$(-e^{-\pi/3}, 0)$	$(0, \frac{3}{2}e^{-\pi/6})$	$(1, 0)$	$(0, -\frac{3}{2}e^{\pi/6})$	$(-e^{\pi/3}, 0)$

两端标记略超出 $[-2, 2]$, 所以图将时间范围延至 $[-2.1, 2.1]$ 以保留原要求全部五点。

初值解的相轨道

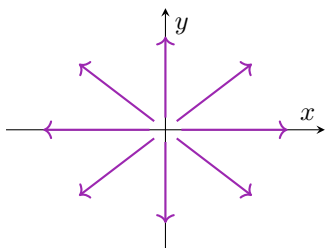


轨道点旁的整数是 k , 相应横坐标时刻由右图刻度给出; 一个时刻的两曲线纵坐标正好组成左图一点。(b) 这是按矩阵计算所得的核实, 不是实际运行 Mathlet 的观察记录。特征多项式恒为 $(\lambda - 1)^2$ 。若 $b = 0$, 矩阵为 I , 所有非零向量均为特征向量, 全部解都是 $e^t v$, 形成径向向外的星形结点。若 $b \neq 0$, $\ker(A - I) = \{(c, 0)^T\}$, 非零特征向量只在 x 轴, 正规模态为 $ce^t(1, 0)^T$ 。取广义特征向量 $w = (0, 1/b)^T$, 满足 $(A - I)w = v = (1, 0)^T$, 补解为 $e^t(tv + w)$ 。等价的全部解为

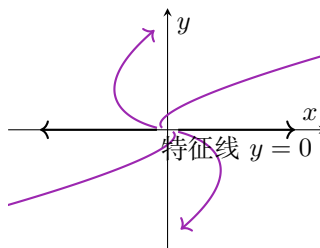
$$\mathbf{u}(t) = e^t \begin{pmatrix} C_1 + bC_2 t \\ C_2 \end{pmatrix}.$$

其初值矩阵可逆, 故已给齐全部解。 $b = 1$ 是缺损不稳定结点; 在上半平面一般轨道向右剪切, 角速度满足 $xy' - yx' = -by^2$, 故 $b > 0$ 为顺时针剪切, $b < 0$ 为逆时针剪切。

$b = 0$: 不稳定星形结点



$b = 1$: 缺损不稳定结点



□

习题 29.5 原题 II.35: 研究 $\mathbf{u}' = A\mathbf{u}$, $A = \begin{pmatrix} a & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。在上述 Mathlet 中从 $a = -4$ 调到 4, 关注迹-行列式平面的标记、复平面特征值及相图变化。(a) 求迹、行列式及标记轨迹的方程。(b) 求红边界的四个参数值, 即 $\det A = 0$ 、 $\det A = (\operatorname{tr} A/2)^2$ 的两个值 (一个超出 Mathlet 原滑条范围) 及 $\operatorname{tr} A = 0$ 。(c) 在 $[-5, 4]$ 上标四个值, 分类五区间与四边界的九种相图; 注明稳定性及有关旋转方向, 分类可用螺旋、结点、鞍点、中心、星形、缺损结点、退化梳形等。(d) 四个特殊值及五个区间各选一值画相图, 注明所有特征线与时间方向。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

(a) $T = \operatorname{tr} A = a - 1$ 、 $\Delta = \det A = 3 - a$, 所以参数在 (T, Δ) 平面沿直线 $T + \Delta = 2$ 运动。特征根为

$$\lambda_{\pm} = \frac{a - 1 \pm \sqrt{a^2 + 2a - 11}}{2}.$$

(b) 四个分界为

$$a_- = -1 - 2\sqrt{3} \approx -4.4641, \quad 1, \quad a_+ = -1 + 2\sqrt{3} \approx 2.4641, \quad 3.$$

前后二次曲线交点来自 $4(3 - a) = (a - 1)^2$ 。 a_- 确在原滑条 $[-4, 4]$ 外, 须解析补足。(c) 在复根区间, 角速度的分子为

$$xy' - yx' = x^2 - (a + 1)xy + 3y^2.$$

当 $a_- < a < a_+$ 时这是正定二次型, 故均为逆时针。边界时退化为 $(x + \sqrt{3}y)^2$ 或 $(x - \sqrt{3}y)^2$, 非特征线上的剪切亦为逆时针。分类如下; 官方解页 2 有将 a_+ 的 -1 写成 $+1$ 的笔误, 此表按特征判别式核算。

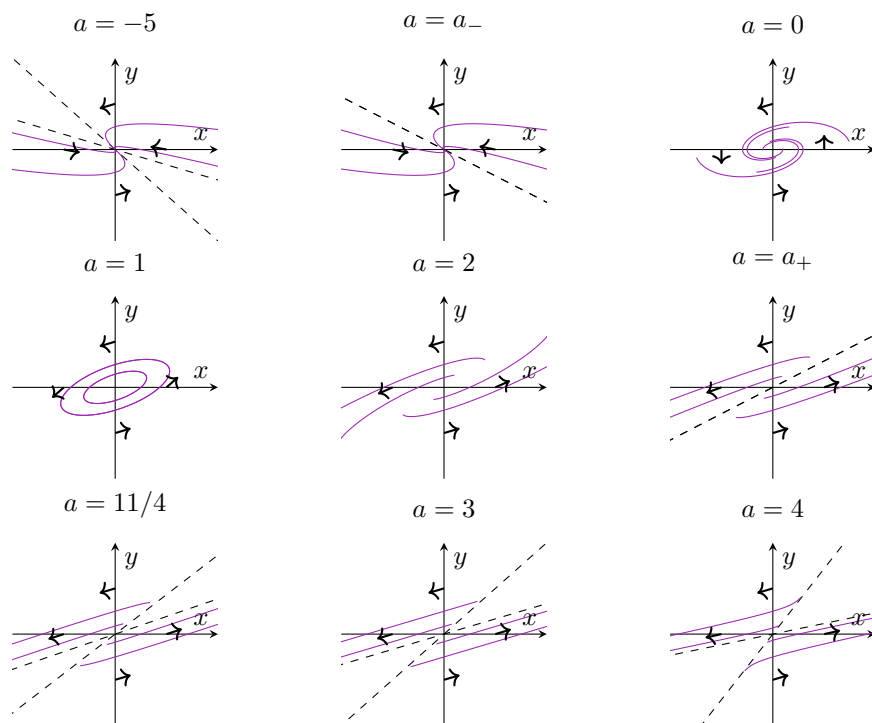
参数	类型
$a < a_-$	稳定结点
$a = a_-$	稳定缺损结点, 逆时针剪切
$a_- < a < 1$	逆时针稳定螺旋
$a = 1$	逆时针中心
$1 < a < a_+$	逆时针不稳定螺旋
$a = a_+$	不稳定缺损结点, 逆时针剪切
$a_+ < a < 3$	不稳定结点
$a = 3$	不稳定退化梳形
$a > 3$	鞍点

不存在星形边界: 在重根处矩阵不是 λI , 只有一条特征线。 $a = 3$ 时根为 $0, 2$, $y = x$ 上全为平衡点, 其他轨道沿 $(3, 1)^T$ 的平行方向离开平衡线。(d) 下列九图依次取 $a = -5, a_-, 0, 1, 2, a_+, 11/4, 3, 4$ 。虚线为特征线, 实曲线为解析矩阵指数给出的代表轨道, 曲线箭头或图内速度箭头标时间增加。任一实根的特征线为 $x = (\lambda + 1)y$, 这给出图

中线的精确定位; 中心图的轨道为闭椭圆。为可复算, 作图使用

$$A = \frac{T}{2}I + B, \quad B^2 = \frac{T^2 - 4\Delta}{4}I.$$

若右端系数为 $\rho^2 > 0$, 则 $e^{At} = e^{Tt/2}[I \cosh \rho t + B \sinh(\rho t)/\rho]$; 系数为 $-\beta^2 < 0$ 时改为 $I \cos \beta t + B \sin(\beta t)/\beta$; 零时为 $e^{Tt/2}(I + tB)$ 。这由幂级数将奇、偶次幂分别求和得到。



□

习题 29.6 原题 II.36 (矩阵指数): (a) 如习题课 21 第 4 题, 复数 $z = a + bi$ 对应 $A(z) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, 它表示乘法: $z(x + yi) = v + wi$ 时 $A(z)(x, y)^T = (v, w)^T$ 。求 $e^{A(z)t}$ 、 $A(e^{zt})$ 。(b) 若 $mx'' + bx' + kx = 0$ 的一对解满足 $x_1(0) = 1, x_1'(0) = 0, x_2(0) = 0, x_2'(0) = 1$, 称在 0 归一化。求 $x'' + 2x' + 2x = 0$ 的归一化解对, 再求算子 $D^2 + 2D + 2I$ 伴随矩阵的 e^{At} , 作评论。(c) 已知 $e^{3t}(1, 1)^T$ 与 $e^{2t}(1, 2)^T$ 满足 $\mathbf{u}' = A\mathbf{u}$: (i) 求 $\mathbf{u}_1(0) = (1, 0)^T, \mathbf{u}_2(0) = (0, 1)^T$ 的两个解; (ii) 求 e^{At} ; (iii) 求 A 。

解答. 官方解译审与补证 (AI 辅助); 其中另标编者补解或原文修正。

(a) 记 $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $J^2 = -I$ 、 $A = aI + bJ$ 。两部分可交换, 故

$$e^{A(z)t} = e^{at}(I \cos bt + J \sin bt) = e^{at} \begin{pmatrix} \cos bt & -\sin bt \\ \sin bt & \cos bt \end{pmatrix}.$$

另一方面 $e^{zt} = e^{at}(\cos bt + i \sin bt)$, 代入映射 A 得到同一矩阵。因此 $A(e^{zt}) = e^{A(z)t}$, 包括 $b = 0$ 的情况。此等式

反映复乘法与其二维实矩阵表示相容。(b) 基本解 $y_1 = e^{-t} \cos t, y_2 = e^{-t} \sin t$ 的初值为 $(1, -1), (0, 1)$, 所以

$$x_1 = y_1 + y_2 = e^{-t}(\cos t + \sin t), \quad x_2 = y_2 = e^{-t} \sin t.$$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$, 将 x_j 及 x'_j 作第 j 列, 得

$$e^{At} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x'_1 & x'_2 \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t + \sin t & \sin t \\ -2 \sin t & \cos t - \sin t \end{pmatrix}.$$

此矩阵在 $t = 0$ 为 I , 各列解伴随系统, 故由初值唯一性确为矩阵指数。一般基本解矩阵若不在 0 等于 I , 不能直接当 e^{At} ; 归一化正是将两列分别对应于两个坐标初值。(c)(i) 令 $\mathbf{u} = c_1 e^{3t}(1, 1)^T + c_2 e^{2t}(1, 2)^T$, 零点值为 $(c_1 + c_2, c_1 + 2c_2)^T$ 。第一个初值得 $c_1 = 2, c_2 = -1$, 第二个得 $c_1 = -1, c_2 = 1$, 于是

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 2e^{3t} - e^{2t} \\ 2e^{3t} - 2e^{2t} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -e^{3t} + e^{2t} \\ -e^{3t} + 2e^{2t} \end{pmatrix}.$$

(ii) 两列构成在 0 归一化的基本矩阵:

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 2e^{3t} - e^{2t} & -e^{3t} + e^{2t} \\ 2e^{3t} - 2e^{2t} & -e^{3t} + 2e^{2t} \end{pmatrix}.$$

(iii) 在 0 求导得 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。亦可令 $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 由 $AS = S \operatorname{diag}(3, 2)$ 得 $A = S \operatorname{diag}(3, 2)S^{-1}$, 并核实两个给定模态确实满足系统。□

30 习题课：一阶模型与复数响应

本部分保留原课程习题课编号。公开文件为第 1-5、7-11、13-19、21-25 次, 共 22 次; 第 6、12、20 次为考试复习, 第 26 次为课程复习, 均没有本次清单中的公开题册。每题的中文题面与解答分列; “官方译审” 表示核对过配套解答后重新组织推导, “编者补解 (AI 辅助)” 表示补上官方没有提供的解答; “译审并补证 (AI 辅助)” 表示在官方路线基础上补入论证。此稿由 AI 辅助撰写, 独立第二读者为同模型另次审阅, 不是 MIT 官方答案或外部专家鉴定。源文件所载日期均为 2010 年; 文件作者未独立署名时沿用课程署名, 不推测著作年份。原题提到的 Mathlet 在此用方程分析和自绘图落实, 不声称运行过交互程序。

30.1 第 1 次习题课：自然增长、捕猎与对数 (2 月 2 日)

习题 30.1 某非洲政府为剑羚捕猎制定政策。设种群自然增长率为 k , 恒定捕猎量为每年 a 只。选择变量与单位, 建立种群模型。

解答. 以年为时间单位, $x(t)$ 为剑羚只数, k 的单位为年⁻¹, a 为只/年。短时间内增加 $kx\Delta t$ 只、捕猎 $a\Delta t$ 只, 除以 Δt 并取极限得 $\dot{x} = kx - a$ 。两端均为只/年。通常模型取 $k > 0, a \geq 0$, 只在 $x \geq 0$ 时有种群意义。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.2 上述模型中若 $a = 0$, 种群的倍增时间是多少?

解答. 由 $\dot{x} = kx$ 得 $x(t) = x(0)e^{kt}$ 。正初值及 $k > 0$ 时, $e^{kT} = 2$, 故 $T = \log 2/k$ 年。零种群没有倍增时间; $k \leq 0$ 时没有正向倍增。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.3 求 $\dot{x} = kx - a$ 的通解。

解答. $k \neq 0$ 时令 $z = x - a/k$, 则 $\dot{z} = kz$, 故 $x = a/k + Ce^{kt}$ 。以初值表示为 $x = a/k + (x_0 - a/k)e^{kt}$ 。若 $k = 0$, 直接积分得 $x = x_0 - at$ 。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.4 直接核验上一题提出的解满足原微分方程。

解答. $k \neq 0$ 时 $\dot{x} = kCe^{kt} = k(a/k + Ce^{kt}) - a$; $k = 0$ 时 $\dot{x} = -a$ 。此外代入 $t = 0$ 得指定初值, 故方程与初值同时满足。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.5 找出模型的稳态 (常值、平衡) 解; 检查单位, 以及对 k, a 的大小依赖是否符合种群含义。

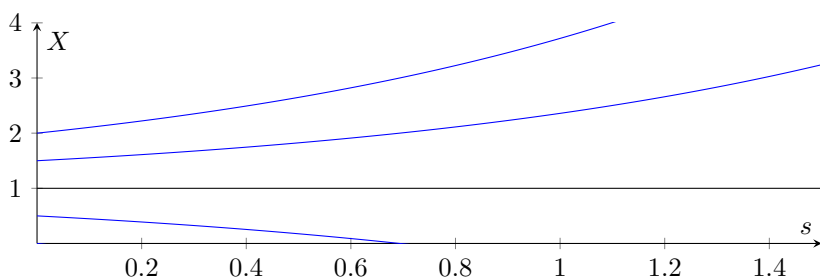
解答. 令 $\dot{x} = 0$ 得 $x_* = a/k$ ($k \neq 0$)。单位为只/年除以年⁻¹, 即只; 捕猎量越大, 需要越大的自然种群才能抵消损失, 增长率越大则所需平衡种群越小。若 $k = 0, a > 0$ 无平衡; 若 $k = a = 0$ 所有常值均为平衡。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.6 画出平衡解及其他解, 说明不稳定性。低于平衡的初值何时灭绝? 特别地, 初值为平衡的一半时, 求灭绝时间。

解答. 取 $k > 0, a > 0$, 有 $x - x_* = (x_0 - x_*)e^{kt}$: 高于平衡则增长, 低于平衡则下降, 故平衡不稳定。 $0 \leq x_0 < x_*$ 时解 $x(t_0) = 0$ 得 $t_0 = k^{-1} \log[a/(a - kx_0)]$; $x_0 = x_*/2$ 时为 $\log 2/k$ 。负值应截断为灭绝, 而过大的正值亦超出无限资源模型的有效范围。图用无量纲量 $s = kt, X = kx/a$, 曲线族 $X = 1 + (X_0 - 1)e^s$ 。

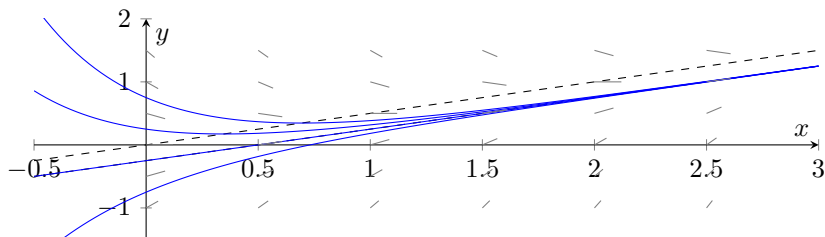


依据：官方译审并补证（AI 辅助）。 □

30.2 第2次习题课：方向场、等斜线、分界线与漏斗（2月4日）

习题 30.7 对 $y' = x - 2y$ 画若干等斜线，特别是零斜线，绘制方向场并画几条积分曲线。等斜线指 $F(x, y) = m$ 的点集。

解答. 等斜线为 $y = x/2 - m/2$ ；零斜线为 $y = x/2$ 。每条等斜线上放斜率 m 的短线段。由积分因子计算的曲线 $y = x/2 - 1/4 + Ce^{-2x}$ 可用于核对图。蓝线为解，虚线为零斜线与斜率 $1/2$ 的直线解。



依据：官方译审并补证（AI 辅助）。 □

习题 30.8 图中似乎有一条直线积分曲线。判定 $y = mx + b$ 是否可能为解，并求 m, b 。

解答. 代入得 $m = (1 - 2m)x - 2b$ 。逐项比较： $m = 1/2$ 、 $b = -1/4$ ，所以 $y = x/2 - 1/4$ 确为解。

依据：官方译审并补证（AI 辅助）。 □

习题 30.9 对一般方程 $y' = F(x, y)$ ，若一条直线是积分曲线，它与等斜线有何关系？说明本题中的情况。

解答. 直线 $y = mx + b$ 是解意味着在线上处处 $F(x, mx + b) = m$ ，故这条线属于斜率 m 的等斜线；等斜线的其他分支未必也是解。本例直线解恰是整个 $m = 1/2$ 等斜线。

依据：官方译审并补证（AI 辅助）。 □

习题 30.10 图中各解在 $x \rightarrow \infty$ 时似乎互相渐近。先用方向场说明，为什么它们会被固定斜率的平行线夹住。

解答. 取 $y = x/2 - m/2$ 。解与边界相遇时，相对边界的导数为 $m - 1/2$ 。下边界取 $m > 1/2$ ，解只能向内向上穿越；上边界取 $m < 1/2$ ，解只能向内向下穿越。因此包含初值的这两条线围成正向不变带。任意窄带最终都会捕获解，因 $y - (x/2 - 1/4) = Ce^{-2x} \rightarrow 0$ 。

依据：官方译审并补证（AI 辅助）。□

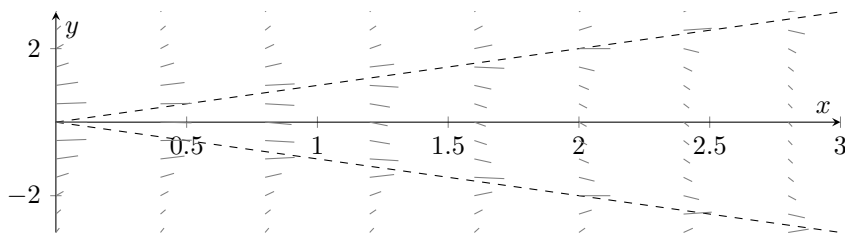
习题 30.11 $y' = x - 2y$ 的解在哪里有驻点？一条解最多有几个？哪些初值 $y(0) = y_0$ 会产生驻点？它是极小还是极大？用二阶导数检验。

解答. 驻点位于 $y = x/2$ 。通解中 $C = y_0 + 1/4$ ， $y' = 1/2 - 2Ce^{-2x}$ ，所以在全实轴上有驻点当且仅当 $C > 0$ ，且唯一，位置为 $x_c = \frac{1}{2} \log(4C)$ 。若只考察 $x \geq 0$ ，要求 $y_0 \geq 0$ （严格内部要求 $y_0 > 0$ ）。在驻点 $y'' = 1 - 2y' = 1 > 0$ ，故是极小；驻点前后导数由负转正。

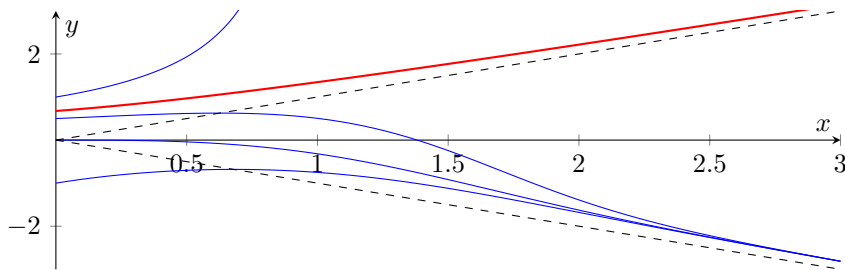
依据：官方译审并补证（AI 辅助）。□

习题 30.12 对另一方程 $y' = y^2 - x^2$ ，画若干等斜线、方向场与几条解；原题建议用 Isoclines Mathlet。

解答. 等斜线为 $y^2 - x^2 = m$ ， $m = 0$ 为 $y = \pm x$ ；在 $|y| > |x|$ 区域斜率为正，内部为负。图中灰色短线据 $F = y^2 - x^2$ 绘制，虚线为零斜线。蓝线据数值积分只作示意；下两题用解析论证确定分界与漏斗，数值图不作为证明。



下图补入蓝色解曲线及红色分界线，均由原方程构造；红线严格的定义和证明见下一题。



依据：官方译审并补证（AI 辅助）。□

习题 30.13 分界线指一条解曲线：其上、下方的解在 x 增加时有完全不同的命运。画出 $y' = y^2 - x^2$ 的分界线，说明两侧的行为。

解答. 代换 $y = -u'/u$ 把方程化为 $u'' = x^2 u$ 。为明确分界线, 取正函数

$$U(x) = e^{-x^2/2} \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t^2/2 - \sqrt{2}xt} dt, \quad x \geq 0.$$

积分可逐次求导, 因为被积函数及其导数有高斯控制。分部积分 $\int_0^\infty (t^{1/2} e^{-t^2/2 - \sqrt{2}xt})' dt = 0$ 给出 $U'' = x^2 U$ 。因此 $s = -U'/U$ 是解, 且 $s = x + \sqrt{2} (\int t^{1/2} e^{-t^2/2 - \sqrt{2}xt} dt) / (\int t^{-1/2} e^{-t^2/2 - \sqrt{2}xt} dt) > x$ 。任意其他解可由降阶写成 $u = U(1 + cJ)$, 其中 $J(x) = \int_0^x U(v)^{-2} dv$ 。于是

$$y = s - \frac{cJ'}{1 + cJ}, \quad y(0) - s(0) = -c/U(0)^2.$$

J 严格增加且无界。上方初值对应 $c < 0$, $1 + cJ$ 在有限时刻第一次为零, $y \rightarrow +\infty$; 下方对应 $c > 0$, 分母始终正, 解存在于全部 $x \geq 0$, 并趋向 $-x$, 如下题所证。这正是分界线。示意图用红色表示分界线在右端靠近 $y = x$ 上方; 须注意它并不是零斜线 $y = x$ 。分界线的红色图在习题30.12中; 在 $x = 0$, $s(0) = 2\Gamma(3/4)/\Gamma(1/4) \approx 0.67598$ 仅用作作图定位, 证明不依赖此数值。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助); 分界存在与两侧行为给出独立解析论证。□

习题 30.14 方程 $y' = y^2 - x^2$ 还存在漏斗, 多条解在其中互相渐近。用两条等斜线解释, 并找出这些解逼近的简单函数 (该函数本身不是解)。

解答. 对于 $x > \sqrt{8/3}$, 取下界 $L = -x$ (等斜率 0) 和上界 $B = -\sqrt{x^2 - 2}$ (等斜率 -2)。边界上 $F(x, L) - L' = 1 > 0$, $F(x, B) - B' = -2 + x/\sqrt{x^2 - 2} < 0$, 故二者夹成不变漏斗, 宽度 $x - \sqrt{x^2 - 2} \rightarrow 0$, 任何在里面的解满足 $y + x \rightarrow 0$ 。还可确认全部分界线以下的解最终进入此带: 上一题的积分作 $t = v/(\sqrt{2}x)$, 展开 $e^{-v^2/(4x^2)}$ 并以指数衰减控制余项, 得

$$U = Ce^{-x^2/2} x^{-1/2} (1 - 3/(16x^2) + O(x^{-4})), \quad J = \frac{e^{x^2}}{2C^2} (1 + 3/(8x^2) + O(x^{-4})).$$

同样的展开可逐次求导, 故 $s = x + 1/(2x) + O(x^{-3})$, $J'/J = 2x + O(x^{-3})$ 。当 $c > 0$ 时 $y = -x + 1/(2x) + O(x^{-3})$, 最终在漏斗内。两解差 d 满足 $d' = (y_1 + y_2)d$, 因此也趋于 0。简单渐近函数是 $-x$; 它不是解, 因为其导数为 -1 而方程右端为 0。官方末句的 $-x + 1$ 是笔误, 双曲线 $y^2 = x^2 - 1$ 的下支渐近线同样为 $-x$ 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助); 修正官方渐近线并补不变带与渐近推导。□

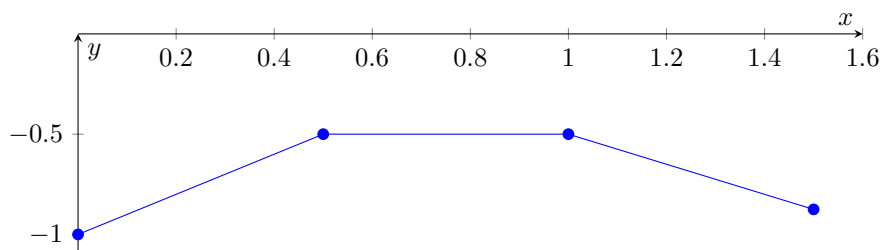
30.3 第3次习题课: Euler 法与线性模型 (2月9日)

习题 30.15 用 Euler 法估计 $y' = y^2 - x^2, y(0) = -1$ 的 $y(1.5)$, 步长 $h = 0.5$ 。令 $x_{n+1} = x_n + h, y_{n+1} = y_n + m_n h, m_n = F(x_n, y_n)$, 列出 $n, x_n, y_n, m_n, m_n h$ 并画折线。

解答. 逐步在旧节点取斜率:

n	x_n	y_n	m_n	$m_n h$
0	0	-1	1	1/2
1	1/2	-1/2	0	0
2	1	-1/2	-3/4	-3/8
3	3/2	-7/8	-	-

故估计为 $-7/8$ 。折线连接这四个点。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.16 上一题的估计偏大还是偏小?

解答. Euler 折线 P 在三段分别为 $x-1, -1/2, -3x/4+1/4$ 。其斜率减 $F(x, P)$ 分别为 $2x, x^2-1/4$, 以及 $-3/4+7x^2/16+3x/8-1/16$; 在各区间均非负, 第三式从 $x=1$ 的 0 递增。所以 P 是上解。从 $d=P-y$ 的方程 $d'=(P+y)d+[P'-F(x, P)]$, 积分因子直接给 $d \geq 0$ (首段内部严格正)。因而 $-7/8$ 偏大; 这比仅检查三个点的凹凸性更可靠。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.17 盐水箱体积为 V 升, 浓度 c 克/升的盐水以 r 升/分流入, 同速流出, 搅拌均匀。以 $x(t)$ 表示槽中盐的克数, 写出方程并检查单位、化为标准线性形式。

解答. 流入盐量每分钟 rc 克, 流出浓度为 x/V , 故 $\dot{x} = rc - rx/V$, 即 $\dot{x} + (r/V)x = rc$ 。两端单位均为克/分; V 恒定是因为进出体积速率相同。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.18 设 c, r 恒定, $V=1$ 升、 $r=2$ 升/分, $x(0)=0$ 。求解、长期盐量及达到其一半的时间, 并说明物理意义。

解答. $\dot{x} + 2x = 2c$, 积分因子 e^{2t} 给 $x = c(1 - e^{-2t})$ 克, 其中体积 1 升已代入。极限为 c 克, 相应浓度与输入相同。若 $c > 0$, 半量时 $e^{-2t} = 1/2$, 即 $t = \log 2/2$ 分。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.19 第一槽的流出液进入另一体积 1 升且同速流出的均匀搅拌槽；第二槽在 $t = 1$ 时无盐。建立第二槽盐量随时间的微分方程。

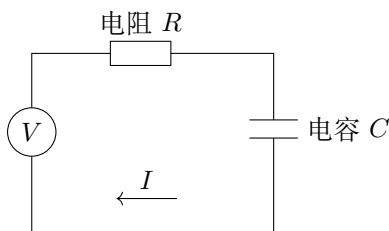
解答. 以 $z(t)$ 表示第二槽盐量，输入浓度为 $x(t)/1$ ，所以 $\dot{z} + 2z = 2c(1 - e^{-2t})$ ， $z(1) = 0$ ， $t \geq 1$ 。保留原题初始时刻 1；若进一步积分， $z = c - 2cte^{-2t} + c(2 - e^2)e^{-2t}$ ，代入 $t = 1$ 确为 0。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.20 画出电压源、电阻、电容串联电路，取顺时针电流 $I(t)$ ，源电压 $V(t)$ ，电阻 $R > 0$ 、电容 $C > 0$ ，满足 $R\dot{I} + C^{-1}I = \dot{V}$ 。当 $V(t) = V_0$ 恒定时，按给定 $I(0)$ 求解，并写作 $ce^{-t/\tau}$ ，求 $c, \tau, I(t + \tau)$ 。

解答. $\dot{V} = 0$ ，故 $\dot{I} = -I/(RC)$ ，积分得 $I(t) = I(0)e^{-t/(RC)}$ 。因此 $c = I(0)$ ， $\tau = RC$ (时间单位)，且 $I(t + \tau) = I(t)/e$ 。以下示意图中框为电阻、双短线为电容、圆形为电压源。



依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

30.4 第 4 次习题课：一阶线性方程与积分因子 (2 月 11 日)

习题 30.21 Cape Cod 盐池经窄水道连海，池面在短时间的变化与海池水位差及时间长度成正比。同一零点测海面 $y(t)$ 、池面 $x(t)$ 。

- 建立方程；说明系统、代表系统的算子、输入和输出。
- 高潮恰每 4π 小时一次， $y = \cos(\omega t)$ ，长度用米、时间用小时，求 ω 。
- 用积分因子求解，可用 $\int e^{kt} \cos \omega t \, dt = e^{kt}(k \cos \omega t + \omega \sin \omega t)/(k^2 + \omega^2) + C$ 。
- 另设 $x_p = a \cos \omega t + b \sin \omega t$ 求同一周期解。

解答. (a) $\dot{x} = k(y - x)$ ， $k > 0$ ，故 $(D + k)x = ky$ 。系统是盐池与水道，固定算子为 $D + k$ ，海面 y 为输入，池面 x 为输出，输入系数为 k 。(b) $2\pi/\omega = 4\pi$ ，故 $\omega = 1/2$ 小时⁻¹。(c) 乘 e^{kt} 并积分得

$$x = \frac{k^2 \cos \omega t + k\omega \sin \omega t}{k^2 + \omega^2} + Ce^{-kt}.$$

(d) 比较余弦、正弦系数得到 $ka + \omega b = k$ ， $kb - \omega a = 0$ ，解得 $a = k^2/(k^2 + \omega^2)$ ， $b = k\omega/(k^2 + \omega^2)$ ，与 (c) 一致。 $k = 0$ 时池面恒定，不能从周期强迫确定其常值。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.22 用解析方法求 $y' = x - 2y$ 通解；核对第 2 次的直线解，画几条解，判断漏斗，并求 $y(0) = 1$ 的解。

解答. 乘 e^{2x} 得 $(e^{2x}y)' = xe^{2x}$ ；积分得 $y = x/2 - 1/4 + Ce^{-2x}$ 。 $C = 0$ 给直线解，任意窄的两条平行线最终夹住所有有限初值解。 $y(0) = 1$ 给 $C = 5/4$ ，故 $y = x/2 - 1/4 + 5e^{-2x}/4$ 。图为同一方程，沿用习题30.7的同册图；漏斗的边界方向论证见习题30.10。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)；同一方程方向图回指第 2 次，积分推导独立列出。

□

习题 30.23 把左侧识别为乘积导数，求 $x^2y' + 2xy = \sin(2x)$ 通解。

解答. 左侧为 $(x^2y)'$ ，故 $x^2y = -\cos(2x)/2 + C$ 。在不含 0 的区间 $y = [C - \cos(2x)/2]/x^2$ 。若要连续延至 0，必须 $C = 1/2$ ；这时 $y = \sin^2 x/x^2$ ，可取 $y(0) = 1$ ，且光滑延拓在 0 亦满足原式。任意常数公式不能直接在 0 相除。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

30.5 第 5 次习题课：复数、复指数与相位 (2 月 18 日)

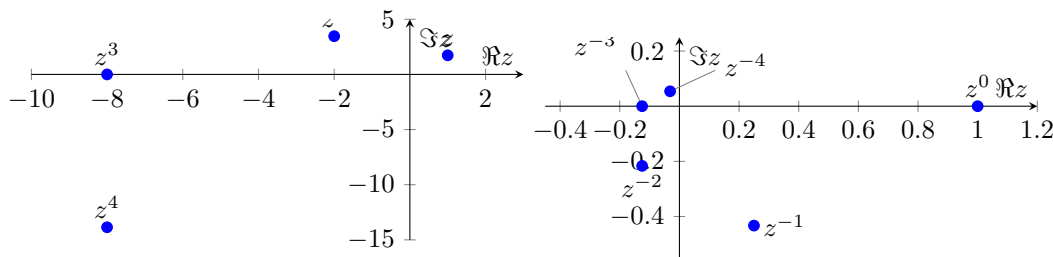
习题 30.24 在复平面标出 $z = 1 + \sqrt{3}i$ ，求极坐标；再标 $z^n, n = 1, 2, 3, 4$ ，分别写为 $a + bi$ 与 $Ae^{i\theta}$ ，并标 $n = 0, -1, -2, -3, -4$ 的点。

解答. $z = 2e^{i\pi/3}$ ，所以 $z^n = 2^n e^{in\pi/3}$ 。直角坐标依次为

n	0	1	2	3	4
z^n	1	$1 + \sqrt{3}i$	$-2 + 2\sqrt{3}i$	-8	$-8 - 8\sqrt{3}i$

$$z^{-1} = (1 - \sqrt{3}i)/4, \quad z^{-2} = (-1 - \sqrt{3}i)/8, \quad z^{-3} = -1/8, \quad z^{-4} = (-1 + \sqrt{3}i)/32.$$

特别是 z^{-4} 在上半平面，不能把负幂一概说成在下半平面。下图以两种尺度分别标正幂和非正幂。



依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.25 找出所有满足 $e^{a+bi} = 1 + \sqrt{3}i$ 的复数；取最小正 b 后求 $e^{n(a+bi)}$ ， $n = 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4$ 。

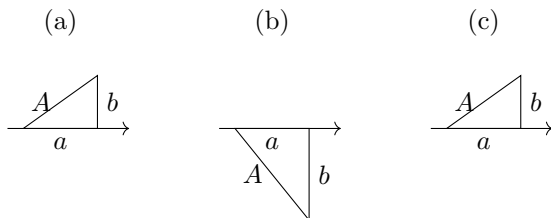
解答. 比较模与辐角得 $a = \log 2, b = \pi/3 + 2j\pi, j \in \mathbb{Z}$ 。最小正 b 是 $\pi/3$ 。所有整数 n 均有 $e^{n(a+bi)} = (e^{a+bi})^n = z^n$ ，所以各值、极形式及点位正是习题30.24 完整列出的九个值。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)；九个完全相同的数值回指上题，复对数分支另行推导。

□

习题 30.26 各式化为 $A \cos(\omega t - \phi)$ ，先画以余弦、正弦系数 a, b 为直角边的三角形：(a) $\cos 2t + \sin 2t$ ；(b) $\cos \pi t - \sqrt{3} \sin \pi t$ ；(c) $\Re[e^{it}/(2+2i)]$ 。

解答. 展开 $A \cos(\omega t - \phi) = A \cos \phi \cos \omega t + A \sin \phi \sin \omega t$ ，故 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ ， $\phi = \arg(a + bi)$ 。(a) $(a, b) = (1, 1)$ ，得 $\sqrt{2} \cos(2t - \pi/4)$ ；(b) $(1, -\sqrt{3})$ ，得 $2 \cos(\pi t + \pi/3)$ ；(c) $(2+2i)^{-1} = (1-i)/4$ ，实部为 $(\cos t + \sin t)/4$ ，得 $\sqrt{2} \cos(t - \pi/4)/4$ 。三角形中的有向竖边决定相位正负，长度仍取绝对值。



依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.27 以 we^t 形式求 $\dot{x} + 2x = e^t$ 的特解；同样求 $\dot{z} + 2z = e^{2it}$ ，并给两个方程的通解。

解答. 第一式代入得 $3w = 1$ ，故 $x = e^t/3 + Ce^{-2t}$ 。第二式设 $z = we^{2it}$ 得 $(2+2i)w = 1$ ，故 $z = e^{2it}/(2+2i) + Ce^{-2t}$ ；此处 C 可以是复数。每个齐次差满足 $\dot{h} + 2h = 0$ ，所以没有遗漏。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 30.28 用复替代求 $\dot{x} + 2x = \cos 2t$ 的解，再由同一计算得到正弦输入的解。

解答. 求解 $\dot{z} + 2z = e^{2it}$ 得 $z_p = (1-i)e^{2it}/4$ 。由于算子实系数，实部、虚部分别满足余弦、正弦强迫。因此 $x_{p,\cos} = (\cos 2t + \sin 2t)/4$ ， $x_{p,\sin} = (\sin 2t - \cos 2t)/4$ ；两者分别加 Ce^{-2t} 得通解。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

31 习题课：二阶方程、共振与 Fourier 响应

31.1 第 7 次习题课：二阶方程的解 (2 月 25 日)

习题 31.1 核验 $x = \cos \omega t$ 与 $x = \sin \omega t$ 都满足谐振子方程 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ 。

解答. 余弦的二阶导数为 $-\omega^2 \cos \omega t$ ，正弦的二阶导数为 $-\omega^2 \sin \omega t$ ，代入各自抵消。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.2 进一步核验一般正弦波 $x = A \cos(\omega t - \phi)$ 满足同一方程。

解答. 两次链式求导得 $\ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t - \phi) = -\omega^2 x$ 。振幅、相位任意不改变结论。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.3 哪些 $x = A \cos(\omega t - \phi)$ 满足 $x(0) = 0$? 这是否违反微分方程的唯一性定理?

解答. $A \cos \phi = 0$ 。除零解外, $\phi = \pi/2 + j\pi$, 相应解为任意倍数的 $\sin \omega t$ 。二阶方程的唯一性需要同时指定位置和速度; 只给位置不能唯一决定解。化为 $(x, v)' = (v, -\omega^2 x)$ 后, 一阶系统的两个初值也表明此点。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.4 给定 $x_0, \dot{x}_0$, 求 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ 满足 $x(0) = x_0, \dot{x}(0) = \dot{x}_0$ 的解, 有多少个?

解答. $\omega \neq 0$ 时 $x = x_0 \cos \omega t + (\dot{x}_0/\omega) \sin \omega t$, 其两个初值直接成立。差解的能量 $v^2 + \omega^2 x^2$ 恒定, 零初值使能量恒为 0, 故解唯一。 $\omega = 0$ 时唯一解为 $x = x_0 + \dot{x}_0 t$ 。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.5 若复数常数 r 使 e^{rt} 满足 $\ddot{x} + kx = 0$, r 必须为何值?

解答. 代入得 $(r^2 + k)e^{rt} = 0$, 指数不为 0, 故 $r^2 = -k$ 。 $k > 0$ 时 $r = \pm i\sqrt{k}$, $k = 0$ 时 $r = 0$, $k < 0$ 时 $r = \pm \sqrt{-k}$ 。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.6 对 $\ddot{x} - a^2 x = 0$ 求规范化解 $x_1(0) = 1, \dot{x}_1(0) = 0$ 及 $x_2(0) = 0, \dot{x}_2(0) = 1$ 。

解答. $a \neq 0$ 时从 $x = c_1 e^{at} + c_2 e^{-at}$ 比较初值得 $x_1 = \cosh at$, $x_2 = \sinh(at)/a$ 。二阶导数与初值逐一满足要求。 $a = 0$ 时分别为 1、 t , 也是这两个公式的连续极限。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

31.2 第 8 次习题课：二阶常系数齐次方程 (3 月 2 日)

习题 31.7 对 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ 求特征多项式、根、指数解及其实部与虚部。

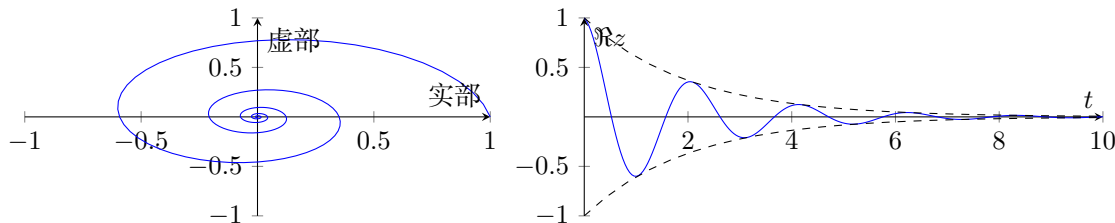
解答. $p(s) = s^2 + \omega^2$, 根为 $\pm i\omega$, 指数解为 $e^{\pm i\omega t}$, 实部均为 $\cos \omega t$, 虚部为 $\pm \sin \omega t$ 。 $\omega \neq 0$ 时后二者构成实基本解; $\omega = 0$ 时须补重根解 t 。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.8 已知 $e^{-t/2} \cos 3t$ 是 $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$ 的解, m, b, k 为实数、 $m \neq 0$ 。(a) 确定它们的关系; (b) 写一个指数解; (c) 画指数解在复平面的轨迹及实部时间图, 说明关系; (d) 给通解。

解答. (a) 实部求导并比较独立的正余弦项, 等价于特征根 $-1/2 \pm 3i$; 因此 $p(s) = m[(s+1/2)^2 + 9]$, $b = m, k = 37m/4$ 。(b) $z = e^{(-1/2+3i)t}$ 。(c) $|z| = e^{-t/2}$, $\arg z = 3t$, 故逆时针向内螺旋; 实部是这个轨迹在实轴上的投影, 并按时间展开。(d) $x = e^{-t/2}(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)$, 两解初值矩阵行列式为 3, 保证独立。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.9 阻尼正弦 $x = Ae^{-at} \cos \omega t$ 的伪周期为 $2\pi/\omega$, 相邻零点距离为其一半。相邻极大值点间距是否固定? 是多少?

解答. 取 $A \neq 0, \omega > 0$ 。驻点满足 $\tan \omega t = -a/\omega$, 间距 π/ω 。驻点处 $\ddot{x} = -(a^2 + \omega^2)x$, 正峰为极大、负峰为极小, 交替出现, 因此相邻极大值相隔 $2\pi/\omega$, 恒定。零函数或 $\omega = 0$ 没有这类相邻波峰。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.10 相邻极大值时刻为 t_0, t_1 , 求 $x(t_1)/x(t_0)$; 能否由图估计 a ?

解答. 上一题给 $\omega(t_1 - t_0) = 2\pi$, 余弦因子相同, 故比值为 $e^{-a(t_1 - t_0)}$ 。于是 $a = \log[x(t_0)/x(t_1)]/(t_1 - t_0)$, 两个正峰的高度与间距即可确定衰减率。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.11 何值的 b 使 $\ddot{x} + b\dot{x} + x = 0$ 临界阻尼? 求规范化解 $x_1(0) = 1, \dot{x}_1(0) = 0$ 与 $x_2(0) = 0, \dot{x}_2(0) = 1$; 再求 $x(0) = 2, \dot{x}(0) = 3$ 的解。

解答. 判别式 $b^2 - 4 = 0$ 给 $b = \pm 2$; 阻尼要求 $b > 0$, 故取 2。通解 $(c_0 + c_1 t)e^{-t}$, 初值为 $(c_0, c_1 - c_0)$ 。因此 $x_1 = (1+t)e^{-t}$ 、 $x_2 = te^{-t}$, 最后一解 $2x_1 + 3x_2 = (2+5t)e^{-t}$ 。 $b = -2$ 为重正根导致增长, 不是临界阻尼。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

31.3 第 9 次习题课：指数与正弦输入 (3 月 4 日)

习题 31.12 求 A 使 $A \sin 3t$ 满足 $\ddot{x} + 4x = \sin 3t$, 并求通解。

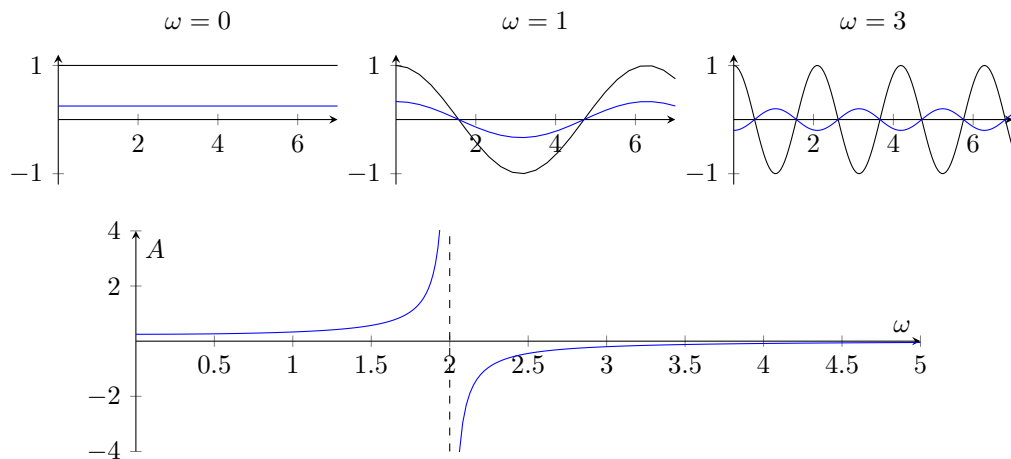
解答. 代入左侧为 $(4 - 9)A \sin 3t$, 所以 $A = -1/5$ 。齐次根为 $\pm 2i$, 故 $x = -\sin 3t/5 + C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$ 。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.13 对 $\omega \geq 0$ 求 A 使 $A \cos \omega t$ 满足 $\ddot{x} + 4x = \cos \omega t$; 分别画 $\omega = 0, 1, 3$ 的输入与响应, 再画 $0 \leq \omega \leq 5$ 时 $A(\omega)$, 说明共振点及正负号的意义。

解答. $A(4 - \omega^2) = 1$, 所以 $\omega \neq 2$ 时 $A = 1/(4 - \omega^2)$ 。 $\omega = 0, 1, 3$ 时分别为 $1/4, 1/3, -1/5$; 正号为同相, 负号为反相。 $\omega = 2$ 无此形式特解而发生共振, 不能将无限值代作解。下图黑线为输入, 蓝线为响应。



依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.14 求 $x^{(4)} - x = e^{-2t}$ 的指数型特解。

解答. 设 $x_p = Be^{-2t}$, 四阶导数为 $16Be^{-2t}$, 左端为 $15Be^{-2t}$, 故 $x_p = e^{-2t}/15$ 。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.15 求 $x^{(4)} - x = \cos 2t$ 的正弦型特解。

解答. 余弦的四阶导数为 $16 \cos 2t$, 因此 $x_p = \cos 2t/15$ 满足方程。等价地 $p(2i) = (2i)^4 - 1 = 15$, 取复指数响应的实部。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.16 求第 3、4 题两个四阶非齐次方程的通解。

解答. $p(s) = s^4 - 1 = (s-1)(s+1)(s^2+1)$, 四个互异根给 $x_h = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t$. 分别加第 3 题 $e^{-2t}/15$ 或第 4 题 $\cos 2t/15$ 就是所需通解。相同齐次方程的完整四维解空间在此只写一次。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

31.4 第 10 次习题课: 增益、相位滞后与待定系数 (3 月 9 日)

习题 31.17 解释指数响应公式 (ERF) 的记号: $p(D)x = Ae^{rt}$ 在 $p(r) \neq 0$ 时有 $x_p = Ae^{rt}/p(r)$; 若 $p(r) = 0, p'(r) \neq 0$, 则有 $x_p = Ate^{rt}/p'(r)$ 。

解答. $D = d/dt$ 是微分算子, $p(s) = \sum_{j=0}^n a_j s^j$ 是常系数算子的多项式, $p(D) = \sum a_j D^j$; r 是可取复值的输入指数, A 是输入系数, x_p 表示特解, $p'(r)$ 是多项式对其变量求导后在 r 的值。因 $D^j e^{rt} = r^j e^{rt}$, 有 $p(D)e^{rt} = p(r)e^{rt}$, 立即得到非共振公式。对 r 求导 (有限和允许交换) 得 $p(D)(te^{rt}) = p'(r)e^{rt} + p(r)te^{rt}$, 故在单根共振时得到第二式。多重根需要更高次 t 因子, 不能继续除以零。实系数算子可取实部、虚部得到实正弦响应。

依据: 编者补解 (AI 辅助); 配套官方解答缺第 1 题。

□

习题 31.18 说明由弹簧端驱动的质量-弹簧-阻尼器为何满足 $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = ky$ 。 x 为质量块位置, y 为弹簧另一端的位置标记, 且 $x = y$ 时弹簧自然放松。

解答. 原题以自然长度调整位置基准, 使伸长为 $x - y$ 。弹簧力 $-k(x - y)$, 固定阻尼器力 $-b\dot{x}$; Newton 方程为 $m\ddot{x} = -b\dot{x} - k(x - y)$, 移项得到原式。关键是阻尼器相对固定支座, 若阻尼器另一端也移动则其力需改写。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.19 取 $m = 1, b = 3, k = 4, y = A \cos t$, 把输入复替代, 求稳态指数响应 $z_p = Hy_{cx}$ 、复增益 $H = |H|e^{-i\phi}$ 、增益与相位滞后、稳态实解; 质量振幅比驱动端振幅 A 大还是小?

解答. $y_{cx} = Ae^{it}$, $p(s) = s^2 + 3s + 4$, $p(i) = 3 + 3i$ 。故 $z_p = 4Ae^{it}/(3 + 3i)$, $H = (2/3)(1 - i) = (2\sqrt{2}/3)e^{-i\pi/4}$ 。增益 $2\sqrt{2}/3 < 1$, 相位滞后 $\pi/4$, $x_p = (2\sqrt{2}A/3)\cos(t - \pi/4)$, 振幅小于 A (按 $A \geq 0$ 的振幅约定)。齐次根实部为 $-3/2$, 所以其他响应的瞬态衰减。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.20 求 $\ddot{x} - x = t^2 + t + 1$ 的多项式解。

解答. 设 $x = at^2 + bt + c$, 左侧 $-at^2 - bt + 2a - c$ 。比较得 $a = -1, b = -1, c = -3$, 所以 $x = -t^2 - t - 3$ 。若多项式次数更高, 最高项在 $-x$ 中无法被二阶导数抵消, 故没有另一个多项式解。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.21 用复替代并尝试 ERF 求 $\ddot{x} + 4x = \cos 2t$ 的一个解。

解答. $p(s) = s^2 + 4$, $p(2i) = 0, p'(2i) = 4i$, 使用单根共振公式: $z_p = te^{2it}/(4i)$ 。取实部得 $x_p = t \sin 2t/4$ 。直接求导给 $\ddot{x}_p + 4x_p = \cos 2t$, 体现振幅线性增长。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

31.5 第 11 次习题课：频率响应 (3 月 11 日)

本次系统为直接外力驱动: $\ddot{x} + \frac{1}{4}\dot{x} + 2x = F_{\text{ext}}$, 输入 $F_{\text{ext}} = \cos \omega t$ (振幅 1), 稳态响应 $x_p = g(\omega) \cos(\omega t - \phi)$ 。原题建议用 Amplitude and Phase: Second order, IV; 以下均为解析计算。

习题 31.22 以 $F_{\text{cx}} = e^{i\omega t}$ 求复增益 $H(\omega)$, 使 $z_p = H(\omega)F_{\text{cx}}$ 。

解答. $p(i\omega) = 2 - \omega^2 + i\omega/4$, 故 $H = (2 - \omega^2 + i\omega/4)^{-1}$ 。乘共轭可写为 $(2 - \omega^2 - i\omega/4)/[(2 - \omega^2)^2 + \omega^2/16]$ 。 $\omega \geq 0$ 时分母不为 0。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.23 求 $g(\omega) = |H(\omega)|$, 以及 $\omega = 1$ 的振幅。

解答. $g = [(2 - \omega^2)^2 + \omega^2/16]^{-1/2} = [\omega^4 - 63\omega^2/16 + 4]^{-1/2}$ 。所以 $g(1) = 4/\sqrt{17}$ 。因输入振幅为 1, 响应振幅正是这个数。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.24 求使振幅最大的共振圆频率 ω_r ; 可最小化分母的平方。

解答. 令 $z = \omega^2 \geq 0$, $g^{-2} = z^2 - 63z/16 + 4$ 是开口向上抛物线, 唯一最小点为 $z = 63/32$ 。故 $\omega_r = \sqrt{63/32} = 3\sqrt{14}/8$; 这种全局最小论证同时排除端点 $\omega = 0$ 。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.25 在共振频率相位似乎约为 $\pi/2$, 它是否恰好等于 $\pi/2$? 究竟哪个频率使滞后为四分之一周期?

解答. 相位 $\phi = \arg(2 - \omega^2 + i\omega/4)$ 取 $[0, \pi]$ 。恰为 $\pi/2$ 要求实部 0 且虚部正, 故 $\omega = \sqrt{2}$ 。共振点实部为 $2 - 63/32 = 1/32 > 0$, 所以相位略小于 $\pi/2$; 其正切为 $3\sqrt{14}$, 约为 84.91° 。

依据：官方译审并补证 (AI 辅助); 补官方未明确给出的精确频率。

□

习题 31.26 哪个圆频率使相位滞后为 $\pi/4$? 哪个使其为 $3\pi/4$?

解答. 第一种要求 $2 - \omega^2 = \omega/4 > 0$, 即 $4\omega^2 + \omega - 8 = 0$, 正根 $\omega = (\sqrt{129} - 1)/8$. 第二种要求 $2 - \omega^2 = -\omega/4 < 0$, 正根 $(\sqrt{129} + 1)/8$. 用象限约束消除仅取正切导致的相位歧义。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.27 另求 $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = te^{-t}$ 的一个解。

解答. 令 $x = ue^{-t}$, 算子平移得左端 $e^{-t}(\ddot{u} + \dot{u})$, 故需 $\ddot{u} + \dot{u} = t$. 取 $\dot{u} = t - 1$, 积分取 $u = t^2/2 - t$, 得到 $x_p = (t^2/2 - t)e^{-t}$.

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

31.6 第 13 次习题课: Fourier 级数入门与周期 (3 月 18 日)

习题 31.28 迅速写出 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$ 的通解。

解答. $\omega_n > 0$ 时, 特征根为 $\pm i\omega_n$, 通解 $C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t$; 若允许 $\omega_n = 0$, 通解为 $C_1 + C_2 t$.

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.29 解释为什么在 $\omega \neq \pm \omega_n$ 时, $\ddot{x} + \omega_n^2 x = a \cos \omega t$ 和 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = b \sin \omega t$ 分别有特解 $a \cos \omega t / (\omega_n^2 - \omega^2)$ 与 $b \sin \omega t / (\omega_n^2 - \omega^2)$ 。

解答. 两次微分对正余弦都乘 $-\omega^2$, 加 ω_n^2 后乘 $\omega_n^2 - \omega^2$, 故除此非零因子恰还原输入。亦可用 $p(i\omega) = \omega_n^2 - \omega^2$ 的指数响应公式。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.30 对 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = \cos \omega_n t$ 求特解、通解。是否存在对所有 t 有 $|x(t)| < 10^6$ 的解? 是否存在周期解?

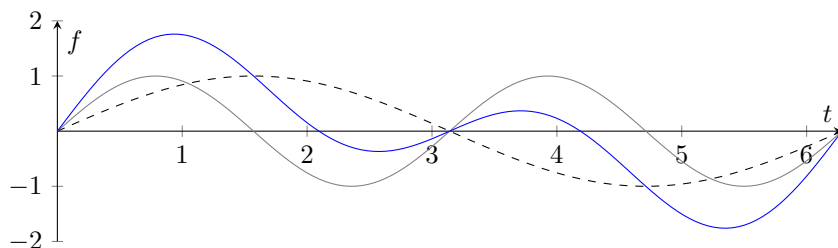
解答. $\omega_n > 0$ 时共振给 $x_p = t \sin \omega_n t / (2\omega_n)$, 通解再加 $C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t$. 取 $t_j = (2j\pi + \pi/2)/\omega_n$, 则 $x(t_j) = t_j / (2\omega_n) + C_2 \rightarrow \infty$. 所以没有有界解, 也没有连续周期解. $\omega_n = 0$ 时方程为 $\ddot{x} = 1$, 通解 $t^2/2 + C_1 + C_2 t$, 结论仍然相同。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.31 在同一坐标系画 $\sin t, \sin 2t$ 及和 $f(t) = \sin t + \sin 2t$. 在两项同为 0 的点求导数, 求三个函数的最小周期。

解答. $f(k\pi) = 0$, $f'(k\pi) = (-1)^k + 2$, 偶数 k 斜率 3, 奇数 k 斜率 1. 三个最小周期为 $2\pi, \pi, 2\pi$; 和式中频率 1 项非零, 不能缩成 π . 图中黑虚线为 $\sin t$ 、灰线为 $\sin 2t$ 、蓝线为和。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.32 设 $b_1, b_2 \neq 0$, 哪些 ω_n 使 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = b_1 \sin t + b_2 \sin 2t$ 有周期解? 若有, 举出一个。

解答. $\omega_n^2 \neq 1, 4$ 时可取 $x_p = b_1 \sin t / (\omega_n^2 - 1) + b_2 \sin 2t / (\omega_n^2 - 4)$, 周期 2π 。若 ω_n^2 等于 1 或 4, 对应非零输入产生 $t \cos \omega_n t$, 有界的其他频率项和齐次项不能消除此增长, 故无周期解。若约定 $\omega_n \geq 0$, 只排除 1、2; 允许负值则同时排除 $-1, -2$ 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.33 哪些实数 ω 使 $\sin t + \sin \omega t$ 周期? 周期是多少?

解答. 若 $\omega = -1$, 和恒为 0, 每个 $P > 0$ 都是周期, 没有最小正周期。 $\omega = 0$ 或 1 时最小周期为 2π 。当 $\omega \notin \{0, \pm 1\}$, 函数由四个不同频率 $\pm 1, \pm \omega$ 的指数项组成。若有周期 P , 相减 $f(t+P) - f(t) = 0$, 不同指数函数线性独立 (在 0 求前四阶导数得到非零 Vandermonde 行列式), 所以 $e^{iP} = e^{i\omega P} = 1$ 。因此 $P = 2\pi q$ 、 $\omega P = 2\pi p$, $\omega = p/q$ 必须有理。反之, 若 $\omega = p/q$ 为既约分数, $q > 0$, 则 $2\pi q$ 是最小周期, 全部周期为其正整数倍。负频率改变符号但不改变可公度条件。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助); 补频率独立论证与负频率抵消例外。

□

31.7 第 14 次习题课: Fourier 系数与变换 (3 月 30 日)

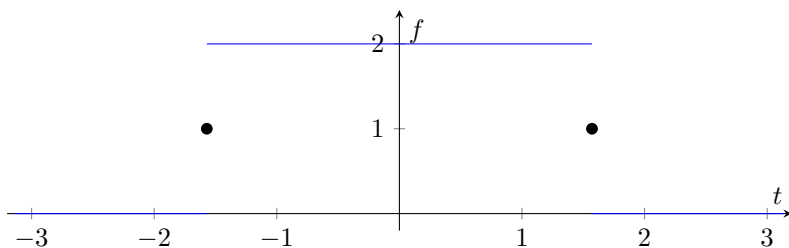
约定标准方波 $\text{sq}(t)$ 为奇函数, 周期 2π , 在 $0 < t < \pi$ 取 1, 跳点取左右平均。其级数为 $\frac{4}{\pi} \sum_{j \geq 0} \sin((2j+1)t)/(2j+1)$ 。本节函数在跳点同样按中点值理解。

习题 31.34 画偶函数 f : 周期 2π , $0 < t < \pi/2$ 时为 2, $\pi/2 < t < \pi$ 时为 0。(a) 用系数积分求级数, 先利用奇偶性; (b) 用标准方波及三角恒等式另求; (c) 求 $f - 1$ 的级数。

解答. (a) 偶性给 $b_n = 0$; $a_0 = \pi^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} f = 2$, $a_n = (4/\pi) \int_0^{\pi/2} \cos nt \, dt = 4 \sin(n\pi/2)/(n\pi)$ 。所以

$$f = 1 + \frac{4}{\pi} \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j \cos((2j+1)t)}{2j+1}.$$

(b) $f = 1 + \text{sq}(t + \pi/2)$, 因为平移后的方波正段恰为中心半周期; 用 $\sin((2j+1)(t + \pi/2)) = (-1)^j \cos((2j+1)t)$ 得同式。(c) 去常数项 1 即可。以下图上跳点圆点取中点值 1。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.35 求 $\sin^2 t$ 的 Fourier 级数。

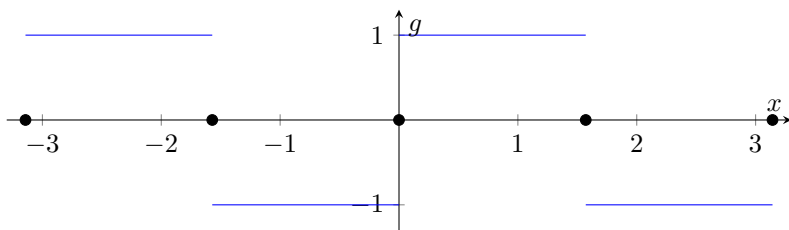
解答. 倍角公式 $\sin^2 t = (1 - \cos 2t)/2$ 已是有限 Fourier 级数。按 $a_0/2$ 的 convention, $a_0 = 1, a_2 = -1/2$, 其他 a_n, b_n 均为 0。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.36 画奇函数 g , 周期 π , 在 $0 < x < \pi/2$ 时为 1。 2π 亦是其周期; 用标准方波求其级数。

解答. $g(x) = \text{sq}(2x)$, 所以 $g = \frac{4}{\pi} \sum_{j \geq 0} \sin(2(2j+1)x)/(2j+1)$ 。频率只出现 $2, 6, 10, \dots$, 系数分母仍是 $1, 3, 5, \dots$ 。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

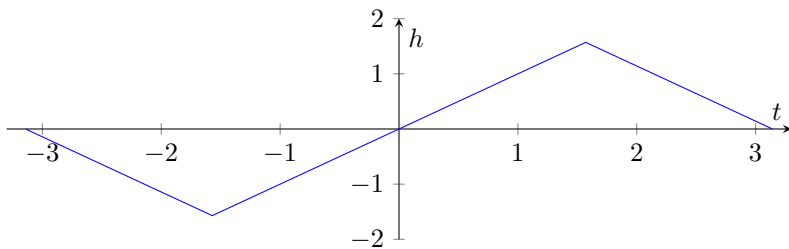
□

习题 31.37 画奇函数 h , 周期 2π ; $0 < t < \pi/2$ 时 $h = t$, $\pi/2 < t < \pi$ 时 $h = \pi - t$ 。由第 1(c) 题求级数。

解答. h 连续、分段线性, 除转角外 $h' = f - 1$ 。对第 1(c) 题积分, 并用 $h(0) = 0$, 得

$$h(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j \sin((2j+1)t)}{(2j+1)^2}.$$

积分合法: 方波是 L^2 函数, 其 Fourier 部分和在 L^2 中收敛, 积分误差由 Cauchy-Schwarz 至多为 $\sqrt{2\pi}$ 倍 L^2 误差; 所得 $1/n^2$ 级数一致收敛, 故处处给出连续的 h 。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.38 解释为什么任意定义在对称区间的函数 $g(x)$ 都唯一分解成偶函数与奇函数之和; 求 e^x 的两部分。

解答. $E = [g(x) + g(-x)]/2$ 为偶, $O = [g(x) - g(-x)]/2$ 为奇, 且 $E + O = g$ 。若 $g = E_1 + O_1$, 反射给 $g(-x) = E_1 - O_1$, 相加相减强制得到上述两个公式, 故唯一。指数函数的两部分是 $\cosh x$ 与 $\sinh x$ 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

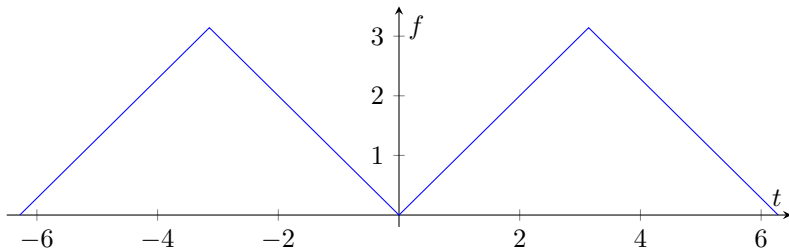
31.8 第 15 次习题课: Fourier 级数与谐波响应 (4 月 1 日)

习题 31.39 偶函数 f 周期 2π , 在 $-\pi < t < \pi$ 等于 $|t|$, 画图。已知

$$f(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 1, k \text{ 奇}} \frac{\cos kt}{k^2}.$$

把其图形水平缩放至圆频率 $\omega > 0$, 求 g 与 f 的关系及 g 的级数。

解答. $g(t) = f(\omega t)$, 周期变为 $2\pi/\omega$, 振幅不变。代入得 $g = \pi/2 - (4/\pi) \sum_{k \text{ 奇}} \cos(k\omega t)/k^2$ 。注意只改变余弦自变量, 不能在系数额外引入 ω^2 。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.40 用上一题 f 驱动谐振子 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = f(t)$ 。何时存在周期解? 若存在, 写成 Fourier 级数。

解答. 当 $\omega_n \geq 0$ 且 $\omega_n \notin \{0, 1, 3, 5, \dots\}$ 时, 取

$$x_p = \frac{\pi}{2\omega_n^2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ 奇}} \frac{\cos kt}{k^2(\omega_n^2 - k^2)}.$$

固定非共振 ω_n 时, 尾项为 $O(k^{-4})$, 二阶导数项为 $O(k^{-2})$, 两者一致收敛, 故可逐项二次求导并得到 f , 这确为 C^2 周期解。若 ω_n 为奇整数, 共振输入系数非零产生线性增长; 若 $\omega_n = 0$, $x'(t+2\pi) - x'(t) = \int_t^{t+2\pi} f = \pi^2 \neq 0$, 亦不可能周期。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.41 改用圆频率 $\omega > 0$ 的 $g(t)$ 驱动 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = g(t)$, 求周期解及存在条件。

解答. 把每个频率改为 $k\omega$, 得到

$$x_p = \frac{\pi}{2\omega_n^2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ 奇}} \frac{\cos(k\omega t)}{k^2[\omega_n^2 - (k\omega)^2]}.$$

存在条件是 $\omega_n > 0$ 且不等于任何正奇数倍 ω 。同上一题, 尾项与二阶导数分别为 $O(k^{-4})$ 、 $O(k^{-2})$, 可逐项核验;
 $\omega_n = 0$ 时非零平均输入排除周期解。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.42 固定 ω 而调节自然圆频率 ω_n (例如调谐无线电电路)。在哪些值没有周期响应? 当 ω_n 略大或略小时响应如何变化?

解答. 非周期值为 $\omega_n = 0$ 或 $k\omega$ (k 正奇数)。靠近非零共振时, 频率 $k\omega$ 的系数 $-4/[\pi k^2(\omega_n^2 - k^2\omega^2)]$ 绝对值很大; 略高于共振时此系数负, 与该负余弦输入同相, 略低时系数正, 与该输入反相。靠近 0 时平均响应 $\pi/(2\omega_n^2)$ 变得很大。精确共振的 t 增长项不能用大的有限稳态系数替代。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 31.43 是否存在具有不止一个周期解的频率? 给出条件。

解答. 一般解为 $x_p + C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t$ 。在非共振条件下, 若 $\omega_n/\omega \in \mathbb{Q}$, 齐次周期与输入周期可公度, 任意 C_1, C_2 都给周期解, 所以有无穷多个。例如 $\omega_n = 2\omega$ 。若此比无理, 则仅 $C_1 = C_2 = 0$ 给周期解: x_p 含非零频率 ω 项 (连续周期函数的 Fourier 系数唯一), 增加非零自然频率项后, 一旦存在周期, 两个非零频率都须是其基本频率的整数倍, 矛盾。因此不能不加可公度条件便断言加任意齐次解仍周期。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助); 修正任意齐次周期项可相加的缺失条件。

□

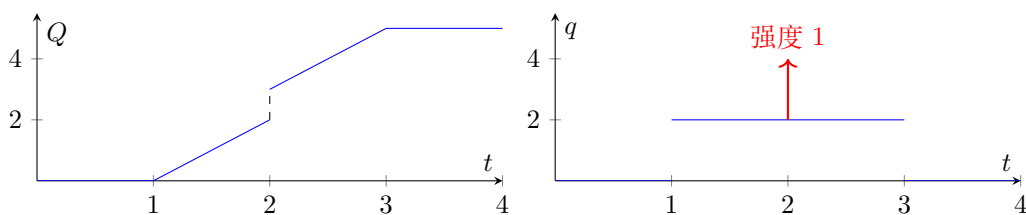
32 习题课：阶跃、冲量、卷积与 Laplace 变换

32.1 第 16 次习题课：广义导数与响应 (4 月 6 日)

习题 32.1 令 $Q(t) = 0$ ($t < 1$), $Q = 2t - 2$ ($1 < t < 2$), $Q = 2t - 1$ ($2 < t < 3$), $Q = 5$ ($t > 3$)。(a) 画图, 判断是否分段光滑; (b) 求广义导数 $q = Q'$ 并画图; (c) 举一个给出 $\dot{x} + kx = q$ 、静止初态的情境, 可自选 k 甚至取负; (d) 举一个给出 $2\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = q$ 、静止初态的情境。

解答. (a) 每段为一次函数或常数, 端点有限, 故分段光滑; $t = 2$ 从 2 跳到 3, 跳幅 1。(b) $q = 2u(t-1) - 2u(t-3) + \delta(t-2)$; 在 $(1, 3)$ 普通部分为 2, 外部为 0, 另有 $t = 2$ 的单位冲量。图的箭头高度仅标强度 1, 不把 δ 当普通有限函数。(c) 取 $k = -r, r > 0$, 银行余额按年利率 r 连续增长; $t = 1$ 到 3 以每年 2 单位存款, $t = 2$ 另一次性

存入 1 单位，之前无余额，即 $\dot{x} - rx = q$ 。必须用 $k = -r$ 才能表示正利息。(d) 质量 2、阻尼 4、刚度 4 的静止弹簧系统受此外力：时间 1 到 3 恒力 2，时间 2 施加总冲量 1。冲量使速度跳 $1/2$ ，位置连续。

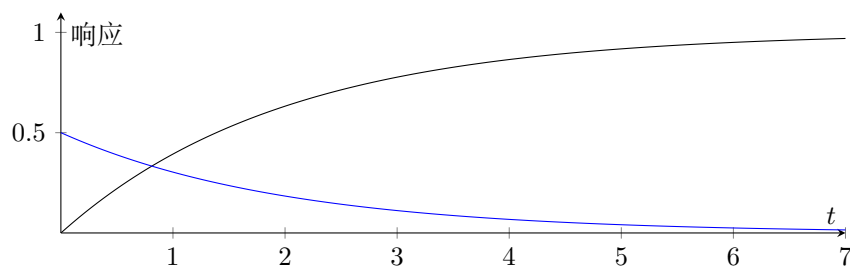


依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.2 求算子 $2D + I$ 的单位阶跃响应与单位冲量响应，并画图。

解答. 阶跃响应在 $t > 0$ 满足 $2\dot{v} + v = 1, v(0+) = 0$ ，解为 $v = u(t)(1 - e^{-t/2})$ 。其广义导数 $w = \frac{1}{2}u(t)e^{-t/2}$ ，原点无额外 δ ，因为 v 连续。 w 的跳幅 $1/2$ 使 $(2D + I)w = \delta$ 。黑线为 v 、蓝线为 w ， $t < 0$ 均为 0。

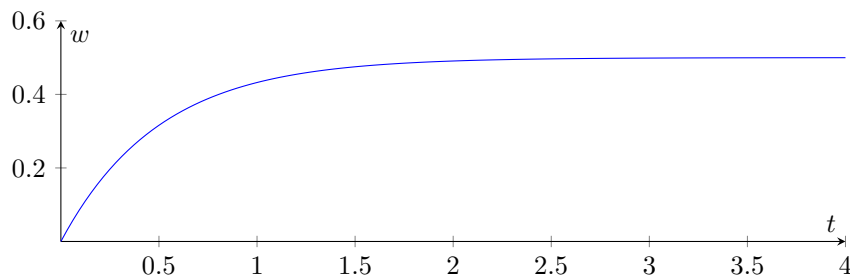


依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.3 求 $D^2 + 2D$ 的单位冲量响应并画图。

解答. 冲量积分给 $w(0+) = 0, w'(0+) = 1$ ， $t > 0$ 满足 $w'' + 2w' = 0$ 。故 $w' = e^{-2t}$ ， $w = \frac{1}{2}u(t)(1 - e^{-2t})$ 。分布求导第二次在 0 产生系数 1 的 δ ，普通部分抵消。



依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.4 利用上一题求 $\ddot{x} + 2\dot{x} = 3\delta(t-1)$ 的静止初态解。

解答. 时间不变性与线性性给 $x(t) = 3w(t-1) = \frac{3}{2}u(t-1)[1 - e^{-2(t-1)}]$ 。时间 1 前为 0, 位置在 1 连续, 速度从 0 跳到 3; 积分原方程穿过 1 可检验冲量强度恰为 3。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

32.2 第 17 次习题课: 卷积 (4 月 8 日)

采用因果约定: 所有函数在 $t < 0$ 为 0, $f * g(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau$ 。若 w 是 $p(D)$ 的单位冲量响应, 则静止初态响应为 $w * q$ 。

习题 32.5 (a) 求 $t * u(t)$, 并一般求 $q * u$; (b) 求 $u * t$, 并一般求 $u * q$ 。两者关系反映什么性质?

解答. (a) $t * u = \int_0^t (t-\tau) d\tau = t^2/2$, $q * u = \int_0^t q(t-\tau) d\tau$ 。(b) $u * t = \int_0^t \tau d\tau = t^2/2$, $u * q = \int_0^t q(\tau) d\tau$ 。用 $v = t - \tau$ 换元, 两一般式相同; 同样换元证明 $f * g = g * f$, 即卷积交换性。所有结果在 $t < 0$ 延为 0。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.6 哪一个微分算子 $p(D)$ 的单位冲量响应是 $u(t)$? 上一题计算 $u * q$ 是否验证了卷积响应结论?

解答. $Du = \delta$, 故 $p(D) = D$ 。 $x = u * q = \int_0^t q(\tau) d\tau$ 给原点前 0, 且 $Dx = q$; 普通连续 q 时由微积分基本定理成立, 含冲量时由因果积分的广义导数成立。因此此算子确满足卷积响应结论。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.7 (a) 若 f 在 a 连续, 应如何理解 $f(t)\delta(t-a)$? (b) 若 f 连续且 $t < 0$ 为 0, 解释 $a \geq 0$ 时 $f * \delta(t-a) = f(t-a)$; 说明 $a = 0$ 的含义。

解答. (a) 作为测度乘连续函数, 任意测试函数 ψ 满足 $\int \psi f d\delta_a = \psi(a)f(a)$, 故乘积为 $f(a)\delta(t-a)$ 。若坚持一般分布框架可先对光滑 f 定义, 再用本题的点质量测度解释连续情形。(b) $t \geq a$ 时卷积抽样为 $f(t-a)$, $t < a$ 时没有支持点, 结果为 0, 与因果延拓 $f(t-a) = 0$ 一致。包括原点冲量时积分应从 0^- 开始, 不能误取半个冲量。 $a = 0$ 给 $f * \delta = f$, 即卷积单位元。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.8 (a) 核验 $u(t)\sin(\omega_n t)/\omega_n$ 是 $D^2 + \omega_n^2 I$ 的单位冲量响应; (b) 用共振 ERF 求 $\ddot{x} + x = \sin t, x(0) = \dot{x}(0) = 0$; (c) 在 $t = 2\pi n, n \in \mathbb{N}_{>0}$ 计算 $\sin t * \sin t$, 并与 (b) 核对, 可用 $\sin^2 t = (1 - \cos 2t)/2$ 。

解答. (a) 记普通部分 $v = \sin \omega_n t / \omega_n$, $v(0) = 0, v'(0) = 1$, 故 $D^2(uv) = uv'' + \delta$; 加入 $\omega_n^2 uv$ 后普通项抵消, 留下 δ 。 $\omega_n = 0$ 时连续极限为 $u(t)t$ 。(b) 复替代 $z'' + z = e^{it}$ 给 $z_p = te^{it}/(2i)$, 虚部 $-t \cos t/2$; 补齐初值后 $x = (\sin t - t \cos t)/2$ 。(c) $\sin(2\pi n - \tau) = -\sin \tau$, 所以卷积值为 $-\int_0^{2\pi n} \sin^2 \tau d\tau = -\pi n$ 。代入 (b) 也为 $-\pi n$ 。两者不仅在这些点相同, 卷积一般计算用积化和差得 $(\sin t - t \cos t)/2$ 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

32.3 第 18 次习题课: Laplace 变换 (4 月 13 日)

本次变换按因果延拓从 0^- 积分, $\mathcal{L}[Df] = sF(s)$ 中的 D 为广义导数; 对普通右导数则 $\mathcal{L}[f_r'] = sF - f(0+)$ 。所有公式在相应右半平面成立。

习题 32.9 从规则与表求 $u(t)e^{-t}(t^2 + 1)$ 的 Laplace 变换。

解答. $\mathcal{L}[t^2 + 1] = 2/s^3 + 1/s$; 乘 e^{-t} 使 s 换成 $s + 1$, 故 $F = 2/(s + 1)^3 + 1/(s + 1) = (s^2 + 2s + 3)/(s + 1)^3$, $\Re s > -1$ 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.10 令 $f(t) = e^{-t} \cos 3t$ (隐含因果延拓)。求 $F(s)$ 、广义导数 f' 及其变换, 核验 t 导数规则。

解答. $F = (s + 1)/[(s + 1)^2 + 9]$ 。原点跳幅为 1, 故 $Df = \delta - u(t)e^{-t}(\cos 3t + 3 \sin 3t)$ 。变换为 $1 - (s + 1)/[(s + 1)^2 + 9] - 9/[(s + 1)^2 + 9] = s(s + 1)/[(s + 1)^2 + 9] = sF$, 正好符合广义导数规则。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.11 分别求 $(2s + 1)/(s^2 + 9)$ 、 $(s^2 + 2)/(s^3 - s)$ 、 $2/[s^2(s - 1)]$ 的逆 Laplace 变换。

解答. 第一式分成 $2s/(s^2 + 9) + (1/3)3/(s^2 + 9)$, 故为 $u(t)(2 \cos 3t + \sin 3t/3)$ 。第二式的部分分式为 $-2/s + (3/2)/(s - 1) + (3/2)/(s + 1)$, 故为 $u(t)[-2 + \frac{3}{2}(e^t + e^{-t})]$ 。第三式为 $-2/s - 2/s^2 + 2/(s - 1)$, 故为 $2u(t)(e^t - 1 - t)$ 。每式分母通分即可核对系数, 因果条件固定其右半平面解释。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.12 用 Laplace 变换求 $D + 2I$ 的单位阶跃与单位冲量响应。

解答. 阶跃输入变换为 $1/s$, $V = 1/[s(s + 2)] = \frac{1}{2}(1/s - 1/(s + 2))$, 故 $v = \frac{1}{2}u(t)(1 - e^{-2t})$ 。冲量输入变换为 1, $W = 1/(s + 2)$, 故 $w = u(t)e^{-2t}$ 。 $v' = w$, 且 w 原点跳幅 1, 均可检验。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.13 用 Laplace 变换求 $\dot{x} + 2x = t^2, x(0+) = 1$ 。

解答. 对普通导数取变换: $(s + 2)X - 1 = 2/s^3$, 故 $X = (s^3 + 2)/[s^3(s + 2)] = 1/s^3 - 1/(2s^2) + 1/(4s) + 3/[4(s + 2)]$ 。逆变换给 $x = t^2/2 - t/2 + 1/4 + 3e^{-2t}/4$, $t \geq 0$ 。在 0 值为 1, 求导加 $2x$ 后指数项抵消、多项式项为 t^2 。若使用因果广义导数, 则方程右侧另加 $\delta(t)$, 结果相同。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

32.4 第 19 次习题课: Laplace 变换与初值 (4 月 15 日)

习题 32.14 求 $D + 3I$ 的单位冲量响应。

解答. $(s + 3)W = 1$, 故 $w = u(t)e^{-3t}$; 跳幅 1 使广义导数产生单位冲量, 普通部分满足 $w' + 3w = 0$ 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.15 用 Laplace 变换求 $\dot{x} + 3x = e^{-t}$ 的静止初值解 $x(0) = 0$ 。

解答. $X = 1/[(s + 1)(s + 3)] = \frac{1}{2}[1/(s + 1) - 1/(s + 3)]$, 所以 $x = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})$, $t \geq 0$; 在 0 值为 0, 代入方程得到输入 e^{-t} 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.16 用 Laplace 变换求 $D^3 + D$ 的单位冲量响应。

解答. $W = 1/[s(s^2 + 1)] = 1/s - s/(s^2 + 1)$, 故 $w = u(t)(1 - \cos t)$ 。普通部分满足 $w^{(3)} + w' = 0$; $w(0) = w'(0) = 0, w''(0) = 1$, 所以三阶广义导数在 0 恰产生 δ 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 32.17 (a) 用普通导数规则求 $x_r' + 3x = 1, x(0+) = 2$; (b) 以 $x(0-) = 0$, 把原点跳跃写为 $Dx + 3x = u(t) + 2\delta(t)$, 再求解。

解答. (a) $(s + 3)X - 2 = 1/s$, $X = 1/[s(s + 3)] + 2/(s + 3)$, 故 $x = 1/3 + 5e^{-3t}/3$, $t \geq 0$ 。(b) 广义规则给 $(s + 3)X = 1/s + 2$, 同一变换; 因果解为 $u(t)(1/3 + 5e^{-3t}/3)$ 。原点跳幅 2 验证了输入冲量系数, 原点后普通方程一致。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

33 习题课: 线性系统与非线性相图

33.1 第 21 次习题课: 矩阵与一阶线性系统 (4 月 27 日)

习题 33.1 计算四个矩阵乘积:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} [x \quad y], \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & u \\ y & v \end{pmatrix}.$$

解答. 按照行乘列, 结果依次为标量 $x + 2y$ 、外积矩阵 $\begin{pmatrix} x & y \\ 2x & 2y \end{pmatrix}$ 、列向量 $\begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix}$ 、矩阵 $\begin{pmatrix} x+2y & u+2v \\ 3x+4y & 3u+4v \end{pmatrix}$ 。
第二个乘积次序与第一个不同, 输出尺寸亦不同。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

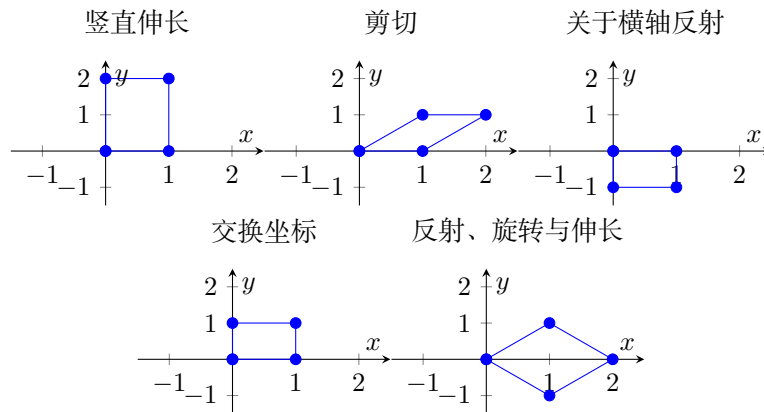
习题 33.2 矩阵 A 把单位方形顶点 $0, e_1, e_1 + e_2, e_2$ 送至 $0, Ae_1, A(e_1 + e_2), Ae_2$ 。对以下五个 A 依序连接这些像点, 画图并描述变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

解答. 像点依次为 $(0, 0), (1, 0), (1, 2), (0, 2)$; $(0, 0), (1, 0), (2, 1), (1, 1)$;

$(0, 0), (1, 0), (1, -1), (0, -1)$; $(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)$;

$(0, 0), (1, 1), (2, 0), (1, -1)$ 。各组均再闭合回原点。对应为竖直放大 2 倍、水平剪切、关于 x 轴反射、关于 $y = x$ 反射、以及先关于 x 轴反射再逆时针旋转 $\pi/4$ 并放大 $\sqrt{2}$ 。最后一个次序可由 $A = \sqrt{2}R_{\pi/4}\text{diag}(1, -1)$ 核验。

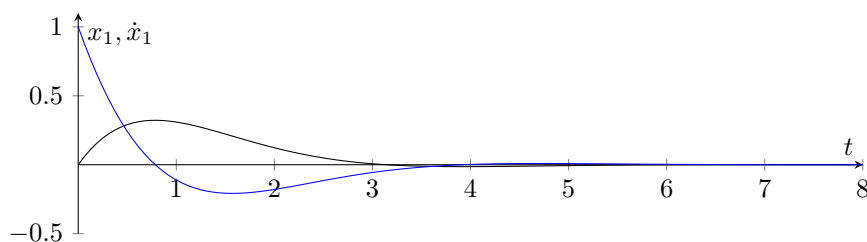


依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

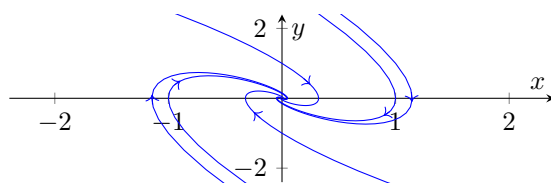
□

习题 33.3 求 $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = 0$ 的伴随矩阵 A , 写两个实独立解。令 $x_1(0) = 0, \dot{x}_1(0) = 1$, 求 x_1 及 $u_1 = (x_1, \dot{x}_1)^T, u_1(0)$; 画 $x_1, \dot{x}_1$ 时间图与 u_1 轨迹, 比较。再画几条轨迹, 特别是 $u_2(0) = e_1$ 的轨迹。轨迹穿越 x 轴时角度为何?

解答. 设 $v = \dot{x}, \dot{u} = Au, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ 。特征根 $-1 \pm i$ 给 $e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t$ 。 $x_1 = e^{-t} \sin t, u_1 = e^{-t}(\sin t, \cos t - \sin t)^T$, 初值 e_2 。另一规范解 $x_2 = e^{-t}(\cos t + \sin t), u_2 = e^{-t}(\cos t + \sin t, -2 \sin t)^T$, 初值 e_1 。它们的线性组合给整个相图。时间图中黑线为 x_1 、蓝线为 $\dot{x}_1$; 相图把同一时刻的二者作为坐标, 向原点顺时针螺旋。在 x 轴上 $v = 0$, 速度 $(\dot{x}, \dot{v}) = (0, -2x)$ 竖直, 故除平衡点外都垂直穿越, 夹角 $\pi/2$ 。



伴随系统相图

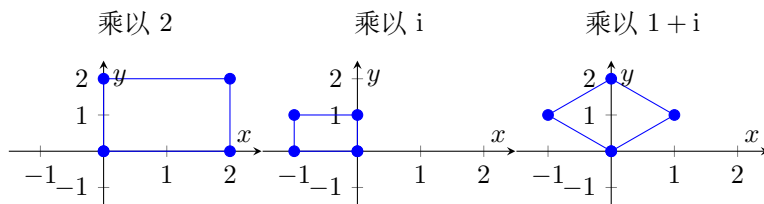


依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 33.4 若 $(a + bi)(x + yi) = v + wi$, 求把 $(x, y)^T$ 送到 $(v, w)^T$ 的实矩阵; 再取 $a + bi = 2, i, 1 + i$, 分别写矩阵并画单位方形的像。

解答. 展开得 $v = ax - by, w = bx + ay$, 所以 $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 。三例分别为 $2I, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 即放大 2 倍、逆时针旋转 $\pi/2$ 、逆时针旋转 $\pi/4$ 并放大 $\sqrt{2}$ 。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

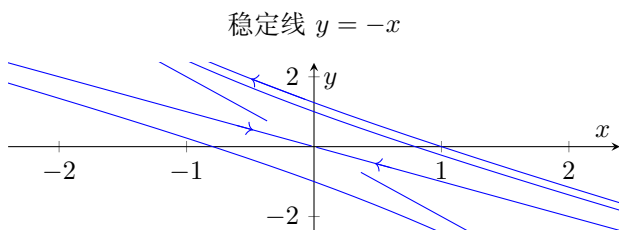
□

33.2 第 22 次习题课: 特征值与特征向量 (4 月 29 日)

习题 33.5 解系统 $\dot{x} = -5x - 3y, \dot{y} = 6x + 4y$ 。(a) 写系数矩阵、迹、行列式、 $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ 及其系数关系; (b) 求特征值和非零特征向量; (c) 画特征线及时间方向, 解释每线为何分成三条轨迹; 取线上非零点, 写所有经过它的解; (d) 把初值 $u(0) = (1, 0)^T$ 分解, 写解、画轨迹, 再写具有同一轨迹的所有解; (e) 补完整相图。

解答. (a) $A = \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$, $\tau = -1, \Delta = -2$, $p_A = \lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = \lambda^2 + \lambda - 2$ 。(b) $\lambda_+ = 1, v_+ = (1, -2)^T$; $\lambda_- = -2, v_- = (1, -1)^T$, 直接乘矩阵核验。(c) 特征线 $y = -2x$ 向外, $y = -x$ 向内; 线上解为 $ce^{\lambda t}v$ 。因指数始终正, 正半线、原点、负半线是三条不同轨迹。若固定非零点 $p = cv$, 所有在某时刻 t_0 经过 p 的解为 $u(t) = e^{\lambda(t-t_0)}p$, $t_0 \in \mathbb{R}$ 。(d) $(1, 0)^T = -v_+ + 2v_-$, 故 $u_0(t) = (-e^t + 2e^{-2t}, 2e^t - 2e^{-2t})^T$; 同一轨迹的所有参数化解为 $u_0(t - t_0)$,

相当于 $c_+ = -e^{-t_0}$, $c_- = 2e^{2t_0}$ 。(e) 一般解 $u = c_+e^tv_+ + c_-e^{-2t}v_-$, 相图为鞍点; 非特征轨迹前向沿不稳定线远离, 反向沿稳定线远离。图的箭头为时间正向。

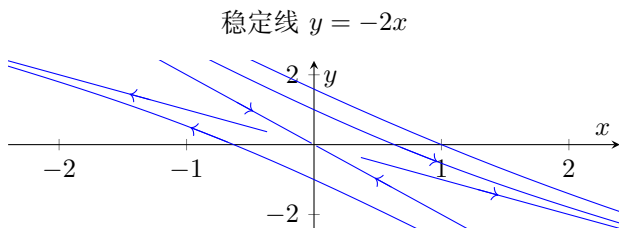


依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 33.6 对 $\dot{x} = 4x + 3y$, $\dot{y} = -6x - 5y$, 完成第 1 题同一 (a)-(e) 序列, 包括初值 $(1, 0)^T$ 及所有同轨迹解。

解答. (a) $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & -5 \end{pmatrix}$, 迹 -1 、行列式 -2 , 仍有 $p_B = \lambda^2 + \lambda - 2$ 。(b) $\lambda_+ = 1$, $w_+ = (1, -1)^T$; $\lambda_- = -2$, $w_- = (1, -2)^T$ 。(c) 此时 $y = -x$ 向外, $y = -2x$ 向内; 每线仍为正半线、零点、负半线三轨迹。经过 $p = cw_{\pm} \neq 0$ 的所有解为 $e^{\lambda_{\pm}(t-t_0)}p$ 。(d) $(1, 0)^T = 2w_+ - w_-$, 故 $v_0(t) = (2e^t - e^{-2t}, -2e^t + 2e^{-2t})^T$; 所有同轨迹解为 $v_0(t-t_0)$ 。(e) 通解 $c_+e^tw_+ + c_-e^{-2t}w_-$, 仍是鞍点, 但两条特征线的稳定性交换; 不能把整个向量场简单说成 $-A$, 因为两矩阵的迹相同。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

33.3 第 23 次习题课: 线性相图与迹-行列式平面 (5 月 4 日)

以下固定参数族 $A(a) = \begin{pmatrix} a & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ 。

习题 33.7 以 a 表示迹、行列式、特征多项式与特征值。

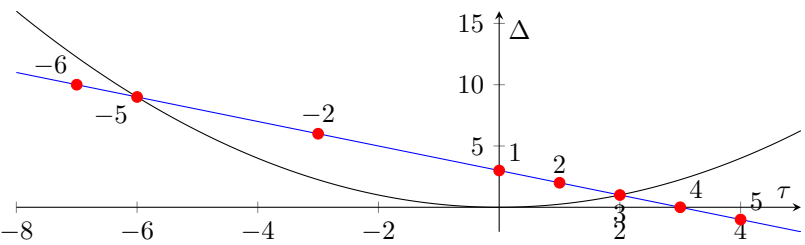
解答. $\tau = a - 1$, $\Delta = 4 - a$, $p_A = \lambda^2 - (a - 1)\lambda + 4 - a$, 所以 $\lambda_{\pm} = [a - 1 \pm \sqrt{(a + 5)(a - 3)}]/2$ 。复根时平方根按共轭两支取值。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 33.8 将行列式写成迹的函数，画迹-行列式平面、临界抛物线 $\Delta = \tau^2/4$ 及本族曲线。标出 $a = -6, -5, -2, 1, 2, 3, 4, 5$ 的点。

解答. $a = \tau + 1$, 故 $\Delta = 3 - \tau$. 点依次为 $(-7, 10), (-6, 9), (-3, 6), (0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0), (4, -1)$. 交点由 $\tau^2/4 = 3 - \tau$ 得 $\tau = -6, 2$, 对应 $a = -5, 3$.



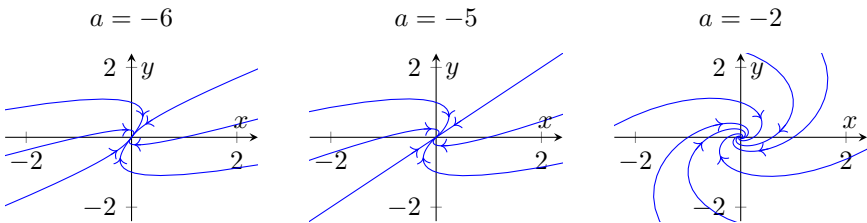
依据：官方译审并补证 (AI 辅助)。 □

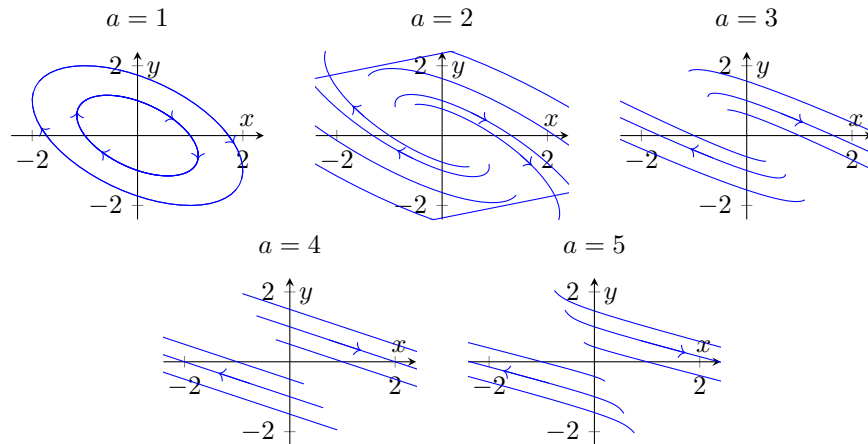
习题 33.9 对上述八个 a 列出：(1) 特征值；(2) 由特征值确定的相图种类及稳定类型：所有实部负称稳定，至少一个实部正称不稳定，否则不指定；(3) 额外信息：螺旋的旋转方向，重根是否亏损。每例画小相图，传达分类即可，不要求猜准特征方向。

解答. 计算结果如下；“不指定”沿用本题措辞，中心实际为中性稳定。

a	特征值	相图与稳定类型
-6	$-5, -2$	稳定结点
-5	$-3, -3$	亏损稳定结点
-2	$(-3 \pm i\sqrt{15})/2$	顺时针稳定螺旋
1	$\pm i\sqrt{3}$	顺时针中心；不指定
2	$(1 \pm i\sqrt{7})/2$	顺时针不稳定螺旋
3	$1, 1$	亏损不稳定结点
4	$0, 3$	一条平衡线与不稳定横向运动
5	$2 \pm \sqrt{5}$	鞍点；不稳定

非实根情形，在正 x 轴速度的 y 分量为 $-2x < 0$ ，故顺时针。重根处 $A - \lambda I \neq 0$ 且平方为 0，所以只有一条特征方向，均亏损。 $a = 4$ 不是孤立结点：零特征空间由平衡点构成。以下用实际矩阵指数计算坐标重绘，相图类别由上述解析结果确定。





依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 33.10 给出这八种情形的通解方法, 特别处理亏损结点。

解答. 以下公式直接给出每例的所有解, 不仅列方法名。令 $h = (a-1)/2$, $N = A - hI$, Cayley-Hamilton 给 $N^2 = d^2I$, $d^2 = (a+5)(a-3)/4$ 。

$$u(t) = \begin{cases} e^{ht} [\cosh(dt)I + \sinh(dt)N/d]c, & d^2 > 0, \\ e^{ht} [\cos(\beta t)I + \sin(\beta t)N/\beta]c, & d^2 = -\beta^2 < 0, \\ e^{ht}(I + tN)c, & d = 0, \end{cases} \quad c \in \mathbb{R}^2.$$

对每行求导并用 N^2 即得到 $\dot{u} = Au$; $t=0$ 矩阵为 I , 故覆盖全部初值。各参数代入为

a	-6	-5	-2	1	2	3	4	5
h	-7/2	-3	-3/2	0	1/2	1	3/2	2
d^2	9/4	0	-15/4	-3	-7/4	0	9/4	5

特别地, $a = -5$ 时 $N = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, $a = 3$ 时 $N = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$; 两者均 $N^2 = 0, N \neq 0$, 故 tN 项不可删。这明确补上官方此题未给出的推导。

依据: 官方分类译审; 通解与亏损矩阵指数为编者补解 (AI 辅助)。

□

33.4 第 24 次习题课: 矩阵指数与非齐次系统 (5 月 6 日)

本次沿用原题的长期定义: “稳定”指所有解趋于 0; “不稳定”指一般初值的解无界; 其余称中性稳定。该定义讨论长期极限, 不与 Lyapunov 稳定的术语混淆。

习题 33.11 在迹-行列式平面, 何处能保证所有具有同样 (τ, Δ) 的实二阶矩阵稳定、不稳定、中性稳定? 有无相同迹与行列式而长期行为不同的矩阵?

解答. $\tau < 0, \Delta > 0$ 恰好对应两个根实部负, 指数衰减 (重根的 t 因子亦被负指数压过), 因此稳定。 $\Delta < 0$ 有一正一负根, 或 $\tau > 0$ 有正实部根, 均不稳定。 $\tau = 0, \Delta > 0$ 时为零纯虚根, 矩阵指数有界周期而不趋于 0, 中性稳定; $\Delta = 0, \tau < 0$ 时根为 0 与负数, 解趋于零特征方向上的常量, 亦中性稳定。剩下原点 $(0, 0)$: Cayley-Hamilton 使 $A^2 = 0$ 。若 $A = 0$, 全部解常值, 中性稳定; 若 $A \neq 0$, $e^{At} = I + tA$, 一般 c 满足 $Ac \neq 0$, 解线性无界, 按本题定义为不稳定。例如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 与零矩阵同迹同列式却不同。以上区域与原点情形覆盖整个平面。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助); 补幂零边界与本题稳定定义。 $\square$

习题 33.12 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ 。(a) 求基本矩阵 $\Phi(t)$; (b) 求 e^{At} ; (c) 求初值 $u(0) = (1, 2)^T$ 的解; (d) 求 $\dot{u} = Au + (5, 10)^T$ 的一个特解、通解与 $u(0) = 0$ 的解。

解答. (a) $1 + 2i$ 的特征向量 $(1, 2i)^T$, 复解实虚部给

$$\Phi = e^t \begin{pmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ -2 \sin 2t & 2 \cos 2t \end{pmatrix}, \quad \det \Phi = 2e^{2t} \neq 0.$$

(b) $\Phi(0) = \text{diag}(1, 2)$, 因此

$$E(t) = e^{At} = e^t \begin{pmatrix} \cos 2t & \frac{1}{2} \sin 2t \\ -2 \sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix}.$$

(c) $E(t)(1, 2)^T = e^t(\cos 2t + \sin 2t, 2 \cos 2t - 2 \sin 2t)^T$ 。(d) 常值特解 $p = -A^{-1}(5, 10)^T = (1, -6)^T$, 直接有 $Ap + (5, 10)^T = 0$ 。通解 $p + E(t)c$; 初值零时 $c = -p = (-1, 6)^T$, 故

$$u(t) = \begin{pmatrix} 1 - e^t \cos 2t + 3e^t \sin 2t \\ -6 + 2e^t \sin 2t + 6e^t \cos 2t \end{pmatrix}.$$

$E(0) = I, E' = AE$ 检验了全部初值与方程。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。 $\square$

习题 33.13 已知常值 $u_1 = (1, 1)^T$ 和 $u_2 = (e^t, -e^t)^T$ 是 $\dot{u} = Bu$ 的解。(a) 求通解, 以及初值 $(2, 2)^T, (1, 0)^T$ 的两个解; (b) 求基本矩阵、 e^{Bt}, e^B ; (c) 求 B 的特征值与向量; (d) 求 B 。

解答. (a) 两初值向量独立, 故 $u = c_1(1, 1)^T + c_2 e^t(1, -1)^T$ 。第一初值给常值 $(2, 2)^T$; 第二初值给 $u = ((1+e^t)/2, (1-e^t)/2)^T$ 。(b) $\Phi = \begin{pmatrix} 1 & e^t \\ 1 & -e^t \end{pmatrix}$, $\Phi(0)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 故

$$e^{Bt} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+e^t & 1-e^t \\ 1-e^t & 1+e^t \end{pmatrix}, \quad e^B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+e & 1-e \\ 1-e & 1+e \end{pmatrix}.$$

(c) 直接从 $Bu_1 = u'_1 = 0$, $Bu_2 = u'_2 = u_2$ 得特征值 0, 1, 向量 $(1, 1)^T, (1, -1)^T$; 无需对指数特征值取存在分支歧义的复对数。(d) 令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = P \operatorname{diag}(0, 1) P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

33.5 第 25 次习题课: 自治系统与生态模型 (5 月 11 日)

令 x 为昆虫种群、 y 为鸟类种群, 使用题设的方便单位。模型 $\dot{x} = (2 - x - y)x, \dot{y} = (x - 1)y$ 表示鸟捕食虫: 无鸟时虫 logistic 增长, 无虫时鸟指数消亡。

习题 33.14 求系统所有临界点 (平衡点)。

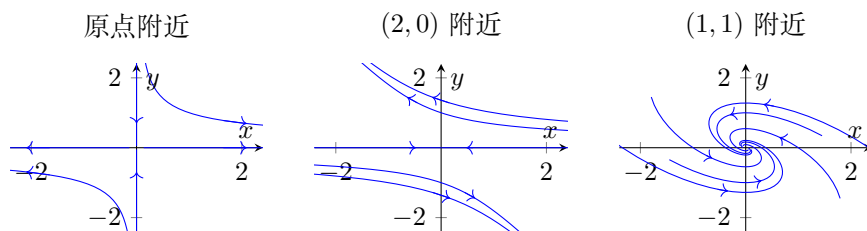
解答. 同时解 $x(2 - x - y) = 0, y(x - 1) = 0$ 。若 $x = 0$ 则 $y = 0$; 若 $y = 0$ 且 $x \neq 0$ 则 $x = 2$; 若两者非零则 $x = 1, y = 1$ 。所以全部为 $(0, 0), (2, 0), (1, 1)$, 没有遗漏其他实平衡。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

□

习题 33.15 在每个平衡点求线性化, 画附近轨迹。

解答. Jacobian 为 $J = \begin{pmatrix} 2 - 2x - y & -x \\ y & x - 1 \end{pmatrix}$ 。在 $(0, 0)$ 为 $\operatorname{diag}(2, -1)$: 鞍点, x 轴向外、 y 轴向内。在 $(2, 0)$ 为 $\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: 鞍点, 稳定方向 $(1, 0)$, 不稳定方向 $(2, -3)$ (斜率 $-3/2$)。在 $(1, 1)$ 为 $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: 特征值 $(-1 \pm i\sqrt{3})/2$, 逆时针稳定螺旋。三个均双曲, 线性化决定局部相图类型; 图中坐标为相对平衡点的扰动 (ξ, η) (小图的 x, y 轴分别指这两个扰动)。



依据: 官方译审并补证 (AI 辅助)。

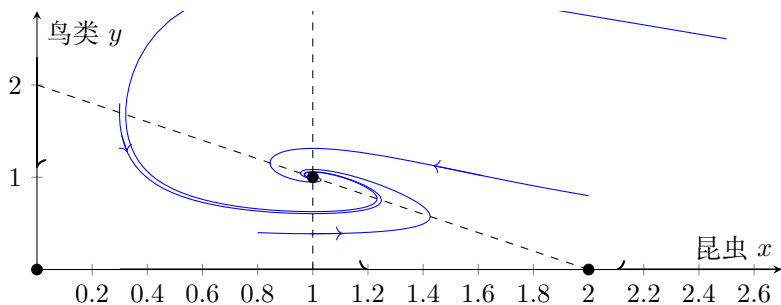
□

习题 33.16 在虫-鸟平面标出仅有昆虫和仅有鸟时的相线; 结合线性化画完整种群相图。

解答. 坐标轴不变: $y = 0$ 时 $\dot{x} = x(2 - x)$, $0 < x < 2$ 向右, $x > 2$ 向左; $x = 0$ 时 $\dot{y} = -y$, 向原点。第一象限内, $x + y < 2$ 时 x 增加, $x + y > 2$ 时减少; $x > 1$ 时 y 增加, $x < 1$ 时减少。不仅局部可以判断, 所有正初值都趋于 $(1, 1)$ 。取

$$V = x - 1 - \log x + y - 1 - \log y \geq 0, \quad \dot{V} = -(x - 1)^2 \leq 0.$$

正初值的子水平集在第一象限内紧致, 远离坐标轴, 所以解全局存在并有非空紧的极限集。该极限集必须位于 $\dot{V} = 0$ 的 $x = 1$ 上: 否则负导数邻域的反复进入会使 V 下降超过其有限下界。极限集又随流不变, 而 $x = 1$ 上 $\dot{x} = 1 - y$, 仅 $y = 1$ 能留在线上。因此唯一极限点为 $(1, 1)$ 。图中蓝线为方程数值积分所得示意轨迹, 虚线为 $x = 1$ 及 $x + y = 2$; 收敛由上述论证支持。

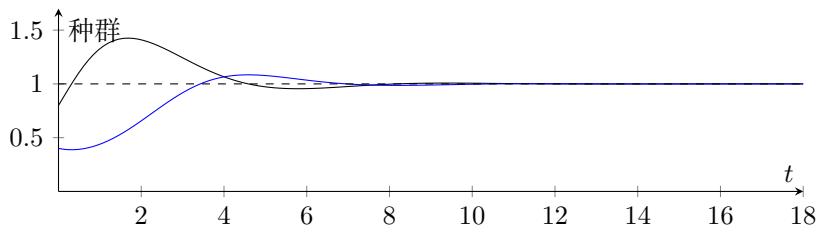


依据: 官方相线译审; 全局收敛为编者补解 (AI 辅助)。

□

习题 33.17 选择正初值, 由相图画 $x(t), y(t)$ 。它们的长期极限为何? 以何种指数率靠近? 是否越过极限并振荡? 若是, 伪周期为何?

解答. 选 $x(0) = 0.8, y(0) = 0.4$ 。由上一题知两者均趋于 1。近 $(1, 1)$, 扰动 z 满足 $\dot{z} = Jz + O(|z|^2)$, J 的根为 $-1/2 \pm i\sqrt{3}/2$ 。因此主导衰减率为 $e^{-t/2}$, 渐近振荡圆频率 $\sqrt{3}/2$, 伪周期 $4\pi/\sqrt{3}$ 。除恰在平衡点的初值外, 近点轨迹旋转使两个坐标反复过冲和欠冲; 早期振荡周期不必完全相等。为说明线性化指数不只是图上猜测, 先作可逆实线性变换, 将 J 化为 $-I/2 + \beta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $\beta = \sqrt{3}/2$ 。变换后的极坐标满足 $\dot{r} = -r/2 + O(r^2), \dot{\theta} = \beta + O(r)$ 。小扰动下 $r = O(e^{-t/4})$ 可积, 故 $\log r + t/2$ 的导数 $O(r)$ 可积, 非零解有 $re^{t/2} \rightarrow C > 0$, 而 $\theta - \beta t$ 趋于常数。可逆线性变换将圆转为椭圆, 两原坐标因而都所述主导衰减和渐近频率; 平衡解本身没有振荡。



黑线为 x , 蓝线为 y 。

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助); 区分渐近伪周期与全程固定周期。

□

习题 33.18 引入马拉硫磷试图减少虫口, 两物种繁殖率均下降, 系统变为 $\dot{x} = (2 - x - y - a)x, \dot{y} = (x - 1 - b)y$, a, b 为小正数。正共存平衡如何变化? 是否成功减少昆虫?

解答. 正平衡必须满足 $x = 1 + b$, $y = 2 - a - x = 1 - a - b$. 共存条件 $a + b < 1$; 在此条件下昆虫从 1 增加为 $1 + b$, 鸟从 1 降为 $1 - a - b$, 所以按长期共存平衡标准, 措施反而增加昆虫. 若 $a + b \geq 1$ 则正共存平衡消失, 不能继续沿用这个结论, 已超出题设“小正数”的共存情形.

依据: 官方译审并补证 (AI 辅助). □

34 期中考试 I (2010 年 2 月 24 日)

八卷解答的“译审”指核对原题与相应答案后中文重述并复算; “编者补解 (AI 辅助)”是本册新增解答, 非 MIT 官方答案. 独立第二读者的复核状态见书外审校记录, 不把未完成复核宣称为已完成. 本卷五题, 满分 100 分; 原卷不允许计算器和笔记. 题号和小问沿用原卷. 解答依据为当期官方答案的中文译审, 并补足计算; 原答案中的错误另行指出.

习题 34.1 原题 1. 理想环境中, MIT 校园挪威鼠的数量每年增长为原来的 $e \approx 2.718281828459045$ 倍. (a) 用微分方程描述自然增长, 求增长率 k . (b) 校园可持续容纳的上限为 $R = 1000$ 只, 写出相应 Logistic 方程; 若未求出 k , 可以仍用 k 表示. (c) 防治部门每年以恒定速率 a 杀鼠; 若希望数量限制在可持续上限的 75%, 应取多少只/年?

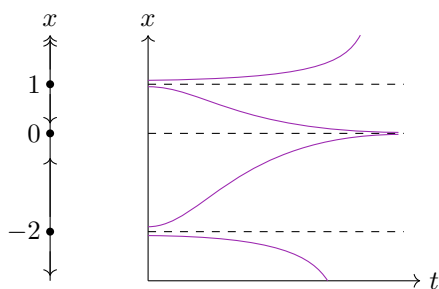
解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算.

(a) 设 $x(t)$ 为鼠数, t 以年计, 则 $\dot{x} = kx$, $x(1)/x(0) = e^k = e$, 故 $k = 1 \text{ 年}^{-1}$. (b) $\dot{x} = x(1 - x/1000)$. (c) 加入捕杀后 $\dot{x} = x(1 - x/1000) - a$. 在 $x = 750$ 平衡要求 $a = 750(1 - 750/1000) = 187.5$ 只/年. 此平衡附近的导数为 $1 - 2(750)/1000 = -1/2 < 0$, 因此是稳定平衡. 官方写出的 $3R/16$ 正确, 但其数值 375 错误; $R = 1000$ 时应为 187.5. 恒定捕杀还产生较低的不稳定平衡 250, 因此该模型不能保证所有初始鼠数都趋于 750. □

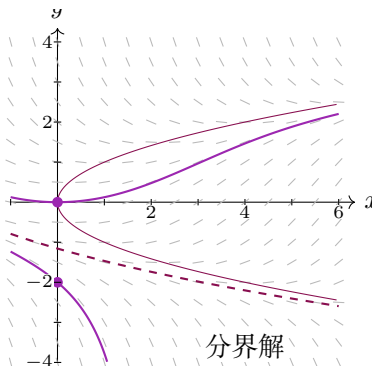
习题 34.2 原题 2. 对于 $\dot{x} = x(x - 1)(x + 2)$, (a) 画相线, 标出临界点及其稳定、不稳定或半稳定类型; (b) 每一基本解型至少画一个代表, 使每个解都是所画解之一的的时间平移. 另考虑方向场 $y' = \frac{1}{4}(x - y^2)$; (c) 标出零斜线; (d) 画至少两个很不同的解; (e) 若有分界解, 画出它; (f) 判断: 若一个解有极小值, 则充分大的 x 下总有 $y(x) < \sqrt{x}$ (原题无需解释).

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算.

(a) 依次在 $(-\infty, -2)$, $(-2, 0)$, $(0, 1)$, $(1, \infty)$ 上, 右端符号为 $-, +, -, +$. 因此 $-2, 1$ 不稳定, 0 稳定. (b) 基本解共有七型: 三个常值解和四个区间中的非恒定解. 内侧两型随时间趋于 0 , 外侧两型分别向 $-\infty, +\infty$ 逃逸; 外侧解在有限时间爆破, 因为 $\int^\infty dx/[x(x - 1)(x + 2)]$ 收敛. 图中只截取爆破前的解段.



(c) 零斜线为 $x = y^2$, 即向右开的抛物线。抛物线内侧 $x > y^2$ 时向上, 外侧向下。(d)–(e) 下图给出方向场及代表曲线; 实线初值为 $y(0) = 0$ 和 $y(0) = -2$, 虚线为分界解。它在 $x \rightarrow +\infty$ 时接近下支 $-\sqrt{x}$ 的下侧, 把趋向上支的解和向下爆破的解分开。为精确定义该线, 可取满足 $A''(z) = zA(z)$ 、在正无穷衰减的正解 A , 令 $c = 16^{-1/3}$, 则 $y_*(x) = 4cA'(cx)/A(cx)$ (A 无零点的区间内)。直接求导得到 $y'_* = (x - y_*^2)/4$; 这只是分界线的精确表述, 原题作图不要求特殊函数。



(f) 真。极值处 $y' = 0$, 且 $y'' = (1 - 2yy')/4 = 1/4 > 0$; 越过极小值后, 曲线处于零斜线内侧。若试图从下方穿越上支 $\sqrt{x}$, 交点处解的斜率为零, 而上支斜率 $1/(2\sqrt{x}) > 0$, 不可能发生向上的穿越。因此它保持在上支下方。□

习题 34.3 原题 3. (a) 对 $y' = x + y$, $y(0) = 1$, 用步长 $h = 1/2$ 的 Euler 法估计 $y(3/2)$ 。(b) 求 $t\dot{x} + x = \cos t$, $x(\pi) = 1$ 的解。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 递推 $y_{j+1} = y_j + \frac{1}{2}(x_j + y_j)$, 得到

$$(x_j, y_j) = (0, 1), (1/2, 3/2), (1, 5/2), (3/2, 17/4).$$

故估计为 $17/4$ 。(b) 左端为 $(tx)'$, 积分得 $tx = \sin t + C$; 初值给 $C = \pi$, 故 $x = (\pi + \sin t)/t$, 初值所在最大普通解区间为 $t > 0$ 。□

习题 34.4 原题 4. (a) 求实数 a, b 使 $1/(3+2i) = a+bi$ 。(b) 求实数 r, θ 使 $1-i = re^{i\theta}$ 。(c) 求 $(1-i)^8 = a+bi$ 中的实数 a, b 。(d) 求 -1 的一个立方根 $a+bi$, 要求 $b > 0$ 。(e) 求 $e^{\ln 2 + i\pi} = a+bi$ 中的实数 a, b 。(f) 将 $2\cos 4t - 2\sin 4t$ 写成 $A\cos(\omega t - \phi)$ 。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 乘以共轭得 $(3-2i)/13$, 故 $a = 3/13, b = -2/13$ 。(b) 模长 $\sqrt{2}$ 、辐角 $-\pi/4$, 可取 $r = \sqrt{2}, \theta = -\pi/4$ 。(c) $(\sqrt{2})^8 e^{-2\pi i} = 16$, 故 $(a, b) = (16, 0)$ 。(d) 三个辐角为 $\pi/3, \pi, 5\pi/3$, 正虚部的根是 $1/2 + i\sqrt{3}/2$ 。(e) $2e^{i\pi} = -2$, 故 $(a, b) = (-2, 0)$ 。(f) 比较 $A\cos\phi = 2, A\sin\phi = -2$, 取 $A = 2\sqrt{2}, \omega = 4, \phi = -\pi/4$ (相位可加 2π 的整数倍)。□

习题 34.5 原题 5. (a) 求 $\dot{x} + 3x = e^{2t}$ 的一个特解。(b) 求该方程满足 $x(0) = 1$ 的解。(c) 写出一个指数右端的复线性方程, 使 $\dot{x} + 3x = \cos 2t$ 是它的实部。(d) 求 $\dot{x} + 3x = \cos 2t$ 的一个特解。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 令 $x = Ae^{2t}$, 得到 $5A = 1$, 故 $x_p = e^{2t}/5$ 。(b) 通解为 $e^{2t}/5 + Ce^{-3t}$, 初值给 $C = 4/5$ 。(c) $\dot{z} + 3z = e^{2it}$ 。(d) $z_p = e^{2it}/(3+2i)$, 取实部得 $x_p = (3\cos 2t + 2\sin 2t)/13$ 。□

35 期中考试 II (2010 年 3 月 17 日)

本卷五题, 满分 100 分, 不允许计算器和笔记。解答依据为当期官方答案的中文译审与计算补全。

习题 35.1 原题 1. (a) $\ddot{x} + \dot{x} + kx = 0$ 在何值 k 下临界阻尼? (b) k 大于此值时为过阻尼还是欠阻尼? (c) 一个解在 $t = 1, 2$ 为零, 中间不为零, 求 k 。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 特征方程为 $(s+1/2)^2 + k - 1/4 = 0$, 重根时 $k = 1/4$ 。(b) 此时两根非实, 故欠阻尼。(c) 非零解两个相邻零点相距 $\pi/\omega_d = 1$, 故 $\omega_d = \pi, k = \pi^2 + 1/4$ 。实根或重根解不可能具有两个不同零点而中间不为零: 除去一个正指数因子, 剩余为单调指数的仿射式或关于 t 的一次式。□

习题 35.2 原题 2. (a) 求 $\ddot{x} + x = 5te^{2t}$ 的一个解。(b) 已知同方程的解 y 满足 $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 2$, 用 y 及其他函数写出满足 $x(0) = 3, \dot{x}(0) = 5$ 的解。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 令 $x = e^{2t}u$, 方程化为 $u'' + 4u' + 5u = 5t$ 。取 $u = at + b$, 比较系数得 $a = 1, b = -4/5$, 故 $x = (t - 4/5)e^{2t}$ 。(b) 两解之差满足 $h'' + h = 0$, 初值为 $h(0) = 2, h'(0) = 3$, 故 $x = y + 2\cos t + 3\sin t$ 。□

习题 35.3 原题 3. (a) 在 $\ddot{x} + b\dot{x} + kx = \cos \omega t$ 中固定 b 、变化弹簧常数 k 。哪个 k 使正弦特解的振幅最大? 答案可依赖 ω, b 。(b) 另一问题: 求 $x''' - x' = 0$ 的通解。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 振幅为 $[(k - \omega^2)^2 + b^2\omega^2]^{-1/2}$, 故分母在 $k = \omega^2$ 最小。若 $b\omega \neq 0$, 最大振幅为 $1/|b\omega|$; 若 $b\omega = 0$ 且分母为零, 则共振点没有有限振幅的正弦特解, 须区分此边界情形。(b) 特征多项式 $s(s-1)(s+1)$ 的根为 $0, 1, -1$, 故 $x = C_0 + C_1 e^t + C_2 e^{-t}$ 。□

习题 35.4 原题 4. 输入 y 与响应 x 满足 $\ddot{x} + \dot{x} + 6x = 6y$, 输入为正弦信号。(a) 求复增益 $H(\omega)$; (b) 求 $\omega = 2$ 的增益; (c) 求该频率的相位滞后。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 输入取 $e^{i\omega t}$, 响应取 $He^{i\omega t}$, 得到 $H = 6/(6 - \omega^2 + i\omega)$ 。(b) $H(2) = 3/(1+i) = \frac{3}{2}(1-i)$, 故增益 $|H(2)| = 3/\sqrt{2}$ 。(c) 相位滞后为 $-\arg H(2) = \pi/4$ 。□

习题 35.5 原题 5. 已知 $\frac{1}{2}t \sin 2t$ 为 $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 4 \cos 2t$ 的解。(a) 写出右端改为 $4 \cos(2t - 1)$ 的一个解; (b) 写出右端改为 $8 \cos 2t$ 的一个解; (c) 求 m, b, k 。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 时间平移 $1/2$ 得 $\frac{1}{2}(t - 1/2) \sin(2t - 1)$ 。(b) 线性缩放得 $t \sin 2t$ 。(c) 已知解的导数为 $x' = \frac{1}{2} \sin 2t + t \cos 2t$, $x'' = 2 \cos 2t - 2t \sin 2t$ 。代入得到

$$2m \cos 2t + bt \cos 2t + \frac{b}{2} \sin 2t + (k/2 - 2m)t \sin 2t = 4 \cos 2t.$$

比较独立函数的系数得 $b = 0, m = 2, k = 8$ 。□

36 期中考试 III (2010 年 4 月 23 日)

本卷五题, 满分 100 分, 不允许计算器和笔记; 原卷附有 Laplace 和 Fourier 公式页。本册统一列在考试附用公式节。解答依据为当期官方答案译审与必要推导。原附表将 $t \sin(\omega t)$ 与 $t \cos(\omega t)$ 的变换互换; 本册按 $\mathcal{L}(tf) = -F'(s)$ 核算, 分别为 $2\omega s/(s^2 + \omega^2)^2$ 与 $(s^2 - \omega^2)/(s^2 + \omega^2)^2$, 并明确补正这一笔误。

习题 36.1 原题 1. 周期函数具有级数

$$f(t) = 1 + \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \cos(j\pi t).$$

(a) 求最小周期; (b) 判断为偶、奇、两者皆非或两者皆是; (c) 若存在, 给出 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = f(t)$ 的一个周期解的 Fourier 级数; (d) 哪些 ω_n 下没有周期解?

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 最小周期为 2; 首谐波系数非零, 故周期不可能小于首谐波的周期。(b) 偶函数, 且不是奇函数, 因为平均值为 1。(c) 在不共振时, 逐个谐波响应给

$$x_p = \frac{1}{\omega_n^2} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{2^{-j} \cos(j\pi t)}{\omega_n^2 - j^2 \pi^2}.$$

其系数指数衰减, 所以二次逐项微分也一致收敛, 可代入验证。(d) 自然频率按非负数约定时为 $0, \pi, 2\pi, \dots$ 。 $\omega_n = 0$ 时常数驱动产生二次增长; $\omega_n = j\pi$ 时第 j 个非零谐波产生 $t \sin(j\pi t)$ 项, 无法由齐次解抵消。若允许负 ω_n , 应同时包括负整数倍 π 。□

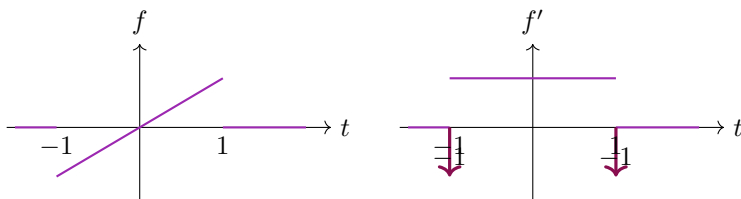
习题 36.2 原题 2. $f(t) = [u(t+1) - u(t-1)]t$ 。(a) 画 f ; (b) 画广义导数 f' ; (c) 写出广义导数, 分别指出常规部分 f'_r 与奇异部分 f'_s 。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) $(-1, 1)$ 上为 t , 其余为零, 在 $-1, 1$ 处均有大小 -1 的跳跃。(b)-(c) 区间内部斜率为 1, 两个端点各有一个权重 -1 的向下冲激:

$$f'_r = u(t+1) - u(t-1), \quad f'_s = -\delta(t+1) - \delta(t-1).$$

单点取值不影响这个广义导数。



□

习题 36.3 原题 3. 算子 $p(D)$ 的单位冲激响应为 $w(t) = e^{-t} - e^{-3t}$ (因果延拓)。(a) 用卷积求静止初值下 $p(D)v = u(t)$ 的单位阶跃响应; (b) 求传递函数 $W(s)$; (c) 求特征多项式 $p(s)$ 。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) $t \geq 0$ 时 $v(t) = \int_0^t [e^{-\tau} - e^{-3\tau}] d\tau = 2/3 - e^{-t} + e^{-3t}/3$, 负时间均为零。(b) $W(s) = 1/(s+1) - 1/(s+3) = 2/[(s+1)(s+3)]$ 。(c) $p(s) = 1/W(s) = \frac{1}{2}(s^2 + 4s + 3)$ 。系数 $1/2$ 不能漏掉; $w'(0+) = 2$ 与最高阶系数的倒数相符。□

习题 36.4 原题 4. (a) 求 Laplace 变换为 $e^{-s}(s-1)/s$ 的广义函数; (b) 求 Laplace 变换为 $(s+10)/(s^3+2s^2+10s)$ 的函数。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) $(s-1)/s = 1 - 1/s$ 对应 $\delta(t) - u(t)$, 时间平移后为 $\delta(t-1) - u(t-1)$ 。(b) 分母为 $s[(s+1)^2 + 9]$, 且

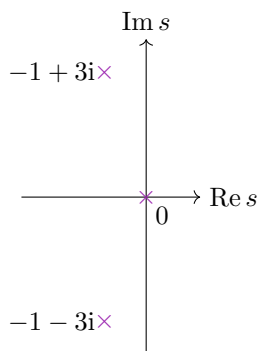
$$\frac{s+10}{s[(s+1)^2 + 9]} = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2 + 9}.$$

因此 $f(t) = u(t)[1 - e^{-t} \cos 3t]$ 。□

习题 36.5 原题 5. $W(s) = (s+10)/(s^3 + 2s^2 + 10s)$ 。(a) 画极点图; (b) 若 W 是算子 $p(D)$ 的传递函数, 求静止初值下 $p(D)x = \sin 2t$ 的解的 Laplace 变换。

解答. 依据: 当期官方答案译审并补证 (AI 辅助); 涉及原稿错误时另按题面重算。

(a) 极点为 $0, -1 \pm 3i$, 均无分子消去, 见图。



(b) 静止初值保证 $X = WF$, 故

$$X(s) = \frac{2(s+10)}{s(s^2 + 2s + 10)(s^2 + 4)}.$$

这里的 W 并非一个常系数多项式微分算子的倒数: $1/W = s(s^2 + 2s + 10)/(s+10)$ 为有理函数。原题把 $p(D)$ 作为一般线性系统记号; 这一点不影响题设指定的输入输出乘法关系。□

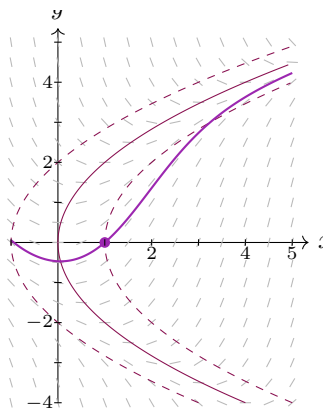
37 期末考试 (2010 年 5 月 18 日)

原卷考试时间为 9:00–12:00, 十题, 共 360 分; 禁止计算器和笔记, 可使用卷末公式页。若题目指定方法, 必须使用该方法。本卷未提供官方答案, 以下全部为独立补解, 不能与题头为 2008 年的练习期末答案混配。

习题 37.1 原题 1. (a)–(b) 新泽西州 Oyster Creek 核电站的氙以恒定 1 千克/年漏入含水层, 氙半衰期为 12 年。(a) 忽略其他来源和移除机制, 建立含水层氙量的微分方程并确定所有常数; (b) 若持续泄漏很久, 氙量是多少千克? (c)–(g) 考虑 $y' = x - y^2/4$, 初值 $y(1) = 0$ 。(c) 用步长 $1/2$ 的 Euler 法估计 $y(2)$; (d) 在同一平面画斜率 $m = -1, 0, 1$ 的等斜线; (e) 画该初值解; (f) 假设此解在 $x = a$ 处达到极小值, 用 a 表示 $y(a)$; (g) 估计 $y(100)$ 。

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a) 设 $M(t)$ 以千克计, 衰减率满足 $e^{-12k} = 1/2$, 故 $k = \ln 2/12 \text{ 年}^{-1}$, 方程为 $M' = 1 - (\ln 2/12)M$ 。(b) 通解 $M = 12/\ln 2 + [M(0) - 12/\ln 2]e^{-(\ln 2)t/12}$, 长期量为 $12/\ln 2 \approx 17.31$ 千克。(c) 从 $(1, 0)$ 出发, 第一步得 $(3/2, 1/2)$; 第二步斜率为 $3/2 - (1/2)^2/4 = 23/16$, 故 $y(2) \approx 1/2 + (1/2)(23/16) = 39/32$ 。(d) 等斜线为 $x = y^2/4 + m$, 是顶点分别在 $(-1, 0), (0, 0), (1, 0)$ 的右开抛物线。(e) 初值处斜率为 1, 向右解上升并渐近接近 $2\sqrt{x}$ 下侧; 向左先下降, 在负支零斜线上出现极小值。图中曲线由所给方程数值取点重绘, 等斜线为精确曲线。



(f) 极值条件给 $y(a) = \pm 2\sqrt{a}$ 。又 $y'' = 1 - (y/2)y'$, 极值处为 1, 均是严格极小值。该初值解在极值之后上升至 $y(1) = 0$, 因而最小值负, 故 $y(a) = -2\sqrt{a}$ 。它不能在 1 右侧首次向下穿过正支零斜线, 因为该支斜率为正而解在那里斜率为零。(g) 零斜线上支给估计 $y(100) \approx 2\sqrt{100} = 20$ 。进一步令 $y = 2\sqrt{x} + \eta$, 由

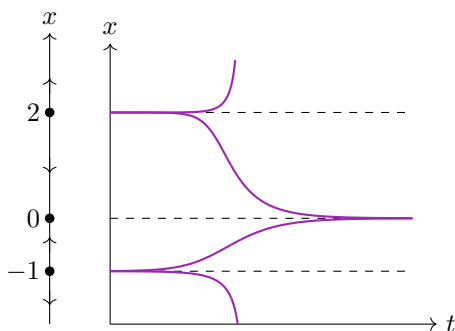
$$x^{-1/2} + \eta' = -\sqrt{x}\eta - \eta^2/4$$

主阶平衡得 $\eta \sim -1/x$, 所以更精细的近似是 19.99。这是大 x 渐近估计, 不能视为 Euler 两步的继续或精确值。□

习题 37.2 原题 2. (a)–(c) 考虑 $\dot{x} = x^3 - x^2 - 2x$ 。(a) 画相线; (b) 每个临界点上、下及两临界点之间均画至少一个代表解; (c) 若 $x(0) = 0.1$ 很小, 则 $t > 0$ 时 $x(t)$ 最宜用 $0.1e^{at}$ 近似, 求 a 。(d) 解 $xy' + 2y = -\sin x/x$, $y(\pi) = 0$ 。

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a) 因式分解为 $x(x-2)(x+1)$, 临界点为 $-1, 0, 2$ 。四个区间中的符号为 $-, +, -, +$, 故 $-1, 2$ 不稳定, 0 稳定。(b) 包括三条常值线、 $(-1, 0)$ 内向上趋 0 的解、 $(0, 2)$ 内向下趋 0 的解, 以及两条外侧向无穷逃逸的解。



(c) $f'(0) = -2$, 所以线性近似为 $x(t) \approx 0.1e^{-2t}$, $a = -2$; 近似忽略了二次及三次项。(d) 先除以 x , 积分因子为 x^2 , 因此 $(x^2y)' = -\sin x$ 。得 $x^2y = \cos x + C$, 初值给 $C = 1$, 故 $y = (1 + \cos x)/x^2$, 初值所在区间为 $x > 0$ 。□

习题 37.3 原题 3. (a) 求复数 $r = a + bi$ 和正数 ω , 使 $\operatorname{Re}(e^{i\omega t}/r) = 2\cos(2t - \pi/4)$ 。(b) 将 $-8i$ 的所有立方根写成 $a + bi$ 。(c) 求 $\ddot{x} + 2\dot{x} + 10x = 0$ 的非零解的伪周期。(d) $\ddot{x} + 2\dot{x} + 10x = \cos \omega t$ 的正弦特解在何角频率 ω_r 下振幅最大? (e) 哪个角频率 ω_p 下相位滞后为 $\pi/2$?

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a) 频率必须为 2, 且 $1/r = 2e^{-i\pi/4}$, 故 $r = \frac{1}{2}e^{i\pi/4} = (1+i)/(2\sqrt{2})$ 。(b) 模长为 2, 辐角可取 $-\pi/6, \pi/2, 7\pi/6$, 故根为 $\sqrt{3}-i, 2i, -\sqrt{3}-i$ 。(c) 特征根 $-1 \pm 3i$, 解为 $e^{-t}(C \cos 3t + D \sin 3t)$, 伪周期为 $2\pi/3$ 。(d) 振幅分母的平方为 $(10 - \omega^2)^2 + 4\omega^2$ 。令 $z = \omega^2 \geq 0$, 此式为 $(z-8)^2 + 36$, 最小处 $\omega_r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。(e) 相位滞后为 $\arg(10 - \omega^2 + 2i\omega)$; 正频率下其为 $\pi/2$ 当且仅当实部为零, 故 $\omega_p = \sqrt{10}$ 。□

习题 37.4 原题 4. $p(D) = D^2 + 4D + 8I$ 。(a) 求 $p(D)x = 8t^2$ 的一个解; (b) 求 $p(D)x = e^{-t}$ 的一个解。(c)-(d) 已知 t^3 是 $p(D)x = q(t)$ 的解: (c) 求 q ; (d) 求满足 $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 2$ 的解。

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a) 取 $x = at^2 + bt + c$, 左端为 $8at^2 + (8a + 8b)t + 2a + 4b + 8c$, 故 $a = 1, b = -1, c = 1/4$, $x = t^2 - t + 1/4$ 。(b) $p(-1) = 1 - 4 + 8 = 5$, 故 $x = e^{-t}/5$ 。(c) 直接求导, $q = 6t + 12t^2 + 8t^3$ 。(d) 齐次特征根 $-2 \pm 2i$, 所以 $x = t^3 + e^{-2t}(C \cos 2t + D \sin 2t)$ 。初值要求 $C = 0, 2D = 2$, 故 $x = t^3 + e^{-2t} \sin 2t$ 。□

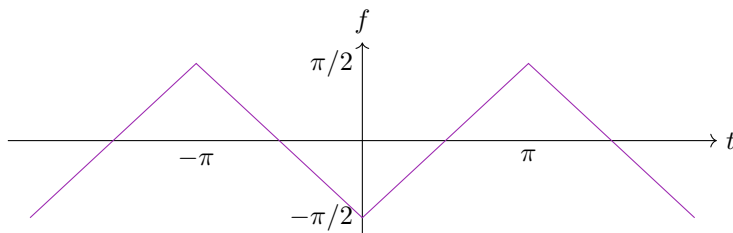
习题 37.5 原题 5. (a) 若存在, 求 $\ddot{x} + \omega_n^2 x = \operatorname{sq}(2t)$ 的一个周期解。(b)-(c) 设 f 为 2π 周期函数, $|t| \leq \pi$ 时 $f(t) = |t| - \pi/2$ 。(b) 判断奇偶性, 求平均值并画图; (c) 求 Fourier 级数。

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a) 方波展开为 $\frac{4}{\pi} \sum_{j \text{ 正奇数}} \sin(2jt)/j$, 故不共振时

$$x_p = \frac{4}{\pi} \sum_{j \text{ 正奇数}} \frac{\sin(2jt)}{j(\omega_n^2 - 4j^2)}.$$

$\omega_n = 2, 6, 10, \dots$ 时存在非零共振谐波, 因而无周期解。 $\omega_n = 0$ 时平均驱动为零, 上式仍给周期解; 这与期中 III 第 1 题含非零平均值的情形不同。若允许负自然频率, 排除相应负值。级数二次微分恢复方波的 Fourier 级数, 跳点按分段方程解释。(b) f 是偶函数, $\int_{-\pi}^{\pi} f = 0$, 平均值为零。一个周期是连接 $(-\pi, \pi/2), (0, -\pi/2), (\pi, \pi/2)$ 的折线, 作周期延拓。

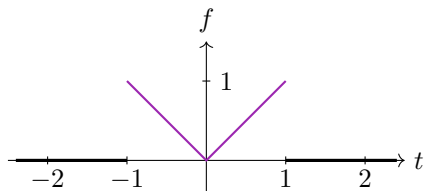


(c) $b_j = 0, a_0 = 0$ 。分部积分给

$$a_j = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (t - \pi/2) \cos jt \, dt = \frac{2[(-1)^j - 1]}{\pi j^2}.$$

故 $f(t) = -\frac{4}{\pi} \sum_{j \text{ 正奇数}} \cos jt / j^2$ 。函数连续, 系数绝对可和, 级数在每一点给出函数本身。□

习题 37.6 原题 6. (a)–(b) 函数 f 由下图给定, 刻度间隔均为 1; 端点的单点值不指定。(a) 画广义导数; (b) 用阶跃和冲激写出 f' 并分出常规与奇异部分。



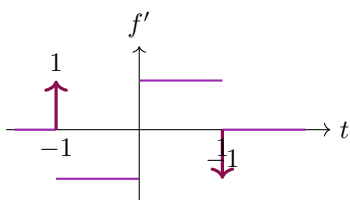
(c)–(e) 某算子单位冲激响应为 $w(t) = u(t)e^{-t} \sin 2t$ 。(c) 求静止初值下 $p(D)x = u(t)e^{-t}$ 的解; (d) 求静止初值下 $p(D)x = \delta(t-1)$ 的解; (e) 求特征多项式 $p(s)$ 。

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a)–(b) 图示限定 $f = |t|$ 于 $-1 < t < 1$, 其余为零。在 -1 跳升 1, 在 1 跳降 1; 原点只有拐角, 没有跳跃, 所以一阶导数在原点没有冲激。

$$f'_r = -u(t+1) + 2u(t) - u(t-1), \quad f'_s = \delta(t+1) - \delta(t-1).$$

导数图是 $(-1, 0)$ 高度 -1 、 $(0, 1)$ 高度 1 、外侧为零, 加两端的冲激。



(c) 卷积为

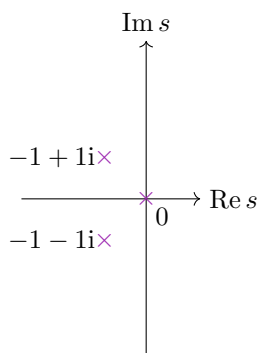
$$x(t) = u(t) \int_0^t e^{-(t-\tau)} \sin[2(t-\tau)] e^{-\tau} d\tau = \frac{1}{2} u(t) e^{-t} (1 - \cos 2t).$$

(d) 冲激平移响应, $x = u(t-1)e^{-(t-1)} \sin[2(t-1)]$ 。(e) $W(s) = 2/[(s+1)^2 + 4]$, 故 $p(s) = \frac{1}{2}(s^2 + 2s + 5)$ 。注意最高阶系数是 $1/2$, 与 $w'(0+) = 2$ 相符。□

习题 37.7 原题 7. (a)–(c) 考虑 $p(D) = D^3 + D$: (a) 求传递函数; (b) 求单位冲激响应; (c) 求静止初值下 $p(D)x = \cos 2t$ 的解的 Laplace 变换。(d) 画 $(s+1)e^{-s}/(s^3 + 2s^2 + 2s)$ 的极点图。

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a) $W = 1/[s(s^2 + 1)]$ 。(b) 拆分为 $1/s - s/(s^2 + 1)$, 故 $w = u(t)(1 - \cos t)$ 。其 $w(0+) = w'(0+) = 0, w''(0+) = 1$, 符合三阶算子的冲激条件。(c) $X = W s/(s^2 + 4) = 1/[(s^2 + 1)(s^2 + 4)]$ 。(d) 分母为 $s[(s+1)^2 + 1]$, 极点为 $0, -1 \pm i$; 分子在这些点不为零, 指数因子无有限零点, 故均保留。



□

习题 37.8 原题 8. (a)–(b) $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$: (a) 求特征值; (b) 每个特征值求一个非零特征向量。(c)–(e) B 的特征值为 $2, -2$: (c) 求迹和行列式; (d) 若相应特征向量为 $(1, 2)^T, (3, 4)^T$, 求 e^{Bt} ; (e) 求 $\dot{u} = Bu, u(0) = (1, 1)^T$ 的解。

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a)–(b) 特征多项式为 $(5 - \lambda)^2 - 1$, 特征值 $4, 6$, 可取特征向量分别为 $(1, 1)^T, (1, -1)^T$ 。(c) $\text{tr } B = 2 + (-2) = 0, \det B = -4$ 。(d) 令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 \end{pmatrix}$ 。因此, 记 $E = e^{2t}, F = e^{-2t}$, 有

$$e^{Bt} = P \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & F \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -2E + 3F & \frac{3}{2}(E - F) \\ -4E + 4F & 3E - 2F \end{pmatrix}.$$

在 $t = 0$ 得单位矩阵, 导数满足 Be^{Bt} 。(e) $P^{-1}(1, 1)^T = (-1/2, 1/2)^T$, 故

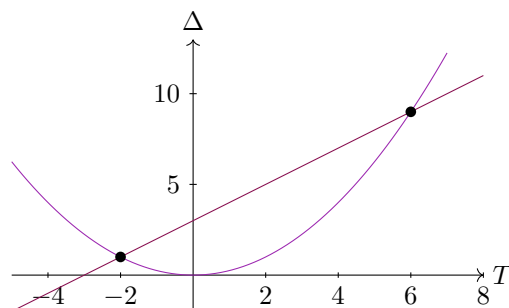
$$u(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -e^{2t} + 3e^{-2t} \\ -2e^{2t} + 4e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

□

习题 37.9 原题 9. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & a \end{pmatrix}$, $\dot{u} = Au$ 。(a) 在迹-行列式平面画重特征值临界抛物线及参数 a 对应的直线。(b) 分别求下列类型对应的全部 a : (i) 鞍点; (ii) 稳定结点; (iii) 不稳定结点; (iv) 稳定螺旋; (v) 不稳定螺旋; (vi) 稳定亏损结点; (vii) 不稳定亏损结点; (viii) 星形结点; (ix) 中心; (x) 退化情形。

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a) $T = a + 1, \Delta = a + 4$, 参数直线为 $\Delta = T + 3$; 临界抛物线为 $\Delta = T^2/4$ 。交点为 $(T, \Delta) = (-2, 1), (6, 9)$ 。



(b) 判别式 $T^2 - 4\Delta = (a - 5)(a + 3)$ 。按原编号, 答案为

(i)	$a < -4$
(ii)	$-4 < a < -3$
(iii)	$a > 5$
(iv)	$-3 < a < -1$
(v)	$-1 < a < 5$
(vi)	$a = -3$
(vii)	$a = 5$
(viii)	无
(ix)	$a = -1$
(x)	$a = -4$

其理由分别是: $\Delta < 0$ 给鞍点; $\Delta > 0$ 、判别式正给异根结点, 迹的符号决定稳定性; 判别式负给复根螺旋, 迹为零则为中心。重根在 $a = -3, 5$, 矩阵均不是标量矩阵, 故只有一个独立特征向量而亏损, 不是星形结点。在 $a = -4$ 时一个根为零, 平衡点不是孤立的; 这就是本题的退化情形。表中普通结点排除了另列的亏损结点。 □

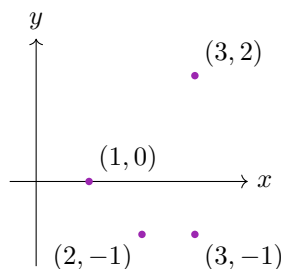
习题 37.10 原题 10.

$$\dot{x} = (y+1)(y-x+1), \quad \dot{y} = (x-3)(x+y-1).$$

(a) 求并在平面上标出全部平衡点; (b) 求平衡点 $(1, 0)$ 的 Jacobian; (c) 此点是稳定螺旋, 趋于它的解在大 t 时, 其 y 坐标可用 $Ae^{at} \cos(\omega t - \phi)$ 近似; 求所有解共有的常数, 区别于依赖具体解的常数。

解答. 依据: 编者补解 (AI 辅助), 无 MIT 官方答案可供核对。

(a) $\dot{x} = 0$ 给 $y = -1$ 或 $y = x - 1$; $\dot{y} = 0$ 给 $x = 3$ 或 $y = 1 - x$ 。两族直线的四个交点为 $(3, -1), (2, -1), (3, 2), (1, 0)$ 。



(b) $J(x, y) = \begin{pmatrix} -(y+1) & 2y-x+2 \\ 2x+y-4 & x-3 \end{pmatrix}$, 故 $J(1, 0) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ 。(c) 特征方程 $\lambda^2 + 3\lambda + 4 = 0$ 给 $\lambda = (-3 \pm i\sqrt{7})/2$ 。因此共有的指数率 $a = -3/2$ 和角频率 $\omega = \sqrt{7}/2$; A, ϕ 依赖具体解。这里是平衡点附近的线性化主项; 非线性系统的坐标并不在所有时刻都等于这个正弦表达式。□

38 练习期中考试 I (2010)

本文件的第 1-2 页为试题, 第 2-3 页兼有官方解答。以下解答是官方译审与补证, 发现的原稿错误在相应小问说明。

习题 38.1 原题 1. 计算机芯片以正比于其温度与环境温度之差的速率散热。(a) 环境恒为 20°C , 时间以分钟计, 建立芯片温度的微分方程, 其中有一个尚不能确定的常数; (b) 求通解; (c) 芯片在 $t = 0$ 断电时为 70°C , $t = 10$ 分钟时为 60°C , 据此确定方程。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 设 $T(t)$ 为温度, $k > 0$ 为散热系数, $T' = -k(T - 20)$, 即 $T' + kT = 20k$ 。官方解答漏写了右端的 k , 这里依物理模型补正。(b) 分离变量或积分因子给 $T = 20 + Ce^{-kt}$ 。(c) $C = 50, 40 = 50e^{-10k}$, 所以 $k = \ln(5/4)/10$ 分钟 $^{-1}$, 方程为 $T' = -(\ln(5/4)/10)(T - 20)$ 。□

习题 38.2 原题 2. 对 $y' = y^2 - x^2, y(2) = 0$, 用步长 0.1 的 Euler 法估计 $y(2.2)$ 。

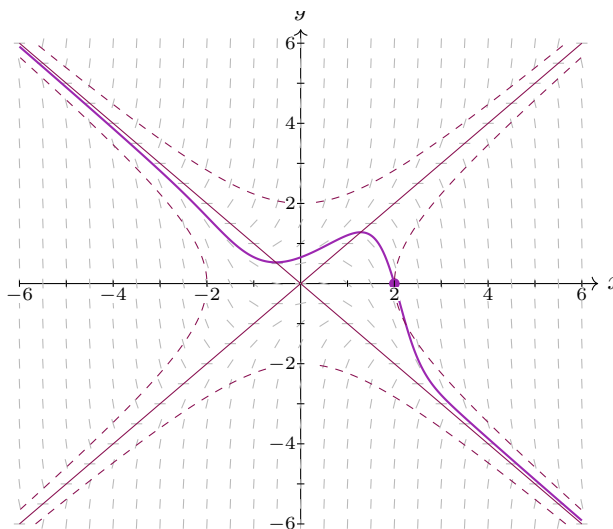
解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

第一步斜率为 -4 , $y(2.1) \approx -0.4$; 第二步斜率 $0.16 - 4.41 = -4.25$, 故 $y(2.2) \approx -0.4 - 0.425 = -0.825$ 。□

习题 38.3 原题 3. 考虑 $y' = y^2 - x^2$, 原方向场绘于 $-6 \leq x, y \leq 6$ 。(a) 画并标出 $m = -4, 0, 4$ 的等斜线; (b) 画初值为 $y(2) = 0$ 的解; (c) 估计此解的 $y(100)$, 判断估计偏大还是偏小; (d) 某解在 $x = -1$ 有局部极值, 求可能的 $y(-1)$, 并计算说明是极大还是极小, 不能只依赖图。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 等斜线为 $y^2 - x^2 = m$, 零斜线为 $y = \pm x$, $m = 4$ 是上下双曲线, $m = -4$ 是左右双曲线。官方解答把零斜线误印为 $y = \pm 1$, 并改用了 ± 2 的等斜线; 这里均按题面 ± 4 重绘。(b) 初值处斜率 -4 , 曲线向右下降, 后来在 $y = -x$ 上方逐渐贴近该直线。



(c) 估计 $y(100) \approx -100$, 偏小。证明曲线在 $y = -x$ 上方: 令 $z = y + x$, 在 $z = 0$ 处 $z' = y' + 1 = 1 > 0$, 故不能向下穿越, 且 $z(2) = 2 > 0$ 。令 $y = -x + \eta$, 主阶平衡 $-1 \approx -2x\eta$ 给 $\eta \sim 1/(2x)$, 较精细估计为 -99.995 。(d) 极值条件 $y' = 0$ 给 $y(-1) = \pm 1$ 。又 $y'' = 2yy' - 2x$, 在该点为 $2 > 0$, 两种初值均为严格极小值。□

习题 38.4 原题 4. (a) 求 $t\dot{x} + 2x = t^2$ 的通解; (b) 求 $\dot{x} + 2x = \cos 2t$ 的正弦解, 写成正弦与余弦之和, 可用任何方法。

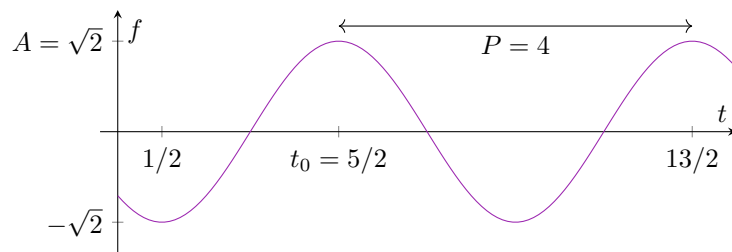
解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 乘以 t , 得 $(t^2x)' = t^3$, 故 $x = t^2/4 + C/t^2$, 分别定义在 $t > 0$ 或 $t < 0$ 的区间。(b) 复解为 $z = e^{2it}/(2+2i)$, 实部为 $x = (\cos 2t + \sin 2t)/4$ 。代入可见余弦系数为 1、正弦系数为 0。□

习题 38.5 原题 5. (a) 将 $-8i$ 的每个立方根先写成 $Ae^{i\theta}$, 再写成 $a + bi$ 。(b)-(e) 考虑 $f(t) = -\cos(\pi t/2) - \sin(\pi t/2)$ 。(b) 求正数 A, ϕ 使 $f = A \cos(\pi t/2 - \phi)$; (c) 求周期 P ; (d) 求时间滞后 t_0 ; (e) 画图并标出 A, P, t_0 。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 根为 $2e^{i\pi/2} = 2i$ 、 $2e^{7i\pi/6} = -\sqrt{3} - i$ 、 $2e^{11i\pi/6} = \sqrt{3} - i$ 。(b) 比较系数 $A \cos \phi = A \sin \phi = -1$, 取 $A = \sqrt{2}, \phi = 5\pi/4$ 。(c) $P = 2\pi/(\pi/2) = 4$ 。(d) $t_0 = \phi/(\pi/2) = 5/2$, 允许按周期同余的滞后。(e) 图在 $t = 1/2$ 为谷, 在 $t = 5/2$ 为峰。

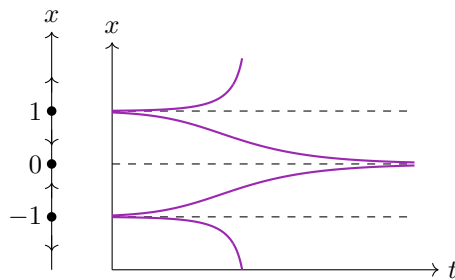


□

习题 38.6 原题 6. $\dot{y} = y^3 - y$ 。(a) 画相线, 标出全部临界点并判定稳定性; (b) 画足够多的解, 使每个 $-2 < b < 2$ 都被某条所画解经过; (c) 求解的拐点位置。原题将拐点定义为 $f(a) = b, f''(a) = 0$ 的点。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 临界点为 $-1, 0, 1$, 四个区间上的右端符号为 $-, +, -, +$, 故 ± 1 不稳定, 0 稳定。(b) 三条常值线加四个开区间中的一条非恒定解即可。



(c) $y'' = (3y^2 - 1)(y^3 - y)$, 故非恒定解的拐点高度为 $y = \pm 1/\sqrt{3}$, 且在相应内侧区间确实改变凹凸性。按原题仅要求二阶导数为零的定义, 还须列出三个常值解上的每一点, 高度为 $0, \pm 1$; 按通常要求凹凸性改变的定义, 这些常值解不算拐点。此处保留原定义并说明两种用法的差别。

□

39 练习期中考试 II 与复习指南 (2010 年 3 月)

39.1 复习指南的内容与适用条件

原指南的九个主题依次为线性模型、齐次方程、线性叠加、指数响应、复数替换、待定系数、变参数、时间不变性及频率响应。其公式中的排印错误在此按模型补正。线性方程 $\sum_{j=0}^n a_j(t)x^{(j)} = q(t)$ 的左侧代表系统，右侧由输入决定。本单元讨论常系数系统，记 $p(D)x = q$ 。弹簧系统的 $p(s) = ms^2 + bs + k$ ：直接外力为 $q = F_{\text{ext}}$ ，弹簧端点位移 y 驱动时为 $q = ky$ ，阻尼器端点位移驱动时为 $q = by$ 。原指南最后一个模型把阻尼系数误印为质量 m 。齐次指数模式为 e^{rt} ，其中 $p(r) = 0$ ；重数 ℓ 的根需要 $t^j e^{rt}$ ， $0 \leq j < \ell$ 。实系数的共轭复根 $a \pm i\beta$ 对应实模式 $e^{at} \cos \beta t, e^{at} \sin \beta t$ 。 $m > 0, b, k \geq 0$ 时按 $b^2 - 4mk$ 正、零、负区分过阻尼、临界阻尼、欠阻尼。欠阻尼的角频率为 $\sqrt{k/m - b^2/(4m^2)}$ ，指数包络为 $e^{-bt/(2m)}$ ，并允许振幅和相位常数。线性性给 $p(D)(c_1 x_1 + c_2 x_2) = c_1 q_1 + c_2 q_2$ ，所以非齐次通解为一个特解加齐次通解。 $p(r) \neq 0$ 时指数特解为 $Ae^{rt}/p(r)$ ； r 为单根时改用 $Ate^{rt}/p'(r)$ 。实系数允许取复解的实部或虚部求正弦响应。若 $p(0) \neq 0$ ，多项式驱动有唯一多项式特解，次数不超过驱动次数；若最低非零项为 $a_j D^j$ ，先令 $u = x^{(j)}$ 降阶，再积分得到特解。变参数替换 $x = e^{rt}u$ 利用 $p(D)(e^{rt}u) = e^{rt}p(D+r)u$ 。常系数还给时间平移不变性： $x(t-a)$ 响应于 $q(t-a)$ 。输入 $y = e^{i\omega t}$ 时响应 $H(\omega)e^{i\omega t}$ 定义复增益，增益为 $|H|$ ，相位滞后为 $-\arg H$ 。输入振幅为 A 时输出振幅是 $A|H|$ ，不能漏掉 A 。共振使分母为零时不存在有限的纯正弦特解。

39.2 练习试卷与解答

习题 39.1 原题 1. 质量 $m = 1$ 、弹簧常数 $k = 25$ ，阻尼常数 b 未知。某解满足 $\ddot{x} + b\dot{x} + 25x = 0$ 、 $x(\pi/6) = x(\pi/2) = 0$ ，且两零点之间 $x > 0$ 。(a) 判定阻尼类型；(b) 求 b 。

解答. 依据：同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助)；官方遗漏或错误另标。

(a) 两个不同零点迫使根为复根，因此欠阻尼。(b) 相邻零点相距 $\pi/3$ ， $\omega_d = 3$ ，所以 $25 - b^2/4 = 9$ 。物理阻尼常数非负，故 $b = 8$ ；若取消阻尼器的非负约定，方程数据也容许 $b = -8$ 。□

习题 39.2 原题 2. 求 $3\ddot{x} + 2\dot{x} + x = t^2$ 的一个解。

解答. 依据：同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助)；官方遗漏或错误另标。

设 $x = at^2 + bt + c$ ，左端为 $at^2 + (4a+b)t + 6a+2b+c$ 。比较系数得 $a = 1, b = -4, c = 2$ ，故 $x = t^2 - 4t + 2$ 。□

习题 39.3 原题 3. 求 $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = e^{-t}$ 的一个解。

解答. 依据：同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助)；官方遗漏或错误另标。

$p(s) = (s+1)(s+2)$ ， $p(-1) = 0, p'(-1) = 1$ ，故单根共振响应为 $x = te^{-t}$ 。直接求导代入也得到 e^{-t} 。□

习题 39.4 原题 4. 考虑 $\ddot{x} + 4\dot{x} + 9x = \cos \omega t$ 的正弦解。(a) 哪个 ω 下振幅最大? (b) 哪个 ω 下相位滞后恰为 $\pi/4$?

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 分母平方 $(9 - \omega^2)^2 + 16\omega^2 = (\omega^2 - 1)^2 + 80$, 故非负频率取 $\omega = 1$ 。(b) $\arg(9 - \omega^2 + 4i\omega) = \pi/4$ 要求实部、虚部相等且正, 所以 $9 - \omega^2 = 4\omega > 0$, 得 $\omega = \sqrt{13} - 2$ 。□

习题 39.5 原题 5. 系统输入 y 、响应 x 满足 $2\ddot{x} + \dot{x} + x = \dot{y}$, 以角频率 ω 的正弦信号驱动。求复增益函数, 以及 $\omega = 1$ 时的增益和相位滞后。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

复输入的导数引入因子 $i\omega$, 所以 $H(\omega) = i\omega/(1 - 2\omega^2 + i\omega)$ 。 $H(1) = i/(-1 + i) = (1 - i)/2$, 增益为 $1/\sqrt{2}$ 、相位滞后为 $\pi/4$ 。□

习题 39.6 原题 6. 求 $x''' + x = e^{-t} \cos t$ 的一个解。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

取复右端 $e^{(-1+i)t}$, $p(-1 + i) = (-1 + i)^3 + 1 = 3 + 2i$, 故 $z = e^{(-1+i)t}/(3 + 2i)$ 。实部为 $x = e^{-t}(3 \cos t + 2 \sin t)/13$ 。□

习题 39.7 原题 7. 已知 $\cos t$ 与 t 都是某常系数方程 $p(D)x = q(t)$ 的解。(a) 写一个非零齐次解; (b) 写一个非齐次解使 $x(0) = 2$; (c) 写 $p(D)x = q(t - 1)$ 的一个解。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 相减给 $h = \cos t - t$, 它不恒为零且 $p(D)h = 0$ 。(b) $x = t + 2h = 2 \cos t - t$, 系数之和仍为 1, 故右端仍为 q , 且初值为 2。(c) 时间平移给 $x = t - 1$, 也可取 $\cos(t - 1)$; 常系数条件保证 $p(D)x(t - 1) = q(t - 1)$ 。□

40 练习期中考试 III 与复习指南 (2010 年 4 月)

40.1 阶跃、冲激、卷积与 Laplace 的复习指南

原文件第 1-2 页的学习主题为阶跃与冲激的光滑近似、分段光滑信号及广义导数、静止初值、冲激响应、阶跃响应、卷积和串联系统、Laplace 规则、部分分式、极点与频率响应。理想阶跃 u 在负时间为零、正时间为一, $u' = \delta$ 。可以用短时间尺度的光滑过渡帮助理解, 但 u, δ 的精确运算使用广义函数, 而不是把一个有限宽度近似直接当作等式。对分段光滑 f , 广义导数为各段普通导数加每个断点的跳跃权重冲激: $f' = f'_r + \sum_a [f(a+) - f(a-)]\delta(t - a)$; 相应积分满足 $\int_{a-}^{c+} f' = f(c+) - f(a-)$ 。后续因果信号在 $t < 0$ 为零; 静止初值要求没有先前运动, 并在无奇异输入时有零初始导数。若 $p(s) = a_n s^n + \cdots + a_0$, $a_n \neq 0$, 单位冲激响应 $w = uz$ 满足正时间齐次方程及

$z(0+) = \cdots = z^{(n-2)}(0+) = 0, z^{(n-1)}(0+) = 1/a_n$ 。单位阶跃响应 v 满足 $v' = w$ 。一般静止响应为 $x = w * q$, 其中 $(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau$; 卷积满足交换、结合及分配律, $f * \delta = f$, 串联系统的响应核为两核卷积。单边 Laplace 变换按 $0-$ 起积分, 广义导数满足 $\mathcal{L}[f'] = sF$, 所以 $W = \mathcal{L}[w] = 1/p(s)$, $X = WF$ 。常规导数则需扣除 $f(0+)$, 不能混用。因果分段连续函数在通常指数增长条件下, 同一变换确定所有连续点的值及断点两侧极限, 单点值不受确定。原文的 “continued fractions” 在上下文中应是部分分式分解, 而不是连分数。对有理传递函数, 其未被分子消去的分母零点给极点; 因果有限指数多项式信号的收敛半平面在最右极点右侧。右侧极点决定长期的指数率和振荡频率, 重极点还引入多项式因子; 这不能不加条件推广到任意有非有理变换的函数。指数响应 $W(r)e^{rt}$ 在 r 不为极点时成立; $W(i\omega)$ 给以右端为输入的复增益。

40.2 练习试卷与解答

习题 40.1 原题 1. $\omega > 0$, 用角频率 ω 的方波驱动谐振子: $\ddot{x} + 4x = \text{sq}(\omega t)$ 。(a) 若存在, 写一个周期解; (b) 哪些 ω 下没有周期解?

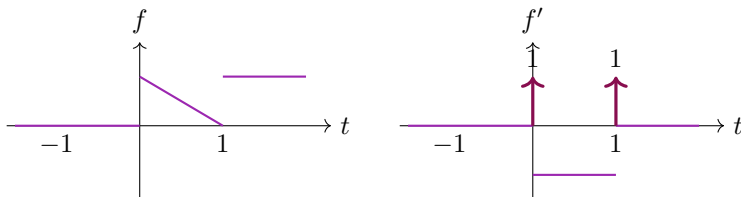
解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 不共振时 $x = \frac{4}{\pi} \sum_{j \text{ 正奇数}} \sin(j\omega t) / [j(4 - j^2\omega^2)]$ 。(b) 频率 $j\omega = 2$ 的非零谐波共振, 故无周期解当且仅当 $\omega = 2/j$, j 为正奇数。此时强制产生线性增长的共振项, 齐次解无法抵消; 其余情形上述周期级数给出所需解。□

习题 40.2 原题 2. $f(t) = 0$ 于 $t < 0$, $f(t) = 1 - t$ 于 $0 < t < 1$, $f(t) = 1$ 于 $t > 1$ 。(a) 画图; (b) 画广义导数; (c) 用阶跃与冲激写广义导数。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 负时间为零, 0 处跳升到 1, 线性下降到 (1,0), 在 1 处再次跳升到 1 并保持。(b)–(c) 常规部分在 (0,1) 为 -1 , 其他地方为零; 两个跳跃均为 $+1$, 故 $f' = -u(t) + u(t-1) + \delta(t) + \delta(t-1)$ 。



□

习题 40.3 原题 3. (a) 求卷积 $t * t^6$; (b) 某算子的单位冲激响应为 $w = 2u(t)te^{-t}$, 求静止初值下 $p(D)x = e^{-t}$ 的解 (右端按因果信号理解)。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) $\int_0^t (t-\tau)\tau^6 d\tau = t^8(1/7 - 1/8) = t^8/56$ 。(b) $x = u(t) \int_0^t 2(t-\tau)e^{-(t-\tau)}e^{-\tau} d\tau = u(t)t^2e^{-t}$ 。□

习题 40.4 原题 4. (a) 求静止初值下 $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = 1$ 的解的 Laplace 变换; (b) 求变换为 $2s/[(s+1)(s^2+2s+5)]$ 的函数。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) $(s^2 + 2s + 2)X = 1/s$, 故 $X = 1/[s(s^2 + 2s + 2)]$ 。(b) 部分分式为

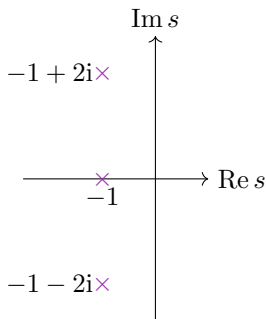
$$\frac{2s}{(s+1)[(s+1)^2+4]} = -\frac{1}{2(s+1)} + \frac{(s+1)/2+2}{(s+1)^2+4}.$$

因此 $f = u(t)e^{-t}[-1/2 + \frac{1}{2}\cos 2t + \sin 2t]$ 。□

习题 40.5 原题 5. (a) 画 $2/[(s+1)(s^2+2s+5)]$ 的极点图; (b) 举一个函数, 其 Laplace 变换恰有极点 $2, -3 \pm 4i$, 无其他极点。

解答. 依据: 同文件官方答案译审并补证 (AI 辅助); 官方遗漏或错误另标。

(a) 三个极点为 $-1, -1 \pm 2i$, 见图。



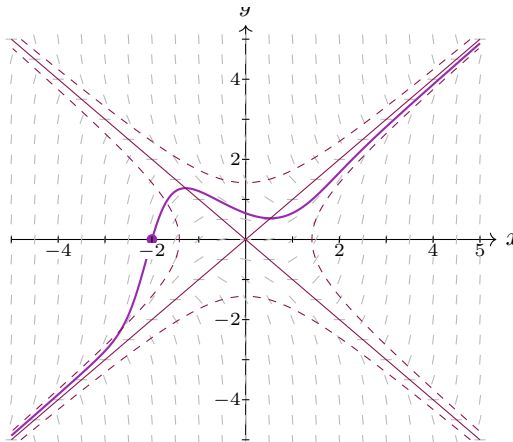
(b) 官方示例为 $e^{2t} + e^{-3t} \sin 4t$ 。编者另给等价示例 $f = u(t)[e^{2t} + e^{-3t} \cos 4t]$, 变换为 $1/(s-2) + (s+3)/[(s+3)^2+16]$ 。两项在各自极点处的非零主部不被另一项取消, 故恰有所需三个极点; 官方的正弦示例以 $4/[(s+3)^2+16]$ 代替第二项, 也满足同一要求。□

41 练习期末考试 (2010)

题卷题头为 “Practice Final Exam, 2010”, 对应答案的题头实际为 “Solutions of Spring 2008 Final Exam”。下面仅在具体小问题面与条件一致时采用 “2008 原题答案与 2010 练习题核同后的译审”; 题面不一致者独立补解, 不能把整份 2008 答案宣称为 2010 官方解答。原第 1 题没有 (b), 以下保留其 (a),(c),(d),(e),(f)。第 2(d)、7(c) 有实质差异; 另外修正答案中的算术错误和线性化坐标平移。

习题 41.1 原题 1. $y' = x^2 - y^2$, 设 $y = f(x)$ 是满足 $f(-2) = 0$ 的解。(a) 画斜率 $-2, 0, 2$ 的等斜线及线上的方向场; (c) 在同图画 f , 求 $x = -2$ 时的斜率; (d) 估计 $f(100)$; (e) 若 f 在 $x = a$ 达到极大值, 求 $f(a)$; (f) 用两步 Euler 法估计 $f(-1)$ 。

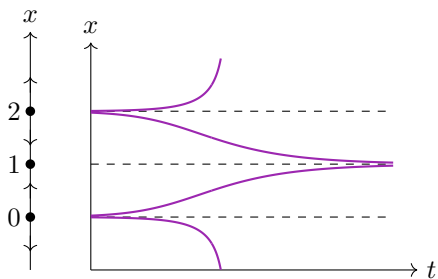
解答. 依据: 本题 (a,c,d,e,f) 分别与 2008 答案 (a,b,c,d,e) 核同; 译审并补证。(a) 等斜线为 $x^2 - y^2 = m$, 零斜线为 $y = \pm x$; $m = 2$ 左右开、 $m = -2$ 上下开, 沿线画相应斜率的短线。(c) 初始斜率为 $(-2)^2 - 0 = 4$ 。解从 $(-2, 0)$ 上升, 在左半平面上支 $y = -x$ 处转为下降; 随后在右半平面 $y = x$ 附近取得极小值, 再向上接近该线下侧。



(d) $f(100) \approx 100$; 代入 $f = x + \eta$ 的主阶平衡给 $\eta \sim -1/(2x)$, 可细化为 99.995。(e) 极大值处 $f' = 0$, $f = \pm a$; 又 $f'' = 2a < 0$, 故 $a < 0$, 该解在此处为正, 得 $f(a) = -a$ 。(f) 步长 $h = 1/2$: 第一步 $y_1 = 0 + (1/2)4 = 2$, $x_1 = -3/2$; 第二步 $y_2 = 2 + \frac{1}{2}(9/4 - 4) = 9/8$, 因此 $f(-1) \approx 1.125$ 。□

习题 41.2 原题 2. (a)–(c) 考虑 $\dot{x} = 2x - 3x^2 + x^3$ 。(a) 画相线; (b) 各临界点之间及外侧均画至少一条代表解; (c) 非恒定解在 $t = a$ 有拐点时, $x(a)$ 可以是多少? (d) 放射性 Bostonium (Bo) 同位素半衰期为两年, 衰变为 Cantabrigium (Ct)。MIT 反应堆装有这种材料; $t = 0$ 时没有 Ct, 从 $t = 0$ 开始加入 Ct, 至时刻 t 累计加入量为 t 摩尔。建立反应堆中 Ct 摩尔数的方程, 写出初值。(e) 解 $xy' + 3y = x^2, y(1) = 1$ 。

解答. 依据: (a)–(c)、(e) 与 2008 答案核同后译审并补证; (d) 题面不一致, 编者补解 (AI 辅助)。(a) 右端 $x(x-1)(x-2)$, 四区间符号 $-, +, -, +$, 0, 2 不稳定、1 稳定。(b) 三个常值解, 两个内侧趋于 1 的解和两个外侧向无穷逃逸的解构成全部七型。



(c) 令 $F(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$, 则 $x'' = F'(x)F(x)$ 。非恒定解不会经过平衡点, 所以 $F'(x) = 3x^2 - 6x + 2 = 0$, 得 $x = 1 \pm 1/\sqrt{3}$, 两处确有凹凸性改变。(d) 此处不能采用 2008 答案: 该答案把所加材料改为 Bo, 并取每年 2 摩尔, 两个条件都与 2010 题面不同。按现题, 设 $B(t), C(t)$ 分别为 Bo、Ct 的摩尔数, 一摩尔 Bo 衰变生成一摩尔

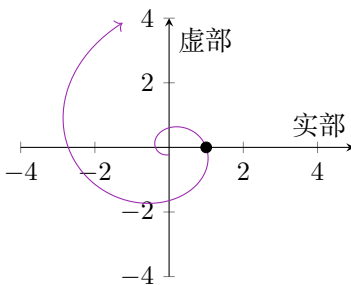
Ct , $k = \ln 2/2$ 。若初始 Bo 量为 B_0 , 且无其他移除机制, 则

$$B' = -kB, \quad B(0) = B_0; \quad C' = 1 + kB, \quad C(0) = 0.$$

因而 $B = B_0 e^{-kt}$, $C' = 1 + kB_0 e^{-kt}$, $C = t + B_0(1 - e^{-kt})$ 。题面未给初始 Bo 装载量, 因此不能唯一确定这一常数; 若反应堆起初也没有 Bo , 则特例为 $C' = 1, C(0) = 0, C = t$ 。这里如实保留材料和累计量, 没有替原题暗中改写为另一道题。(e) 除以 x 后积分因子为 x^3 , $(x^3 y)' = x^4$, 故 $y = x^2/5 + C/x^3$ 。初值给 $C = 4/5$, 所以 $y = x^2/5 + 4/(5x^3)$, $x > 0$ 。高清图原页确认 2008 答案在除以 x 后写为 $y' + 3y/x = x$, 与 2010 题面一致; 不能把文本提取时错位的幂次当作题面差异。□

习题 41.3 原题 3. (a) 求非负实数 A, ω, ϕ , 使 $\operatorname{Re}[ie^{2it}/(1+i)] = A \cos(\omega t - \phi)$; (b) 画 $e^{(1-\pi i)t}$ 的轨迹; (c) 将 $8i$ 的立方根写成 $a + bi$ 。

解答. 依据: 三个小问均与 2008 原题答案核同, 译审并补证。(a) $i/(1+i) = (1+i)/2 = e^{i\pi/4}/\sqrt{2}$, 故实部为 $\cos(2t + \pi/4)/\sqrt{2}$ 。取 $A = 1/\sqrt{2}, \omega = 2, \phi = 7\pi/4$, 满足非负要求。(b) 轨迹为 $x = e^t \cos \pi t, y = -e^t \sin \pi t$, 经过 $(1, 0)$, 随 t 顺时针向外螺旋; 每转一圈模长乘以 e^2 。



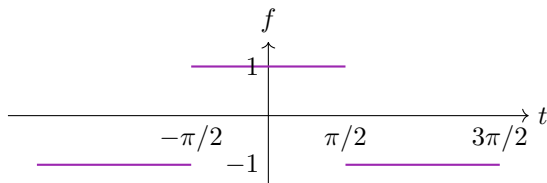
(c) $8i = 8e^{i\pi/2}$, 根为 $2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i, 2e^{5i\pi/6} = -\sqrt{3} + i, 2e^{3i\pi/2} = -2i$ 。□

习题 41.4 原题 4. (a)–(c) 对 $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = q(t)$ 分别求一个解: (a) $q = t^2 + 1$; (b) $q = e^{-2t} + 1$; (c) $q = \sin t$, 并求正弦解振幅。(d)–(e) 已知 t^3 是该方程的一个解: (d) 求 q ; (e) 求通解。

解答. 依据: 各小问题面核同; 2008 答案译审并补证, 其中 (d) 算术错误由编者重算。(a) 取 $x = at^2 + bt + c$, 系数条件 $2a = 1, 4a + 2b = 0, 2a + 2b + 2c = 1$ 给 $x = t^2/2 - t + 1$ 。(b) $p(-2) = p(0) = 2$, 故 $x = (e^{-2t} + 1)/2$ 。(c) 取 $z = e^{it}/(1 + 2i)$ 的虚部, 得 $x = (\sin t - 2 \cos t)/5$, 振幅为 $1/\sqrt{5}$ 。(d) $q = (t^3)'' + 2(t^3)' + 2t^3 = 6t + 6t^2 + 2t^3$; 2008 答案漏了最后的系数 2。(e) 特征根 $-1 \pm i$, 通解为 $x = t^3 + e^{-t}(C \cos t + D \sin t)$ 。□

习题 41.5 原题 5. (a)–(b) $f(t) = \operatorname{sq}(t + \pi/2)$: (a) 画图; (b) 求 Fourier 级数并化简三角函数。(c) 求 $\ddot{x} + x = \operatorname{sq}(t)$ 的一个解。

解答. 依据: 与 2008 原题答案核同后的译审与补证。(a) $f = \operatorname{sgn}(\cos t)$, $-\pi/2 < t < \pi/2$ 为 1, $\pi/2 < t < 3\pi/2$ 为 -1, 以 2π 周期延拓。



(b) 平移每个奇谐波得

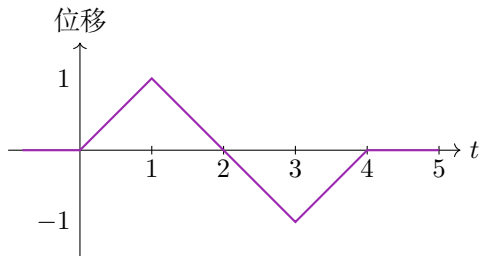
$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left(\cos t - \frac{\cos 3t}{3} + \frac{\cos 5t}{5} - \cdots \right).$$

(c) 首谐波共振, $(D^2 + 1)(-t \cos t/2) = \sin t$; 其余谐波用非共振响应。因此

$$x_p = \frac{4}{\pi} \left[-\frac{1}{2} t \cos t + \sum_{j \geq 3, j \text{ 奇数}} \frac{\sin jt}{j(1-j^2)} \right].$$

本小问仅要求一个解, 解含增长项, 不能错误声称它是周期解。□

习题 41.6 原题 6. (a)–(d) 一学生在夺旗游戏中的位移由下图给出, 刻度间隔为 1。(a) 画广义速度 v ; (b) 用阶跃、必要时冲激写 v ; (c) 画广义加速度 v' ; (d) 用阶跃、必要时冲激写 v' 。



(e) 某系统单位冲激响应为 $w(t)$, 输入 $q = 1$ 于 $0 < t < 1$, 其他时刻为零。求积分界限 $a(t), b(t)$, 使静止初值解可写为 $x(t) = \int_{a(t)}^{b(t)} w(\tau) d\tau$ 。

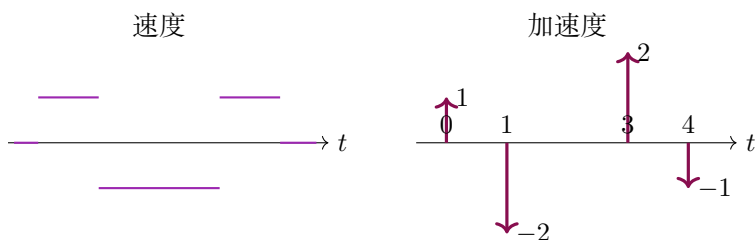
解答. 依据: 原图和全部小问与 2008 原题答案核同, 译审并补证。(a)–(b) 位移连续, 所以速度没有冲激; 斜率在 $(0, 1), (1, 3), (3, 4)$ 上依次为 1, -1, 1, 外侧为零。

$$v = u(t) - 2u(t-1) + 2u(t-3) - u(t-4).$$

(c)–(d) 速度在 0, 1, 3, 4 的跳跃为 1, -2, 2, -1, 故

$$v' = \delta(t) - 2\delta(t-1) + 2\delta(t-3) - \delta(t-4).$$

常规加速度为零, 图为相应权重的四个冲激。



(e) $t \geq 0$ 时卷积为 $\int_0^t w(\tau)q(t-\tau) d\tau$, 有效区间要求 $0 < t-\tau < 1$, 故 $a(t) = \max(0, t-1)$, $b(t) = t$. 因果系统在 $t < 0$ 响应为零, 此时可另取 $a = b = 0$. $\square$

习题 41.7 原题 7. $p(D) = 2D^2 + 8D + 16I$. (a) 求传递函数; (b) 求单位冲激响应; (c) 求静止初值下 $p(D)x = \sin t$ 的解的 Laplace 变换.

解答. 依据: (a)-(b) 与 2008 原题答案核同后译审; (c) 的初值不匹配, 编者补解 (AI 辅助). (a) $W = 1/(2s^2 + 8s + 16) = 1/[2((s+2)^2 + 4)]$. (b) $w = \frac{1}{4}u(t)e^{-2t}\sin 2t$, 其 $w'(0+) = 1/2$ 对应最高阶系数 2. (c) 静止初值给 $X = W/(s^2 + 1) = 1/[(2s^2 + 8s + 16)(s^2 + 1)]$. 2008 答案采用 $x(0) = 1, x'(0) = 2$, 额外出现 $2s + 12$, 与本题静止条件不符, 不能沿用. $\square$

习题 41.8 原题 8. (a)-(b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$: (a) 求特征值; (b) 每个特征值求一个非零特征向量. (c) B 的特征值为 1, 2, 相应特征向量为 $(1, 1)^T, (-1, 1)^T$, 求 e^{Bt} . (d) 求 $\dot{u} = Bu, u(0) = (2, 1)^T$ 的解.

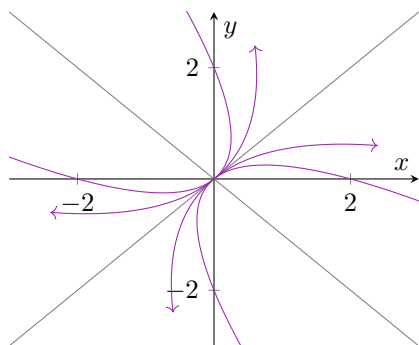
解答. 依据: 四个小问均与 2008 原题答案核同, 译审并补证. (a)-(b) $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 36$, 根为 8, -4; 相应向量可取 $(2, 1)^T, (2, -1)^T$. (c) $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 因此

$$e^{Bt} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^t + e^{2t} & e^t - e^{2t} \\ e^t - e^{2t} & e^t + e^{2t} \end{pmatrix}.$$

(d) 初值的特征向量系数为 $3/2, -1/2$, 故 $u = \frac{1}{2}(3e^t + e^{2t}, 3e^t - e^{2t})^T$. $\square$

习题 41.9 原题 9. (a) B 的特征值为 1, 2, 相应向量为 $(1, 1)^T, (-1, 1)^T$, 画 $\dot{u} = Bu$ 的相图. (b) $A = \begin{pmatrix} a & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 对 $\dot{u} = Au$, 分别求满足下列类型的所有 a : (i) 鞍点; (ii) 星形结点; (iii) 稳定结点; (iv) 稳定螺旋并判转向; (v) 不稳定螺旋; (vi) 不稳定亏损结点.

解答. 依据: 原小问与 2008 答案核同, 译审并补证. (a) 两个正特征值给不稳定结点. 特征坐标 $u = \xi(1, 1)^T + \eta(-1, 1)^T$ 中 $\xi' = \xi, \eta' = 2\eta$, 所以非直线轨道为 $\eta = C\xi^2$, 在原点切于 $y = x$, 向外流动; $y = \pm x$ 是直线轨道. 图由这一精确参数式重绘.



(b) $T = a + 1, \Delta = a + 4, T^2 - 4\Delta = (a - 5)(a + 3)$ 。因此

- | | |
|-------|-------------------|
| (i) | $a < -4$ |
| (ii) | 无 |
| (iii) | $-4 < a < -3$ |
| (iv) | $-3 < a < -1$ 逆时针 |
| (v) | $-1 < a < 5$ |
| (vi) | $a = 5$ |

星形要求重根并有两个独立特征向量, 即 A 为标量矩阵; 非零非对角元排除了它。螺旋区间在 $(x, y) = (1, 0)$ 处 $\dot{y} = 2 > 0$, 故逆时针。结点的迹、行列式及判别式条件与期末第 9 题同, 尽管两题矩阵不同, 分类参数恰相同。□

习题 41.10 原题 10. (a)–(c) 非线性系统 $\dot{x} = x^2 - y^2, \dot{y} = x^2 + y^2 - 8$ 。(a) 求全部平衡点; (b) 求西南象限平衡点的 Jacobian; (c) 此点是稳定螺旋, 趋于它的解的大 t 横坐标, 原题写作 $Ae^{at} \cos(\omega t - \phi)$ 的近似, 求所有此类解共有的常数。(d) 回到第 2 题的 $\dot{x} = 2x - 3x^2 + x^3$, 写出趋于稳定平衡点的解在大 t 时的近似公式。

解答. 依据: 与 2008 原题答案核同后的译审与补证; (c) 原题省略平衡坐标平移, 此处明确补正。(a) 联立 $x^2 = y^2, x^2 + y^2 = 8$, 得 $(\pm 2, \pm 2)$ 四点。(b) 西南点为 $(-2, -2)$, $J = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2x & 2y \end{pmatrix}$, 故 $J(-2, -2) = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$ 。(c) 特征值为 $-4 \pm 4i$, 共有参数为 $a = -4, \omega = 4$ 。近似式应写为 $x(t) \approx -2 + Ae^{-4t} \cos(4t - \phi)$; 若原式用于位移 $x + 2$ 则成立, 用于横坐标本身则漏了 -2 。振幅和相位由具体解决定。(d) 稳定点 $x = 1, F'(1) = 2 - 6 + 3 = -1$ 。令 $z = x - 1$, 有 $z' = -z + z^3$, 线性化给 $x(t) \approx 1 + Ce^{-t}$, C 随解变化。平衡解对应 $C = 0$ 。□

41.1 考试附用公式与符号

各原公式页的数学信息在此统一列出; $D = d/dt$, u 是单位阶跃, $\delta_a = \delta(t - a)$, $u_a = u(t - a)$ 。sq 是 2π 周期奇方波, 在 $0 < t < \pi$ 为 1, $-\pi < t < 0$ 为 -1 , 跳点值不影响分段方程和广义函数。若 $p(r) \neq 0$, $p(D)x = Ae^{rt}$ 有特解 $Ae^{rt}/p(r)$; 若 $p(r) = 0, p'(r) \neq 0$, 特解为 $Ate^{rt}/p'(r)$ 。亏损二阶矩阵 A 的重根为 λ , $(A - \lambda I)v = 0$, 若 $(A - \lambda I)w = v$, 则 $e^{\lambda t}(tv + w)$ 是系统解。因果信号的 Laplace 变换为 $F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$, 在适当右半平面定

义。线性、 s 平移、时间平移、 s 微分、时间微分及卷积规则为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[af + bg] &= aF + bG, & \mathcal{L}[e^{at}f(t)] &= F(s - a), \\ \mathcal{L}[u(t - a)f(t - a)] &= e^{-as}F(s) \quad (a \geq 0), & \mathcal{L}[tf] &= -F'(s), \\ \mathcal{L}[f'] &= sF(s) \quad (\text{广义导数}), & \mathcal{L}[f_r'] &= sF(s) - f(0+) \quad (\text{正时间连续}), \\ \mathcal{L}[f * g] &= FG, & (f * g)(t) &= \int_0^t f(t - \tau)g(\tau) d\tau.\end{aligned}$$

单位冲激响应满足 $W = \mathcal{L}[w] = 1/p(s)$; 静止响应 $X = WF$ 。常用表为

f	$\mathcal{L}[f]$	f	$\mathcal{L}[f]$
$u(t)$	$1/s$	$u(t)e^{at}$	$1/(s - a)$
$u(t)t^n$	$n!/s^{n+1}$	$\delta(t - a)$	e^{-as}
$u(t)\cos\omega t$	$s/(s^2 + \omega^2)$	$u(t)\sin\omega t$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
$u(t)t\sin\omega t$	$2\omega s/(s^2 + \omega^2)^2$	$u(t)t\cos\omega t$	$(s^2 - \omega^2)/(s^2 + \omega^2)^2$
$u(t - a)$	e^{-as}/s		

2π 周期 Fourier 系数为

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{j=1}^{\infty} (a_j \cos jt + b_j \sin jt), \quad a_j = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \cos jt dt, \quad b_j = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \sin jt dt.$$

异频正弦或余弦的积分内积为零, 同频平方积分为 π (频率正整数); 方波展开为 $\text{sq}(t) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{j \text{ 正奇数}} \sin jt/j$ 。这些规则原指南已给, 本节把分段、因果和非共振条件显式保留。

42 来源覆盖与补充范围

42.1 18.03 的课堂主线

本册第 1–13 章按数学依赖顺序重组, 不是逐讲逐页翻译; 后续题库、作业、习题课和考试部分逐题保留公开题面的原编号与条件。官方目录列出 36 份课堂讲义, 第 10、19、31 次为考试位置, 目录无相应课堂讲义。下表的数字是原课 session 编号, 不是本册页码。所有原件逐文件页数、官方链接、SHA-256 和持有状态见 `source-manifest.json`。

原课讲次	数学内容	本册对应
1	方向场、分离变量、存在唯一性	第 1、2 章
2	数值方法	第 1 章误差衔接; 算法见数值分析册
3–4	线性建模、积分因子	第 2 章
5–7	复数、复指数、正弦响应	第 4、5 章; 复数代数作先修
8–9	相线、线性与非线性	第 3、9、10 章

原课讲次	数学内容	本册对应
11-12	特征根、阻尼振动	第 4、5 章
13-16	指数响应、拍、共振与增益	第 5 章
17-18	LTI、RLC 与工程响应	第 5、6 章; 原工程实例不逐一重述
20-22	Fourier 级数、周期响应与共振	第 7 章
23-25	阶跃、脉冲、卷积	第 6 章
26-30	Laplace、极点、传递函数	第 6 章; 差分补充见第 13 章
32-34	线性系统、特征值、重根	第 8 章
35-36	相图、模态、矩阵指数	第 8、9 章
37-39	非线性、单摆、极限环与混沌入门	第 9-11、13 章

Miller 的 *Supplementary Notes* 整本为 155 个 PDF 页面, 封面署名年份含 2004、2006、2008 和 2010; 本次课程版本是 2010. 核对 PDF 正文发现第 1 章与前言的分件含不同版本的文字, 因而另行保留这两份, 不按文件名强行去重. 其余 25 章与 3 个附录的数学内容对应整本, 单独的 OCW 末页和版式可能不同, 不把它们视为字节相同文件. 这 28 个重复分件登记官方链接并归并到整本持有. 官方资源网页的个别描述有误: 标记 chapter_8 的原件实际为 *RLC circuits*, 以 PDF 正文为准.

补充讲义第 1-6 节的记号、线性建模和复指数纳入第 1、2、5 章; 第 7-15 节的拍、RLC、响应、阻尼和 Wronskian 纳入第 4、5 章; 第 16-24 节的 Fourier、脉冲、卷积和极点纳入第 6、7 章; 第 25-26 节的系统与相图纳入第 8、9 章. 附录 A 的流行病主题在第 3 章给出 SIR 动力学与最终规模推导; 附录 B 的桥梁颤振历史、附录 C 的 phugoid 工程详例留作延伸, 未声称本册完整译出. 这三篇随整本归档, 其来源身份与教学覆盖范围分开记录.

Mattuck 的 *Notes and Exercises* 以官方阅读目录署名为依据, 不将所有文件的 PDF 元数据中统一出现的 Miller 名字误作逐件作者. 笔记 16 件涉及图解、复数、积分形式、算子、输入响应、Laplace、线性系统 LS.1-6、图示系统及极限环. 其中 S 原件的实际标题为 Stability, 对应第 5、8 章, 不依据网页的含糊描述臆测其主题. 第 12 章的幂级数、正则奇点与边值内容为编者补充; 原练习目录含 power series 主题, 已在后续第 6 题库完整处理, 仍不把该主题冒称为课堂讲义的全文翻译. 14 份原练习与答案现全部归档并逐题译审, 原版缺解、错答或题面矛盾各按实际编号说明. Jeremy Orloff 的差分与 Z 变换补充为 14 页, 第 13 章只采用线性响应及稳定极点衔接, 不扩展成离散控制课程.

42.2 公开作业、习题课与试卷

课程资料部分共核查 92 份 PDF、365 页: 七个题库及答案 14 份, 九次作业的题面与答案 21 份, 八套考试或练习卷及公开答案 12 份, 22 次习题课的题面与答案 44 份, 十项核心技能 1 份. 连同原数学讲义档案, 实际归档 152 份 PDF、920 页; 28 个重复分件仅登记链接, 12 份动力系统权利例外整份仍只留链接. 文件份数不作为数学问题数.

公开题面组	原主编号	清单末级记录
七个 Notes 题库	217	466
作业 1-5 第二部分	20	91
作业 6-9 实际问题单元	24	139
22 次习题课	106	147
八套考试或练习卷	53	183

作业 1-5 第一部分另有 12 个自带题面小问、56 个 Notes 或教材定位记录. 第一部分与后续作业采用各自原始结构, 不与第二部分主编号混加为独立题数. 两组作业合计 40 项 EP 教材定位记录未公开题面, 其中存在重复指定; 本册准确保存指定而不猜写商业教材题目. Notes 指定小问链接到已译题库, 未重复算成新题. 各组末级记录的口径随原题结构而异: 第 5 题库 5B-4 的字母条目内另有条件适用的三个作图动作; 作业 9 的无字母多任务按具体输出登记. 所有要求在正文保留, 不能把记录合计当成互异已解题数.

当期期末卷没有公开官方答案, 其解答为编者独立补解. Practice Final 的 2010 题面与题头为 2008 的答案逐题比较后使用; 不符的输入量、初值等依实际题面独立求解. Recitation 10 的第 1 题在官方答案中缺失, 已明确补解. 其他可证实原错漏也就地标明. 冻结题目出处、小问、答案身份、重复回指和独立复核见 `research/coursework-coverage.json`; 英文原件只在仓库出处档案, 不进入正文 PDF 或中文源码 ZIP.

42.3 12.006J 的动力系统补充

16 份文件按原课程组合讲次登记. 含出版社保留图片或经许可使用的第三方图片者, 整份原件仅保留官方链接; 本册不提取、描摹或重新标注这些图片. 所用相图由明确方程独立构造.

原课讲次	原内容	本册采用边界
1	非线性与混沌引论	第 3、13 章概念衔接
2-3	一维流与分岔	第 3 章
4-5	单摆、二维稳定性	第 9、10 章
6-7	耗散与体积收缩	第 10、13 章
8-9	受迫振子、极限环	第 5、11 章
10-11	二维分岔	第 11 章正规模型; 一般定理 未全文证明
12-14	动力系统谱分析	第 7 章仅线性周期响应; 随 机谱留延伸
15-16	Poincaré 截面	第 11 章
17-18	流体、Rayleigh-Bénard 对流	留延伸; 偏微分方程不纳入

原课讲次	原内容	本册采用边界
19	奇异吸引子	第 13 章机制提示; 不作全局分类
20–21	Lorenz 方程	第 13 章平衡、吸收界及线性失稳
22	Hénon 吸引子	留延伸; 未把二维映射全部理论纳入
23	分形维数	留延伸; 未建立分形测度理论
24	Lyapunov 指数	第 13 章定义与变分增长; 不证明遍历极限存在
25–27	倍周期通往混沌	第 13 章 logistic 二周期; 不证明通用常数
28	间歇性、准周期	留延伸

42.4 编者补充与引用工具

本册前 13 章补全局部积分迭代、最大延续、连续依赖、矩阵指数、线性化稳定性的 Lyapunov 证明、紧集 LaSalle 论证、平面周期乘子与 Dulac 判据. 幂级数的正系数支配证明、边值 Green 核与相容条件、Lorenz 吸收界和三次稳定判据也作为补充论证明确写出. 前 13 章的 29 个例题和 26 道习题为本册整理或另设, 后续课程题目按官方出处逐题署名; 两者均不猜写未公开商业教材题面.

有限维 Jordan 标准形、一致多项式逼近、基本积分定理、隐函数定理以及平面 Jordan 曲线和 Green 公式作为已声明的先修工具使用. Hartman–Grobman 与 Poincaré–Bendixson 的一般定理准确列条件后引用, 不声称已给完整拓扑证明. Van der Pol 极限环的全局唯一性使用核实的 LC 第 5 页 Levinson–Smith 引用版本, 同样明确为引用工具. 一般 Hopf 定理、稳定流形定理和混沌的全局存在证明不作为本册已证明结果. 数值绘图或抽样轨道不承担这些证明.

参考文献

[1] Haynes Miller, Arthur Mattuck. *18.03 Differential Equations, Spring 2010*. MIT OpenCourseWare. [课堂讲义](#); [阅读目录及补充讲义](#).

[2] Daniel Rothman. *12.006J Nonlinear Dynamics: Chaos, Fall 2022*. MIT OpenCourseWare. [官方讲义目录](#).

[3] MIT OpenCourseWare, 18.03 Spring 2010. [原作业](#), [习题课](#), [考试](#). Mattuck 七个题库单元按原阅读目录署名. 全部题源版本、题面与官方答案匹配范围见 `coursework-source-manifest.json` 及逐题清单.

- [4] MIT OpenCourseWare. [使用条款](#); [CC BY-NC-SA 4.0](#). 逐文件例外见 `source-manifest.json`.